

交换代数（第 8–9 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

第八章 维数	1
8.1 环的克鲁尔维数	1
8.1.1 拓扑空间的克鲁尔维数	1
8.1.2 闭子集的余维数	4
8.1.3 环的维数与理想的高度	7
8.1.4 有限生成模的维数	11
8.1.5 与模相关的循环	12
8.2 代数的维数	15
8.2.1 维数与平坦性	15
8.2.2 有限生成代数的维数	18
8.2.3 整代数的维数	19
8.2.4 域上的有限型代数	20
8.3 诺特环的维数	26
8.3.1 商环的维数	26
8.3.2 维数与截切序列	29
8.3.3 首批应用	33
8.3.4 环的变换	36
8.3.5 截切序列的构造	41
8.4 希尔伯特-塞缪尔级数	43
8.4.1 环 $Z((T))$	43
8.4.2 多项式环上分次模的庞加莱级数	45
8.4.3 良过滤模的希尔伯特-塞缪尔级数	49

8.4.4	希尔伯特-塞缪尔函数的次数	54
8.4.5	商模的希尔伯特-塞缪尔级数	56
8.5	正则局部环	60
8.5.1	正则局部环的定义	60
8.5.2	与正则局部环关联的分次环	62
8.5.3	正则局部环的商环	64
8.5.4	艾森斯坦多项式	65
8.5.5	* 完备正则诺特局部环的结构	70
8.6	分次环的维数	72
8.6.1	与分次环关联的滤过环	73
8.6.2	分次理想的维数与链	73
8.6.3	分次模的维数	76
8.6.4	维数的半连续性	80
8.6.5	分次正则代数	81
8.7	重数	83
8.7.1	模关于理想的重数	83
8.7.2	重数与平坦扩张	85
8.7.3	重数与有限扩张	85
8.7.4	重数与正割序列	88
8.7.5	表面元素	89
习题		95
第 1 节习题		95
第 2 节习题		99
第 3 节习题		103
第 4 节习题		105
第 5 节习题		115
第 6 节习题		123
第 7 节习题		130

第九章 完备诺特局部环	140
9.1 Witt 向量	140
9.1.1 Witt 多项式	140
9.1.2 映射 f, v 和 Φ	142
9.1.3 多项式的构造	144
9.1.4 $W(A)$ 的 Witt 向量环	146
9.1.5 同态 F 与移位 V	149
9.1.6 环 $W(A)$ 的滤子与拓扑	152
9.1.7 $W_n(A)$ 的有限长度 Witt 向量环	154
9.1.8 系数在特征为 p 的环中的 Witt 向量环	159
9.2 COHEN 环	162
9.2.1 p -环	162
9.2.2 科恩环	165
9.2.3 p -环的存在性与唯一性	168
9.2.4 乘法代表元	169
9.2.5 诺特完备局部环的结构	171
9.3 代表域	173
9.3.1 等特征局部环	173
9.3.2 提升定理	174
9.3.3 代表域	175
9.4 完备局部环的整闭包	176
9.4.1 日式环	176
9.4.2 永田定理	177
9.4.3 若干引理	179
9.4.4 Nagata 环	180
附录	183
1. 局部环的归纳极限	183
2. 局部环的膨胀	184
3. p -环的存在性	188

习题	189
第 1 节习题	189
第 2 节习题	239
第 3 节习题	250
第 4 节习题	255
附录习题	265
 记号索引	 267
 术语索引	 272

第八章 维数

本章中, 所有环均假定为交换环, 所有代数均为结合的、交换的且含幺的。

设 A 为一个环。如果 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想且 n 是负整数, 我们规定 $\mathfrak{a}^n = A$ 。对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 记 $\kappa(\mathfrak{p})$ 为局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余域; 它按典范方式同构于环 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域 (II, § 3, no. 1, prop. 2)。如果 A 是局部的, 记 m_A 为其极大理想, 并记 $\kappa_A = A/m_A = \kappa(m_A)$ 为其剩余域。

设 $\rho: A \rightarrow B$ 是一个环同态。记 ${}^a\rho$ 为从 $\text{Spec}(B)$ 到 $\text{Spec}(A)$ 的连续映射, 它由 ρ 诱导 (II, § 4, no. 3)。按照 (V, § 2, no. 1, def. 1), 如果 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}$ 在 ${}^a\rho$ 下的像, 即 $\rho^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$, 则称 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 之上。设 M 是一个 B -模; 当把 M 看成 A -模时, 始终指 A -模结构 $\rho_*(M)$, 它由外部运算 $(a, m) \mapsto \rho(a).m$ 定义 (A, II, p. 30)。

设 M 是一个 A -模。如果 U (分别为 V) 是 A (分别为 M) 的加法子群, 则用 UV 或 $U.V$ 表示由 uv (其中 $u \in U$ 且 $v \in V$) 生成的 M 的加法子群。如果 S 是 A 的子集, 则用 SM 表示 M 的子模 $\sum_{s \in S} sM$; 由 S 生成的 A 的理想等于 SA , 且有 $S.M = SM$ 。

8.1 环的克鲁尔维数

8.1.1 拓扑空间的克鲁尔维数

定义 1. — 设 I 是一个有序集。 I 的一个非空有限全序子集称为 I 的一条链。设 c 是 I 的一条链; c 的最小元和最大元称为 c 的端点。整数 $\text{Card}(c) - 1$ 称为 c 的长度。 I 的子集集合上的包含关系在 I 的链集合上诱导出一个序关系。如果 I 中具有与 c 相同端点的链里 c 是极大的, 则称链 c 是饱和的。

为了表示长度为 n 的链, 我们常写作“链” $i_0 < \cdots < i_n$, 其中 i_k 是 c 的元素, 并按从 0 到 n 的整数严格递增地编号。

设 X 是一个拓扑空间。我们在 X 的不可约闭子集集合 (II, § 4, no. 1, def. 1) 上赋予由包含关系定义的序关系。当我们说 X 的不可约闭子集的一条链时, 始终指按此序关系的一条链。

定义 2. — 我们称拓扑空间 X 的克鲁尔维数为 $\dim \text{kr}(X)$, 或简单记为 $\dim(X)$, 即 X 的不可约闭子集的链长集合在 $\overline{\mathbf{R}}$ 中的上确界。

对于 X 中的每个点 x , 我们称 $\dim_x(X)$ 为 X 在 x 处的克鲁尔维数; 它是 x 的开邻域的维数的下确界。

我们有 $\dim(\emptyset) = -\infty$ 。另一方面, 如果 X 非空, 则 X 中任一点的闭包都是 X 的不可约闭子集 (II, § 4, no. 1, prop. 2), 因而 X 的维数或者是 $+\infty$, 或者是一个正整数。假设 X 是分离的且非空; 那么 X 的每个不可约子集都退化为一点, 且 X 的维数为 0。



因此, 对于分离空间, 克鲁尔维数的定义没有什么意义, 但它特别适合交换代数中遇到的拓扑空间 (环的谱、* 概形 *、...)。在本章中, 不会与拓扑空间的其他维数概念 (例如勒贝格维数) 混淆, 我们将简单地用 “维数” 表示 “克鲁尔维数”。

命题 1. — 设 X 是一个拓扑空间。

- a) 如果 Y 是 X 的子空间, 则有 $\dim(Y) \leq \dim(X)$, 且有 $\dim_y(Y) \leq \dim_y(X)$ 对 Y 的每个点 y 都成立。
- b) 设 x 是 X 的一个点, V 是 x 在 X 中的一个邻域。我们有 $\dim_x(X) = \dim_x(V)$ 。
- c) 设 $(X_i)_{i \in I}$ 是 X 的闭子集的一个有限族, 使得 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 。我们有

$\dim(X) = \sup_{i \in I} \dim(X_i)$ 且, 对于每个点 x (属于 X), 有 $\dim_x(X) = \sup_{i \in J_x} \dim_x(X_i)$, 其中 J 表示满足 $i \in J$ 且 $x \in X$ 的指标集合。

其中表示满足的的集合。

$$J_x$$

证明 a)。如果 Z 是 Y 的不可约闭子集, 则它在 X 中的闭包 $\overline{Z}$ 是不可约的 (II, § 4, no. 1, prop. 2), 且有 $\overline{Z} \cap Y = Z$ 。因此, Y 的每条不可约闭子集链 c 通过在 X 中取闭包, 定义了 X 的一条不可约闭子集链, 其长度与 c 相同。由此得到不等式 $\dim(Y) \leq \dim(X)$ 。如果 U 是

X 中包含 Y 的一个点 y 的开子集, 则有 $\dim(U \cap Y) \leq \dim(U)$, 从而 $\dim_y(Y) \leq \dim_y(X)$ 。

证明 b 。按定义 $\dim_x(X) \leq \dim_x(V)$, 反向不等式由 a) 得出。

证明 c 。设 $Z_0 \subset \dots \subset Z_n$ 是 X 的不可约闭子集的一条链。我们有 $Z_n = \bigcup_{i \in I} (Z_n \cap X_i)$, 且每个集合 $Z_n \cap X_i$ 都在 Z_n 中闭;

由于 I 有限, Z_n 包含于某个 X_i 中。因此有 $\dim(X) \leq \sup_i \dim(X_i)$, 由 a) 即得等式。

现在设 x 是 X 的一个点, 且 $n = \sup_{i \in J_x} \dim_x(X_i)$, 其中 J_x 如命题中所述。由 $\dim_x(X) \geq n$ a); 为证明等式, 不妨设 n 有限。对每个 $i \in J_x$, 取 U_i 为 x 在 X 中的一个开邻域, 使得 $\dim(U_i \cap X_i) \leq n$ 。置 $U = (\bigcap_{i \in J_x} U_i) \cap (\bigcap_{i \in I - J_x} \complement X_i)$; 集合 U 在 X 中是开集。此外, 由上一段有 $\dim(U) = \sup_{i \in J_x} \dim(U \cap X_i) \leq n$, 从而 $\dim_x(X) \leq n$ 。

推论。— a) 拓扑空间 X 的维数是其不可约分支的维数的上确界 (II, § 4, no. 1, definition 2)。

b) 设 x 是 X 的一个点。我们有 $\dim_x(X) \geq \sup_i \dim_x(X_i)$, 其中 X_i 遍历族。

包含 x 的 X 的不可约分支族; 如果 x 有一个仅含有限个不可约分支的邻域 V , 则有等式 (例如 V 为诺特空间时就是如此)。

第一条断言是直接的, 因为 X 的不可约闭子集链正是 X 的不可约分支的不可约闭子集链 (II, § 4, no. 1, prop. 5)。不等式 $\dim_x(X) \geq \sup_i \dim_x(X_i)$ 由

命题 1 a) 得出。设 V 是 x 的一个仅含有限个不可约分支的邻域, 令 $(V_j)_{j \in J}$ 为包含 x 的 V 的不可约分支族。由命题 1 b) 和 c) 可得

$$\dim_x(X) = \dim_x(V) = \sup_{j \in J} \dim_x(V_j);$$

我们只需注意, 每个 V_j 都包含于某个 $X_i, i \in J_x$, 因而有 $\sup_{j \in J} \dim_x(V_j) \leq \sup_{i \in J_x} \dim_x(X_i)$, 于是得到结论。

命题 2。— 设 X 是一个拓扑空间。我们有 $\dim(X) = \sup_{x \in X} \dim_x(X)$ 。

事实上, 按定义, 有 $\dim(X) \geq \dim_x(X)$ 对每个 $x \in X$ 都成立。另一方面, 如果 $Z_0 \subset \dots \subset Z_n$ 是 X 的不可约闭子集链, 则对所有 $x \in Z_0$ 以及 U (x 的每个开邻域), 集合 $Z_0 \cap U, \dots, Z_n \cap U$ 构成 U 的不可约闭子集链 (II, § 4, no. 1, prop. 7)。因此有 $\dim_x(X) \geq n$, 从而 $\dim(X) \leq \sup_{x \in X} \dim_x(X)$ 。

推论。— 如果 $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是拓扑空间 X 的一个开覆盖或局部有限闭覆盖, 则有

$$\dim(X) = \sup_{\alpha \in A} \dim(X_\alpha).$$

只需证明, 对于每个点 x (属于 X), 有 $\dim_x(X) = \sup_{\alpha \in A_x} \dim_x(X_\alpha)$, 其中 A_x 是由满足 $\alpha \in A$ 且 $x \in X_\alpha$ 的指标组成的集合。开覆盖的情形显然; 局部有限闭覆盖的情形则由命题 1 c) 得出。

8.1.2 闭子集的余维数

定义 3. — 设 X 是一个拓扑空间。

- a) 如果 Y 是 X 的闭不可约子集, 则称 Y 在 X 中的余维数为所有以 Y 为最小元的 X 的不可约闭子集链的长度在 $\overline{\mathbf{R}}$ 中的上确界。
- b) 如果 Y 是 X 的闭子集, 则称 Y 在 X 中的余维数, 并记为 $\text{codim}(Y, X)$, 为 Y 的不可约分支在 X 中的余维数在 $\overline{\mathbf{R}}$ 中的下确界。

注。— 1) 因此, X 的闭子集 Y 的余维数是 Y 的不可约闭子集的余维数的下确界。我们有 $\text{codim}(\emptyset, X) = +\infty$; 如果 X 非空, 则 $\text{codim}(X, X) = 0$ 。 X 的每个非空闭子集都含有一个不可约闭子集 (II, § 4, no. 1, prop. 5); 因此, 闭子集 Y 在 X 中的余维数总是一个非负整数或 $+\infty$ 。当且仅当 Y 含有 X 的一个不可约分支时, 它为零。

- 2) 如果 Y 是 X 的非空闭子集, 则 $\text{codim}(Y, X) \leq \dim(X)$ 。此外, $\dim(X) = \sup \text{codim}(Y, X)$, 其中 Y 遍历不可约闭子集的集合。

如果 Y 和 Y' 是 X 的两个闭子集且 $Y' \subset Y$, 则 $\text{codim}(Y, X) \leq \text{codim}(Y', X)$ 。

- 3) 设 Y 是拓扑空间 X 的一个闭子集, 且 $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ (分别为 $(Y_\beta)_{\beta \in B}$) 是 X (分别为 Y) 的不可约分支族。对每个 $\beta \in B$, 记 $A(\beta)$ 为由满足 $\alpha \in A$ 且 $Y_\beta \subset X_\alpha$ 的指标组成的集合。由于 X 的每个不可约子集都包含于某个 X_α 中 (II, § 4, no. 1, prop. 5), 由定义 3 得:

$$\text{codim}(Y, X) = \inf_{\beta \in B} \sup_{\alpha \in A(\beta)} \text{codim}(Y_\beta, X_\alpha).$$

- 4) 设 $(Y_i)_{i \in I}$ 是 X 的闭子集的一个有限族, 且 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$; 有

$$\text{codim}(Y, X) = \inf_{i \in I} \text{codim}(Y_i, X).$$

事实上, Y 的每个不可约分支都包含于某个 Y_i 中。

命题 3. — 设 X 是一个拓扑空间。

a) 对 X 的每个非空闭子集 Y , 都有

$$\dim(Y) + \text{codim}(Y, X) \leq \dim(X).$$

b) 如果 Y, Z, T 是 X 的闭子集且 $Y \subset Z \subset T$, 则

$$\text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T) \leq \text{codim}(Y, T).$$

只需证明断言 a), 在 $\dim(X)$ 有限的情形下。此时, $\dim(Y)$ 和 $\text{codim}(Y, X)$ 均有限。存在一条 $Y_0 \subset \dots \subset Y_n$ 的 Y 的不可约闭子集链, 长度为 $n = \dim(Y)$, 以及一条 $Y_n \subset \dots \subset Y_{n+p}$ 的 X 的不可约闭子集链, 长度为 $p \geq \text{codim}(Y, X)$ 。由此 $\dim(X) \geq n + p$, 从而得到结论。为证明 a)b), 可假设 Y 不可约。由于有 $\text{codim}(Y, Z) \leq \text{codim}(Y, T)$, 当 $\text{codim}(Y, Z) = +\infty$ 时不等式成立。否则, 设 Z_0 是 Z 的一个不可约分支, 包含 Y , 且满足 $\text{codim}(Y, Z) = \text{codim}(Y, Z_0)$ 。有 $\text{codim}(Z, T) \leq \text{codim}(Z_0, T)$, 并且如上可见, $\text{codim}(Y, Z_0) + \text{codim}(Z_0, T) \leq \text{codim}(Y, T)$, 从而 b)。

定义 4. — 如果对 X 的每一对满足 $Y \subset Z$ 的不可约闭子集 (Y, Z) , 以 Y 和 Z 为端点的每条不可约闭子集饱和链的长度都等于 $\text{codim}(Y, Z)$, 则称拓扑空间 X 为串联的。

等价地说, 对于 X 的每一对满足 $\text{codim}(Y, Z)$ 有限的不可约闭子集 (Y, Z) , 以 Y 和 Z 为端点的所有饱和链具有相同长度; 而对于满足 $\text{codim}(Y, Z) = +\infty$ 的每一对 (Y, Z) , 不存在以 Y 和 Z 为端点的饱和链。

串联空间的每个闭子空间都是串联的。一个空间为串联的, 当且仅当它的不可约分支都是串联的。

命题 4. — 设 X 是一个拓扑空间。 X 为串联的, 当且仅当对 X 的每个满足 $Y \subset Z \subset T$ 的不可约闭子集三元组 (Y, Z, T) , 都有:

$$\text{codim}(Y, T) = \text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T).$$

设 X 是串联的。根据命题 3 b), 只需在 $\text{codim}(Y, Z)$ 和 $\text{codim}(Z, T)$ 均有限时证明该关系。将一条以 Y 和 Z 为端点、长度为 $\text{codim}(Y, Z)$ 的不可约闭子集饱和链, 与一条以 Z 和 T 为端点、长度为 $\text{codim}(Z, T)$ 的不可约闭子集饱和链首尾相接, 便得到一条以 Y 和 T 为端点、长度为 $\text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T)$ 的饱和链。但是, 由于 X 是串联的, 这个长度必然等于 $\text{codim}(Y, T)$ 。

反之, 假设有 $\text{codim}(Y, T) = \text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T)$, 并且该等式对满足 $Y \subset Z \subset T$ 的所有不可约闭子集均成立; 我们证明 X 是串联的。为此, 我们对整数 $n \geq 0$ 作归纳, 证明对于 X 的每条不可约闭子集饱和链 $Z_0 \subset \dots \subset Z_n$, 都有 $\text{codim}(Z_0, Z_n) = n$ 。当 $n = 0$ 时显然成立。设 $n > 0$, 并假设长度 $\leq n-1$ 的链都满足该性质。如果 $Z_0 \subset \dots \subset Z_n$ 是长度为 n 的饱和链, 则 $Z_0 \subset \dots \subset Z_{n-1}$ 是长度为 $n-1$ 的饱和链, 因而 $\text{codim}(Z_0, Z_{n-1}) = n-1$ 。根据关于 X 的假设, 有 $\text{codim}(Z_0, Z_n) = \text{codim}(Z_0, Z_{n-1}) + \text{codim}(Z_{n-1}, Z_n) = (n-1) + 1 = n$ 。

推论。—设 X 是一个有限维不可约拓扑空间。 X 为串联的, 当且仅当对 X 的每一对满足 $Y \subset Z$ 的不可约闭子集 (Y, Z) , 有 $\text{codim}(Y, X) = \text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, X)$ 。

由命题 4, 必要性成立。反之, 假设该条件成立, 并记 $c(Z)$ 为整数 $\text{codim}(Z, X)$, 其中 Z 遍历 X 的每个不可约闭子集。如果 Y, Z, T 是 X 的三个不可约闭子集, 且 $Y \subset Z \subset T$, 则有

$$\begin{aligned} \text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T) &= (c(Y) - c(Z)) + (c(Z) - c(T)) \\ &= c(Y) - c(T) \\ &= \text{codim}(Y, T), \end{aligned}$$

且由命题 4, X 是串联的。

命题 5. —设 X 是一个有限维拓扑空间。假设 X 的所有不可约闭子集极大链具有相同长度。则 X 是串联的; 对 X 的每个不可约闭子集 Z , 有

$$\text{codim}(Z, X) = \dim(X) - \dim(Z);$$

对 X 的每一对满足 $Y \subset Z$ 的不可约闭子集 (Y, Z) , 有

$$\text{codim}(Y, Z) = \dim(Z) - \dim(Y).$$

设 Y 和 Z 是 X 的两个不可约闭子集且 $Y \subset Z$ 。设 $Y_0 \subset \dots \subset Y_p$ 是一条满足 $Y_p = Y$ 且 $p = \dim(Y)$ 的链, $Z_0 \subset \dots \subset Z_q$ 是一条满足 $Z_0 = Z$ 且 $q = \text{codim}(Z, X)$ 的链。对于每条满足 $T_0 \subset \dots \subset T_r$ 、 $T_0 = Y$ 且 $T_r = Z$ 的饱和链, 该链

$$Y_0 \subset \dots \subset Y_{p-1} \subset T_0 \subset \dots \subset T_r \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_q$$

它是极大的, 且长度为 $p + q + r$; 根据关于 X 的假设, 有 $p + q + r = \dim(X)$ 。令 $r = \dim(X) - \dim(Y) - \text{codim}(Z, X)$ 。由此 X 是串联的, 并且对于上述 Y, Z , 有

$$\dim(Y) + \text{codim}(Y, Z) = \dim(X) - \text{codim}(Z, X).$$

取 $Y = Z$, 可见第二项等于 $\dim(Z)$, 从而得到命题。

8.1.3 环的维数与理想的高度

定义 5. — (交换) 环 A 的克鲁尔维数, 或简称维数, 是拓扑空间的克鲁尔维数, 记为 (II, § 4, no. 3, definition 4)。如果是 A 的素理想, 则 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的维数记为, 即 $\dim_{\mathfrak{p}} A$ 。

映射 $\mathfrak{p} \mapsto V(\mathfrak{p})$ 是从 A 的素理想集到 $\text{Spec}(A)$ 的不可约闭子集集合的一个反序双射 (同上, 命题 14 的推论 2)。因此, A 的维数是 A 的素理想链的长度集合的上确界; 它等于 $-\infty$ 、 $+\infty$ 或一个正整数。

设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$; 集合 $\text{Spec}(A)_{\mathfrak{f}}$ (其中 f 遍历 A) 构成 $\text{Spec}(A)$ 的拓扑基, 并且 $\mathfrak{p}$ 属于开集 $\text{Spec}(A)_{\mathfrak{f}}$ 当且仅当 $f \notin \mathfrak{p}$ 。因此, $\dim_{\mathfrak{p}}(A)$ 是数 $\dim(A_{\mathfrak{f}})$ 的下确界, 其中 f 遍历 $\mathfrak{p}$ (II, § 5, no. 1, 命题 1)。

例。— 1) 当且仅当 A 退化为 0 时, 我们有。要使 $\dim_{\mathfrak{p}} A < \infty$ 成立, 必要且充分条件是 A 的每个素理想都是极大理想。维数为 0 的整环就是域。当且仅当它是阿廷环时, 诺特环的维数为 (IV, § 2, no. 5, prop. 9)。

2) Dedekind 环是维数 ≤ 1 的诺特整闭环 (VII, § 2, no. 2, th. 1)。更一般地, 根据 V, § 1, no. 2, 命题 9 的推论 2, 一个环是 Dedekind 环的有限直积, 当且仅当它是诺特

的、约化的、在其全分式环中整闭的且维数 ≤ 1 。

3) 如果 A 是一个赋值环 (VI, § 1, No. 2, 定义 2), 则其维数等于该赋值的高度 (VI, § 4, No. 4, 命题 5)。

4) 设 A 是一个环。我们有

$$\dim(A[X]) \geq \dim(A) + 1.$$

事实上, 如果 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ 是 A 的素理想链, 长度为 n , 则我们得到 $A[X]$ 的素理想链 $\mathfrak{p}'_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}'_{n+1}$, 其长度为 $n+1$, 其中规定 $\mathfrak{p}'_i = \mathfrak{p}_i A[X]$ ($0 \leq i \leq n$), 以及 $\mathfrak{p}'_{n+1} = \mathfrak{p}_n A[X] + XA[X]$ 。

同样的论证给出不等式 $\dim(A[[X]]) \geq \dim(A) + 1$ 。由此归纳得到不等式

$$\dim(A[X_1, \dots, X_n]) \geq \dim(A) + n,$$

$$\dim(A[[X_1, \dots, X_n]]) \geq \dim(A) + n.$$

稍后 (§ 3, no. 4, 命题 7 的推论 3 以及命题 8 的推论 3) 我们将证明, 当 A 为诺特环时, 前面两个公式中的等号成立。

* 5) 设 X 是一个复解析流形。如果 X 在 X 的一点 x 处具有复维数 n , 则 X 上 x 处解析函数芽的局部环的维数为 n 。*

6) 设 k 是一个域, A 是一个非零整 k -代数。则有 $\dim(A) = 0$ 。这由 V, § 2, no. 1 的命题 1 的推论以及 $\dim(k) = 0$ 这一事实得出。

7) 如果 $\mathfrak{n}$ 是 A 的幂零理想, 则 $\text{Spec}(A)$ 与 $\text{Spec}(A/\mathfrak{n})$ 同胚 (II, § 4, no. 3, 注记)。因此有 $\dim(A/\mathfrak{n}) = \dim(A)$; 特别地, 如果 A_{red} 是环 A 除以其幂零根得到的商环, 则有 $\dim(A) = \dim(A_{red})$ 。

8) 存在无限维的诺特环 (p. 83, 练习 13)。我们将在下文 (§ 3, no. 1, 命题 2 的推论 1) 看到, 每个诺特局部环都有有限维数。

命题 6. — 设 A 是一个环。

a) 如果 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, 则有 $\dim(A/\mathfrak{a}) \leq \dim(A)$ 。

- b) 如果 S 是 A 的一个乘法子集, 则有 $\dim(S^{-1}A) \leq \dim(A)$.
- c) 有 $\dim(A) = \sup_p \dim(A/p)$, 其中 p 遍历 A 的极小素理想集合。
- d) 如果 A 只有有限个极小素理想 (例如 A 为诺特环时就是如此 (II, § 4, no. 3, 命题 14 的推论 3)), 且 p 是 A 的素理想, 则有

$$\dim_p(A) = \sup_q \dim_{p/q}(A/q),$$

其中 q 遍历包含于 p 中的 A 的极小素理想集合。

- e) 设是 A 的一个不包含于任何极小素理想的理想; 则有。特别地, 如果 A 是整环, 则对 A 的每个非零理想都有。

根据 II, § 4, no. 3 中的注记, 如果是 A 的一个理想, 则拓扑空间同胚于的闭子空间。断言由此及 no. 1 的命题 1 a) 得出。断言由同上命题 13 的推论得出。根据同上命题 14 的推论 2, 的不可约分支同胚于空间, 其中是 A 的一个极小素理想; 断言由 no. 1 的命题 1 的推论得出。在的假设下, 空间只有有限个不可约分支; 包含的的不可约分支是集合, 其中是包含于中的极小素理想。断言于是由 no. 1 的命题 1 的推论 b) 得出。

最后证明 e 。我们要证明: 对于 A 的任意素理想链 $p_0 \subset \dots \subset p_n$, 只要 $a \in p_0$, 就有 $\dim(A) \geq n + 1$ 。根据关于 a 的假设, 存在 A 的一个素理想 p_{-1} , 它包含于 p_0 且不同于 p_0 , 从而 $p_{-1} \subset p_0 \subset \dots \subset p_n$ 是 A 的一条长度为 $n + 1$ 的素理想链。

注 1. — 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是一个环同态。则是数的上确界, 其中 $\rho(p)$ 遍历 A 的极小素理想; 事实上, 对于 B 的每个极小素理想 p , 存在 A 的一个极小素理想 q , 使其包含于 p , 并满足 $\rho^{-1}(q)$ (II, § 2, no. 6, 引理 2), 并且有

$$\dim(B/q) \leq \dim(B/\rho(p)B) \leq \dim(B)$$

根据命题 6 a), 由此再根据命题 6 c) 得到结论。

定义 6. — 环 A 的理想在中的余维数称为理想的高度, 记为。

假设 A 是整环。那么, 按照 VII, § 1, no. 6 的定义 4, A 中高度为 1 的素理想, 正是按上述定义高度为 1 的素理想。

命题 7. — a) A 的素理想的高度, 是满足 $p_0 \subset \dots \subset p_n$ 且 $p_n = p$ 的 A 的素理想链长

度的上确界。

b) 设是 A 的素理想, 是 A 的理想。如果不包含于 $\dim(A_p/aA_p) = -\infty$, 则有; 如果包含于 $\dim(A_p/aA_p) = \text{codim}(V(p), V(a))$, 则有。特别地, 如果是 A 的素理想, 则有 $\dim(A_p) = \text{ht}(p)$ 。

c) 如果是 A 的理想, 则有, 其中遍历包含 $_$ 的 A 的素理想集合。

断言是 no. 2 中定义 3 的翻译。断言由序保持同构这一事实得出: 该同构把 A 中满足的素理想集合映到局部环的素理想集合 (II, § 2, no. 5, 命题 11)。设是 A 的一个理想; 的不可约闭子集是集合, 其中是包含的 A 的素理想。因此断言由 no. 2 的注 1 得出。

$aabq \mapsto q(A_p/aA_p)qa \subset q \subset pA_p/aA_paa$ 推论。— 设 p 是 A 的一个素理想, S 是 A 的一个不交于 p 的乘法子集。于是 ac

-1.

这由命题 7 a) 以及 II, § 2, no. 5 的命题 11 得出。

命题 8. — 设 A 是一个环。

a) 我们有, 其中 $\dim(A) = \sup_m \dim(A_m) = \sup_m \text{ht}(m)/mA$ 遍历 A 的极大 (分别为素) 理想集合。

b) 设是 A 的一个异于 A 的理想, 并设是 A 的一个包含于中的理想。则有。特别地, 对 A 的每个异于 A 的理想, 都有不等式。

第一条断言由 no. 2 的注记 2 及命题 7 b) 得出。第二条断言由 no. 2 的命题 3 a) 及关系、得出。

定义 7. — 如果拓扑空间 $\text{Spec}(A)$ 是串联的 (no. 2, 定义 4), 则称环 A 是串联环。

这意味着, 对于 A 的每一对素理想 (p, q) , 只要 $q \subset p$, 所有以 p 和 q 为端点的 A 的素理想饱和链, 都具有长度 $\text{codim}(V(p), V(q)) = \dim(A_p/qA_p)$ 。

注。— 2) 串联环的每个商环都是串联的。对于环 A 为串联环, 当且仅当对于 A 的每个素理想, 环 p 是串联的。

3) 根据 no. 2 的命题 7 b) 和命题 4, 环 A 是串联的, 当且仅当对于 A 的每个素理想三元组, 只要满足相应包含关系, 就有 $\dim(A_p/qA_p) + \dim(A_q/rA_q) = \dim(A_p/rA_p)$ 。如果 A 是整环且有限维, 则 A 是串联的, 当且仅当有 $\text{ht}(q) + \dim(A_p/qA_p) = \text{ht}(p)$,

对于 A 的每一对素理想, 满足 $(p, q) q \subset p$ 。事实上, 此时拓扑空间 $\text{Spec}(A)$ 是不可约且有限维的, 应用 no. 2 的命题 4 的推论即可。

- 4) 设 A 是一个有限维环, 且其所有素理想极大链具有相同长度。则 A 是串联的; 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 有; 对于满足 $\mathfrak{p}$ 的每一对素理想, 有 (no. 2, prop. 5)。
- 5) 我们将在 § 2, no. 4 中看到, 每个域上的有限型代数都是串联环。存在并非串联的局部诺特环 (p. 83, 练习 16)。

8.1.4 有限生成模的维数

定义 8. — 设 A 是一个环, M 是一个有限生成 A -模。称 A -模 M 的克鲁尔维数 (或简称维数¹⁾) 为 (若无歧义则为 $\dim_A$), 即 M 的支集的克鲁尔维数 (II, § 4, no. 4, 定义 5)。

A -模 A 的支集是 $\text{Spec}(A)$; 因此, A -模 A 的维数等于环 A 的维数。

设 M 是一个有限生成 A -模, 且是其湮灭子; 有

$$\text{Supp}(M) = V(\mathfrak{a}) = \text{Supp}(A/\mathfrak{a})$$

(II, § 4, no. 4, 命题 17)。因此, A -模 M 的维数、 A -模的维数、环的维数以及 A -模 M 的维数相等; 它是满足 $p_0 \subset \dots \subset p_n$ 的 A 的素理想链的长度集合的上确界。根据 no. 3 的命题 6 c), M 的维数也等于环 (或 A -模) 的维数的上确界, 其中遍历所有包含 $\mathfrak{a} \subset p_0$ 的素理想中极小的素理想。

注。— 1) 设 A 是一个诺特环, M 是一个有限生成 A -模。下列说法等价: $\dim_A(M) \leq 0$; $\text{Supp}(M)$ 中的元素都是 A 的极大理想; M 是有限长度模 (IV, § 2, no. 5, prop. 7)。

- 2) 如果 M 是诺特环 A 上的有限生成模, 则 $\dim_A(M)$ 是数 $\dim(A/\mathfrak{p})$ 的上确界, 其中遍历与 M 相关的 A 的素理想集合 $\text{Ass}_A(M)$ (IV, § 1, no. 4, th. 2)。

命题 9. — 设 A 是一个环, M 是一个有限生成 A -模。

- a) 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$, 有 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{codim}(\mathfrak{p}, \text{Supp}(M))$ 。
- b) $\dim_A(M)$ 是各个 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 的最小上界, 其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 $\text{Spec}(A)$ (分别地, $\mathfrak{p}$ 遍历属于 $\text{Supp}(M)$ 的 A 的极大理想集合)。

c) 设 $\mathbf{M}'$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个有限生成子模；则

$$\dim_A(\mathbf{M}) = \sup(\dim_A(\mathbf{M}'), \dim_A(\mathbf{M}/\mathbf{M}')).$$

a) 设是 $\mathbf{M}$ 的湮灭子；则 $_p$ -模 $_p$ 的湮灭子是 $_p A_p$ (II, § 2, no. 4, 公式 (9)), 从而 $_{ppp}$ 。由 no. 3 的命题 7 b) 得结论。

b) 这立即由以及以下事实得出：如果不属于 $\dim_{A_p}(M_p) = -\infty$ 。

c) 我们有 $\text{Supp}(\mathbf{M}) = \text{Supp}(\mathbf{M}') \cup \text{Supp}(\mathbf{M}/\mathbf{M}')$ (II, §4, no. 4, 命题 16), 并应用 no. 1 的命题 1。

注 3. — 在命题 9 c) 的条件下, 有 $\text{codim}(\text{Supp}(\mathbf{M}), \text{Spec}(A)) = \inf(\text{codim}(\text{Supp}(\mathbf{M}'), \text{Spec}(A)), \text{codim}(\text{Supp}(\mathbf{M}/\mathbf{M}'), \text{Spec}(A)))$ 。这由公式 $\text{Supp}(\mathbf{M}) = \text{Supp}(\mathbf{M}') \cup \text{Supp}(\mathbf{M}/\mathbf{M}')$ 以及 no. 2 的注 4 得出。

8.1.5 与模相关的循环

本节中, A 表示一个诺特环。

设 $Z(A)$ 是以 $\text{Spec}(A)$ 的不可约闭子集集合为基的自由 Z -模；对于 $\text{Spec}(A)$ 的每个不可约闭子集 Y , 记 $[Y]$ 为 $Z(A)$ 中相应的元素。 $Z(A)$ 的元素有时称为循环。

设 $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 A -模。对于 A 的每个素理想只要它是的极小元, 就有 $0 < \text{long}_{A_p}(M_p) < \infty$ (IV, § 2, no. 5, 命题 7 的推论 2 以及 § 1, no. 4, theorem 2); 令

$$z(\mathbf{M}) = \sum_{\mathfrak{p}} \text{long}_{A_p}(M_p) \cdot [V(\mathfrak{p})],$$

其中遍历 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 的极小素理想组成的有限集合。

注。— 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 有 $z(A/\mathfrak{p}) = [V(\mathfrak{p})]$ 。更一般地, 设 $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 A -模, 且 $(\mathbf{M}_i)_{0 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个合成列, 使得对 $0 \leq i \leq n-1$, 模 $\mathbf{M}_i/\mathbf{M}_{i+1}$ 同构于 $A/\mathfrak{p}_i$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 A 的一个素理想 (参见 IV, § 1, no. 4, theorem 1); 则有 $z(\mathbf{M}) = \sum_{i \in J} [V(\mathfrak{p}_i)]$, 其中是由满足 i 且 $\mathfrak{p}_i$ 是 $\{\mathfrak{p}_0, \dots, \mathfrak{p}_{n-1}\}$ 的极小元的那些 i 组成的 I 的子集 (IV, § 1, no. 4, theorem 2 以及 § 2, no. 5, 注 1)。

对每个整数 d , 记 $Z_{\leq d}$ (分别为 Z_d , 分别为 $Z^{\geq d}$, 分别为 Z^d) 为子- Z -模 $Z(A)$ 中由

满足下述条件的元素生成的模：其中 $[V(\mathfrak{p})]$ 是 A 的一个素理想，且 $\mathfrak{p}$ （分别为 A ，分别为 $\dim(A/\mathfrak{p}) \leq d$ ，分别为 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$ 且 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \geq d$ ，分别为 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$ 且 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = d$ ）。 Z_d （分别为 Z^d ）的元素称为维数为 d 的循环（分别称为余维数为 d 的循环）。显然有

$$\mathbf{Z}_{\leq d} = \mathbf{Z}_{\leq d-1} \oplus \mathbf{Z}_d, \quad \mathbf{Z}^{\geq d} = \mathbf{Z}^{\geq d+1} \oplus \mathbf{Z}^d.$$

令 C 为有限生成 A -模的类的集合（A, VIII, § 3, no. 5），对每个整数 d ，令 $C_{\leq d}$ （分别为 $C^{\geq d}$ ）为 C 的子集，由维数 $\leq d$ 的有限生成 A -模的类（分别为其支集在 $\text{Spec}(A)$ 中余维数 $\geq d$ 的有限生成 A -模的类）组成。

引理 1. — 设 M 是一个有限生成 A -模， d 是一个整数。

- a) 要使 M 属于 $C_{\leq d}$ ，必要且充分条件是 $z(M) \in \mathbf{Z}_{\leq d}$ ；此时， $z_d(M)$ 是将 $z(M)$ 投影到 Z_d （沿与 $\mathbf{Z}_{\leq d-1}$ 平行的方向）所得的投影，下面给出其表达式：

$$z_d(M) = \sum_{\dim(A/\mathfrak{p})=d} \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \cdot [V(\mathfrak{p})].$$

- b) 要使 M 属于 $C^{\geq d}$ ，必要且充分条件是 $z(M) \in \mathbf{Z}^{\geq d}$ ；此时， $z^d(M)$ 是将 $z(M)$ 投影到 $\mathbf{Z}^d$ （沿与 $\mathbf{Z}^{\geq d+1}$ 平行的方向）所得的投影，下面给出其表达式：

$$z^d(M) = \sum_{\text{ht}(\mathfrak{p})=d} \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \cdot [V(\mathfrak{p})].$$

要使 M 属于 $C_{\leq d}$ ，即维数 $\leq d$ ，必要且充分条件是：对于的每个极小素理想，有 $\leq d$ ，这意味着 $z(M) \in \mathbf{Z}_{\leq d}$ 。假设，并令 $\leq d$ 且 $p \in \text{Spec}(A)$ ；则或者 $p \notin \text{Supp}(M)$ ，因而 $M_p = 0$ ，或者 $p \in \text{Supp}(M)$ ，且是极小元；在这两种情形下，中 $z(M)$ 的系数都是 $\text{long}_{A_p}(M_p)$ ，从而得到 a)。b) 类似可证；注意，有限生成模 M 属于 $C^{\geq d}$ ，当且仅当对每个素理想 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 的高度 $< d$ 。

根据 no. 4 的命题 9 c) 和注 3，集合 $\mathcal{C}_{\leq d}$ 及 $\mathcal{C}^{\geq d}$ 是遗传的（A, VIII, § 10, no. 1, 定义 1），因而可以考虑与它们对应的 Grothendieck 群和（同上，no. 2）；对于 $\mathcal{C}_{\leq d}$ （分别为 $\mathcal{C}^{\geq d}$ ）中的每个有限型 A -模 M ，我们将（分别为 $\mathcal{C}_{\leq d} \mathcal{C}^{\geq d}$ ）的关联元素记为 $_{\leq d}$ （分别为 $^{\geq d}$ ）。由引理 1，函数 z_d 和 z^d 是可加的；因此存在（同上，命题 3）同态

$$\zeta_d : K(\mathbb{C}_{\leq d}) \rightarrow Z_d, \quad \zeta^d : K(\mathbb{C}^{\geq d}) \rightarrow Z^d$$

使得 $\zeta_d([M]_{\leq d}) = z_d(M)$ 对每个 $C_{\leq d}$ 型的有限生成 A -模成立, 并且 $\zeta^d([N]^{\geq d}) = z^d(N)$ 对每个 $C^{\geq d}$ 型的有限生成 A -模 N 成立。此外, 由于 $C_{\leq d-1} \subset C_{\leq d}$ 且 $C^{\geq d+1} \subset C^{\geq d}$, 我们有典范同态

$$i_d : K(\mathbb{C}_{\leq d-1}) \rightarrow K(\mathbb{C}_{\leq d}) \quad \text{与} \quad i^d : K(\mathbb{C}^{\geq d+1}) \rightarrow K(\mathbb{C}^{\geq d}).$$

用这些记号:

命题 10. — Z -模及同态序列

$$K(\mathbb{C}_{\leq d-1}) \xrightarrow{i_d} K(\mathbb{C}_{\leq d}) \xrightarrow{\zeta_d} Z_d \rightarrow 0$$

$$K(\mathbb{C}^{\geq d+1}) \xrightarrow{i^d} K(\mathbb{C}^{\geq d}) \xrightarrow{\zeta^d} Z^d \rightarrow 0$$

是正合的。

我们有 $\zeta_d \circ i_d = 0$ 。根据引理 1, 对于每个满足 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$ 的素理想, 有 $\zeta_d([A/\mathfrak{p}]_{\leq d}) = z_d(A/\mathfrak{p}) = [V(\mathfrak{p})]$, 因而同态 ζ_d 是满射。根据 IV, § 1, no. 4, th. 1, $K(\mathbb{C}_{\leq d})$ 由 $[A/\mathfrak{p}]_{\leq d}$ 生成, 其中 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 且 $\dim(A/\mathfrak{p}) \leq d$; 因此, 每个元素 ξ 属于 $K(\mathbb{C}_{\leq d})$ 都可写成 $\xi = i_d(\eta) + \sum_{i=1}^k n_i [A/\mathfrak{p}_i]_{\leq d}$, 其中 $\eta \in K(\mathbb{C}_{\leq d-1})$ 、 $n_i \in \mathbb{Z}$, 且 $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = d$ 对 $1 \leq i \leq k$ 成立; 有 $\zeta_d(\xi) = \sum_{i=1}^k n_i [V(\mathfrak{p}_i)]$, 因而 $\zeta_d(\xi) = 0$ 蕴含 $\xi = i_d(\eta) \in \text{Im}(i_d)$, 从而 $\text{Ker}(\zeta_d) = \text{Im}(i_d)$ 。

第二个序列同理可证。

例。— 1) 假设 A 是诺特整环。则有 $Z^0 = \mathbb{Z}$; 有 $C^{\geq 0} = C$ 且 $z^0(M) = \text{rg}(M)$ 。[Spec(A)]。因此, $C^{\geq 1}$ 型的模就是挠模。

2) 假设 A 是诺特整闭环。则 Z^1 可识别为第七章 (§ 1, no. 3, th. 2 以及 no. 6, th. 3) 中引入的 A 的因子群 $D(A)$ 。 $C^{\geq 2}$ 型的模是伪零模 (VII, § 4, no. 4, 定义 2); 如果 M 是一个有限生成挠模, 则 $z^1(M) \in Z^1 = D(A)$ 是 M 的内容 $\chi(M)$ (VII, § 4, no. 5, 定义 4)。因此, 同上所述的命题 10 和 11 等价于序列 $K(C^{\geq 2}) \rightarrow K(C^{\geq 1}) \rightarrow Z^1 \rightarrow 0$

的正合性。

- 3) $C_{\leq 0}$ 型的模就是维数 ≤ 0 的模, 即有限长度模 (no. 4, 注 1)。对于每个有限长度的 A -模 M , 有 $\text{long}_A(\mathbf{M}) = \varepsilon(z_0(\mathbf{M}))$, 其中 $\varepsilon : Z_0 \rightarrow Z$ 把线性组合 $\sum_m n_m [V(m)]$ 赋予整数 $\sum_m n_m$ (IV, § 2, no. 5, 命题 8 的推论)。
- 4) 假设 A 是有限维整环。置 $d = \dim(A)$ 。则有 $\mathcal{C}_{\leq d} = \mathcal{C}$ 、 $Z_d = \mathbf{Z}Z^0$ 、 $z_d(M) = \text{rg}(M)$ 。
 $[\text{Spec}(A)] = z^0(M)$, 而 $\mathcal{C}_{\leq d-1}$ 型的模是挠模。

8.2 代数的维数

8.2.1 维数与平坦性

设 $\rho : A \rightarrow B$ 是一个环同态。我们称下述条件为 (PM):

(PM) 存在一个对 A 忠实平坦的 B -模, 使得对于 B 的每个素理想, 有 $B_{\mathfrak{q}}$ 。

注。— 1) 当存在一个有限生成的 B -模 (它对 A 忠实平坦且支集等于 $\text{Spec}(B)$) 时, 条件 (PM) 得到满足。特别地, 当 B 作为 A -模忠实平坦时, 情况如此。

- 2) 一个对 A 忠实平坦的 B -模的存在性蕴含 ρ 的单射性 (I, § 3, no. 5, 命题 8), 以及映射 ${}^a\rho : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的满射性 (II, § 2, no. 5, 命题 11 的推论 4)。
- 3) 假设 $\rho : A \rightarrow B$ 是局部环之间的局部同态, 并且存在一个 B -模 N , 它在 A 上平坦, 使得对 B 的每个素理想 $AN \otimes_B \kappa(\mathfrak{q}) \neq 0B$ 。那么 NA 在 A 上忠实平坦, 因此 ρ 具有性质 (PM): 事实上, 我们有, 从而 $N/\mathfrak{m}_B N = N \otimes_B \kappa(\mathfrak{m}_B) \neq 0$, 并且特别有 $N \neq \mathfrak{m}_B N \neq \mathfrak{m}_A N$, 结论由 I, § 3, no. 1 的命题 1 得出。

命题 1. — 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是满足条件 (PM) 的环同态。

- a) 设 $h : A \rightarrow A'$ 是一个环同态。这个同态 $\rho' : A' \rightarrow A' \otimes_A B$ 由 ρ 诱导, 并满足条件 (PM)。
- b) 设是 B 的一个素理想, $\mathfrak{q}^{-1}$ 。典范同态 $\rho_{\mathfrak{q}}$ 满足条件 (PM)。
- c) 设是 B 的一个素理想, $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$ 。对于包含于中的 A 的每个素理想, 存在 B 的一个素理想 $\mathfrak{p}'$, 它位于 $\mathfrak{q}'$ 之上且包含于 $\mathfrak{p}'$ 。

设是一个对 A 忠实平坦的 B -模, 使得对于 B 的每个素理想 $N \otimes_B \kappa(q) \neq 0$ 。

证明 a)。 A' -模 $N' = A' \otimes_A N$ 是忠实平坦的 (I, § 3, no. 3, 命题 5); 设是 $B' = A' \otimes_A B$ 的一个素理想, 是它在 B 中的逆像。我们有同构

$$N' \otimes_{B'} \kappa(q') \rightarrow N \otimes_B \kappa(q') \rightarrow (N \otimes_B \kappa(q)) \otimes_{\kappa(q)} \kappa(q');$$

由于, 我们还有 $_{BB'}$ 。

证明。根据 II, § 3, no. 4 的命题 13 和 14, $_p$ 是平坦的。另一方面, 设 q 是 q 的一个素理想; 它具有形式, 其中 q 是包含于 $\mathfrak{b}$ 的 B 的一个素理想 (II, § 3, no. 1, 命题 3)。根据 N 的假设, 我们有 q , 又由于同构于 q , 故有 qq 。由注 3 可得结论。

证明 c)。由 $\rho_q : A_p \rightarrow B_q$ 诱导的局部同态由 ρ 得到, 并根据 b) 满足条件 (PM)。因此, 映射 $\text{Spec}(B_q) \rightarrow \text{Spec}(A_p)$ 是满射 (注记 2), 这正是要证明的。

推论。— 设 F 是 $\text{Spec}(A)$ 的一个闭子集。如果 Y 是 F 在映射 ${}^a\rho : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 下的逆像的一个不可约分支, 则 ${}^a\rho(Y)$ 的闭包是 F 的一个不可约分支。

设是 A 的一个理想, 使得, 并设是 B 的素理想, 使 $F = V(a)$ 。 F 在下的逆像是的子集 $Y = V(q)$, 而的闭包是不可约闭子集 $V(\rho(a)B)$, 它包含于 $V(\rho^{-1}(q))$ 。

我们需证明: 如果是 B 的包含的素理想中的极小元, 则 $\rho(a)$ 是 A 的包含 $\rho^{-1}(q)$ 的素理想中的极小元。否则, A 中会存在一个素理想 p' , 使得且 $a \in p' \subset \rho^{-1}(q)$; 根据命题 1 c), B 中会存在一个素理想 $p' \neq \rho^{-1}(q)$, 使得 q' 且, 从而 $q' \subset q$ 且 $p' = \rho^{-1}(q')$, 这与关于 $\rho(a) \in q' \subset qq' \neq q$ 的假设矛盾。

命题 2. — 设是具有性质 (PM) 的非零环同态。则有不等式

$$\dim(B) \geq \dim(A) + \inf_{\mathfrak{m} \in S} \dim(B/\mathfrak{m}B) \quad (1)$$

其中 S 是 A 的极大理想集合。

我们知道 $\dim(A) = \sup_{\mathfrak{m} \in S} \dim(A_{\mathfrak{m}}) \leq n^o$ (§ 1, no. 3, 命题 8)。因此只需证明不等式

$$\dim(B) \geq \dim(A_{\mathfrak{m}}) + \dim(B/\mathfrak{m}B) \quad (2)$$

对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。换言之, 需要证明不等式

$$\dim(\mathbf{B}) \geq n + r \quad (3)$$

如果 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ 是包含于中的 A 的素理想链，且 $\bar{\mathfrak{q}}_0 \subset \dots \subset \bar{\mathfrak{q}}_r$ 是 B 的素理想链，则对于 $0 \leq i \leq r$ ，存在一个位于之上的 B 的素理想，记为 $\mathfrak{q}_{n+i}$ ，并且 $\bar{\mathfrak{q}}_i = \mathfrak{q}_{n+i}/\mathfrak{m}\mathfrak{B}$ 是 B 的素理想链。置 $\mathfrak{q}_n \subset \dots \subset \mathfrak{q}_{n+r}$ ；令 $\mathfrak{p}'_i = \mathfrak{p}_i$ 对 $0 \leq i \leq n-1$ 成立，从而 $\mathfrak{p}'_n = \mathfrak{m}$ ，且 $\mathfrak{p}'_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}'_n$ 是 A 的素理想链，并且 $\mathfrak{q}_n$ 位于 $\mathfrak{p}'_n$ 之上。如果 $\mathfrak{q}_i$ 是位于 $\mathfrak{p}'_i$ 之上的 B 的素理想 ($1 \leq i \leq n$)，则命题 1 c) 表明存在一个位于 $\mathfrak{q}_{i-1}$ 和 $\mathfrak{p}'_{i-1}$ 之上且包含于 $\mathfrak{q}_i$ 的素理想。通过递降归纳可构造一条 $\mathfrak{q}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_n$ 的 B 的素理想链，使得 $\mathfrak{q}_i$ 位于 $\mathfrak{p}'_i$ 之上，对 $0 \leq i \leq n$ 成立。由于 $\mathfrak{q}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_{n+r}$ 是 B 的素理想链，我们证明了不等式 (3)。

注 4. — 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是满足条件 (PM) 的诺特局部环之间的局部同态。我们将在稍后 (§ 3, no. 4, 命题 7) 看到，此时 (1) 中等式成立。在一般情形中不等式可能是严格的 (p. 84, 练习 1)。

推论。— 对 A 的每个理想，有是 B 的一个包含的素理想，且 $\rho(\mathfrak{a})\mathbf{B}$ 。根据命题 1，局部同态 $p = \rho^{-1}(\mathfrak{q})\rho_{\mathfrak{q}}: A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 由 ρ 诱导并满足 (PM)，因而由命题 2 有。根据 § 1, no. 3 的命题 7，有，因为 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(B_{\mathfrak{q}})$ 包含，从而对于包含 $\leq \dim(A_{\mathfrak{p}})$ 的 B 的每个素理想，有 $\leq \dim(B_{\mathfrak{q}})\rho(\mathfrak{a})\mathbf{B}$ 。推论由同上得出。

引理 1. — 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是一个环同态， $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。与连续映射 ${}^a h: \text{Spec}(\mathbf{B} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{B})$ 相联系的典范同态 $h: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 把 $\text{Spec}(\mathbf{B} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 同胚地映到由 $({}^a \rho)^{-1}(\mathfrak{p})$ 给出的 $\text{Spec}(\mathbf{B})$ 的子空间，该子空间由 $\mathbf{B}$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想组成。

同态 h 由从 B 到 $\mathbf{B}/\rho(\mathfrak{p})\mathbf{B}$ 的商同态，以及从 $\mathbf{B}/\rho(\mathfrak{p})\mathbf{B}$ 到其分式环 $(\rho(A - \mathfrak{p}))^{-1}(\mathbf{B}/\rho(\mathfrak{p})\mathbf{B})$ 的典范同态复合而成。根据 II, § 4, no. 3 的命题 13 的注记和推论， ${}^a h$ 因此把 $\text{Spec}(\mathbf{B} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 同胚地映到 $\text{Spec}(\mathbf{B})$ 的子空间，该子空间由 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ 组成，这些素理想包含 $\rho(\mathfrak{p})$ 且不交于 $\rho(A - \mathfrak{p})$ ，即位于 $\mathfrak{p}$ 之上。

注 5. — 根据命题 2 和引理 1，在命题 2 的假设下，我们因此有不等式

$$\dim(\text{Spec}(B)) \geq \dim(\text{Spec}(A)) + \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \dim(({}^a \rho)^{-1}(\mathfrak{p})). \quad (4)$$

8.2.2 有限生成代数的维数

命题 3. — 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是一个环同态。置 $n = \sup_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \dim(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 。我们有不等式

$$\dim(B) + 1 \leq (\dim(A) + 1)(n + 1).$$

我们可以假设 $\dim(A) \neq -\infty$ 且 $n < +\infty$ 。设 $\mathfrak{q}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_m$ 是 B 的素理想链；置 $\mathfrak{p}_i = \rho^{-1}(\mathfrak{q}_i)$ 。序列 $\mathfrak{p}_i$ 是递增的，因此其值的集合的基数 $\leq \dim(A) + 1$ 。对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ ，满足 $\mathfrak{q}_j$ 且 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{p}$ 的项构成 $({}^a\rho)^{-1}(\mathfrak{p})$ 的子集 $\text{Spec}(B)$ 中的一条链，因而其基数小于等于 $\dim(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) + 1$ (no. 1, 引理 1)，并且因而小于等于 $n + 1$ 。由此 $m + 1 \leq (\dim(A) + 1)(n + 1)$ ，从而得到命题。

注 1. — 如果环 A 和 B 是诺特环，我们将在下文 (§ 3, no. 4, 命题 7 的推论 2) 看到，有不等式 $\dim(B) \leq \dim(A) + n$ ，它强于命题 3 的不等式。

推论 1. — 假设有，并且存在一个整数 n ，使得对于所有 $<, _$ 满足 $<$ 。则有

推论 2. — 设 A 是一个环，是系数在 A 中的一个不定元多项式环。我们有：

$$1 + \dim(A) \leq \dim(B) \leq 1 + 2 \dim(A).$$

第一个不等式已经得到证明 (§ 1, no. 3, 例 4)。现在证明第二个。对于 A 的每个素理想，环（它同构于）是主环且不是域，因而维数为 1 (§ 1, no. 3, 例 2)，不等式由命题 3 得出。

注 2. — 我们将在稍后 (§ 3, no. 4, 命题 7 的推论 3) 看到，如果 A 是诺特环，则有。

然而，无论取整数 n 和 q ，只要满足 $n + 1 \leq q \leq 2n + 1$ ，总存在一个维数为 n 的环 A ，使得 $\dim(A[X]) = q$ (见 p. 84, 练习 7)。

推论 3. — 如果 A 是有限维的，则每个非零有限型 A -代数都是有限维的。

事实上，由推论 2 对 n 作归纳可知，环 $A[\mathbf{T}_1, \dots, \mathbf{T}_n]$ 是有限维的；若 A 是有限维的，则特别地， $A[\mathbf{T}_1, \dots, \mathbf{T}_n]$ 的每个非零商环 $\S$ 都是有限维的 (§ 1, no. 3, 命题 6)。

8.2.3 整代数的维数

引理 2. — 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是一个环同态, 使得对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是整的 (V, § 1, no. 1, 定义 2)。设 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{q}'$ 是 B 的两个素理想, 满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 且 $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{q}'$ 。则 $\rho^{-1}(\mathfrak{q}) \neq \rho^{-1}(\mathfrak{q}')$ 。

事实上, 如果 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{q}'$ 位于 A 的同一个素理想 $\mathfrak{p}$ 之上, 则根据 no. 1 的引理 1, 有 $\dim(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \geq 1$, 这与 $\dim(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \leq 0$ 这一事实矛盾 (§ 1, no. 3, 例 6)。

定理 1. — 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是一个环同态, 使 B 成为整 A -代数。

- a) 设 M 是一个有限生成 A -模。则有 $\dim_B(M \otimes_A B) \leq \dim_A(M)$ 。特别地, 有 $\dim(B) \leq \dim(A)$ 。如果映射 ${}^a\rho : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是满射, 例如当 ρ 为单射时 (V, § 2, no. 1, 定理 1), 则有 $\dim_B(M \otimes_A B) = \dim_A(M)$, 特别地有 $\dim(B) = \dim(A)$ 。
- b) 设是 B 的一个理想, 且 $\mathfrak{a} = \rho^{-1}(\mathfrak{b})$ 是它在 A 中的逆像。我们有 $\text{ht}(\mathfrak{b}) \leq \text{ht}(\mathfrak{a})$ 且 $\dim(B/\mathfrak{b}) = \dim(A/\mathfrak{a})$ 。如果 ${}^a\rho : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是满射, 则对 A 的每个理想, 有 $\text{ht}(\mathfrak{a}B) \leq \text{ht}(\mathfrak{a})$ 。
- c) 假设 B 在 A 上有限, 且 N 是一个有限生成 B -模。则有 $\dim_B(N) = \dim_A(N)$ 。特别地, 有 $\dim(B) = \dim_A(B)$ 。

证明 a)。根据 V, § 1, no. 1 的命题 5, $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数对于 A 的每个素理想 $\otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 都是整的。设 $\mathfrak{q}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_m$ 是 B 的素理想链; 根据引理 2, 理想 $\mathfrak{p}_i = \rho^{-1}(\mathfrak{q}_i)$ 两两不同, 因而 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_m$ 是 A 的素理想链, 从而 $m \leq \dim(A)$ 。因此 $\dim(B) \leq \dim(A)$ 。

现在假设映射 ${}^a\rho$ 是满射。设 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ 是 A 的素理想链; 于是存在一个素理想 $\mathfrak{q}_0$, 位于 $\mathfrak{p}_0$ 之上。根据第一存在定理的推论 2 (V, § 2, no. 1, th. 1), 通过对 n 作归纳, 可以构造 B 的素理想链 $\mathfrak{q}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_n$, 使得 $\mathfrak{q}_i$ 位于 $\mathfrak{p}_i$ 之上, 对 $0 \leq i \leq n$ 成立。因此 $n \leq \dim(B)$, 从而 $\dim(A) \leq \dim(B)$ 。

这证明了在断言 a) 的 $M = A$ 情形下成立。在一般情形中, 令 α 为 M 的湮灭子, 于是 M 的支集可识别为, 并有 $\text{Spec}(A/\alpha) \dim_A(M) = \dim(A/\alpha)$ 。根据 II, § 4, no. 4 的命题 19, $M \otimes_A B$ 的支集是通过 ${}^a\rho$ 得到的 M 的支集的逆像, 因而可识别为, 并有 $\text{Spec}(B/\rho(\alpha)B)$ 。只需注意, 同态 $\dim_B(M \otimes_A B) = \dim(B/\rho(\alpha)B) \rho' : A/\alpha \rightarrow B/\rho(\alpha)$ 由 ρ 诱导, 它使成为整的 $B/\rho(\alpha)$ -代数, 并且 (A/α) 在 ${}^a\rho'$ 满射时, ${}^a\rho$ 也是满射的。

证明 b)。根据 § 1, no. 3 的命题 7, 只需证明, 对于 A 的每个包含的素理想, 都有;

设为这样的理想。根据 V, § 2, no. 1, 定理 1 的推论 2, 存在 B 的一个位于之上且包含的素理想 $\mathfrak{p}$, 并且根据 § 1, no. 3 的命题 7 有 $\mathfrak{p}$ 。

现在 $B_{\mathfrak{p}}$ 可识别为整的 $A_{\mathfrak{p}}$ -代数 $B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 的一个分式环, 从而

$$\dim(B_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(A_{\mathfrak{p}})$$

根据 § 1, no. 3 的命题 6 及上述断言 a), 我们由此证明了不等式。此外, 由诱导的到的同态是单射, 并使成为整的 $A_{\mathfrak{p}}$ -代数; 因此由 a) 有。假设是满射, 设是 A 的一个理想, 是 A 的一个包含的素理想。根据假设, 存在 B 的一个位于之上的素理想。由前述结果有, 从而。取下确界, 得到。

最后, 由应用于 N 的湮灭子的得出。

定理 2. — 设 A 是一个整闭环, B 是包含 A 且在 A 上整的环。假设 B 是无挠 A -模。对 A 的每个理想, 有。设是 B 的一个理想且; 则有。

设 ρ 是从 A 到 B 的典范映射。设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想。如果 $\mathfrak{a} = A$, 第一个等式显然成立。设 $\mathfrak{a} \neq A$ 。由于 ρ 是单射, ${}^a\rho$ 是满射 (V, § 2, no. 1, 定理 1)。因此 $\mathfrak{a}\mathfrak{B} \neq B$ 。现在设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的一个包含 $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$ 的素理想。置 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ 。有 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$, 从而有。设 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ 是 A 的一条满足 $\mathfrak{p}_n = \mathfrak{p}$ 的素理想链。根据第二存在定理 (V, § 2, no. 4, th. 3), 通过归纳可以构造 B 的一条素理想链 $\mathfrak{q}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_n$, 使得 $\mathfrak{q}_n = \mathfrak{q}$, 且 $\mathfrak{q}_i$ 位于 $\mathfrak{p}_i$ 之上, 对 $0 \leq i \leq n$ 成立。有, 从而有。取下确界, 得到 (§ 1, no. 3, 命题 7)。不等式由定理 1 得出, 从而得到第一个等式。设 $\mathfrak{n} \leq$ 是 B 的一个理想。置 $\mathfrak{a} = \rho^{-1}(\mathfrak{n})$ 。有, 从而有。不等式由定理 1 得出, 从而得到该定理。

注。— 设 A 是一个整环, B 是包含 A 且在 A 上整的环。设是 A 的一个素理想, 使得的整闭包是一个局部环。可以证明, 当 B 是整环时, 对于 B 中位于之上的每个素理想, 有 $A_{\mathfrak{p}}$ (p. 85, 练习 9)。

8.2.4 域上的有限型代数

本节中, k 表示一个域。

引理 3. — 设 A 是一个有限生成 k -代数, $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_m$ 是 A 的一条素理想极大链。存在一个整数 $n \geq m$ 、 A 的元素序列 $(x_1, \dots, x_n)$, 它们在 k 上代数自由 (A, IV, p. 4), 并且满足:

a) A 在环 $B = k[x_1, \dots, x_n]$ 上整;

b) 对每个满足 $0 \leq j \leq m$ 的 j , 理想 $\mathfrak{p}_j \cap B$ 由 x_k ($1 \leq k \leq n - m + j$) 生成。

根据归一化引理 (V, § 3, no. 1, th. 1), 存在一个整数 $n \geq 0$, A 的代数自由元素的有限序列 $(x_1, \dots, x_n)$, 以及一个递增整数序列 $(h(j))_{0 \leq j \leq m}$, 其各项 $\leq n$, 使得理想 $\mathfrak{p}_j \cap B$ 等于 B 的素理想 q_j , 后者由 x_k ($1 \leq k \leq h(j)$) 生成, 并且 A 在环 B 上整。设 j 是满足 $0 \leq j < m$ 的整数。通过取商, 由 B 到 A 的典范嵌入得到从 B/q_j 到 $A/\mathfrak{p}_j$ 的单射, 它使 $A/\mathfrak{p}_j$ 成为 (B/q_j) -有限代数。由于环 B/q_j 同构于含有 $n - h(j)$ 个不定元的、在 k 上的多项式代数, 故它是整闭的 (V, § 1, no. 3, 命题 13 的推论 3)。根据 no. 3 的定理 2, 我们因此有

$$1 = \text{ht}(\mathfrak{p}_{j+1}/\mathfrak{p}_j) = \text{ht}(q_{j+1}/q_j) \geq h(j+1) - h(j).$$

由此有 $h(j+1) \leq h(j) + 1$ 且 $q_{j+1} \neq q_j$, 从而 $h(j+1) = h(j) + 1$ 。但是, 有 $h(m) = n$, 因为 q_m 是极大理想 (V, § 2, no. 1, 命题 1), 最后得到 $h(j) = n - m + j$ 。

定理 3. — 设 A 是一个有限生成 k -代数。

a) 对 A 的每个极小素理想, 从开始的 A 的素理想极大链的长度都等于整数 $_$ 。

b) 环 A 是串联的, 其维数是整数 $\deg. \text{tr}_k \kappa(\mathfrak{p})$ 的上确界, 其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 A 的极小素理想。

c) 如果 A 是一个整环, 则 A 的所有素理想极大链具有相同长度, 并且 A 的维数是 A 的分式域关于 k 的超越次数。

假设 A 是整的, 考虑 A 的一条素理想极大链 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_m$ 。有 $\mathfrak{p}_0 = 0$ 。于是由引理 3 得到一个单射 $\varphi : k[X_1, \dots, X_m] \rightarrow A$, 它是 k -代数同态, 并使 A 成为 $k[X_1, \dots, X_m]$ 上的有限代数。因此, A 的分式域关于 k 的超越次数等于 m , 从而 c 。断言 $a)$ 由将 $c)$ 应用于环得出, 而断言 $b)$ 立即由 $a)$ 及 § 1, no. 2 的命题 5 得出。

推论 1. — 设 n 是一个正整数。则

$$\dim(k[X_1, \dots, X_n]) = n.$$

对于有限型 k -代数 A ，要使其维数为 n ，必要且充分条件是存在一个 k -同态 $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow A$ ，使 A 成为 $k[X_1, \dots, X_n]$ 上的有限代数。

这由定理 3、归一化引理 (V, § 3, no. 1, 定理 1) 以及 no. 3 的定理 1 a) 得出。

推论 2. — 设 A 是 k 上的有限生成整环。对于 A 的每个素理想，有

$$\begin{aligned} \text{ht}(\mathfrak{p}) &= \dim(A_{\mathfrak{p}}) = \dim(A) - \dim(A/\mathfrak{p}) \\ &= \dim(A) - \deg. \text{tr}_k \kappa(\mathfrak{p}). \end{aligned}$$

特别地，对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ ，都有。这由定理 3 及 § 1, no. 3 的注 4 得出。

推论 3. — 设 A 是一个有限生成 k -代数，且 f 是不属于 A 的任何极小素理想的 A 元素（例如 f 不是零因子，参见 IV, § 1, no. 1, 命题 2 的推论 3 及 no. 3 的推论 1）。则有 f 。

映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}A_f$ 是从 A 的极小素理想集到 A_f 的极小素理想集的双射。此外，环 $A/\mathfrak{p}$ 与 $A_f/\mathfrak{p}A_f = (A/\mathfrak{p})_f$ 具有相同的分式域。因此，只需应用定理 3 b)。

推论 4. — 设 A 是一个有限生成 k -代数，且是 A 的一个素理想。a) 要使成为极大理想，必要且充分条件是 $(A/\mathfrak{p})_f$ 的分式域是 k 的有限扩域。

b) 设 $f \in A - \mathfrak{p}$ 。当且仅当 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极大理想时， $\mathfrak{p}A_f$ 是 A_f 的极大理想。

如果是 A 的极大理想，则 $A/\mathfrak{p}$ 是域，因而是维数 0 的环；它是 k 的有限生成扩域且其超越次数为 0（定理 3 c)），所以它是 k 的有限扩域。反之，如果 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域是 k 的有限扩域，则 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。断言 b) 由断言 a) 以及 $A/\mathfrak{p}$ 与 $(A/\mathfrak{p})_f$ 具有相同分式域这一事实得出。

推论 4 的断言 a) 是零点定理的一种形式 (V, § 3, no. 3, 命题 1)。

推论 5. — 设 A 是一个有限生成 k -代数， $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想， $(\mathfrak{p}_i)_{i \in I}$ 是包含于 $\mathfrak{p}$ 中的 A 的极小素理想族。我们有：

$$\begin{aligned} \dim_{\mathfrak{p}}(A) &= \sup_{i \in I} \dim(A/\mathfrak{p}_i) \\ &= \dim(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \\ &= \dim(A_{\mathfrak{p}}) + \deg. \text{tr}_k \kappa(\mathfrak{p}). \end{aligned}$$

我们有 $\dim_{\mathfrak{p}}(A) = \sup_{i \in I} \dim_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}_i}(A/\mathfrak{p}_i)$ 。根据 § 1, no. 3 的命题 6。但是，根据推论 3，有 $\dim_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}_i}(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(A/\mathfrak{p}_i)$ ，从而得到第一个等式。根据推论 2，有 $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim((A/\mathfrak{p}_i)_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p})$ 。因此，推论的第二个等式由 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \sup_{i \in I} \dim((A/\mathfrak{p}_i)_{\mathfrak{p}}$ 这

一事实以及定理 3 的第三个结论得出。

因此, $\dim_{\mathfrak{p}}(\mathbf{A})$ 是包含于 $\mathfrak{p}$ 中的 $\mathbf{A}$ 的素理想链的长度的上确界。

推论 6. — 设 $\mathbf{A}$ 是一个不等于 0 的有限生成 k -代数, n 是一个整数。下列条件等价:

- a) 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathbf{A})$, 有 $\dim(\mathbf{A}/\mathfrak{p}) = n$ 。
- b) 与 $\mathbf{A}$ 相关的每个素理想都是极小的, 并且 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 的所有不可约分支的维数都是 n 。
- c) 存在一个单射 k -同态 $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathbf{A}$, 使 $\mathbf{A}$ 成为 $k[X_1, \dots, X_n]$ 上的有限型且无挠的模。

$a)$ 的等价性是显然的。证明 $b)$ 蕴含 $a)$ 。由 $c)b)$, 环 $\mathbf{A}$ 的维数为 n , 因而存在 (推论 1) 一个 k -同态 $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathbf{A}$, 使 $\mathbf{A}$ 成为 $k[X_1, \dots, X_n]$ 上的有限型模。对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathbf{A})$, 环 $\mathfrak{p}$ 在 $k[X_1, \dots, X_n]$ 上是整的, 因而有 $n = \dim(\mathbf{A}/\mathfrak{p}) = \dim(k[X_1, \dots, X_n]/\varphi^{-1}(\mathfrak{p}))$, 根据定理 1 的 $a)$ (no. 3), 从而 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p}) = 0$ 。单射同态 φ 的 $k[X_1, \dots, X_n]$ 非零元素的像不是 $\mathbf{A}$ 中的零因子 (IV, § 1, no. 1, 命题 2 的推论 3), 因此得到 $c)$ 。

反之, 假设条件 c 成立。对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathbf{A})$, 由 $k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 诱导的同态 φ 是单射 (同上)。因此, 根据推论 1, 有 $\dim(\mathbf{A}/\mathfrak{p}) = n$ 。

由 $a)$ 、 $b)$ 、 $c)$ 可知, $\dim_{\mathfrak{p}}(\mathbf{A}) = \dim(\mathbf{A})$ 对每个 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathbf{A}$ 成立。

命题 4. — 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 是两个有限型 k -代数, $\rho : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是一个代数同态。假设 $\mathbf{A}$ 是一个整环, $\mathbf{B}$ 作为 $\mathbf{A}$ -模无挠, 并令 $\mathbf{K}$ 为 $\mathbf{A}$ 的分式域。我们有

$$\dim(\mathbf{B}) = \dim(\mathbf{A}) + \dim(\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{K}).$$

先假设 $\mathbf{B}$ 是一个整环。代数 $\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{K}$ 是由一个不含 0 的乘法子集定义的 $\mathbf{B}$ 的一个分式环。因此, 它的分式域是 $\mathbf{B}$ 的分式域 $\mathbf{L}$ 。根据定理 3, 有

$$\dim(\mathbf{B}) = \deg. \text{tr}_k \mathbf{L}, \quad \dim(\mathbf{A}) = \deg. \text{tr}_k \mathbf{K},$$

$$\dim(\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{K}) = \deg. \text{tr}_{\mathbf{K}} \mathbf{L}.$$

现在根据 A, V, p. 106 中的推论, 有

$$\deg \cdot \text{tr}_k L = \deg \cdot \text{tr}_K L + \deg \cdot \text{tr}_k K,$$

从而在此情形下得到结论。

下面转到一般情形。 B 的每个极小素理想都由 B 中的零因子组成，因而位于 A 的理想 0 之上。因此，映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} \cdot (B \otimes_A K)$ 是从 B 的极小素理想集合到 $B \otimes_A K$ 的极小素理想集合的双射。命题由证明的第一部分以及 § 1, no. 3 的命题 6 c) 得出。

推论。— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是有限型 k -代数的一个单射同态。则有 $\dim(A) \leq \dim(B)$ 。

事实上，设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个极小素理想，使得存在 B 的一个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $(\Pi, \S 2, \text{no. 6, 命题 16})$ 。将命题 4 应用于 $\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p})$ 和，有 $\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim(B/\mathfrak{q}) \leq \dim(B)$ ，从而得到推论。

引理 4. — 设 A 和 B 是 k -代数的两个整环， M 是无挠 A -模， N 是无挠 B -模。如果环是整环，则 $_{k}$ 是关于 $_{kk}$ 的无挠模。

设 K (分别为 L) 是 A (分别为 B) 的分式域。存在一个集合 I (分别为 J)，使得 M (分别为 N) 同构于 $K^{(I)}$ (分别为 $L^{(J)}$) 的一个子模。于是， $_{k}$ -模 $(A \otimes_k B)$ 同构于 $M \otimes_k N$ 的一个子模，而后者同构于 $K^{(I)} \otimes_k L^{(J)}$ 。由于 $(K \otimes_k L)^{(I \times J)}$ 是整环 $K \otimes_k L$ 的一个分式环，所以它作为 $A \otimes_k B$ 上的模是无挠的，从而得到引理。

命题 5. — 设 k' 是 k 的扩域， A 是有限型 k -代数， B 是有限型 k' -代数。

a) k' -代数 $A \otimes_k B$ 是有限型的，并且有

$$\dim(A \otimes_k B) = \dim(A) + \dim(B).$$

b) 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想；设 $\mathfrak{q}$ (分别为 $\mathfrak{p}$) 是 $\otimes_k$ 在 A (分别为 B) 中的逆像。我们有

$$\dim_{\mathfrak{p}}(A \otimes_k B) = \dim_{\mathfrak{p}}(A) + \dim_{\mathfrak{q}}(B).$$

置 $n = \dim(A)$, $m = \dim(B)$ 。根据定理 3 的推论 1，存在单射代数同态 $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow A$ 和 $\psi : k'[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow B$ ，使 A 和 B 分别成为 $k[X_1, \dots, X_n]$ 和 $k'[Y_1, \dots, Y_m]$ 上的有限代数。于是同态 $\varphi \otimes \psi$ 是单射，并使 $A \otimes_k B$ 成为一个 k' -代数 $k[X_1, \dots, X_n] \otimes_k k'[Y_1, \dots, Y_m]$ 上的有限代数，后者可识别为 $k'[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$ 。因

此, 根据定理 3 的推论 1, 有 $\dim(A \otimes_k B) = n + m$, 这证明了 a 。

注意, 当 A 和 B 是整环时, $A \otimes_k B$ 是无挠的非零有限生成 $k'[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$ -模 (根据引理 4), 因而有

$$\dim_{\mathbf{r}}(A \otimes_k B) = n + m = \dim(A) + \dim(B)$$

根据注 1, 对于 $\otimes_k$ 的每个素理想, 均有

现在证明 b 。设 $\mathfrak{r}_0$ 是 $\otimes_k$ 的一个包含于 $\mathfrak{r}$ 的极小素理想, 并记 $\mathfrak{p}_0$ (分别为 $\mathfrak{q}_0$) 为 $\mathfrak{r}_0$ 在 A (分别在 B) 中的逆像。环同构于环 $(A \otimes_k B)/\mathfrak{r}_0$ 的一个商环 $(A/\mathfrak{p}_0) \otimes_k (B/\mathfrak{q}_0)$ 。因此, 根据 a , 有

$$\dim((A \otimes_k B)/\mathfrak{r}_0) \leq \dim(A/\mathfrak{p}_0) + \dim(B/\mathfrak{q}_0).$$

应用定理 3 的推论 5, 我们得到不等式

$$\dim_{\mathfrak{r}}(A \otimes_k B) \leq \dim_{\mathfrak{p}}(A) + \dim_{\mathfrak{q}}(B).$$

反之, 设 (分别为) $\mathfrak{p}_0$ (分别为 $\mathfrak{q}_0$) 是 A (分别为 B) 中包含于 $\mathfrak{r}_0$ 的一个极小素理想。根据上面的注记, 有

$$\dim(A/\mathfrak{p}_0) + \dim(B/\mathfrak{q}_0) = \dim_{\bar{\mathfrak{r}}}(A/\mathfrak{p}_0) \otimes_k (B/\mathfrak{q}_0)$$

其中 $\bar{\mathfrak{r}}$ 是在典范满射 $A \otimes_k B \rightarrow (A/\mathfrak{p}_0) \otimes_k (B/\mathfrak{q}_0)$ 下的像。前一等式的第二项显然小于 $\dim_{\mathfrak{r}}(A \otimes_k B)$ 。应用定理 3 的推论 5, 我们得到不等式

$$\dim_{\mathfrak{p}}(A) + \dim_{\mathfrak{q}}(B) \leq \dim_{\mathfrak{r}}(A \otimes_k B),$$

这就完成了证明。

推论。— 设 A 是有限型 k -代数, k' 是 k 的扩域, 且 A' 是 k' -代数 $A \otimes_k k'$ 。

a) 有 $\dim(A') = \dim(A)$ 。

b) 设 $\mathfrak{p}'$ 是 A' 的一个素理想, $\mathfrak{p}$ 是它在 A 中的逆像; 有 $\dim_{\mathfrak{p}'}(A') = \dim_{\mathfrak{p}}(A)$ 。

c) 设 $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathbf{A}'$ 的一个极小素理想, $\mathfrak{p}$ 是它在 $\mathbf{A}$ 中的逆像。则 $\mathfrak{p}$ 是极小的, 并且有

$$\dim(\mathbf{A}'/\mathfrak{p}') = \dim(\mathbf{A}/\mathfrak{p})$$

由命题 5 可得 a) 和 b) (其中取 $\mathbf{B} = k'$)。下面证明 c)。理想是极小的 (no. 1, 命题 1), 并且有

$$\dim(\mathbf{A}'/\mathfrak{p}') = \dim_{\mathfrak{p}'}(\mathbf{A}') = \dim_{\mathfrak{p}}(\mathbf{A}) = \dim(\mathbf{A}/\mathfrak{p}).$$

注 2. — 假设是的一个纯不可分扩张。则典范映射是同胚。

事实上, 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\mathbf{A})$ 。根据 § 1 的引理 1, 空间 $f^{-1}(\{\mathfrak{p}\})$ 同胚于 $\text{Spec}(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k k')$ 。现在, 集合 α 是 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k k'$ 的幂零元集合, 是一个素理想 ($\mathbf{A}, \mathbf{V}, \mathfrak{p}$. 134, 推论), 而商环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k k' / \alpha$ 是一个在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上整的整环, 因而是一个域 ($\mathbf{A}, \mathbf{V}, \mathfrak{p}$. 16, 推论 1 及 p. 10, 命题 1)。因此 $f^{-1}(\{\mathfrak{p}\})$ 退化为单个元素。由此可知, 映射 f 是从 $\text{Spec}(\mathbf{A}')$ 到 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 的递增双射; 这两个集合按素理想的包含关系排序, 因而在 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 与 $\text{Spec}(\mathbf{A}')$ 的不可约闭子集之间诱导出双射。由于 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ (分别为 $\text{Spec}(\mathbf{A}')$) 的闭子集都是不可约闭子集的有限并, f 是同胚。

关于一般情形, 参见第 98 页练习 24。

8.3 诺特环的维数

8.3.1 商环的维数

命题 1. — 设 $\mathbf{A}$ 是一个诺特整环, x 是 $\mathbf{A}$ 的非零元素, $\mathfrak{p}$ 是包含 x 的 $\mathbf{A}$ 的素理想集合中的一个极小元。则 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1。

设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$; $\mathfrak{p}$ 是一个素理想, 满足 $x \notin \mathfrak{q}$, 且不同于 $\mathfrak{p}$ 。由 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 的极小性, $\mathbf{A}_{\mathfrak{q}}$ 是一个局部环。由于 $\mathbf{A}$ 是整环, 对每个整数 $n \geq 0$, 记 $\mathfrak{q}_n$ 为 $\mathfrak{q}^n \mathbf{A}_{\mathfrak{q}} \cap \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$; 这是 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 的一个理想。 $\mathfrak{p}$ 的极小性意味着局部环 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}/x\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 的维数为 0; 因而它具有有限长度 (§ 1, no. 3, 例 1), 存在整数 $n_0 \geq 0$, 使得

$$\mathfrak{q}_n + x\mathbf{A}_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{q}_{n+1} + x\mathbf{A}_{\mathfrak{p}} \quad \text{for tout } n \geq n_0. \quad (1)$$

固定整数 $n \geq n_0$ 。给定 $y \in \mathfrak{q}_n$, 存在 $a \in \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$, 使 $y - ax \in \mathfrak{q}_{n+1}$; 于是 $ax \in \mathfrak{q}_n$, 从而

$a \in q_n$, 且 $x \notin q$, 最后有 $y \in q_{n+1} + xq_n$ 。因此有

$$q_n = q_{n+1} + xq_n. \quad (2)$$

由于属于诺特局部环的极大理想, 中山引理表明 $A_p q_n = q_{n+1}$ 。由于 $(qA_q)^n = q_n A_q$, 因此得到

$$(qA_q)^n = (qA_q)^{n+1} \quad \text{for tout } n \geq n_0. \quad (3)$$

由于环 A_q 是局部诺特环, 有 $\bigcap_{n \geq 0} (qA_q)^n = \{0\}$ (III, § 3, no. 2, 命题 5 的推论), 从而 $(qA_q)^{n_0} = \{0\}$, 最后, qA_q 这个 A_q 的素理想退化为 0。因此 $q = \{0\}$, 这证明了 p 的高度为 1。

命题 2. — 设 A 是一个诺特环, m 是一个正整数, 是包含于 A 的根基中且由 m 个元素生成的理想。则有

$$\dim(A/a) \leq \dim(A) \leq \dim(A/a) + m. \quad (4)$$

不等式由 § 1, no. 3 的命题 6 得出。对作直接归纳可知, 只需对 A 的根基中的每个元素 x 证明不等式

$$\dim(A) \leq \dim(A/xA) + 1 \quad (5)$$

对 A 的根基中的每个元素 x , 即要证明 $\dim(A/xA) \geq n - 1$ 对于 A 的每条素理想链 $p_0 \subset \dots \subset p_n$, 其长度为 $n \geq 1$, 且 $x \in p_n$ 。只需构造一条 A 的素理想链 $q_1 \subset \dots \subset q_n$, 使 $x \in q_1$; 这由下述引理得出:

引理 1. — 设 A 是一个诺特环, $p_0 \subset \dots \subset p_n$ 是 A 的一条素理想链, 其长度为 $n \geq 1$, 且 x 属于 p_n 。存在一条 $p'_0 \subset \dots \subset p'_n$ 的链, 使 $p'_0 = p_0$, $p'_n = p_n$, 且 $x \in p'_1$ 。

我们对 n 作归纳, $n = 1$ 时显然成立。因此设 $n \geq 2$, 且 x 不属于 p_{n-1} 。令 p'_{n-1} 为包含于 $p'_n = p_n$ 且包含 $p_{n-2} + Ax$ 的 A 的素理想集合中的一个极小元 (II, § 2, no. 6, 引理 2)。根据命题 1, p'_{n-1}/p_{n-2} 这个环 A/p_{n-2} 的理想具有高度 1; 又由于 $p_{n-2} \subset p_{n-1} \subset p_n$ 是长度为 2 的链, 对于 $p_{n-2} \subset p'_{n-1} \subset p'_n$ 也同样如此。有 $x \in p'_{n-1}$ 。将归纳假设应用于链

$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_{n-2} \subset \mathfrak{p}'_{n-1}$, 可知存在一条 $\mathfrak{p}'_0 \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}'_{n-2} \subset \mathfrak{p}'_{n-1}$ 的链, 使 $x \in \mathfrak{p}'_1$ 且 $\mathfrak{p}'_0 = \mathfrak{p}_0$ 。链

$$\mathfrak{p}'_0 \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}'_{n-1} \subset \mathfrak{p}'_n$$

满足所要求的条件。

推论 1. — a) 每个诺特局部环都有有限维数。更一般地, 每个非零诺特半局部环 (II, § 3, no. 5, 定义 4) 都有有限维数。

b) 设 A 是一个诺特环。 A 的每个异于 A 的理想都有有限高度。

c) 诺特环 A 的每个素理想递减序列都是驻定的。

d) 设 A 是一个非零诺特半局部环, 是它的根基; 商环是非零的阿廷环, 因而维数为 0 (§ 1, no. 3, 例 1)。存在一个整数, 使得 A 的理想由个元素生成; 因此根据命题 2 有。

e) 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, 且令 $\mathfrak{a} \neq A$ 是包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的一个极大理想。根据 § 1, no. 3 的命题 7, 有, 并且 $0 \leq \text{ht}(\mathfrak{a}) \leq \dim(A_{\mathfrak{m}})A_{\mathfrak{m}}$ 是诺特局部环。因此由 a), $\text{ht}(\mathfrak{a})$ 有限。

f) A 的每个有限严格递减素理想序列 $(\mathfrak{p}_i)_{0 \leq i \leq n}$ 都定义了一条链, 从而 $\mathfrak{p}_n \subset \dots \subset \mathfrak{p}_0$ 且 $\dim(A_{\mathfrak{p}_0}) < +\infty$ 。因此不可能存在 A 的无限严格递减素理想序列, 从而得到 c)。

推论 2. — 设 A 是一个诺特局部环。

a) 设 $x \in \mathfrak{m}_A$ 。则 $\dim(A/xA)$ 等于 $\dim(A)$ 或 $\dim(A) - 1$ 。要使 $\dim(A/xA) = \dim(A) - 1$, 必要且充分条件是: x 不属于任何极小素理想 $\mathfrak{p}$, 这些理想属于 A 且满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A)$, 并且只要 x 不是 A 中的零因子就足够。

b) 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个异于 A 的理想, 且满足 $\dim(A/\mathfrak{a}) < \dim(A)$ 。存在 $x \in \mathfrak{a}$, 使得 $\dim(A/xA) = \dim(A) - 1$ 。

c) 如果, 则存在, 使得 *ext* If $\dim(A) \geq 1$ there exists $x \in \mathfrak{m}_A$ 使得 $\dim(A/xA) = \dim(A) - 1$ 。

根据命题 2, 等于或。要使 $\dim(A/xA) = \dim(A)$ 成立, 必要且充分条件是存在 A 的

一条素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$, 使得 $x \in \mathfrak{p}_0$ 且 $n = \dim(A)$, 也就是说, 存在 A 的一个素理想 $\mathfrak{p}_0$, 包含 x , 且满足 $\dim(A/\mathfrak{p}_0) = \dim(A)$ 。但是, 这样的素理想 $\mathfrak{p}_0$ 必然是极小的, 因而 $\mathfrak{p}_0$ 的每个元素都是 A 中的零因子 (IV, § 1, no. 1, 命题 2 的推论 3 以及 no. 4, 定理 2)。这证明了 a)。

令 Φ 为 A 的极小素理想集合, 令 Φ' 为满足 $\mathfrak{p} \in \Phi$ 且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A)$ 的集合。我们知道 Φ 是有限的 (II, § 4, no. 3, 命题 14 的推论 3), 所以 Φ' 也是有限的。设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, 满足 $\dim(A/\mathfrak{a}) < \dim(A)$ 。对于每个 $\mathfrak{p} \in \Phi'$, 有 $\dim(A/\mathfrak{a}) < \dim(A/\mathfrak{p})$, 从而 $\mathfrak{a} \not\subset \mathfrak{p}$ 。根据 II, § 1, no. 1 的命题 2, 存在一个元素 x , 属于 $\mathfrak{a}$ 且不属于任何 $\mathfrak{p} \in \Phi'$, 于是有 $\dim(A/xA) = \dim(A) - 1$ 根据 a) , 这证明了 b)。

断言 c) 是在 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_A$ 时的 b 的特例。

8.3.2 维数与截切序列

设 A 为诺特环, M 为有限生成 A -模, S 为 A 的根基的一个子集, $\mathfrak{S}$ 为 A 中由 S 生成的理想, 而 $\mathfrak{a}$ 为 M 的湮灭子。我们有

$$\dim_A(M) = \dim(A/\mathfrak{a}) \leq \dim(A); \quad (6)$$

因此, 若 A 是局部环, 则有 $\dim_A(M) < +\infty$ 。此外, 根据 II, § 4, no. 4 中 Prop. 18 的推论, A -模 $M/\mathfrak{S}M$ 的支集等于 $V(\mathfrak{a} + \mathfrak{S})$, 因而

$$\dim_A(M/\mathfrak{S}M) = \dim(A/(\mathfrak{a} + \mathfrak{S})). \quad (7)$$

当 S 有限时, 或者 M 不为 0 时, 我们有不等式

$$\dim_A(M/\mathfrak{S}M) \leq \dim_A(M) \leq \text{Card}(S) + \dim_A(M/\mathfrak{S}M); \quad (8)$$

当 S 有限时, 这由 no. 1 的 prop. 2 以及上面的公式 (6) 和 (7) 得出, 而 S 无限的情形是平凡的。

定义 1. — 设 A 为诺特局部环, M 为非零有限生成 A -模, S 为 A 的极大理想 $\mathfrak{m}_A$ 的子集。若有

$$\dim_A(M) = \text{Card}(S) + \dim_A(M/SM). \quad (9)$$

若 S 是 M 的截切集, 则有 $\text{Card}(S) \leq \dim_A(M)$, 所以 S 是有限集。若族 $(x_i)_{i \in I}$ 中的元素属于 m_A , 且有

$$\dim_A(M) = \text{Card}(I) + \dim_A\left(M / \sum_{i \in I} x_i M\right), \quad (10)$$

也就是说, 若 $i \mapsto x_i$ 是从 I 到 m_A 中某个对于 M 为截切的子集的双射。

若 x 是 m_A 中的元素, 称其为 M 的截切元, 当且仅当 $\{x\}$ 是 M 的截切子集, 即有

$$\dim_A(M/xM) = \dim_A(M) - 1.$$

备注。— 1) 由公式 (6) 和 (7) 可知, S 是 M 的截切集, 当且仅当它是 A/a 的截切集, 其中 a 是 M 的湮灭子。

2) 设 S 和 S' 是 m_A 的两个不相交子集。要使 $S \cup S'$ 成为 M 的截切集, 必要且充分的条件是 S 为 M 的截切集, 且 S' 为 $M' = M/SM$ 的截切集。这由不等式 (8) 和公式

$$\begin{aligned} \text{Card}(S \cup S') + \dim_A(M/(SM + S'M)) - \dim_A(M) &= \\ &= (\text{Card}(S) + \dim_A(M/SM) - \dim_A(M)) + \\ &+ (\text{Card}(S') + \dim_A(M'/S'M') - \dim_A(M')) \end{aligned}$$

3) 设 $x \in m_A$, 且 $n \geq 1$ 为整数。显然, 模 M/xM 和 $M/x^n M$ 具有相同的支集, 因而具有相同的维数。因此, x 是 M 的截切元, 当且仅当 x^n 是 M 的截切元。由此以及备注 2, 立即得到如下结果: 设 $x_1, \dots, x_r$ 是 m_A 中的元素, 且 $n_1, \dots, n_r$ 是 > 0 的整数; 则序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M 的截切序列, 当且仅当序列 $(x_1^{n_1}, \dots, x_r^{n_r})$ 是 M 的截切序列。

命题 3. — 设 A 为诺特局部环, M 为非零有限生成 A -模。对于 m_A 中的元素 x , x 是 M 的截切元的充要条件是: x 不属于任何极小元 $\mathfrak{p}$, 其属于 $\text{Supp}(M)$ 且满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim_A(M)$; 而 M 上比率为 x 的倍乘映射 x_M 为单射则是充分条件。

设 a 是 M 的湮灭子。说 x 是 M 的截切元, 意味着 x 是 A/a 的截切元, 而 M 的支集由 A 中满足 $a \subset \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 构成; 若 x_M 是单射, 则 x 在 A/a 中的像不是 A/a 中的零

因子。将 No. 1 的 Prop. 2 的 Cor. 2 应用于环 $A/\mathfrak{a}$, 即得 Prop. 3。

推论。— $\mathfrak{m}_A$ 中对于 M 完全截切的每个元素序列 $(A, X, p. 157, \text{def. } 2)$ 都是 M 的截切序列。

设 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 $\mathfrak{m}_A$ 中对于 M 完全截切的元素序列。置 $\mathbf{M}_0 = M$, 并归纳定义 $\mathbf{M}_i = \mathbf{M}_{i-1}/x_i\mathbf{M}_{i-1}$, 其中 $1 \leq i \leq r$ 。根据 $A, X, p. 160$ 的 cor. 1, 比率为 x_i 且作用于 $\mathbf{M}_{i-1}$ 的倍乘映射是单射, 因而 $\dim_A(\mathbf{M}_i) = \dim_A(\mathbf{M}_{i-1}) - 1$ ($1 \leq i \leq r$) (prop. 3)。因此有

$$\dim_A(M) = r + \dim_A(M/(x_1M + \dots + x_rM)),$$

所以序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M 的截切序列。

备注 4. — 一般而言, M 的截切序列不一定是 M 的完全截切序列 (p. 87, exerc. 6)。稍后我们将研究这样的诺特局部环上的模: 其中每个截切序列都是完全截切的。

定理 1. — 设 A 为诺特局部环, M 为非零有限生成 A -模, S 为 A 的极大理想 $\mathfrak{m}_A$ 的子集。

a) 若 M/SM 具有有限长度, 则有 $\text{Card}(S) \geq \dim_A(M)$; 若 S 是 M 的截切集, 则 $\text{Card}(S) \leq \dim_A(M)$ 。

b) M 的每个截切子集都包含于 M 的某个极大截切子集中。

c) 下列性质等价:

(i) S 是 M 的极大截切子集;

(ii) S 是 M 的截切子集, 且 $\text{Card}(S) = \dim_A(M)$;

(iii) M/SM 具有有限长度, 且 $\text{Card}(S) = \dim_A(M)$;

(iv) S 是 M 的截切子集, 且 M/SM 具有有限长度。

由于 $S \subset \mathfrak{m}_A$, Nakayama 引理表明 $M/SM \neq \{0\}$, 因而 $\dim_A(M/SM) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 M/SM 具有有限长度。断言 a) 随即由公式 (8)、(9) 以及性质 (ii)、(iii)、(iv) 的等价性得到。

断言 b) 由如下事实得到: $\mathfrak{m}_A$ 中每个对于 M 为截切的子集的基数都不超过整数 $\dim_A(M)$ 。

由 a), 每个基数等于 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})$ 的 $\mathbf{M}$ 的截切子集都是极大的。还需证明: 若 S 是 $\mathbf{M}$ 的截切集且 $\text{Card}(S) < \dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})$, 则 S 不是极大的。设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{M}$ 的湮灭子, $\mathbf{B}$ 是局部诺特环 $A/(\mathfrak{a} + \mathbf{S}\mathbf{A})$ 。根据 $n^\circ 1$ 的 prop. 2 的 cor. 2, 存在元素 x , 属于 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$, 使得 $\dim(\mathbf{B}/x\mathbf{B}) = \dim(\mathbf{B}) - 1$; 因而 $x \notin S$ 。根据备注 2, 子集 $S \cup \{x\}$ 的 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ 是 $A/\mathfrak{a}$ 的截切集, 由备注 1, 它也是 $\mathbf{M}$ 的截切集。

推论。— $\mathbf{M}$ 的维数是所有满足下述条件的整数 $d \geq 0$ 中的最小者: 存在一个序列 $(x_1, \dots, x_d)$, 其元素属于 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$, 使 A -模 $\mathbf{M}/\sum_{i=1}^d x_i \mathbf{M}$ 具有有限长度。

由于 $\emptyset$ 是 $\mathbf{M}$ 的截切子集, 定理 1 的 b) 证明了 $\mathbf{M}$ 存在极大截切序列, 即 $(x_1, \dots, x_d)$ 。有 $d = \dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})$ 且 A -模 $\mathbf{M}/\sum_{i=1}^d x_i \mathbf{M}$ 具有有限长度, 根据定理 1 的性质 (iii) 和 c)。反之, 若 $(x'_1, \dots, x'_{d'})$ 是 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ 中元素组成的序列, 使 A -模 $\mathbf{M}/\sum_{j=1}^{d'} x'_j \mathbf{M}$ 具有有限长度, 则有 $d' \geq \dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})$, 由 th. 1 的 a)。

回忆 (III, § 3, $n^\circ 2$, def. 1): 诺特局部环 A 的理想 $\mathfrak{q}$ 称为 A 的定义理想, 如果 A 的 $\mathfrak{q}$ -进拓扑与 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ -进拓扑重合。

引理 2. — 设 A 为诺特局部环, $\mathfrak{q}$ 为 A 的理想。下列条件等价:

- (i) $\mathfrak{q}$ 是 A 的定义理想;
- (ii) 存在整数 $n \geq 0$, 使得 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}^n \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$;
- (iii) $\mathfrak{q} \neq A$, 且 $A/\mathfrak{q}$ 是具有有限长度的 A -模;
- (iv) $V(\mathfrak{q})$ 等于 $\{\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}\}$ (换言之, $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ 是包含 $\mathfrak{q}$ 的唯一 A 的素理想)。

事实上, (i)、(ii) 和 (iv) 的等价性已在 III, § 2, no. 5 中证明, 而 (i) 与 (iii) 的等价性由 IV, § 2, no. 5, cor. 2 to prop. 9 得出。

因此, Thm. 1 的推论使我们可以陈述如下附论:

附论。— 诺特局部环 A 的维数是满足存在一个由 d 个元素生成的 A 的定义理想的整数 $d \geq 0$ 中的最小者。

8.3.3 首批应用

设 A 为诺特环, $V = \text{Spec}(A)$ 为其谱。在本节中, 我们把 V 中任何形如 $V(x)$ 且 $x \in A$ 的子集称为超曲面。

命题 4. — 设 X 是 V 的闭子集, $H_1, \dots, H_m$ 是 V 中的超曲面。置 $X' = X \cap H_1 \cap \dots \cap H_m$ 。

a) 对于包含于 X' 的 V 的每个闭子集 Y , 有

$$\text{codim}(Y, X') \geq \text{codim}(Y, X) - m.$$

b) 对于 X' 的每个不可约分支 Z , 有 $\text{codim}(Z, X) \leq m$ 。若 X' 非空, 则 $\text{codim}(X', X) \leq m$ 。

c) 若 Z 是包含于 X 的 V 的闭不可约子集, 且 $\text{codim}(Z, X) \leq m$, 则存在超曲面 $H'_1, \dots, H'_m$, 使 Z 成为 $X \cap H'_1 \cap \dots \cap H'_m$ 的不可约分支。

设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, $x_1, \dots, x_m$ 是 A 中的元素, 使得 $X = V(\mathfrak{a})$, 且 $H_i = V(x_i)$ ($1 \leq i \leq m$)。设 Z 是包含于 X 的 V 的闭不可约子集; 则存在包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 使 $Z = V(\mathfrak{p})$ 。

首先假设 Z 包含于 X' , 并记 ξ_i 为 x_i 在诺特局部环 $\mathbf{B} = \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{a}\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 中的像。由 § 1, no. 3 的 prop. 7, b), 有

$$\text{codim}(Z, X) = \dim(\mathbf{B}), \quad \text{codim}(Z, X') = \dim(\mathbf{B}/(\xi_1\mathbf{B} + \dots + \xi_m\mathbf{B})).$$

因此, 由 no. 1 的 prop. 2, 有

$$\text{codim}(Z, X') \geq \text{codim}(Z, X) - m. \quad (11)$$

若 Z 是 X' 的不可约分支, 则 $\text{codim}(Z, X') = 0$, 因而 $\text{codim}(Z, X) \leq m$; 这证明了 b)。对 X 的不可约分支 Z 的集合, 在 (11) 的两边分别取下界, 即可证明 a)。

反之, 假设 $\text{codim}(Z, X) \leq m$, 即 $\dim(\mathbf{B}) \leq m$ 。由于 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 中的每个元素都是 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 中的可逆元素与 A 中某个元素的像之积, No. 2 的附论证明存在 A 中的元素 $x'_1, \dots, x'_m$, 它们在 $\mathbf{B}$ 中的像生成 $\mathbf{B}$ 的一个定义理想。置 $H'_i = V(x'_i)$, 其中 $1 \leq i \leq m$ 。显然, Z 是

¹回忆, $V(x)$ 由 A 的包含 x 的素理想组成。

$\mathbf{X} \cap \mathbf{H}'_1 \cap \cdots \cap \mathbf{H}'_m$ 的不可约分支。

推论 1. — 设 H 是 V 中的非空超曲面。 H 在 V 中的余维等于 0 或 1。

$\text{codim}(H, V) = 1$ 当且仅当 H 不包含 V 的任何不可约分支。在这种情况下, H 的所有不可约分支在 V 中的余维都是 1。

对于 H 的每个不可约分支 Z , 有

$$0 \leq \text{codim}(Z, V) \leq 1$$

根据 prop. 4, b), 并且 $\text{codim}(Z, V) = 0$ 当且仅当 Z 是 V 的不可约分支。根据定义,

$$\text{codim}(H, V) = \inf_Z \text{codim}(Z, V)$$

其中 Z 遍历 H 的不可约分支的集合。推论 1 立即由这些备注得到。

推论 2. — 设 X 是 V 的闭不可约子集, H 是 V 中的超曲面。只有以下三种情形:

- 1) 有 $\mathbf{X} \subset \mathbf{H}$
- 2) 集合 $\mathbf{X} \cap \mathbf{H}$ 非空, 且它的每个不可约分支 Z 都满足 $\text{codim}(Z, X) = 1$;
- 3) 集合 $\mathbf{X} \cap \mathbf{H}$ 为空。

假设 $X' = X \cap H$ 非空且不同于 X ; 每个不可约分支 Z 属于 X' , 都不同于 X , 且满足 $\text{codim}(Z, X) \leq 1$, 由 prop. 4, b)。推论 2 立即由此得到。

推论 3. — 若 A 是唯一分解环 (VII, § 3, no. 3, prop. 2), 则 A 的高度为 1 的素理想正是由 A 的极元生成的主理想。若 A 还是局部环, 则对于 A 的每个高度为 1 的素理想 p , 都有 $\dim(A/p) = \dim(A) - 1$ 。

设 x 是 A 的极元。则 Ax 是素理想, 因为 x 是极元; 它的高度为 1, 因为 A 是整环 (no. 1, prop. 1)。设 p 是 A 的高度为 1 的素理想。则 $V(p)$ 是超曲面 $V(Ax)$ 的一个不可约分支, 对于适当的 x (prop. 4, c))。设 $x = \prod_i y_i^{n_i}$ 是把 x 分解为极元之积的分解,

其中 y_i 与 y_j 当 $i \neq j$ 时互素。 $V(Ax)$ 的不可约分支是 $V(Ay_i)$ 。因此对于适当的 i , 有 $p = Ay_i$ 。最后一个断言由 no. 1 的 prop. 2 的 cor. 2 得到。

备注。— 1) 假设 A 是维数为 d 的局部诺特整环; 令 x 为 m_A 中的非零元素, 并令 $H = V(x)$ 。由 prop. 4 的 cor. 2, H 的每个不可约分支在 X 中的余维为 1, 因而维数 $\leq d - 1$

(§ 1, no. 2, prop. 3)。由 no. 1 的 prop. 2 的 cor. 2, H 的维数为 $d-1$, 因而这些分支中有一个维数为 $d-1$; 若 A 是串链环, 则它们全都如此。然而, 一般而言, H 可能有一个维数 $< d-1$ 的不可约分支 (cf. p. 87, exercise 7)。

2) 设 $x_1, \dots, x_n$ 是 A 中的元素, 并置 $H_i = V(x_i)$, 其中 $1 \leq i \leq n$ 。假设存在一个子集 $V = \text{Spec}(A)$ 的有限生成 A -模 M , 使 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 M 的完全截切序列。则 $H_1 \cap \dots \cap H_n$ 的每个不可约分支在 V 中的余维都是 n : 这由 No. 2 的 Prop. 3 的推论容易得到。

3) 若诺特环 A 的理想 a 由 m 个元素生成, 则 $\text{ht}(a) \leq m$ 。这立即由 prop. 4 得到。

命题 5. — 设 A 为诺特环, $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 是 A 的一个非饱和素理想链。由 A 的素理想 $\mathfrak{r}$ 中满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 者组成的集合 E 是无限链。我们有 $\bigcup \mathfrak{r} = \mathfrak{q}$ 且 $\bigcap \mathfrak{r} = \mathfrak{p}$ 。

将 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$ 后, 可归结为 $\mathfrak{p} = \{0\}$ 的情形。

由 Section 1 的引理 1, 有 $\mathfrak{q} = \bigcup_{r \in E} r$, 而 II, § 1, no. 1 的 prop. 2 表明 E 是无限的。

令 $y \neq 0$ 为 $\bigcap_{r \in E} r$ 中的元素。 $\mathfrak{q}$ 的高度是有限的 ($n^\circ 1$, prop. 2 的 cor. 1), 并且根据假设有 $\text{ht}(\mathfrak{q}) \geq 2$ 。因此存在一个高度为 2 的素理想 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$ 。将证明的第一部分应用于 $\mathfrak{q}'$, 可知集合 E' (由包含于 $\mathfrak{q}'$ 的高度为 1 的素理想组成) 是无限的; 根据假设, 这些理想中的每一个都包含 y 。现在, 根据 $n^\circ 1$ 的 prop. 2 的 cor. 2, 诺特局部环 $B = A_{\mathfrak{q}'} / yA_{\mathfrak{q}'}$ 的维数为 1。因此, 对每个 $r \in E'$, B 的素理想 $r/yA_{\mathfrak{q}'}$ 是极小的; 于是诺特环 B 有无穷多个极小素理想, 这是矛盾的 (II, § 4, $n^\circ 3$, cor. 3 of prop. 14)。所以有 $\bigcap_{r \in E} r = \{0\}$ 。

命题 6.— 设 A 是维数 ≥ 2 的诺特环, h 是满足 $0 < h < \dim(A)$ 的整数。

a) A 有无穷多个高度为 h 的素理想。

b) 若 A 的维数有限, 则 A 有无穷多个素理想 $\mathfrak{p}$, 使 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = h$ 且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A) - h$ 。

由于 A 的维数是 A 的素理想的高度的上界 (§ 1, $n^\circ 3$, prop. 8), 由于 A 的每个素理想都有有限高度 ($n^\circ 1$, prop. 2 的 cor. 1), 又由于 $h < \dim(A)$, 存在整数 $n > h$ 以及素理想 $\mathfrak{p}$ (高度为 n), 因而存在素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n = \mathfrak{p}$, 其长度为 n 。有 $\text{ht}(\mathfrak{p}_i) = i$, 其中 $0 \leq i \leq n$, 所以有 $\text{ht}(\mathfrak{r}) = h$, 对于 A 中每个素理想 $\mathfrak{r}$, 满足 $\mathfrak{p}_{h-1} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{p}_{h+1}$ 。根据 prop. 5, 这些理想组成的集合 E 是无限的, 故得 a)。

若 A 的维数有限, 则在上述论证中可以设 $n = \dim(A)$ 。对于每个素理想 $\mathfrak{r} \in E$, 有

$\text{ht}(r) = h$, 从而 $\dim(A/r) \leq n - h$; 又由于 $r \subset p_{h+1} \subset \dots \subset p_n$ 是长度为 $n - h$ 的链, 有 $\dim(A/r) = n - h$ 。

存在维数为 2 且只有一个高度为 1 的素理想的非诺特整环, 例如高度为 2 的赋值环 (VI, § 4, n° 4, prop. 5)。

8.3.4 环的变换

命题 7.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是诺特局部环的局部同态, M 是有限生成 A -模, N 是有限生成 B -模。置 $\bar{B} = B \otimes_A \kappa_A = B/\rho(m_A).B$, 以及 $\bar{N} = N \otimes_B \bar{B} = N/\rho(m_A).N$ 。我们有

$$\dim_B(M \otimes_A N) \leq \dim_A(M) + \dim_B(\bar{N}), \quad (12)$$

且当 N 在 A 上平坦时取等号。

不妨设 M 和 N 非零。根据 th. 1 的推论 (n° 2), 存在 m_A 的子集 S (分别为 m_B 的子集 T), 使 $\text{Card}(S) = \dim_A(M)$ (分别有 $\text{Card}(T) = \dim_{\bar{B}}(\bar{N})$), 并且 M/SM 是有限长度的 A -模 (分别地, $\bar{N}/T\bar{N}$ 是有限长度的 B -模)。有 $\rho(S) \subset m_B$ 。令 E 为 B -模 $M \otimes_A N$; B -模 $E/(\rho(S).E + T.E)$ 同构于 $M/SM \otimes_A N/TN$, 因而具有有限长度; 根据 II, § 4, n° 4 的 prop. 18 和 19, 有

$$\begin{aligned} \text{Supp}(M/SM \otimes_A N/TN) &= \text{Supp}(N/TN) \cap {}^a\rho^{-1}(\text{Supp}(M/SM)) \\ &= \text{Supp}(N/TN) \cap {}^a\rho^{-1}(\text{Supp}(\kappa_A)) \\ &= \text{Supp}(N/TN \otimes_A \kappa_A) = \text{Supp}(\bar{N}/T\bar{N}) = \{m_B\}. \end{aligned}$$

根据 th. 1, 得到不等式

$$\dim_B(E) \leq \text{Card}(S) + \text{Card}(T) = \dim_A(M) + \dim_{\bar{B}}(\bar{N}).$$

现在假设 N 在 A 上平坦, 并证明公式 (12) 中取等号。设 a (分别为 b) 是 M (分别为 N) 的湮灭子。根据 II, § 4, n° 4 的 prop. 18 和 19, 有

$$\begin{aligned}\text{Supp}(E) &= \text{Supp}(N) \cap {}^a\rho^{-1}(\text{Supp}(M)) \\ &= V(b) \cap {}^a\rho^{-1}(V(a)) = V(b + \rho(a).B).\end{aligned}$$

因此有

$$\dim_B(M \otimes_A N) = \dim(B/(b + \rho(a).B)) \quad (13)$$

并且

$$\dim_A(\mathbf{M}) + \dim_{\overline{B}}(\overline{\mathbf{N}}) = \dim(A/\mathfrak{a}) + \dim(\mathbf{B}/(b + \rho(m_A).\mathbf{B})). \quad (14)$$

置 $A' = A/\mathfrak{a}$, $B' = B/(b + \rho(a).B)$, 并令 $\rho': A' \rightarrow B'$ 为由 ρ 经过取商得到的局部同态。由于 N 的湮灭子为 b , N 是一个支集等于 $\text{Spec}(B/b)$ 的有限生成 B/b -模, 并且在 A 上平坦。因此, 由 ρ 导出的同态 $A \rightarrow B/b$ 具有 § 2, n° 1 的性质 (PM) (loc. cit., remark 3); 由标量扩张 (loc. cit., prop. 1, a)), 可推出 ρ' 具有性质 (PM)。根据 loc. cit. 的 prop. 2, 有

$$\dim(\mathbf{B}') \geq \dim(A') + \dim(\mathbf{B}'/\rho'(m_{A'}).\mathbf{B}') \quad (15)$$

又由于环 $\mathbf{B}'/\rho'(m_{A'}).\mathbf{B}'$ 同构于 $\mathbf{B}/(b + \rho(m_A).\mathbf{B})$, 我们的断言由公式 (13)、(14) 和 (15) 得出。

推论 1. — 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是诺特局部环的局部同态。

a) 我们有

$$\dim(\mathbf{B}) \leq \dim(\mathbf{A}) + \dim(\mathbf{B} \otimes_A \kappa_A) \quad (16)$$

且当 ρ 使 B 成为平坦的 A -模时取等号。

b) 假设 ρ 使 B 成为平坦的 A -模, 并设 S 是 m_A 的子集。则 S 是 A 的截切集, 当且仅当 $\rho(S)$ 是 B 的截切集。

断言 a) 是 prop. 7 在 $\mathbf{M} = \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{N} = \mathbf{B}$ 时的特殊情形。

证明 b)。在上述假设下, 有

$$\dim(\mathbf{B}) = \dim(\mathbf{A}) + \dim(\overline{\mathbf{B}}) \quad (17)$$

其中 $\overline{\mathbf{B}} = \mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa_{\mathbf{A}} = \mathbf{B}/\rho(\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}).\mathbf{B}$ 。由于 ρ 是单射 (I, § 3, no. 5, prop. 9), 有

$$\text{Card}(\rho(S)) = \text{Card}(S). \quad (18)$$

最后, $\mathbf{B}' = \mathbf{B}/\rho(S).\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}/\mathbf{S}\mathbf{A}$ 上的平坦模, 因而

$$\dim(\mathbf{B}/\rho(S).\mathbf{B}) = \dim(\mathbf{A}/\mathbf{S}\mathbf{A}) + \dim(\overline{\mathbf{B}}) \quad (19)$$

因为 $\mathbf{B}'/\rho(\mathfrak{m}_{\mathbf{A}'}).\mathbf{B}'$ 同构于 $\overline{\mathbf{B}}$ 。我们的断言立即由公式 (17)、(18) 和 (19) 得到。

推论 2. — 设 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是诺特环的同态。则

$$\dim(\mathbf{B}) \leq \dim(\mathbf{A}) + \sup_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\mathbf{A})} \dim(\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa(\mathfrak{p})).$$

设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathbf{B}$ 的素理想, 且 $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$ 。由 cor. 1, 有 $\dim(\mathbf{B}_{\mathfrak{q}}) \leq \dim(\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}) + \dim(\mathbf{B}_{\mathfrak{q}} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa(\mathfrak{p}))$ 。由此根据 § 1, no. 3 的 prop. 6, b) 得到不等式 $\dim(\mathbf{B}_{\mathfrak{q}}) \leq \dim(\mathbf{A}) + \dim(\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa(\mathfrak{p}))$, 再由 § 1, no. 3 的 prop. 8 得到结论。

推论 3. — 设 $\mathbf{A}$ 为诺特环, n 为整数 ≥ 0 。则

$$\dim(\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]) = \dim(\mathbf{A}) + n.$$

置 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 。对于每个素理想 $\mathfrak{p}$, 即 $\mathbf{A}$ 的素理想, 环 $\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa(\mathfrak{p})$ 是域上的 n 元多项式环, 因而维数为 n (§2, no 4, cor. 1 to th. 3)。由 cor. 2, 有 $\dim(\mathbf{B}) \leq \dim(\mathbf{A}) + n$; 反向不等式由 §1 的 Example 4, no. 3 得到。

推论 4. — 设 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是诺特环的同态, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的理想。我们有不等式

$$\text{ht}(\rho(\mathfrak{a}).\mathbf{B}) \leq \text{ht}(\mathfrak{a}) \quad (20)$$

若映射 ${}^a\rho: \text{Spec}(\mathbf{B}) \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{A})$ 是满射。若 $\mathbf{B}$ 是忠实平坦的 $\mathbf{A}$ -模, 则有 $\text{ht}(\rho(\mathfrak{a}).\mathbf{B}) = \text{ht}(\mathfrak{a})$ 。

若 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{A}$ 上忠实平坦, 则 ${}^a\rho$ 是满射 (II, § 2, n° 5, cor. 4 to prop. 11), 并且有 $\text{ht}(\mathfrak{a})$

$\leq \text{ht}(\rho(a).B)$ (§ 2, n° 1, corollary of prop. 2)。

因此, 只需在 ${}^a\rho$ 为满射的假设下证明不等式 (20)。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 满足 $a \subset \mathfrak{p}$ 且 $\text{ht}(a) = \text{ht}(\mathfrak{p})$ (§1, n°3, prop. 7)。令 $\bar{B} = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$, 并以 h 表示从 B 到 $\bar{B}$ 的典范同态。若 $X = {}^a\rho^{-1}(\mathfrak{p})$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 之上的 B 的素理想组成的非空集合, 我们知道 (§2, n°1, lemme 1), 映射 ah 是从 $\text{Spec}(\bar{B})$ 到 $\text{Spec}(B)$ 的子空间 X 的同胚。设 q 是 ah 下来自 $\bar{B}$ 的一个极小素理想的像; 有 $\dim(B_q \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) = 0$, 并且 Cor. 1 蕴含不等式 $\dim(B_q) \leq \dim(A_{\mathfrak{p}})$ 。最后,

$$\text{ht}(\rho(a).B) \leq \text{ht}(q) = \dim(B_q) \leq \dim(A_{\mathfrak{p}}) = \text{ht}(\mathfrak{p}) = \text{ht}(a),$$

从而得到该推论。

命题 8.— 设 A 为诺特环, a 为 A 的理想, M 为有限生成 A -模, $\hat{A}$ 和 $\hat{M}$ 分别是 A 和 M 关于 a -进拓扑的分离完备化。

a) 设 $\mathfrak{m}$ 是包含 a 的 A 的素理想, 且 $\hat{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}\hat{A}$ 。则 $\hat{\mathfrak{m}}$ 是 $\hat{A}$ 的素理想, 并且有 $\dim_{\hat{A}_{\hat{\mathfrak{m}}}}(\hat{M}_{\hat{\mathfrak{m}}}) = \dim_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})$ 。

b) 我们有 $\dim_{\hat{A}}(\hat{M}) = \sup_{\mathfrak{m}} \dim_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})$, 其中 $\mathfrak{m}$ 遍历包含 a 的 A 的素理想

(分别地, 极大理想) 组成的集合。特别地, 有 $\dim_{\hat{A}}(\hat{M}) \leq \dim_A(M)$ 。

a) 由于 $\hat{A}/\hat{\mathfrak{m}}$ 可识别为 $A/\mathfrak{m}$, $\hat{\mathfrak{m}}$ 是 $\hat{A}$ 的素理想。由 III, § 3, n° 4 的 th. 3, $\hat{A}$ 在 A 上平坦, 因而 $\hat{A}_{\hat{\mathfrak{m}}}$ 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上平坦。此外, A 到 $\hat{A}$ 的典范映射诱导出 A/a 到 $\hat{A}/a\hat{A}$ 的同构, 因而也诱导出 $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 到 $\hat{A}_{\hat{\mathfrak{m}}}/\mathfrak{m}\hat{A}_{\hat{\mathfrak{m}}}$ 的同构。将 prop. 7 应用于环 $A_{\mathfrak{m}}$ 和 $\hat{A}_{\hat{\mathfrak{m}}}$, 以及模 $M_{\mathfrak{m}}$ 和 $\hat{M}_{\hat{\mathfrak{m}}}$, 即可得到结论; 模 $M_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \hat{A}_{\hat{\mathfrak{m}}}$ 同构于 $\hat{M}_{\hat{\mathfrak{m}}}$ (III, loc. cit. and prop. 8)。

b) 由 III, § 3, n° 4 的 prop. 8, 映射 $\mathfrak{m} \mapsto \hat{\mathfrak{m}}$ 是从包含 a 的 A 的极大理想集合到 $\hat{A}$ 的极大理想集合的双射。断言 b) 由此以及 § 1, n° 4 的 prop. 9 得到。

推论 1.— 设 A 是 Zariski 环 (III, § 3, n° 3, def. 2)。对于每个有限生成 A -模 M , 有 $\dim_{\hat{A}}(\hat{M}) = \dim_A(M)$ 。

事实上, A 的拓扑是 a -进拓扑, 其中 a 是包含于 A 的根基中的理想 (loc. cit.), 也就是说, a 包含于 A 的每个极大理想中。因此只需应用 prop. 8 的断言 b)。

推论 2.— 设 A 为诺特环, a 为 A 的理想, $\hat{A}$ 为 A 关于 a -进拓扑的分离完备化。我们有 $\dim(\hat{A}) \leq \dim(A)$; 当 A 是局部环且 a 不同于 A 时取等号。

推论 3. — 设 A 为诺特环, n 为整数 ≥ 0 。则

$$\dim(A[[X_1, \dots, X_n]]) = \dim(A) + n.$$

环 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 关于 $\mathfrak{a}$ -进拓扑的分离完备化, 其中 $\mathfrak{a}$ 是由 $X_1, \dots, X_n$ 生成的理想; 因而有

$$\dim(A[[X_1, \dots, X_n]]) \leq \dim(A[X_1, \dots, X_n])$$

根据 cor. 2。我们还有

$$\dim(A[X_1, \dots, X_n]) = \dim(A) + n$$

根据 prop. 7 的 cor. 3。最后, 有

$$\dim(A) + n \leq \dim(A[[X_1, \dots, X_n]])$$

根据 § 1, n° 3 的 example 4。

备注。— 1) 设 A 为诺特环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。假设 A 关于 $\mathfrak{a}$ -进拓扑是分离且完备的, 并考虑受限形式级数环 $R = A\{X_1, \dots, X_n\}$ (III, § 4, n° 2, def. 2)。我们有 $\dim(R) = \dim(A) + n$ 。事实上, R 是环 $B = A[X_1, \dots, X_n]$ 关于 $\mathfrak{a}B$ -进拓扑的完备化, 因而 $\dim(R) \leq \dim(A[X_1, \dots, X_n]) = \dim(A) + n$ 。反向不等式的证明与形式级数的情形相同。

2) 设 A 是诺特局部环, 并将其识别为完备化 $\hat{A}$ 的子环; 设 B 是包含 A 的 $\hat{A}$ 的子环。

假设 B 是诺特局部环, 且有 $m_A B = m_B$ 。则 A 到 B 的典范嵌入延拓为 $\hat{A}$ 到 B 的完备化 $\hat{B}$ 的同构 (III, § 3, no. 5, prop. 11), 因而 $\dim(B) = \dim(A)$ (prop. 8 的 cor. 2)。特别地, 这适用于下述情形。* 设 k 是完备的非离散赋值域, A 是多项式环 $k[X_1, \dots, X_n]$ 在由 $X_1, \dots, X_n$ 生成的素理想处的局部环, B 是系数在 k 中的 $X_1, \dots, X_n$ 的收敛幂级数环。则上述假设得到满足, 从而有 $\dim(B) = n$ 。*

8.3.5 截切序列的构造

命题 9.— 设 A 为诺特环, M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a}$ 是关于加法和乘法稳定的 A 的子集, $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_m$ 是不包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的素理想, 且 $r \geq 1$ 为满足下式的整数:

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M), \text{Supp}(M)) \geq r. \quad (21)$$

存在一个由 $\mathfrak{a}$ 中元素组成的序列 $(x_1, \dots, x_r)$, 它不属于理想 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_m$ 中的任何一个, 并且序列 $(x_1/1, \dots, x_r/1)$ 由 A_p 中元素组成, 是 A_p -模 M_p 的截切序列, 对每个满足 $p \in V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M)$ 的素理想都成立。

我们对 r 归纳论证。首先设 $r = 1$, 并以 Φ 表示 $\text{Supp}(M)$ 的 (有限) 极小元集合。反设不存在满足陈述条件的元素 x_1 (属于 $\mathfrak{a}$)。取 $x \in \mathfrak{a}$, 且不属于 $\mathfrak{q}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{q}_m$ 。根据假设, 存在一个素理想 $\mathfrak{p}$, 属于 $V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M)$, 使 $x/1$ (即 x 在 A_p 中的像) 不是 M_p 的截切元。令 Ψ 为由素理想 $\mathfrak{q} \in \Phi$ 且包含于 $\mathfrak{p}$ 者组成的集合; 则 $\text{Supp}(M_p)$ 的极小元是素理想 $\mathfrak{q}A_p$, 它们属于 A_p , 其中 $\mathfrak{q}$ 遍历 Ψ 。由 no. 2 的 prop. 3, 存在 $\mathfrak{q} \in \Psi$, 使 $x/1 \in \mathfrak{q}A_p$, 因而 $x \in \mathfrak{q}$ 。换言之, 有 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{q}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{q}_m \cup \bigcup_{\mathfrak{q} \in \Phi} \mathfrak{q}$ 。由于有 $\mathfrak{a} \not\subset \mathfrak{q}_j$ 对 $1 \leq j \leq m$ 成立, II, § 1, no. 1 的 prop. 2 证明存在素理想 $\mathfrak{q} \in \Phi$, 包含 $\mathfrak{a}$, 因而

$$V(\mathfrak{q}) \subset V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M).$$

由于 $V(\mathfrak{a})$ 包含 $\text{Supp}(M)$ 的一个不可约分支, 这与假设矛盾:

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M), \text{Supp}(M)) \geq 1.$$

现在设 $r \geq 2$ 。根据归纳假设, 可以找到一个序列 $(x_1, \dots, x_{r-1})$, 其元素属于 $\mathfrak{a}$, 不属于 $\mathfrak{q}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{q}_m$, 并且对于每个 $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M)$, 序列 $(x_1/1, \dots, x_{r-1}/1)$ 由 A_p 中元素组成, 是 M_p 的截切序列。置 $N = M / \sum_{i=1}^{r-1} x_i M$ 。只需构造元素 x_r , 属于 $\mathfrak{a}$, 不属于 $\mathfrak{q}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{q}_m$, 并且对于每个 $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(M)$, 其像 $x_r/1$ 属于 A_p , 且它是 N_p 的截切元。根据证明的第一部分, 只需证明以下两个关系:

(22)

$$V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{M}) = V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{N}), \quad (23)$$

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{N}), \text{Supp}(\mathbf{N})) \geq 1.$$

现在有

$$\text{Supp}(\mathbf{N}) = V(x_1) \cap \cdots \cap V(x_{r-1}) \cap \text{Supp}(\mathbf{M})$$

根据 II, § 4, no. 4 的 prop. 18 的推论, 并且由于 $x_1, \dots, x_{r-1}$ 属于 $\mathfrak{a}$, 可得 (22)。不等式 (23) 随后由假设 (21) 以及 no. 3 的 prop. 4, a) 得到, 其中取

$$m = r - 1, \quad X = \text{Supp}(\mathbf{M}), \quad Y = V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{N}), \quad H_i = V(x_i)$$

从而 $X' = \text{Supp}(\mathbf{N})$ 。

推论 1. — 设 A 为诺特环, M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_m$ 为 A 的素理想, 且 r 为整数 ≥ 1 。假设有 $\mathfrak{p}_i \not\subseteq \mathfrak{q}_j$, 其中 $1 \leq i \leq n$ 且 $1 \leq j \leq m$, 并且有 $\dim_{\mathbf{A}_{\mathfrak{p}_i}}(\mathbf{M}_{\mathfrak{p}_i}) \geq r$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。则存在一个由 A 中元素组成的序列 $(x_1, \dots, x_r)$, 它属于所有 $\mathfrak{p}_i$ 而不属于任何 $\mathfrak{q}_j$, 并且对于 $1 \leq i \leq n$, $x_1, \dots, x_r$ 在 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}_i}$ 中的像组成 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}_i}$ 的截切序列。

置 $\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{p}_i$ 。由于 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}_i} \neq \{0\}$, 有 $\mathfrak{p}_i \in \text{Supp}(\mathbf{M})$ ($1 \leq i \leq n$), 从而 $V(\mathfrak{a}) \subset \text{Supp}(\mathbf{M})$ 。我们有

$$\begin{aligned} \text{codim}(V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{M}), \text{Supp}(\mathbf{M})) &= \text{codim}(V(\mathfrak{a}), \text{Supp}(\mathbf{M})) = \\ &= \inf_i (\text{codim}(V(\mathfrak{p}_i), \text{Supp}(\mathbf{M}))) = \inf_i \dim(\mathbf{M}_{\mathfrak{p}_i}) \geq r \end{aligned}$$

(§ 1, no. 4, prop. 9), 于是应用 prop. 9。

推论 2. — 设 A 为诺特局部环, M 为非零有限生成 A -模, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{m}_A$ 的一个关于加法和乘法稳定的子集, 并满足 $\text{long}(M/\mathfrak{a}M) < +\infty$ 。 $\mathfrak{a}$ 中存在一个对于 M 为极大截切的子集。

事实上, 有 $V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{M}) = \text{Supp}(\mathbf{M}/\mathfrak{a}\mathbf{M}) = \{\mathfrak{m}_A\}$ (§ 1, no. 4, remark 1), 因而 $\text{codim}(V(\mathfrak{a}) \cap \text{Supp}(\mathbf{M}), \text{Supp}(\mathbf{M})) = \dim(\text{Supp}(\mathbf{M})) = \dim_A(\mathbf{M})$, 于是应用 prop. 9。

8.4 希尔伯特-塞缪尔级数

8.4.1 环 $\mathbf{Z}((T))$

设 A 为一个环。赋予 A -模 $A^{\mathbf{Z}}$ 离散拓扑的乘积拓扑。所有 $(a_n) \in A^{\mathbf{Z}}$, 满足存在 $n_0 \in \mathbf{Z}$ 使 $a_n = 0$ 对 $n < n_0$ 成立的元素组成 $A^{\mathbf{Z}}$ 的子模 B 。若 $a = (a_n) \in B$ 、 $b = (b_n) \in B$, 并置 $ab = c$, 其中 $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$, 则在 B 上定义 A -代数结构。令 T 为 B 中的元素 (θ_n) , 满足 $\theta_n = 0$ 对 $n \neq 1$ 成立, 且 $\theta_1 = 1$ 。则 T 在 B 中可逆; 对于 B 的每个元素 $a = (a_n)$, 族 $(a_n T^n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 在 $A^{\mathbf{Z}}$ 中可求和, 并且有

$$a = \sum_{n \in \mathbf{Z}} a_n T^n.$$

在本章余下部分, 我们用 $A((T))$ 表示 A -代数 B ; 它包含形式级数代数 $A[[T]]$ 和代数 $A[T, T^{-1}]$ 作为子代数; 它们的交是多项式代数 $A[T]$ 。

备注。— 环 $A((T))$ 自然地可识别为环 $A[[T]]_T$ 的分式环, 该分式环由环 $A[[T]]$ 关于由 T 的幂组成的乘法子集定义。

对于 n, p , 其中二者属于 $\mathbf{Z}$, 我们按下式定义整数 $\begin{bmatrix} n \\ p \end{bmatrix}$:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} n \\ p \end{bmatrix} = 0 & \text{if } p < 0 \text{ or } p > n, \\ \begin{bmatrix} n \\ p \end{bmatrix} = \binom{n}{p} = \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!} & \text{if } 0 \leq p \leq n. \end{cases} \quad (1)$$

有 $\begin{bmatrix} n \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n-p \end{bmatrix}$, 对于 $n, p \in \mathbf{Z}$ 。

引理 1.— $\mathbf{Z}((T))$ 的元素 $1 - T$ 是可逆的。对于每个整数 $r > 0$, 有

$$(1 - T)^{-r} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \begin{bmatrix} n + r - 1 \\ r - 1 \end{bmatrix} T^n = \sum_{n \in \mathbf{N}} \binom{n + r - 1}{r - 1} T^n.$$

事实上, $1 - T$ 在环 $\mathbf{Z}[[T]]$ 中可逆, 其逆为 $\sum_{m \geq 0} T^m$; 因此有

$$(1 - T)^{-r} = \left(\sum_{m \geq 0} T^m \right)^r = \sum_{m_1, \dots, m_r \geq 0} T^{m_1 + m_2 + \dots + m_r},$$

所述公式由 E, III, p. 44, prop. 15 得出。

令 $Q(T) \in \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$, r 为整数 > 0 , 且 $F = (1 - T)^{-r} Q \in \mathbf{Z}((T))$ 。置

$$Q(T) = \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i T^i, \quad F = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \alpha_n T^n.$$

于是由引理 1, 有

$$\alpha_n = \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i \begin{bmatrix} n - i + r - 1 \\ r - 1 \end{bmatrix} = \sum_{i \leq n} a_i \binom{n - i + r - 1}{r - 1}.$$

令 n_1 为 $\bar{\mathbf{R}}$ 中满足 $i \in \mathbf{Z}$ 且 $a_i \neq 0$ 的整数所成集合的上确界。对于每个整数 $n \geq n_1$, 有 $\alpha_n = \tilde{\alpha}(n)$, 其中 $\tilde{\alpha}$ 是 $\mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 中由下式定义的多项式:

$$\tilde{\alpha}(X) = \frac{1}{(r-1)!} \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i \prod_{j=1}^{r-1} (X - i + j).$$

若置 $c = Q(1) = \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i$, 则有 $\tilde{\alpha}(X) = cX^{r-1}/(r-1)! + \theta(X)$, 其中 θ 是次数 $\leq r-2$ 的多项式。因此有

$$\alpha_n = c \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \rho_n n^{r-2}, \quad (2)$$

其中有理数 ρ_n 在 n 无限增大时趋于一个极限。由此得到关系

$$Q(1) = (r-1)! \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-r} \alpha_n. \quad (3)$$

若 $F = \sum_{n \in \mathbf{Z}} a_n T^n$ 和 $G = \sum_{n \in \mathbf{Z}} b_n T^n$ 是 $\mathbf{Z}((T))$ 的两个元素, 我们用 “ $F \leq G$ ” 表示关系 “ $a_n \leq b_n$ 对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 都成立”。这是一个与 $\mathbf{Z}((T))$ 的环结构相容的序关系 (A, VI, p. 18, def. 1)。有 $(1 - T)^{-1} \geq 1$ 。若 $Q \in \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ 满足 ≥ 0 , 则整数 $Q(1)$ 为正。

引理 2. — a) 设 F 是 $\mathbf{Z}((T))$ 的非零元素, 且存在 $r \in \mathbf{Z}$, 使 $(1 - T)^r F \in \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$; 则 F 可唯一写成 $F = (1 - T)^{-d} \cdot Q$ 的形式, 其中 $Q \in \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ 、 $Q(1) \neq 0$, 且 $d \in \mathbf{Z}$ 。若 $F \geq 0$, 则有 $Q(1) > 0$ 且 $d \geq 0$ 。

b) 设 Q, R 属于 $Z[T, T^{-1}]$, d, d' 属于 Z , 且 $Q(1) > 0$ 。若

$$(1 - T)^{-d} \cdot Q \leq (1 - T)^{-d'} \cdot R,$$

则或者 $d < d'$, 或者 $d = d'$ 且 $Q(1) \leq R(1)$ 。

a) 可以写成 $F = (1 - T)^{-r} T^n P(T)$, 其中 $r, n \in Z$, 且 $P(T) \in Z[T]$ 。通过欧几里得除法, 可以写成 $P(T) = (1 - T)^p R(T)$, 其中 $R(T) \in Z[T]$ 且 $R(1) \neq 0$ 。因此 $F = (1 - T)^{-(r-p)} Q(T)$, 其中 $Q(T) = T^n R(T) \in Z[T, T^{-1}]$ 且 $Q(1) \neq 0$ 。这证明了 d 和 Q 的存在性。此外, 若 $(1 - T)^r Q(T) = (1 - T)^s R(T)$, 其中 $r > s$ 且 Q, R 属于 $Z[T, T^{-1}]$, 则有 $R(T) = (1 - T)^{r-s} Q(T)$, 从而 $R(1) = 0$; 这证明了唯一性。假设 $F \geq 0$; 若 $d < 0$, 则有 $F(1) = 0$, 这是不可能的, 因为 F 非零且其所有系数均为正; 所以 $d \geq 0$ 。若 $d = 0$, 则 $Q = F \geq 0$, 从而 $Q(1)$ 为正。若 $d \geq 1$, 则由公式 (3), $Q(1)$ 为正。这证明了 a)。

b) 假设 $d \geq d'$ 。则 $(1 - T)^{-d} ((1 - T)^{d-d'} R - Q) \geq 0$; 由于 $S(T) = (1 - T)^{d-d'} R - Q$ 属于 $Z[T, T^{-1}]$, 根据前述结果可知 $S(1) \geq 0$ 。若 $d > d'$, 则有 $S(1) = -Q(1) < 0$, 从而矛盾; 若 $d = d'$, 则有 $S(1) = R(1) - Q(1)$, 从而 $Q(1) \leq R(1)$ 。

8.4.2 多项式环上分次模的庞加莱级数

令 H_0 为一个环, I 为有限集, H 为多项式环 $H_0[(X_i)_{i \in I}]$ 。对于每个 $i \in I$, 令 d_i 为整数 > 0 。赋予 H 一个 Z 型分次环结构, 使 H_0 的元素都是 0 次齐次的, 而每个 X_i 都是 d_i 次齐次的。当 $d_i = 1$ 对每个 i 都成立时, 就得到多项式环的通常分次。

令 M 为有限生成的分次 H -模, 且其所有齐次分量都是有限长度的 H_0 -模; 称 M 的庞加莱级数为元素 P_M , 它属于 $Z((T))$ 且满足 $P_M = \sum_{n \in Z} \text{long}_{H_0}(M_n) \cdot T^n$, 并置 $Q_M = P_M \cdot \prod_{i \in I} (1 - T^{d_i})$ 。

定理 1. — Q_M 是 $Z((T))$ 的元素, 且属于 $Z[T, T^{-1}]$ 。

将 H_0 除以 M 作为 H_0 -模的湮灭子, 我们归约到 M 是忠实 H_0 -模的情形。若 $a, b \in Z$ 使得 M 作为 H -模由 $M' = \sum_{a \leq i \leq b} M_i$ 生成, 则 M' 是非零、有限生成、忠实且具有有限长度的 H_0 -模; 因此,

环 H_0 是阿廷环 (A, VIII, § 1, no. 3), 因而是诺特环 (loc. cit., § 9, no. 1)。所以多项式

环 H 也是诺特环 (loc. cit., § 1, no. 4)。若 I 为空, 则 $H = H_0$, 且整数族 $(\text{long}_{H_0}(M_n))_{n \in \mathbb{Z}}$ 的支集有限, 因为 M 是有限生成的 H_0 -模; 故定理在此情形成立。现在对集合 I 的基数归纳论证, 设 I 非空; 取 $j \in I$, 并令 $J = I - \{j\}$ 。记 H' 为由 H_0 以及 X_i (其中 i 属于 J) 生成的 H 的分次子环; 考虑 M 上的倍乘映射 $(X_j)_M$, 其比率为 X_j , 以及它的核 R 和余核 S 。对于每个 $n \in \mathbb{Z}$, 有 H_0 -模的正合序列

$$0 \rightarrow R_{n-d_j} \rightarrow M_{n-d_j} \rightarrow M_n \rightarrow S_n \rightarrow 0,$$

因而 R_{n-d_j} 和 S_n 具有有限长度, 并且有

$$\text{long}_{H_0}(M_n) - \text{long}_{H_0}(M_{n-d_j}) = \text{long}_{H_0}(S_n) - \text{long}_{H_0}(R_{n-d_j}). \quad (4)$$

由于 M 是诺特环 H 上的有限生成模, H -模 R 和 S 都是有限生成的; 由于它们被 X_j 湮灭, 所以它们是有限生成的 H' -模。根据归纳假设, $P_R \cdot \prod_{i \in J} (1 - T^{d_i})$ 和 $P_S \cdot \prod_{i \in J} (1 - T^{d_i})$ 这两个 $\mathbb{Z}((T))$ 的元素属于 $\mathbb{Z}[T, T^{-1}]$; 由 (4) 得到

$$P_M - T^{d_j} \cdot P_M = P_S - T^{d_j} \cdot P_R,$$

即 $(1 - T^{d_j}) \cdot P_M = P_S - T^{d_j} \cdot P_R$; 于是有

$$P_M \cdot \prod_{i \in I} (1 - T^{d_i}) = P_S \cdot \prod_{i \in J} (1 - T^{d_i}) - T^{d_j} \cdot P_R \cdot \prod_{i \in J} (1 - T^{d_i}), \quad (5)$$

从而得到结论。

例 1. — 假设 H_0 是阿廷环, 并取 $M = H$ 。用前面的记号, 有 $R = 0$ 且 $S = H'$, 所以由 (5) 有 $Q_H = Q_{H'}$; 由于 $Q_{H_0} = \text{long}(H_0)$, 由归纳可得 $Q_H = \text{long}(H_0)$, 即

$$P_H = \text{long}(H_0) \cdot \prod_{i \in I} (1 - T^{d_i})^{-1}. \quad (6)$$

以下设 H 取通常的分次, 其中 $d_i = 1$ 对每个 $i \in I$ 都成立, 并置 $r = \text{Card}(I)$; 有 $P_M = Q_M(T) \cdot (1 - T)^{-r}$ 。置 $c_M = Q_M(1)$ 。于是由 no. 1 的公式 (2), 有:

推论。— a) 若 $r = 0$, 则有 $\text{long}_{H_0}(M) = c_M$ 。

b) 若 $r = 1$, 则有 $\text{long}_{H_0}(M_n) = c_M$, 当 n 充分大时。

c) 若 $r > 1$, 则有 $\text{long}_{H_0}(\mathbf{M}_n) = c_{\mathbf{M}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \rho_n n^{r-2}$, 其中 ρ_n 趋于 $\mathbf{R}$ 中的一个极限, 当 n 无限增大时。

备注。— 1) 根据引理 2, 整数 $c_{\mathbf{M}}$ 为正。可能有 $\mathbf{M} \neq 0$ 而 $c_{\mathbf{M}} = 0$ (cf. prop. 2)。

2) 设 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 是分次 H -模及 0 次同态的正合序列, 且 M 是 H 上有限生成的, 并且 M_n 都是 H_0 上具有有限长度的模, 对于每个 n 。则对于每个 $n \in \mathbf{Z}$, 有

$$\text{long}_{H_0}(M_n) = \text{long}_{H_0}(M'_n) + \text{long}_{H_0}(M''_n),$$

因此 $P_M = P_{M'} + P_{M''}$, $Q_M = Q_{M'} + Q_{M''}$, 且 $c_M = c_{M'} + c_{M''}$ 。

3) 设 $\mathbf{M}(p)$ 是由 $\mathbf{M}$ 在分次中平移 p 得到的模 (A, II, p. 165, example 3)。由于有 $\mathbf{M}(p)_n = \mathbf{M}_{p+n}$, 所以 $P_{\mathbf{M}(p)} = T^{-p}P_{\mathbf{M}}$, $Q_{\mathbf{M}(p)} = T^{-p}Q_{\mathbf{M}}$, 且 $c_{\mathbf{M}(p)} = c_{\mathbf{M}}$ 。

例。— 2) 假设 H_0 是阿廷环, 且 M 是由 s 个齐次、线性无关的元素生成的分次自由 H -模, 这些元素的次数分别为 $\delta_1, \dots, \delta_s$ 。则 M 同构于 $H(-\delta_1) \oplus \dots \oplus H(-\delta_s)$ 。因此由备注 2、3 和例 1, 有

$$\begin{aligned} P_M &= \text{long}(H_0) \left(\sum_{i=1}^s T^{\delta_i} \right) (1 - T)^{-r}, \\ Q_M &= \text{long}(H_0) \left(\sum_{i=1}^s T^{\delta_i} \right), \\ c_M &= s \cdot \text{long}(H_0). \end{aligned}$$

3) 再次假设 H_0 是阿廷环; 令 M 为分次 H -模, 并假设存在分次 H -模及 0 次同态的正合序列

$$0 \rightarrow L_n \rightarrow L_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow L_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中, 对于 $k = 0, 1, \dots, n$, L_k 是由线性无关的齐次元素生成的分次自由 H -模, 这些元素的次数分别为 $\delta_{k,1}, \dots, \delta_{k,m(k)}$ 。于是, 由备注 2 和例 2, 有

$$Q_M = \text{long}(H_0) \cdot \sum_{0 \leq k \leq n} \sum_{1 \leq j \leq m(k)} (-1)^k T^{\delta_{k,j}},$$

$$c_{\mathbf{M}} = \text{long}(H_0) \cdot \sum_{0 \leq k \leq n} (-1)^k m(k).$$

备注 4. — 可以证明 (p. 88, exerc. 4): 在定理 1 的假设下, H_0 -模 $\text{Tor}_j^H(H_0, \mathbf{M})$ 具有有限长度, 当 $j > r$ 时为零, 并且有 $c_{\mathbf{M}} = \sum_{j=0}^r (-1)^j \text{long}_{H_0}(\text{Tor}_j^H(H_0, \mathbf{M}))$ 。更确切地说, H -模

$T_j = \text{Tor}_j^H(H_0, \mathbf{M})$ 自然带有分次结构, 并且有

$$Q_{\mathbf{M}} = \sum_{j=0}^r (-1)^j P_{T_j}.$$

命题 1.— 设 $\mathbf{M}$ 是分次 H -模。假设 $\mathbf{M}$ 由 M_0 生成, 且 M_0 是具有有限长度的 H_0 -模。则有

$$P_{\mathbf{M}} \leq (1 - T)^{-r} \text{long}_{H_0}(M_0), \quad c_{\mathbf{M}} \leq \text{long}_{H_0}(M_0).$$

此外, 下列条件等价:

(i) $c_{\mathbf{M}} = \text{long}_{H_0}(M_0)$;

(ii) $P_{\mathbf{M}} = \text{long}_{H_0}(M_0) \cdot (1 - T)^{-r}$, 即, $\mathbf{M} = \mathbf{M}_0$ 若 $r = 0$ 且

$$\text{long}_{H_0}(M_n) = \text{long}_{H_0}(M_0) \cdot \binom{n+r-1}{r-1}$$

对 $n \in \mathbf{N}$ 成立, 当 $r > 0$ 时;

(iii) H -模的典范同态

$$\varphi : H \otimes_{H_0} M_0 \rightarrow \mathbf{M}$$

是双射。

令 R 表示 φ 的核。由于 φ 是满射, 有

$P_M = P_{H \otimes M_0} - P_R = \text{long}_{H_0}(M_0)(1 - T)^{-r} - P_R$ 且 $c_M = \text{long}_{H_0}(M_0) - c_R$ 。条件 (i)、

(ii) 和 (iii) 分别等价于 $c_R = 0$ 、 $P_R = 0$ 和 $R = 0$ 。因此有 (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i)，只需证明 $c_R = 0$ 蕴含 $R = 0$ 。假设 $R \neq 0$ ，并令 $0 = N^h \subset N^{h-1} \subset \dots \subset N^0 = M_0$ 为 H_0 -模 M_0 的 Jordan-Hölder 序列。令 R^m 为 R 与 $H \otimes_{H_0} N^m$ 在 $H \otimes_{H_0} M_0$ 中的像的交；存在整数 m ，它介于 1 和 h 之间，使 $R^m \neq R^{m-1}$ 。置 $L = R^{m-1}/R^m$ ；有 $0 \leq c_L \leq c_R$ ，只需证明 $c_L \neq 0$ 。现在，若 k 是 H_0 除以 N^{m-1}/N^m 的极大湮灭理想所得的商域，则 L 可识别为 $k[(X_i)_{i \in I}]$ 的非零分次子模。因此 L 包含一个与 $k[(X_i)_{i \in I}]$ 的平移模同构的子模；由于 $c_{k[(X_i)_{i \in I}]} = 1$ ，所以 $c_L \geq 1$ （备注 2 和 3），这正是我们要证明的。

根据 A, X, p. 160 的 th. 1，条件 (iii) 意味着 $(X_1, \dots, X_r)$ 是 H -模 M 的完全截切序列。

命题 2. — 假设 H_0 是域，令 M 为有限生成的分次 H -模。令 K 为 H 的分式域。则 c_M 等于 H -模 M 的秩，即 K -向量空间 $M \otimes_H K$ 的维数。

当 $M = H$ 时这是显然的，因为 $c_H = 1$ 。此外，令 $x \in H$ 为 d 次齐次且非零的元素；有 $(H/xH) \otimes_H K = 0$ ；由正合序列

$$0 \rightarrow H(-d) \rightarrow H \rightarrow H/xH \rightarrow 0,$$

以及备注 2 和 3，得到 $c_{H/xH} = 0$ 。因此，当 M 由单个齐次元素生成时，命题成立。一般情形由此得到，因为每个有限生成分次 H -模都有一个合成序列，其商都是上述形式。

备注 6. — 在 Prop. 2 的假设下， $c_M = 0$ 当且仅当 M 是挠 H -模，或者等价地，当且仅当 $\dim_H(M) < r$ (§1, n°5, Example 4)。

8.4.3 良过滤模的希尔伯特-塞缪尔级数

在本段余下部分，我们使用如下记号：若 $G \in Z((T))$ 且 $r \in \mathbf{N}$ ，置 $G^{(r)} = (1-T)^{-r}G$ ；特别地，若 $G = \sum_{n \in \mathbf{Z}} a_n T^n$ ，则

$$G^{(1)} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \left(\sum_{i \leq n} a_i \right) T^n.$$

若 $G \geq 0$ ，则有 $G^{(r)} \geq 0$ 对每个 $r \in \mathbf{N}$ 成立。。

设 A 为诺特环， q 为 A 的理想， M 为有限生成 A -模。回忆 (III, § 3, no. 1, def. 1)， M 上的 q -良过滤是从 $\mathbf{Z}$ 到 M 的子模集合的映射 $F: n \mapsto F_n$ ，满足以下三个条件：

- a) 有 $qF_n \subset F_{n+1} \subset F_n$ 对每个 $n \in \mathbf{Z}$,
- b) 存在 $n_0 \in \mathbf{Z}$, 使得 $qF_n = F_{n+1}$ 当 $n \geq n_0$ 时成立;
- c) 存在 $n_1 \in \mathbf{Z}$, 使得 $F_{n_1} = \mathbf{M}$ 。

若 n_0 和 n_1 满足上述条件, 则对于所有 $n \in \mathbf{Z}$, 有

$$q^{n-n_1}\mathbf{M} \subset F_n \subset q^{n-n_0}\mathbf{M} \quad (7)$$

(回忆一下, 按约定, 置 $q^r = \mathbf{A}$, 其中 $r \leq 0$ 。)

引理 3.— 若 F 和 F' 是 $\mathbf{M}$ 上的两个 q -良过滤, 则存在整数 m , 使得 $F'_n \subset F_{n-m}$ 对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。

事实上, 存在 n_2 , 使得 $F'_n \subset q^{n-n_2}\mathbf{M}$ 对每个 n 成立, 因而 $F'_n \subset F_{n-(n_2-n_1)}$ 对每个 n 成立。

引理 4. — 设 F 是 $\mathbf{M}$ 上的 q -良过滤。若 $\mathbf{M}/q\mathbf{M}$ 具有有限长度, 则对于所有 $n \in \mathbf{Z}$, $\mathbf{M}/F_{n+1}$ 和 F_n/F_{n+1} 都具有有限长度。

用 (7) 中的记号, 有 $\text{long}(\mathbf{M}/F_{n+1}) \leq \text{long}(\mathbf{M}/q^{n-n_1+1}\mathbf{M})$, 只需证明对于每个 n , $q^n \mathbf{M}/q^{n+1}\mathbf{M}$ 具有有限长度。因此可归结为 q -进过滤的情形。设 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 $\mathbf{A}$ -模 q 的有限生成系, I 是 r 个变量中总次数为 n 的单项式组成的有限集

$X_1, \dots, X_r$ 从 $(\mathbf{M}/q\mathbf{M})^I$ 到 $q^n \mathbf{M}/q^{n+1}\mathbf{M}$ 的同态把族 $(u_m)_{m \in I}$ 映到元素 $\sum m(x_1, \dots, x_r)u_m$, 并且是满射。由于 $\mathbf{M}/q\mathbf{M}$ 具有有限长度, $q^n \mathbf{M}/q^{n+1}\mathbf{M}$ 也具有有限长度。

现在假设 $\mathbf{M}/q\mathbf{M}$ 具有有限长度。设 F 是 $\mathbf{M}$ 上的 q -良过滤。存在 $n_1 \in \mathbf{Z}$, 使 $F_{n_1} = \mathbf{M}$, 从而 $F_n = \mathbf{M}$ 对 $n \leq n_1$ 成立; 因此我们通过置下式定义元素 $H_{M,F}$ 属于 $\mathbf{Z}((T))$:

$$H_{M,F} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}/q}(F_n/F_{n+1}) \cdot T^n \in \mathbf{Z}((T)). \quad (8)$$

定义 1. — 我们称 $H_{M,F}$ 为 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 的希尔伯特-塞缪尔级数 (相对于 q -良过滤 F)。

映射 $n \mapsto \text{long}_{\mathbf{A}}(F_n/F_{n+1})$ 通常称为 $\mathbf{M}$ 的希尔伯特-塞缪尔函数 (相对于 F)。

这尤其适用于 q -进过滤的情形 ($F_n = q^n \mathbf{M}$); 此时置 $H_{M,F} = H_{M,q}$ 。因此有

$$H_{M,q} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}/q}(q^n \mathbf{M}/q^{n+1}\mathbf{M}) \cdot T^n. \quad (9)$$

命题 3.— a) 若 F 是 M 上的 q -良过滤, 则有

$$H_{M,F}^{(1)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_A(M/F_{n+1}) \cdot T^n. \quad (10)$$

b) 若 F 和 F' 是 M 上的两个 q -良过滤, 则存在整数 m , 使 $H_{M,F'}^{(1)} \geq T^m H_{M,F}^{(1)}$ 。

部分 a) 立即由 $H_{M,F}^{(1)}$ 的定义得到; 部分 b) 由 a) 和引理 3 得到。

定理 2. — 设 A 为诺特环, q 为 A 的理想, M 为有限生成 A -模, 使 M/qM 非零且具有有限长度, F 为 M 上的 q -良过滤。

a) 存在唯一确定的整数 $d \geq 0$ 和元素 R , 属于 $\mathbb{Z}[T, T^{-1}]$, 使 $R(1) > 0$ 且 $H_{M,F} = (1 - T)^{-d} R$ 。

b) 整数 d 和 $R(1)$ 与所选的 q -良过滤 F 无关。

c) 考虑分次环 $\text{gr}(A)$, 其中 $\text{gr}_n(A) = q^n/q^{n+1}$, 以及分次 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(M)$, 其中 $\text{gr}_n(M) = F_n/F_{n+1}$ 。由于有 $F_{n_1} = M$, 且 $qF_n = F_{n+1}$ 对 $n \geq n_0$ 成立, $\text{gr}(M)$ 由 $\bigoplus_{n_1 \leq n \leq n_0} \text{gr}_n(M)$ 生成, 因而是有限型的。此外, 若 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 A -模 q 的有限生成系, 则 $\text{gr}(A)$ 由 $\text{gr}_0(A)$ 以及 x_i 模 q^2 的类生成, 因而同构于 $H = (A/q)[X_1, \dots, X_r]$ 的一个分次商环。由 no. 2 的 th. 1, 有

$$(1 - T)^r H_{M,F} \in \mathbb{Z}[T, T^{-1}].$$

有 $H_{M,F} \neq 0$, 因此存在唯一确定的 $d \in \mathbb{N}$ 和 $R \in \mathbb{Z}[T, T^{-1}]$, 使 $R(1) > 0$ 且 $H_{M,F} = (1 - T)^{-d} R$ (no. 1 的引理 2)。

b) 令 F' 为另一个 q -良过滤, 并类似地写成

$$H_{M,F'} = (1 - T)^{-d'} R'.$$

由 Prop. 3, b), 存在整数 m , 使 $(1 - T)^{-d'-1} R' \geq T^m (1 - T)^{-d-1} R$ 。根据 no. 1 的引理 2, b), 这蕴含 $d' \geq d$, 并且若 $d' = d$, 则 $R'(1) \geq R(1)$ 。交换 F 和 F' 的角色, 得到 $d = d'$ 和 $R(1) = R'(1)$ 。

备注 1. — 用 a_i 的记号, 写成 $\mathbf{R} = \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i \mathbf{T}^i$, 并假设 $d > 0$ 。由 no. 1, 关系 $H_{\mathbf{M}, \mathbf{F}} = (1 - \mathbf{T})^{-d} \mathbf{R}$ 也可写成

$$\text{long}_{\mathbf{A}} (F_n / F_{n+1}) = \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i \begin{bmatrix} n - i + d - 1 \\ d - 1 \end{bmatrix} = \sum_{i \leq n} a_i \binom{n - i + d - 1}{d - 1}. \quad (11)$$

类似地, 由于 $\mathbf{H}_{\mathbf{M}, \mathbf{F}}^{(1)} = (1 - \mathbf{T})^{-d-1} \mathbf{R}$, 有

$$\text{long}_{\mathbf{A}} (M / F_{n+1}) = \sum_{i \in \mathbf{Z}} a_i \begin{bmatrix} n - i + d \\ d \end{bmatrix} = \sum_{i \leq n} a_i \binom{n - i + d}{d}. \quad (12)$$

设 A 为诺特环, $\mathfrak{q}$ 为 A 的理想, M 为有限生成 A -模, 且 $M/\mathfrak{q}M$ 具有有限长度。若 $M \neq \mathfrak{q}M$, 则根据定理 2, b), 存在整数 $d_q(M) \geq 0$ 和 $e_q(M) > 0$, 使得对于 M 上的每个 $\mathfrak{q}$ -良过滤, 都存在 $R \in \mathbf{Z}[\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1}]$, 满足

$$H_{\mathbf{M}, \mathbf{F}} = (1 - \mathbf{T})^{-d_q(\mathbf{M})} \mathbf{R}, \quad R(1) = e_q(\mathbf{M}).$$

若 $M = \mathfrak{q}M$, 则按约定置 $d_q(M) = -\infty$, $e_q(M) = 0$ 。

备注 2. — 说 $M/\mathfrak{q}M$ 具有有限长度, 意味着

$$\text{Supp}(M/\mathfrak{q}M) = \text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{q})$$

由极大理想组成 (IV, § 2, no. 5, prop. 7)。我们将在下文 (no. 4, corollary to th. 3) 看到, $d_q(\mathbf{M})$ 是数 $\dim_{\mathbf{A}_m}(M_m)$ 的最小上界, 其中 m 遍历集合 $\text{Supp}(\mathbf{M}) \cap V(\mathfrak{q})$ 。

推论。— 设 A 为诺特环, $\mathfrak{q}$ 为 A 的理想, M 为有限生成 A -模, 使 $M/\mathfrak{q}M$ 具有有限长度, F 为 M 上的 $\mathfrak{q}$ -良过滤。

a) 要有 $d_q(\mathbf{M}) \leq 0$, 必要且充分的条件是序列 $(\mathfrak{q}^n \mathbf{M})$ 稳定, 或等价地, 序列 (F_n) 稳定。于是对于所有充分大的 n ,

$$\text{long}(M / F_{n+1}) = \text{long}(M / \mathfrak{q}^{n+1} M) = e_q(M).$$

b) 假设 $d_q(\mathbf{M}) > 0$ 。则有

(13)

$$\text{long}_A(F_n/F_{n+1}) = e_q(M)n^{d_q(M)-1}/(d_q(M)-1)! + \rho_n n^{d_q(M)-2}, \quad (14)$$

$$\text{long}_A(M/F_{n+1}) = e_q(M)n^{d_q(M)}/d_q(M)! + \sigma_n n^{d_q(M)-1},$$

其中 ρ_n 和 σ_n 在 n 无限增大时趋于一个极限。

这立即由 th. 2 和 no. 1 的公式 (2) 得到。

备注 3. — 假设 q 包含于 A 的根基中。于是根据 Nakayama 引理, 序列 $(q^n M)$ 稳定, 当且仅当对于充分大的 n 有 $q^n M = 0$ 。由推论的 a) 部分随即得到, $d_q(M) \leq 0$ 当且仅当 M 具有有限长度, 并且此时 $e_q(M) = \text{long}_A(M)$ 。

命题 4. — 设 A 为诺特环, $x_1, \dots, x_r$ 是 A 中的元素, x 是它们生成的理想, M 是有限生成 A -模, 且 M/xM 非零并具有有限长度。

a) 有 $d_x(M) \leq r$ 。

b) 若 $d_x(M) = r$, 则 $e_x(M) \leq \text{long}_A(M/xM)$ 。

c) 若序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M 的完全截切序列 ($A, X, p. 157$), 则 $d_x(M) = r$, 且 $e_x(M) = \text{long}_A(M/xM)$ 。若 x_i 属于 A 的根基, 则逆命题成立。

令 H 为多项式环 $(A/x)[X_1, \dots, X_r]$ 。我们赋予 $G = \bigoplus_n x^n M/x^{n+1}M$

一个分次 H -模结构, 其中 $(X_i)_G$ 是乘以 x_i 模 x^2 的类的映射。采用 No. 2 中的记号 P_G, Q_G, c_G , 有 $H_{M,x} = P_G$, 因而 $(1-T)^{-d_x(M)}R = (1-T)^{-r}Q_G$, 其中 $R(1) = e_x(M) > 0$, 且 $Q_G(1) = c_G$ 。

因此, 要么 $d_x(M) < r$ 且 $c_G = 0$, 要么 $d_x(M) = r$ 且 $c_G = e_x(M)$ 。此外, 由 no. 2 的 prop. 1, 有 $c_G \leq \text{long}(M/xM)$, 且等号成立当且仅当典范同态 $A/x[X_1, \dots, X_r] \otimes_{A/x} M/xM \rightarrow \bigoplus_n x^n M/x^{n+1}M$ 是双射。

根据 $A, X, p. 160$ 的 th. 1, 这就证明了命题。

命题 5. — 设 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 是诺特环 A 上有限生成模的正合序列, q 是 A 的理想。

a) 若 M/qM 具有有限长度, 其充要条件是 M'/qM' 和 M''/qM'' 也具有有限长度。

b) 假设 M/qM 具有有限长度。则属于以下三种情形之一:

$$1) d_q(\mathbf{M}) = d_q(\mathbf{M}') > d_q(\mathbf{M}'') \text{ 且 } e_q(\mathbf{M}) = e_q(\mathbf{M}'),$$

$$2) d_q(\mathbf{M}) = d_q(\mathbf{M}'') > d_q(\mathbf{M}') \text{ 且 } e_q(\mathbf{M}) = e_q(\mathbf{M}'),$$

$$3) d_q(\mathbf{M}) = d_q(\mathbf{M}') = d_q(\mathbf{M}'') \text{ 且 } e_q(\mathbf{M}) = e_q(\mathbf{M}') + e_q(\mathbf{M}'').$$

a) 有 $\text{Supp}(\mathbf{M}) = \text{Supp}(\mathbf{M}') \cup \text{Supp}(\mathbf{M}'')$, 断言由备注 2 得到。

b) 赋予 M 一个 q -良过滤 F (例如 q -进过滤), 赋予 M'' 商过滤 F'' , 赋予 M' 诱导过滤 F' 。过滤 F' 和 F'' 都是 q -良过滤 (III, § 3, no. 1, prop. 1)。于是对于每个 n , 有 A -模的正合序列

$$0 \rightarrow F'_n/F'_{n+1} \rightarrow F_n/F_{n+1} \rightarrow F''_n/F''_{n+1} \rightarrow 0$$

(III, § 2, no. 4, prop. 2), 因而有 $H_{\mathbf{M},F} = H_{\mathbf{M}',F'} + H_{\mathbf{M}'',F''}$, 或等价地

$$(1 - T)^{-d_q(\mathbf{M})} R = (1 - T)^{-d_q(\mathbf{M}')} R' + (1 - T)^{-d_q(\mathbf{M}'')} R'',$$

其中 $R, R', R'' \in \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$, $R(1) = e_q(\mathbf{M})$, $R'(1) = e_q(\mathbf{M}')$, $R''(1) = e_q(\mathbf{M}'')$ 。断言

b) 立即由此得到。

8.4.4 希尔伯特-塞缪尔函数的次数

定理 3. — 设 A 为诺特局部环, q 为不同于 A 的 A 的理想, M 为有限生成 A -模, 且 M/qM 具有有限长度。则整数 $d_q(\mathbf{M})$ 是 A -模 M 的维数 (§ 1, no. 4, def. 8)。

不妨设 $\mathbf{M} \neq 0$ 。先证明不等式 $d_q(\mathbf{M}) \leq \dim_A(\mathbf{M})$ 。由 § 3, no. 5 的 prop. 9 的 cor. 2, 存在 $x_1, \dots, x_r \in q$, 其中 $r = \dim_A(\mathbf{M})$, 且 $\text{long}(\mathbf{M} / \sum_{i=1}^r x_i \mathbf{M}) < +\infty$; 置 $x = \sum_{i=1}^r x_i \mathbf{A}$ 。由 no. 3 的 prop. 4, 有 $d_x(\mathbf{M}) \leq r$; 又有 $x \subset q$, 因而 $H_{\mathbf{M},q}^{(1)} \leq H_{\mathbf{M},x}^{(1)}$, 于是 (no. 1 的引理 2)

$$d_q(\mathbf{M}) \leq d_x(\mathbf{M}) \leq r = \dim_A(\mathbf{M}).$$

现在对 $\dim_A(\mathbf{M})$ 归纳证明不等式 $\dim_A(\mathbf{M}) \leq d_q(\mathbf{M})$; 当 $\dim_A(\mathbf{M}) = 0$ 时显然成立。

假设 $\dim_A(\mathbf{M}) > 0$, 并且 $\dim_A(\mathbf{N}) \leq d_q(\mathbf{N})$ 对每个满足 $\dim_A(\mathbf{N}) < \dim_A(\mathbf{M})$ 的有限生成 A -模 $\mathbf{N}$ 都成立。若 $0 = \mathbf{M}_0 \subset \mathbf{M}_1 \subset \dots \subset \mathbf{M}_n = \mathbf{M}$ 是 $\mathbf{M}$ 的合成序列, 则有 $\dim_A(\mathbf{M}) = \sup(\dim_A(\mathbf{M}_i/\mathbf{M}_{i-1}))$ (§ 1, no. 4, prop. 9), 且 $d_q(\mathbf{M}) = \sup(d_q(\mathbf{M}_i/\mathbf{M}_{i-1}))$ (No. 3, prop. 5)。根据 IV, § 1, no. 4 的 th. 1, 因此可假设 $\mathbf{M}$ 形如 $A/\mathfrak{p}$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想; 有 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}_A$, 因为 $\dim_A(\mathbf{M}) > 0$ 。取 $x \in \mathfrak{m}_A - \mathfrak{p}$; $\mathbf{M} = A/\mathfrak{p}$ 上的倍乘映射 $x_{\mathbf{M}}$ 是单射, 并且有正合序列

$$0 \rightarrow \mathbf{M} \xrightarrow{x_{\mathbf{M}}} \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}/x\mathbf{M} \rightarrow 0.$$

由 § 3, no. 2 的 prop. 3, 有 $\dim_A(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) = \dim_A(\mathbf{M}) - 1$; 由 no. 3 的 prop. 5 以及前面的正合序列, 有 $d_q(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) \leq d_q(\mathbf{M}) - 1$ 。根据归纳假设, 有

$$\dim_A(\mathbf{M}) = \dim_A(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) + 1 \leq d_q(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) + 1 \leq d_q(\mathbf{M}),$$

这就完成了证明。

推论。— 设 A 为诺特环, $\mathbf{M}$ 为有限生成 A -模, $\mathfrak{q}$ 是 A 的理想, 且 $\mathbf{M}/\mathfrak{q}\mathbf{M}$ 具有有限长度。则 $d_q(\mathbf{M})$ 是各维数 $\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(\mathbf{M}_{\mathfrak{m}})$ 的上确界, 其中 $\mathfrak{m}$ 遍历有限集 $S = \text{Supp}(\mathbf{M}) \cap V(\mathfrak{q})$; 而 $e_q(\mathbf{M})$ 是将 $e_{\mathfrak{q}_{\mathfrak{m}}}(\mathbf{M}_{\mathfrak{m}})$ 对满足 $\mathfrak{m} \in S$ 且 $\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}) = d_q(\mathbf{M})$ 的项相加所得的和。

对于每个整数 n , $\mathbf{M}/\mathfrak{q}^n\mathbf{M}$ 的长度等于 $\text{long}_{A_{\mathfrak{m}}}(\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{q}_{\mathfrak{m}}^n\mathbf{M}_{\mathfrak{m}})$ 之和 (IV, § 2, no. 5, cor. 1 to prop. 7 and corollary to prop. 8)。因此, 有 $\mathbf{H}_{\mathbf{M}, \mathfrak{q}} = \sum_{\mathfrak{m} \in S} \mathbf{H}_{\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}, \mathfrak{q}_{\mathfrak{m}}}$, 从而得到推论。

备注。— 1) 我们还有 $d_q(\mathbf{M}) = \sup_{\mathfrak{m} \in V(\mathfrak{q})} \dim(\mathbf{M}_{\mathfrak{m}})$, 也就是说, $d_q(\mathbf{M}) = \dim(\hat{\mathbf{M}})$, 其中 $\hat{\mathbf{M}}$ 是 $\mathbf{M}$ 关于 $\mathfrak{q}$ -进拓扑的完备化 (§ 3, No. 4, prop. 8)。

2) 假设 $\mathfrak{q}$ 包含于 A 的根基中; 则 $\dim(\tilde{\mathbf{M}}) = \dim(\mathbf{M})$ (loc. cit., cor. 1), 因而 $d_q(\mathbf{M}) = \dim(\mathbf{M})$ 。

8.4.5 商模的希尔伯特-塞缪尔级数

引理 5. — 设 A 为一个环, M 为 A -模, (P_n) 、 (Q_n) 是 M 上由子模组成的两个递降过滤。假设有 $P_n \supset Q_n$ 和 $\text{long}_A(P_n/Q_n) < +\infty$ 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 成立, 并且存在整数 n_1 , 使 $Q_{n_1} = M$ 。在 $\mathbb{Z}((T))$ 中, 有不等式

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_A((P_{n+1} \cap Q_n)/Q_{n+1}) \cdot T^n &\leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_A(P_{n+1}/Q_{n+1}) \cdot T^n \\ &\leq (1 - T)^{-1} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_A((P_{n+1} \cap Q_n)/Q_{n+1}) \cdot T^n. \end{aligned}$$

我们需要证明以下不等式:

(15)

$$\text{long}((P_{n+1} \cap Q_n)/Q_{n+1}) \leq \text{long}(P_{n+1}/Q_{n+1}), \quad (16)$$

$$\text{long}(P_{n+1}/Q_{n+1}) \leq \sum_{i \leq n} \text{long}((P_{i+1} \cap Q_i)/Q_{i+1}).$$

第一个不等式是显然的。另一方面, 有 $P_{n+1} \cap Q_i = P_{n+1}$ 对 $i \leq n_1$ 成立, 且 $P_{n+1} \cap Q_{n+1} = Q_{n+1}$; 由此得到不等式

$$\text{long}(P_{n+1}/Q_{n+1}) \leq \sum_{i \leq n} \text{long}((P_{n+1} \cap Q_i)/(P_{n+1} \cap Q_{i+1})).$$

但是 A -模 $(P_{n+1} \cap Q_i)/(P_{n+1} \cap Q_{i+1})$ 同构于 $(P_{i+1} \cap Q_i)/Q_{i+1}$ 的一个子模, 因而不等式 (16) 成立。

引理 6. — 设 A 为一个环, M 为 A -模, 且 (F_n) 是 M 上由子模组成的递降过滤; 假设存在整数 n_1 , 使 $F_{n_1} = M$ 。设 f 是 M 的自同态, M' 是其核, M'' 是其余核。赋予 M' 过滤 (F'_n) , 它由 (F_n) 诱导; 赋予 M'' 商过滤 (F''_n) , 它来自 (F_n) 。假设 F_n/F_{n+1} 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 都具有有限长度, 并且存在整数 δ , 使 $f(F_n) \subset F_{n+\delta}$ 。令 φ 为由 f 诱导的 δ 次分次自同态, 其作用于分次模 $\text{gr}(M) = \bigoplus_n F_n/F_{n+1}$ 。在 $\mathbb{Z}((T))$ 的下列元素之间

$$H_{\mathbf{M}} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}}(F_n/F_{n+1}) \cdot T^n$$

$$H_{\mathbf{M}'} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}}(F'_n/F'_{n+1}) \cdot T^n$$

$$H_{\mathbf{M}''} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}}(F''_n/F''_{n+1}) \cdot T^n$$

$$P_{\text{Ker}(\varphi)} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}}(\text{Ker}(\varphi_n)) \cdot T^n,$$

有不等式

(17)

$$H_{\mathbf{M}'} \leq P_{\text{Ker}(\varphi)} \quad (18)$$

$$(1 - T^\delta) \cdot H_{\mathbf{M}}^{(1)} + T^\delta \cdot P_{\text{Ker}(\varphi)} \leq H_{\mathbf{M}'}^{(1)} \leq (1 - T^\delta) \cdot H_{\mathbf{M}}^{(1)} + T^\delta \cdot P_{\text{Ker}(\varphi)}^{(1)}.$$

$\mathbf{M}$ 上的子模序列 $\mathbf{G}_n = f^{-1}(\mathbf{F}_{n+\delta})$ 是递减过滤, 并且对于每个整数 n , 有 $F_n \subset G_n$ 。

根据定义, 有 $\text{Ker}(\varphi_n) = (\mathbf{G}_{n+1} \cap \mathbf{F}_n)/\mathbf{F}_{n+1}$, 因而

$$P_{\text{Ker}(\varphi)} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}}((\mathbf{G}_{n+1} \cap \mathbf{F}_n)/\mathbf{F}_{n+1}) \cdot T^n. \quad (19)$$

对于每个 n , $\mathbf{A}$ -模 $(\mathbf{M}' \cap \mathbf{F}_n)/(\mathbf{M}' \cap \mathbf{F}_{n+1})$ 可识别为 $(\mathbf{G}_{n+1} \cap \mathbf{F}_n)/\mathbf{F}_{n+1}$ 的一个子模, 不等式 (17) 立即由 (19) 得到。此外, 根据引理 5, 有

$$P_{\text{Ker}(\varphi)} \leq \sum_{n \in \mathbf{Z}} \text{long}_{\mathbf{A}}(G_{n+1}/F_{n+1}) \cdot T^n \leq P_{\text{Ker}(\varphi)}^{(1)}. \quad (20)$$

对于每个 $n \in \mathbf{Z}$, 有 $\mathbf{A}$ -模的正合序列

$$0 \rightarrow G_{n+1}/F_{n+1} \rightarrow M/F_{n+1} \xrightarrow{f_n} M/F_{n+\delta+1} \rightarrow M''/F''_{n+\delta+1} \rightarrow 0,$$

其中 f_n 是由 f 经过取商得到的。因此有

$$\text{long}_A (M''/F''_{n+\delta+1}) = \text{long}_A (M/F_{n+\delta+1}) - \text{long}_A (M/F_{n+1}) + \text{long}_A (G_{n+1}/F_{n+1}).$$

两边乘以 $T^{n+\delta}$ 并对 n 求和, 得到

$$H_{M''}^{(1)} = (1 - T^\delta)H_M^{(1)} + T^\delta \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_A (G_{n+1}/F_{n+1}) \cdot T^n, \quad (21)$$

不等式 (18) 立即由 (20) 和 (21) 得到。

引理 7. —保持引理 6 的记号。

- a) 有不等式 $H_{M''}^{(1)} \geq \frac{1-T^\delta}{1-T} H_M$.
- b) 等号成立的充要条件是 φ 为单射。
- c) 在此情况下, 有 $M' \subset \bigcap_n F_n$, 且 A -模序列

$$0 \rightarrow \text{gr}(M) \xrightarrow{\varphi} \text{gr}(M) \xrightarrow{\nu} \text{gr}(M'') \rightarrow 0,$$

其中 ν 是典范映射, 是正合的。

断言 a) 和 b) 由引理 6 的公式 (18) 以及定义 $H_M^{(1)} = (1 - T)^{-1} \cdot H_M$ 得到。

假设 φ 是单射。由 III, § 2, no. 8, Th. 1, (i), 有

$$\text{Ker}(f) \subset f^{-1}(F_{n+\delta}) = F_n$$

对于所有 n , 从而得到 c) 的第一个断言。此外, 有正合序列

$$0 \rightarrow M/M' \xrightarrow{f'} M \rightarrow M/f(M) \rightarrow 0,$$

其中 f' 是由 f 经过取商得到的。若 φ 是单射, 如上 $f'^{-1}(F_n) = F_{n-\delta}/M'$ 。在 M/M' 上, 由 f' 的逆像从过滤 F (定义在 M 上) 导出的过滤是 $n \mapsto F_{n-\delta}/M'$; 其伴随分次模为 $\text{gr}(M)(-\delta)$, 并且有分次模的正合序列 (III, § 2, no. 4, prop. 2)

$$0 \rightarrow \text{gr}(\mathbf{M})(-\delta) \xrightarrow{\varphi'} \text{gr}(\mathbf{M}) \rightarrow \text{gr}(\mathbf{M}'') \rightarrow 0,$$

其中 $\varphi'_n = \varphi_{n-\delta}$ 对每个 n 都成立。这完成了 c) 的证明。

命题 6. 一设 A 为诺特环, M 为有限生成 A -模, q 为 A 的理想, 且 M/qM 具有有限长度。设 F 是 M 的 q -良过滤, 令 $\text{gr}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} (q^n/q^{n+1})$ 为 A 关于 q -进过滤的伴随分次环。

令 $(x_1, \dots, x_s)$ 为 A 中元素组成的序列, $(\delta_1, \dots, \delta_s)$ 为严格正整数序列, 使得 $x_i \in q^{\delta_i}$ 对 $1 \leq i \leq s$ 成立, 并令 ξ_i 为 x_i 在 $\text{gr}_{\delta_i}(A) = q^{\delta_i}/q^{\delta_i+1}$ 中的类。

a) 赋予 A -模 $\overline{\mathbf{M}} = \mathbf{M}/(x_1\mathbf{M} + \dots + x_s\mathbf{M})$ F 的商 q -良过滤 $\overline{F}$ 。于是, 在 $\mathbf{Z}((T))$ 中有不等式

$$H_{\mathbf{M}, \overline{F}}^{(s)} \geq \left(\prod_{i=1}^s \frac{1 - T^{\delta_i}}{1 - T} \right) \cdot H_{\mathbf{M}, F}. \quad (22)$$

b) (22) 中取等号的充要条件是: 环 $\text{gr}(A)$ 的元素序列 $(\xi_1, \dots, \xi_s)$ 是模 $\text{gr}(\mathbf{M}) = \bigoplus_n (\mathbf{F}_n/\mathbf{F}_{n+1})$ 的完全截切序列。

在此情形, 从 $\text{gr}(\mathbf{M}) / \sum_{i=1}^s \xi_i \cdot \text{gr}(\mathbf{M})$ 到 $\text{gr}(\overline{\mathbf{M}}) = \bigoplus_n (\overline{\mathbf{F}}_n/\overline{\mathbf{F}}_{n+1})$ 的典范同态是同构。

c) 假设 b) 的条件满足, 并且每个 A -模 $\mathbf{M}_i = \mathbf{M}/(x_1\mathbf{M} + \dots + x_i\mathbf{M})$ 对 $0 \leq i < s$ 都关于 q -进拓扑分离²。则序列 $(x_1, \dots, x_s)$ 是 A -模 M 的完全截切序列。

当 $s = 1$ 时, 有 $\bigcap_n F_n = \bigcap_n q^n M$, 且序列 $\{\xi_1\}$ 是 $\text{gr}(M)$ 的完全截切序列, 当且仅当比率为 ξ_1 的倍乘映射在 $\text{gr}(M)$ 上是单射。将引理 7 应用于倍乘映射 $f = (x_1)_M$, 它作用于 M , 即可立即得到命题 6。

现在设 $s \geq 2$, 并对 s 归纳论证。将归纳假设应用于赋予 F 的商过滤 G 的 A -模 $\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}/x_1\mathbf{M}$, 以及序列 $(x_2, \dots, x_s)$, 得到不等式

$$H_{\mathbf{M}, \overline{F}}^{(s-1)} \geq \left(\prod_{i=2}^s \frac{1 - T^{\delta_i}}{1 - T} \right) \cdot H_{\mathbf{M}_1, G}; \quad (23)$$

等号成立当且仅当序列 $(\xi_2, \dots, \xi_s)$ 是 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(\mathbf{M}_1) = \bigoplus_n G_n/G_{n+1}$ 的完全截切序列。由于元素 $\frac{1-T^{\delta_i}}{1-T}$ 属于 $\mathbf{Z}((T))$ 且为正, 已处理的 $s = 1$ 情形和公式 (23) 给出不等式

²当 q 包含于 A 的根基中时尤其如此 (III, § 3, no. 3, Prop. 6)。

$$H_{M,F}^{(s)} \geq \left(\prod_{i=2}^s \frac{1-T^{\delta_i}}{1-T} \right) \cdot H_{M_1,G}^{(1)} \geq \left(\prod_{i=1}^s \frac{1-T^{\delta_i}}{1-T} \right) \cdot H_{M,F}. \quad (24)$$

这证明了 a)。

只有在 (23) 中同时取等号且有等式

$$H_{M_1,G}^{(1)} = \left(\frac{1-T^{\delta_1}}{1-T} \right) \cdot H_{M,F}. \quad (25)$$

后一关系意味着 $\{\xi_1\}$ 是 $\text{gr}(M)$ 的完全截切序列, 并蕴含从 $\text{gr}(M)/\xi_1 \text{gr}(M)$ 到 $\text{gr}(M_1)$ 的典范同态是同构。换言之, (22) 中取等号, 当且仅当 $\{\xi_1\}$ 是 $\text{gr}(M)$ 的完全截切序列, 且 $\{\xi_2, \dots, \xi_s\}$ 是 $\text{gr}(M)/\xi_1 \text{gr}(M)$ 的完全截切序列。这意味着 $\{\xi_1, \dots, \xi_s\}$ 是 $\text{gr}(M)$ 的完全截切序列 (A, X, p. 160, cor. 2)。因此证明了 b) 的两个条件等价。假设它们满足; 则根据归纳假设, $\text{gr}(M)$ 可识别为 $\text{gr}(M_1)/\sum_{i=2}^s \xi_i \text{gr}(M_1)$; 此外, 由于 $\text{gr}(M_1)$ 可识别为 $\text{gr}(M)/\xi_1 \text{gr}(M)$, b) 的最后一个断言也得到满足。

现在假设 $\{\xi_1, \dots, \xi_s\}$ 是 $\text{gr}(\mathbf{M})$ 的完全截切序列, 且每个 $\mathbf{M}_i$ 关于 q -进拓扑都是分离的 ($0 \leq i < s$)。由上面的结果和归纳假设, 序列 $(x_2, \dots, x_s)$ 是 $\mathbf{M}_1$ 的完全截切序列; 由于有 $\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}/x_1 \mathbf{M}$, 且 $\{x_1\}$ 是 $\mathbf{M}$ 的完全截切序列, 序列 $(x_1, x_2, \dots, x_s)$ 是 $\mathbf{M}$ 的完全截切序列 (A, X, p. 160, th. 1)。

8.5 正则局部环

8.5.1 正则局部环的定义

令 A 为诺特局部环。设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 m_A 中元素的一个族。根据 II, § 3, n° 2 的命题 4 的推论 2, 假设族 $(x_i)_{i \in I}$ 生成 A 的理想 m_A , 或假设 x_i 模 m_A^2 的类生成 κ_A -向量空间 m_A/m_A^2 , 两者是等价的; 若如此, 由 § 3, n° 2 的推论, 有 $\dim(A) \leq \text{Card}(I)$ 。因而有不等式

$$\dim(A) \leq [m_A/m_A^2 : \kappa_A] \leq \text{Card}(I) \quad (1)$$

对于每个族 $(x_i)_{i \in I}$, 若其生成 A 的理想 m_A , 则都有此不等式。

定义 1. — 如果有 $\dim(A) = [m_A/m_A^2 : \kappa_A]$, 则称诺特局部环 A 为正则的。 A 的坐标

系是指 m_A 中的每个元素族，其模 m_A^2 的类构成 κ_A -向量空间 m_A/m_A^2 的一个基。

因此，正则诺特局部环 A 的一个坐标系是有限族 $(x_i)_{i \in I}$ ，它生成 A 的理想 m_A ，并满足 $\text{Card}(I) = \dim(A)$ 。反之，若诺特局部环 A 的理想 m_A 由 d 个元素生成，且 $d \leq \dim(A)$ ，则环 A 是正则的。

例子。— 1) 维数为 0 (分别为 1) 的正则诺特局部环是域 (分别为离散赋值环) (VI, § 3, n° 6, 命题 9 以及下文定理 1 的推论 1)。设 A 是离散赋值环；则 m_A 中的元素 t 是一致化元，当且仅当 $\{t\}$ 是 A 的一个坐标系。

2) 令 k 为域，令 n 为正整数。形式幂级数环 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 是维数为 n 的正则诺特局部环 (§ 3, n° 4, 命题 8 的推论 3)。令 $F_1, \dots, F_n$ 为 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 中无常数项的形式幂级数；序列 $(F_1, \dots, F_n)$ 成为 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 的一个坐标系的充要条件是矩阵 $\left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(0, \dots, 0)\right)$ 可逆。

更一般地，设 A 是维数为 r 的正则诺特局部环；则 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是维数为 $r+n$ 的正则诺特局部环。若 $(a_1, \dots, a_r)$ 是 A 的一个坐标系，则 $(a_1, \dots, a_r, X_1, \dots, X_n)$ 是 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 的一个坐标系。

3) 令 A 是维数为 r 的完备正则诺特局部环。受限形式幂级数环 $A\{X_1, \dots, X_n\}$ 是维数为 $r+n$ 的正则诺特局部环 (§ 3, n° 4, 注 1)。若 $(a_1, \dots, a_r)$ 是 A 的一个坐标系，则 $(a_1, \dots, a_r, X_1, \dots, X_n)$ 是 $A\{X_1, \dots, X_n\}$ 的一个坐标系。

* 4) 令 k 为完备非离散赋值域。 n 元形式幂级数在 k^n 中 0 的某邻域内收敛时所成的环，是维数为 n 的正则诺特局部环 (§ 3, n° 4, 注 2). *

5) 令 k 为域， A 为有限型 k -代数且为整环， m 为 A 的极大理想。诺特局部环 A_m 是正则的，当且仅当有 $\dim(A) = [m/m^2 : A/m]$ ：事实上，有 $\dim(A_m) = \dim(A)$ (§ 2, no. 4, 定理 3 的推论 2)，并且关于域 A/m 的向量空间 m/m^2 与 $mA_m/(mA_m)^2$ 同构 (II, § 3, no. 3, 命题 9)。特别地，若 k 代数闭，所述条件等价于 $\dim(A) = [m/m^2 : k]$ (V, § 3, no. 3, 命题 1)。

* 6) 设 X 是完美域 k 上的代数簇。 X 在点 x 处非奇异，当且仅当 X 在 x 处的局部环是正则的。*

* 7) 设 A 是正则诺特局部环。稍后将看到，对于 A 的每个素理想 p ，诺特局部环 A_p 都是正则的。*

命题 1.— 设 A, B 是诺特局部环, $\rho : A \rightarrow B$ 是一个局部同态, 并使 B 成为平坦 A -模。设有 $m_B = B \cdot \rho(m_A)$ 。则有 $\dim(A) = \dim(B)$, 且 B 正则当且仅当 A 正则。

第一条断言由 § 3, no. 4 的命题 7 的推论 1 得出。由于 B 在 A 上平坦, 可将 $m_B^k = B \cdot \rho(m_A^k)$ 认作 $B \otimes_A m_A^k$, 对于每个满足 $k \geq 0$ 的整数, 进而将 m_B/m_B^2 认作 $B \otimes_A (m_A/m_A^2)$, 或也可认作 $\kappa_B \otimes_{\kappa_A} (m_A/m_A^2)$ 。因而有

$$[m_B/m_B^2 : \kappa_B] = [m_A/m_A^2 : \kappa_A], \quad (2)$$

命题立即由此得到。

推论。— 诺特局部环 A 正则, 当且仅当其完备化 $\hat{A}$ 正则。

事实上, $\hat{A}$ 在 A 上平坦, 且有 $m_{\hat{A}} = \hat{A} \cdot m_A$ (III, § 3, no. 4, 定理 3 以及 § 2, no. 12, 命题 16 的推论 2)。

8.5.2 与正则局部环关联的分次环

定理 1. — 设 A 为诺特局部环。下列条件彼此等价:

- (i) A 是正则的。
- (ii) 理想 m_A 由 A 的一个正割子集生成 (§ 3, no. 2, 定义 1)。
- (iii) 理想 m_A 由 A 的一个完全正割序列生成 (A, X , p. 157, 定义 2)。
- (iv) 令 S 为 κ_A -向量空间 m_A/m_A^2 的对称代数, 并令 $\text{gr}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} m_A^n/m_A^{n+1}$ 为与 A 关联的分次环。 S 的典范同态 γ 映到 $\text{gr}(A)$ 上是双射。
- (v) 存在整数 $r \geq 0$, 使得 $H_{A, m_A} = (1 - T)^{-r}$, 即 $m_A = 0$ 当 $r = 0$ 时; 并且等式 $[m_A^n/m_A^{n+1} : \kappa_A] = \binom{n+r-1}{r-1}$ 对每个满足 $n \geq 0$ 的整数成立 (在 $r > 0$ 时)。
- (vi) 我们有 $H_{A, m_A} = (1 - T)^{-d}$, 其中 $d = \dim(A)$ 。

如果这些条件成立, 则 A 的每个坐标系都是 A 的一个完全正割序列。

- (ii) $\Rightarrow$ (i): 事实上, 每个正割子集至多含有 $\dim(A)$ 个元素 (§ 3, no. 2, 定理 1)。
- (iii) $\Rightarrow$ (ii): 事实上, 每个完全正割序列都是正割的 (§ 3, no. 2, 命题 3 的推论)。

(iv) $\Rightarrow$ (iii) : 设 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个序列, 其模 $\mathfrak{m}_A^2$ 的类形成 $(\xi_1, \dots, \xi_r)$, 后者是 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 关于域 κ_A 的一个基。若性质 (iv) 成立, 则 $\text{gr}(A)$ 是多项式代数 $\kappa_A[\xi_1, \dots, \xi_r]$, 且序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是完全正割序列 (A, X, p. 160, 定理 1)。这也证明了定理 1 的最后一个断言。

(i) $\Rightarrow$ (iv): 置 $r = [\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A]$ 。根据 § 4, no. 2 的公式 (6), 分次向量空间 S 关于域 κ_A 的庞加莱级数等于

$$P_S = \sum_{n \geq 0} [S^n(\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2) : \kappa_A] T^n = (1 - T)^{-r}.$$

设典范同态 $\gamma : S \rightarrow \text{gr}(A)$ 不是双射。由于 γ 是满射, S 中存在齐次元素 u , 它属于 S , 次数为 $d > 0$, 且被 γ 消去。于是有

$$\begin{aligned} H_{A, \mathfrak{m}_A} &= P_S - P_{\text{Ker}(\gamma)} \leq P_S - P_{uS} = (1 - T^d)/(1 - T)^r = \\ &= (1 + T + \dots + T^{d-1})/(1 - T)^{r-1}. \end{aligned}$$

根据 § 4, no. 4 的定理 3 和 § 4, no. 1 的引理 2, 因而有 $\dim(A) < r$, 且 A 不是正则的。

最后证明条件 (iv) 至 (vi) 的等价性。现在, (iv) 意味着我们有 $H_{A, \mathfrak{m}_A} = (1 - T)^{-s}$, 其中 $s = [\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A]$ 。因此, 条件 (iv)、(v)、(vi) 意味着我们有 $H_{A, \mathfrak{m}_A} = (1 - T)^{-m}$, 其中相应地 $m = [\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A]$ 、 $m \geq 0$ 、 $m = \dim(A)$ 。但是, 若有 $H_{A, \mathfrak{m}_A} = (1 - T)^{-m}$, 则根据 § 4, no. 4, 定理 3, 有 $\dim(A) = m$, 并且有 $[\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A] = m$ (因为 $(1 - T)^{-m} = 1 + mT + \dots$)。条件 (iv) 与 (vi) 的等价性立即得到。

推论 1. — 每个正则诺特局部环都是整闭的, 因而特别是整环。

假设 A 正则。则 $\text{gr}(A)$ 同构于域上有限多个不定元的多项式代数 (定理 1, (iv))。因此, $\text{gr}(A)$ 是诺特整闭环 (V, § 1, no. 3, 命题 13 的推论 3), 从而 A 是整闭的 (V, § 1, no. 4, 命题 15)。

我们将在后面的章节中看到, 每个正则诺特局部环都是唯一分解环。

推论 2.— 设 A 、 B 是诺特局部环, σ 是从 B 到 A 的局部同态。设 A 正则且 B 完备。 σ 为双射的充要条件是: σ 将 κ_B 双射到 κ_A , 并将 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 双射到 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 。

所述条件显然是必要的。

反之, 假设 σ 将 $\text{gr}_0(B)$ 同构到 $\text{gr}_0(A)$, 并将 $\text{gr}_1(B)$ 同构到 $\text{gr}_1(A)$ 。由于环 $\text{gr}(B)$ 由

$\text{gr}_0(\mathbf{B}) \cup \text{gr}_1(\mathbf{B})$ 生成, 而 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 是 $\text{gr}_1(\mathbf{A})$ 作为 $\text{gr}_0(\mathbf{A})$ 上向量空间的对称代数, 故同态 $\text{gr}(\sigma)$ 是双射。因此, σ 是双射 (III, § 2, no. 8, 定理 1 的推论 3)。

推论 3. — 设 k 为域, A 为局部诺特 k -代数, 且其剩余域等于 k 。A 正则的充要条件是: 其完备化 $\hat{A}$ 同构于一个 k -代数, 该代数由形式级数 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 构成。

这由定理 1 中 (i) 与 (iv) 的等价性以及 III, § 2, no. 9 的命题 11 得出。

8.5.3 正则局部环的商环

命题 2. — 设 A 是诺特局部环, $x = (x_1, \dots, x_r)$ 是 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个序列, 且 $\mathfrak{x}$ 是由 x 生成的理想。下列条件等价:

- (i) A 是正则的, 且 $\mathfrak{x}$ 是 A 的一个坐标系的一部分;
- (ii) 环 $A/\mathfrak{x}$ 是正则的, 且 $\mathfrak{x}$ 是 A 的一个正割序列;
- (iii) 环 $A/\mathfrak{x}$ 是正则的, 且 $\mathfrak{x}$ 是 A 的一个完全正割序列。

此外, 在这些条件成立时, $\mathfrak{x}$ 是 A 的一个素理想。

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 这由 § 3, no. 2 的命题 3 的推论得出。

(iv) $\Rightarrow$ (i): 设 x 是 A 的一个正割序列, 且诺特局部环 $A/\mathfrak{x}$ 是正则的。设 $(x_{r+1}, \dots, x_d)$ 是 $A/\mathfrak{x}$ 中元素的一个序列, 其模 $\mathfrak{x}$ 的类构成 $A/\mathfrak{x}$ 的一个坐标系。则序列 $(x_1, \dots, x_d)$ 生成 A 的理想 $\mathfrak{m}_A$, 且有

$$\dim(A) = r + \dim(A/\mathfrak{x}) = r + (d - r) = d.$$

因此, A 是正则的, 且 $(x_1, \dots, x_d)$ 是 A 的一个坐标系。

(i) $\Rightarrow$ (iii): 若条件 (i) 成立, 则序列 x 是完全正割的 (no. 2, 定理 1), 从而根据 § 3, no. 2 的命题 3 的推论, 它是正割的。因此有

$$\dim(A/\mathfrak{x}) = \dim(A) - r; \quad (3)$$

此外, $x_1, \dots, x_r$ 模 $\mathfrak{m}_A^2$ 的类在域 κ_A 上线性无关, 因此有

$$[m_A/(m_A^2 + x) : \kappa_A] = [m_A/m_A^2 : \kappa_A] - r. \quad (4)$$

公式 (3) 和 (4) 表明 A/x 是正则的。

根据第 2 号的定理 1 的推论 1, 每个正则诺特局部环都是整环。因此, 如果 A/x 正则, 则 x 是素理想。

推论 1. — 设 A 是诺特局部环, 且 t 是 m_A 中的元素。下列条件等价:

- (i) A 是正则的, 且 t 不属于 m_A^2 ;
- (ii) A/tA 是正则的, 且 $\dim(A/tA) < \dim(A)$;
- (iii) A/tA 是正则的, 且 t 不是 A 中的零因子。

推论 2. — 设 A 是正则诺特局部环, q 是 A 的一个理想。 A/q 正则, 当且仅当 q 由 A 的一个坐标系的某个子集生成。

充分性由命题 2 得出。

假设 A/q 正则, 令 $x = (x_1, \dots, x_r)$ 为 q 中元素的一个序列, 其模 m_A^2 的类构成 $(q + m_A^2)/m_A^2$ 关于域 κ_A 的一个基。令 x 为 A 中由 x 生成的理想。因此有 $x \subset q$, 且 x 是 A 的一个坐标系的一部分, 所以诺特局部环 A/x 是正则的 (命题 2); 此外, 向量空间 $m_A/(q + m_A^2)$ 与 $m_A/(x + m_A^2)$ 关于 κ_A 具有相同维数。因此, 正则诺特局部环 A/q 和 A/x 具有相同维数。由于理想 q 和 x 都是素理想, 且有 $x \subset q$, 最后得到 $q = x$ 。

例。— 设 k 为域, $A = k[[X_1, \dots, X_n]]$, q 是 A 的理想且不同于 A 。 A/q 正则的充要条件是: 存在整数 $r \geq 0$ 以及元素 $F_1, \dots, F_r$, 这些元素属于 A , 生成 q , 并且矩阵 $\left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(0, \dots, 0)\right)$ 的秩为 r (“雅可比判据”)。于是 $\dim(A/q) = n - r$ 。

注。— 设 A 是正则诺特局部环, 且 $q \subset m_A$ 是 A 的一个理想, 使得 A/q 正则。设 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 q 中元素的一个序列, 其模 m_A^2 的类生成向量空间 $(q + m_A^2)/m_A^2$ (关于域 κ_A)。命题 2 的推论 2 的证明表明, A 的理想 q 由 $(x_1, \dots, x_r)$ 生成。

8.5.4 艾森斯坦多项式

定义 2. — 设 A 是环, p 是 A 的素理想, P 是 $A[T]$ 中的多项式。如果 P 满足以下条件, 则称 P 是关于 p 的艾森斯坦多项式:

a) P 是次数 $d \geq 1$ 的首一多项式;

b) 有 $P(T) \equiv T^d \pmod{\mathfrak{p}\mathcal{A}[T]}$;

c) 有 $P(0) \notin \mathfrak{p}^2$

换言之, 关于 $\mathfrak{p}$ 的艾森斯坦多项式是形如 $P(T) = T^d + \sum_{i=1}^d a_i T^{d-i}$ 的多项式, 其中 $d \geq 1$, $a_1, \dots, a_{d-1}$ 属于 $\mathfrak{p}$, 且 a_d 属于 $\mathfrak{p} - \mathfrak{p}^2$ 。

称 P 是关于 $\mathfrak{p}A_p$ 的艾森斯坦多项式, 当且仅当 P 在多项式环 $A_p[T]$ 中的典范像是关于理想 $\mathfrak{p}A_p$ 的艾森斯坦多项式; 这也意味着 P 是关于 $\mathfrak{p}$ 的艾森斯坦多项式, 并且还满足下述比 c) 更强的条件:

c') A 中每个元素 a , 只要 $aP(0) \in \mathfrak{p}^2$, 就属于 $\mathfrak{p}$ 。

命题 3. — 设 A 是环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, $P \in A[T]$ 是关于 $\mathfrak{p}$ 的艾森斯坦多项式。

a) 不存在形如 $P = P_1 P_2$ 的分解, 其中 P_1 和 P_2 是 $A[T]$ 中不同于 1 的两个首一多项式。

b) 假设 A 整闭, 分式域为 K 。则 P 在 $K[T]$ 中不可约。

令 φ 为从 A 到 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域 k 的典范同态, 并令 $\varphi' : A[T] \rightarrow k[T]$ 为 φ 的延拓, 使得 $\varphi'(T) = T$ 。假设 $P = P_1 P_2$, 其中 P_1 和 P_2 是 $A[T]$ 中不同于 1 的两个首一多项式。于是有 $T^d = \varphi'(P_1)\varphi'(P_2)$, 且等式成立于 $k[T]$ 中, 其中 d 为 P 的次数。若 d_i 是 P_i 的次数, 则有 $\varphi'(P_i) = T^{d_i}$, 即 $P_i(T) \equiv T^{d_i} \pmod{\mathfrak{p}A[T]}$, 特别地, $P_i(0) \in \mathfrak{p}$ 。但是 $P(0) = P_1(0) \cdot P_2(0)$ 属于 $\mathfrak{p}^2$, 这与假设矛盾。这证明了 a)。

断言 b) 由 a) 以及 V, § 1, no. 3 的命题 11 得出。

设 A 是诺特局部环, 且 $P_1, \dots, P_r$ 是 $A[T]$ 中次数为 ≥ 2 的首一多项式。令 $\mathfrak{q}$ 为 $A[T_1, \dots, T_r]$ 的理想, 它由 $P_1(T_1), \dots, P_r(T_r)$ 生成; 令 B 为商 A -代数 $A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{q}$ 。对于 $1 \leq i \leq r$, 记 d_i 为 P_i, t_i 的相关数据: 前者表示 P_i 的次数, 后者表示 T_i 模 $\mathfrak{q}$ 的类; 并记 γ_i 为 $c_i = P_i(0)$ 模 m_A^2 的类。假设有 $P_i(T) \equiv T^{d_i} \pmod{m_A A[T]}$, 这对 $1 \leq i \leq r$ 成立。

命题 4. — a) 环 B 是局部诺特环, 其极大理想为

$$\mathfrak{m}_B = B\mathfrak{m}_A + \sum_{i=1}^r Bt_i.$$

有 $\dim(\mathbf{A}) = \dim(\mathbf{B})$, 且 $[\kappa_{\mathbf{B}} : \kappa_{\mathbf{A}}] = 1$. 单项式 $t_1^{\alpha(1)} \dots t_r^{\alpha(r)}$, 其中 $0 \leq \alpha(i) < d_i$, 且 $1 \leq i \leq r$, 构成 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{B}$ 的一个基。

b) 令 λ 为从 $m_{\mathbf{A}}/m_{\mathbf{A}}^2$ 到 $m_{\mathbf{B}}/m_{\mathbf{B}}^2$ 的典范同态。则 λ 的核是一个 $\kappa_{\mathbf{A}}$ -向量空间, 由 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ 生成。元素 $t_1, \dots, t_r$ 的类关于 $\kappa_{\mathbf{A}}$ 构成 λ 的余核的一个基。

c) $\mathbf{B}$ 正则的充要条件是 $\mathbf{A}$ 正则, 且 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ 在 $\kappa_{\mathbf{A}}$ -向量空间 $m_{\mathbf{A}}/m_{\mathbf{A}}^2$ 中线性无关。

$\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{B}$ 同构于张量积 $B_1 \otimes_{\mathbf{A}} \dots \otimes_{\mathbf{A}} B_r$, 其中 $B_i = A[T]/(P_i)$, $1 \leq i \leq r$. 因此, 单项式 $t_1^{\alpha(1)} \dots t_r^{\alpha(r)}$, 其中 $0 \leq \alpha(i) < d_i$, 且 $1 \leq i \leq r$, 构成 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{B}$ 的一个基。特别地, $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{A}$ 上整, 故根据 § 2, no. 3 的定理 1, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 具有相同维数。

根据 IV, § 2, no. 5 的命题 9 的推论 3, 环 $\mathbf{B}$ 是诺特的, 并且 $\mathbf{B}$ 的每个极大理想都包含 $\mathbf{B} \cdot m_{\mathbf{A}}$. 此外, 由于对 $P_1, \dots, P_r$ 所作的假设以及关系 $P_i(t_i) = 0$, 有 $t_i \wedge \{d_i\} \in \mathbf{B} \cdot m_{\mathbf{A}}$ ($1 \leq i \leq r$). 因此 $\mathbf{B}$ 的每个极大理想都包含 $t_1, \dots, t_r$, 因而也包含理想 $q' = \mathbf{B} \cdot m_{\mathbf{A}} + \mathbf{B}t_1 + \dots + \mathbf{B}t_r$. 现在有 $m_{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \cap q'$ 且 $\mathbf{B} = \mathbf{A} + q'$, 故 $\mathbf{B}/q'$ 同构于 $\mathbf{A}/m_{\mathbf{A}}$, 而 q' 是 $\mathbf{B}$ 的一个极大理想; 所以 $\mathbf{B}$ 是局部的, 且有 $[\kappa_{\mathbf{B}} : \kappa_{\mathbf{A}}] = 1$. 这证明了 a)。

置 $\mathfrak{r} = m_{\mathbf{A}}^2 + \sum_{i=1}^r \mathbf{A}c_i$, 令 φ 为从 $(\mathbf{A}/m_{\mathbf{A}}^2)[T_1, \dots, T_r]$ 到 $\mathbf{B}/m_{\mathbf{B}}^2$ 的典范同态。由于有 $m_{\mathbf{B}} = \mathbf{B} \cdot m_{\mathbf{A}} + \sum_{i=1}^r \mathbf{B}t_i$, 其核记为 n ; 关于 φ , 该核由多项式的类 $\bar{P}_i(T_i)$ 生成, 其中多项式为 $P_i(T_i)$, 并按模 $m_{\mathbf{A}}^2 \cdot \mathbf{A}[T_1, \dots, T_r]$ 取类; 还由单项式 $T_i T_j$ 和 $x T_i$ 生成, 其中 $1 \leq i, j \leq r$, 且 x 属于 $m_{\mathbf{A}}/m_{\mathbf{A}}^2$. 根据对 P_i 所作的假设, 即 $P_i(T) \equiv T^{d_i} \pmod{m_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}[T]}$, 可在上述描述中将 $\bar{P}_i(T_i)$ 替换为 γ_i , 而这个描述涉及 n ; 因此, 环 $\mathbf{B}/m_{\mathbf{B}}^2$ 同构于 $\mathbf{A}/\mathfrak{r}[T_1, \dots, T_r]$ 关于分次理想的商, 该理想由单项式 $T_i T_j$ 和 $x T_i$ 生成, 其中 x 属于 $m_{\mathbf{A}}/\mathfrak{r}$. 记 τ_i 为 t_i 模 $m_{\mathbf{B}}^2$ 的类; 于是有

$$\mathbf{B}/m_{\mathbf{B}}^2 = (\mathbf{A}/\mathfrak{r}) \oplus \kappa_{\mathbf{A}} \tau_1 \oplus \dots \oplus \kappa_{\mathbf{A}} \tau_r, \quad (5)$$

从而

$$m_{\mathbf{B}}/m_{\mathbf{B}}^2 = (m_{\mathbf{A}}/\mathfrak{r}) \oplus \kappa_{\mathbf{A}} \tau_1 \oplus \dots \oplus \kappa_{\mathbf{A}} \tau_r. \quad (6)$$

断言 b) 立即由此得到。

根据公式 (6) 及关系 $[\kappa_{\mathbf{B}} : \kappa_{\mathbf{A}}] = 1$, 有

$$[m_B/m_B^2 : \kappa_B] = [m_A/m_A^2 : \kappa_A] + \{r - [r/m_A^2 : \kappa_A]\}. \quad (7)$$

现在, κ_A -向量空间 r/m_A^2 由 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ 生成, 且有

$$\dim(\mathbf{B}) = \dim(\mathbf{A}) \leq [m_A/m_A^2 : \kappa_A]. \quad (8)$$

断言 (c) 立即由公式 (7) 和 (8) 得出。

推论。— 设 A 是正则诺特局部环, 且 $P \in A[T]$ 是关于 m_A 的艾森斯坦多项式。环 $B = A[T]/(P)$ 是与 A 同维数的正则诺特局部环, 且有 $[\kappa_A : \kappa_B] = 1$ 。最后, 有 $m_B = B.m_A + Bt$, 其中 t 是 T 模 (P) 的类。

P 次数至少为 2 的情形由取 $r = 1$ 应用命题 4 得出; 当 P 次数为 1, 即形如 $T - c$ 且 $c \in m_A$ 时, 推论立即得到。

命题 5. — 设 A 是整环, 分式域为 K , L 是 K 的有限代数扩张。记 B 为 L 中 A 的整闭包, p 为 A 的一个素理想。

假设局部环 A_p 是诺特且正则的; 设 t 是 L 中的元素, 使得 $L = K(t)$, 并假设在 $A[T]$ 中存在元素 P , 它是关于 pA_p 的艾森斯坦多项式, 且 t 是其根。

- a) B 中存在唯一一个位于 p 之上的素理想 q 。
- b) 局部环 B_q 是诺特且正则的, 并且与 A_p 具有相同维数。
- c) 我们有 $B_q = A_p[t]$ 。
- d) 从 A/p 到 B/q 的典范同态在这些环的分式域之间诱导出一个同构。

置 $C = A_p[t]$, 记 d 为 P 的次数。将命题 3 应用于环 A_p , 可知艾森斯坦多项式 P 在 $K[T]$ 中不可约, 且 $(1, t, \dots, t^{d-1})$ 是 L 关于 K 的一个基, 因而也是 C 关于 A_p 的一个基。由于 P 是首一的, 从 $A_p[T]$ 到 C 的典范同态的核等于 (P) 。根据上面的命题 4 的推论, C 是与 A_p 具有相同维数的正则诺特局部环, C 的极大理想 m_C 由 $p \cup \{t\}$ 生成, 且域 κ_C 是 A/p 的分式域的平凡扩张。要证明命题 5, 只需证明 B 上存在唯一一个位于 p 之上的素理想 q , 并且有 $C = B_q$ 。

置 $S = A - p$ 。我们知道 (V, § 1, no. 5, 命题 16), 其整闭包

A_p 在 L 中等于 $S^{-1}B$ 。此外, t 在 A_p 上整, 环 $C = A_p[t]$ 是正则诺特局部环, 因而是

整闭的 (no. 2, 定理 1 的推论 1)。所以有 $C = S^{-1}B$ 。因此, 环 $S^{-1}B$ 是局部的并且只有一个极大理想。根据 V, § 2, no. 1 的命题 1, $S^{-1}B$ 在 pA_p 之上有唯一的素理想, 所以 B 在 p 之上有唯一的素理想 q (同上, 引理 1), 并且有 $B_q = S^{-1}B = C$ 。

推论。— 假设 A_p 是离散赋值环。则 B_q 是离散赋值环, t 是 B_q 的一致化元, 且有

$$f(B_q/A_p) = 1, e(B_q/A_p) = [L : K] \quad (9)$$

(VI, § 8, no. 1).

事实上, 离散赋值环正是维数为 1 的正则诺特局部环; 置 $d = [L : K]$, 有 $t^d \in m_A - m_A^2$, 从而 $d = e(B_q/A_p)$ 。又有 $[\kappa_B : \kappa_A] = 1$, 从而 $f(B_q/A_p) = 1$ 。

例子。— 1) 置 $A = \mathbb{Z}$, $L = \mathbb{Q}(p^{1/d})$, 其中 p 是素数, d 是满足 $d \geq 2$ 的整数。记 B 为 L 中 $\mathbb{Z}$ 的整闭包。由于多项式 $T^d - p$ 在 $\mathbb{Z}[T]$ 中是关于 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 的艾森斯坦多项式, 故 B 中存在唯一一个位于 $p\mathbb{Z}$ 之上的素理想 q 。因此, 存在域 $\mathbb{Q}(p^{1/d})$ 的唯一归一化离散赋值 v , 使得 $v(p) > 0$; 有 $[L:K] = v(p) = d$, 且 B/q 是含 p 个元素的域。赋值 v 的环 B_q 等于 $\mathbb{Z}_{(p)}[p^{1/d}]$ 。

2) 置 $A = \mathbb{Z}$, 且 $L = R_{p^f}(\mathbb{Q})$, 其中 p 是素数, f 是满足 ≥ 1 的整数 (参见 A, V, p. 78)。

因此有 $L = \mathbb{Q}(\zeta)$, 其中 $\zeta = \exp(2\pi i/p^f)$ 。令 B 为 L 中 $\mathbb{Z}$ 的整闭包, P 为 $\mathbb{Z}[T]$ 中满足下式的多项式:

$$P(T-1) = (T^{p^f} - 1) / (T^{p^{f-1}} - 1).$$

置 $d = p^f - p^{f-1}$ 。有 $P(\zeta - 1) = 0$, $P(0) = p$, 且

$$P(T-1) \equiv (T-1)^d \pmod{p\mathbb{Z}[T]},$$

因而 $P(T) \equiv T^d$ 。所以, P 是关于 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 的艾森斯坦多项式。因此, B 中存在唯一一个位于 $p\mathbb{Z}$ 之上的素理想 q , 并且有 $B_q = \mathbb{Z}_{(p)}[\zeta]$; 此外, $\zeta - 1$ 是 B_q 的一致化元, 且有

$$[L : K] = d = p^f - p^{f-1}.$$

若 v 是 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的唯一归一化赋值, 使得 $v(p) > 0$, 则有 $v(p) = d$ 。此外, 域 B/q 含有

p 个元素。可以证明 (参见 p. 96, exerc. 13), $\mathbf{B}$ 等于 $\mathbf{Z}[\zeta]$ 。

8.5.5 * 完备正则诺特局部环的结构

本节使用第 IX 章中的定义和结果。

设 A 是正则诺特完备局部环; 记其剩余域 κ_A 的特征为 p , 并区分两种情形。

A) $p = 0$ 。则根据 (IX, § 3, n° 3, 定理 1), 存在 A 的子域 K , 使 A 到 κ_A 的典范投影将 K 同构地映到 κ_A 。然后将 n° 2 的定理 1 的推论 3 应用于 K -代数 A , 得到:

命题 6. — 设 A 是正则诺特完备局部环, 其剩余域 κ_A 的特征为 0。置 $n = \dim(A)$ 。则 A 同构于形式幂级数环 $\kappa_A[[X_1, \dots, X_n]]$ 。

B) $p \neq 0$ 。 A 的 Cohen 子环是 A 的任意子环 V , 只要 V 是 p -环并满足 $A = m_A + V$ (IX, § 2, no. 2, 定义 2)。环 V 是局部环; 其极大理想 m_V 由 $p \cdot 1_V$ 生成; 因而有 $m_A \cap V = m_V$, 且 V 到 A 的典范嵌入在取商后诱导出从 κ_V 到 κ_A 的域同构。若 $p \cdot 1_A = 0$, 则 V 是特征为 p 的域。否则, V 是离散赋值环, 其分式域的特征为 0 (IX, § 2, no. 1, 命题 1 的推论 1)。已经证明 (IX, no. 2, 定理 1) A 具有 Cohen 子环。

例子。— 1) 令 k 为特征为 $p \neq 0$ 的域, 令 n 为正整数。形式幂级数环 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 是维数为 n 的完备正则诺特局部环, 而 k 是 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 的 Cohen 子环。

2) 令 V 为完备离散赋值环, n 为正整数。形式幂级数环 $V_n = V[[X_1, \dots, X_n]]$ 是维数为 $n + 1$ 的完备正则诺特局部环, 而 V 是 V_n 的 Cohen 子环。

3) 沿用上述记号。 $V_n[T]$ 中次数为 $d \geq 2$ 的多项式 P 若具有如下形式 $T^d + \sum_{i=1}^d a_i T^{d-i}$, 其中 $a_1, \dots, a_{d-1}$ 属于 m_{V_n} , a_d 属于 $m_V + m_{V_n}^2$ 但不属于 $m_{V_n}^2$, 则称其为特殊多项式。特别地, P 是关于 m_{V_n} 的艾森斯坦多项式。置 $A = V_n[T]/(P)$ 。根据第 4 号的命题 4 的推论, 环 A 是维数为 $n + 1$ 的完备正则诺特局部环。若 t 是 T 模 (P) 的类, 则序列 $(1, t, \dots, t^{d-1})$ 是 V_n -模 A 的一个基, 而 $(X_1, \dots, X_n, t)$ 是 A 的一个坐标系: 事实上, 存在 V 的一致化元 π , 使 $a_d \equiv \pi \pmod{m_{V_n}^2}$; 又有

$$a_d = -t(t^{d-1} + a_1 t^{d-2} + \dots + a_{d-1}),$$

有 $\pi \in \mathfrak{m}_A^2$; 由于 $\mathfrak{m}_A$ 由 $\{\pi, X_1, \dots, X_n, t\}$ 生成, 这就证明了所述断言。此外, V 是 A 的一个 Cohen 子环, 因为 κ_V 可识别为 κ_{V_n} , 而 κ_{V_n} 根据第 4 号命题 4 的推论可识别为 κ_A 。

定理 2. — 设 A 是完备正则诺特局部环, 其剩余域的特征不等于 0, 且 V 是 A 的一个 Cohen 子环。置 $n = \dim(A)$ 。

- a) 假设 V 是域。则 V -代数 A 同构于形式幂级数代数 $V[[X_1, \dots, X_n]]$ 。
- b) 假设 V 是完备离散赋值环, 且 $\mathfrak{m}_V \not\subset \mathfrak{m}_A^2$ 。则 V -代数 A 同构于形式幂级数代数 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}]]$ 。
- c) 假设 V 是完备离散赋值环, 且 $\mathfrak{m}_V \subset \mathfrak{m}_A^2$ 。则存在 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}]]$ 中的一个特殊多项式 P , 属于 $[T]$, 以及一个从 A 到 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}]] [T]/(P)$ 的 V -同构。

断言 a) 立即由第 2 号的定理 1 的推论 3 得出。

我们证明 b)。设 $(x_1, \dots, x_m)$ 是 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个序列, 并令 φ_0 为从 $V[X_1, \dots, X_m]$ 到 A 的同态; 它在 V 上为恒等, 并将 X_i 送到 x_i ($1 \leq i \leq m$)。若 $\mathfrak{a}$ 是 $V[X_1, \dots, X_m]$ 中由 $X_1, \dots, X_m$ 生成的理想, 则有 $\varphi_0(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{m}_A$, 因而 φ_0 连续延拓为同态 φ , 其从 $V_m = V[[X_1, \dots, X_m]]$ 到 A 。令 π 为 V 的一致化元。根据第 2 号定理 1 的推论 2, φ 从 V_m 到 A 是同构, 当且仅当 $(\pi, x_1, \dots, x_m)$ 是 A 的一个坐标系。但是, 从 $\mathfrak{m}_V/\mathfrak{m}_V^2$ 到 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 的典范映射是单射, 因为 $\mathfrak{m}_V \not\subset \mathfrak{m}_A^2$, 且 $\mathfrak{m}_V/\mathfrak{m}_V^2$ 关于 κ_V 的秩为 1。因此 $\mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_V + \mathfrak{m}_A^2)$ 的秩为 $n-1$, 且 $(\pi, x_1, \dots, x_m)$ 是 A 的一个坐标系, 当且仅当 x_i 的类构成 $\mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_V + \mathfrak{m}_A^2)$ 关于 κ_V 的一个基。因此 b) 得证。

我们证明 c)。设 $(y_1, \dots, y_n)$ 是 A 的一个坐标系。照上面一样, 置 $V_n = V[[Y_1, \dots, Y_n]]$, 并考虑同态 φ , 它从 V_n 到 A ; 它在 V 上为恒等, 并将 Y_i 送到 y_i ($1 \leq i \leq n$)。于是 $\text{gr}(\varphi)$ 是满射, 故 φ 是满射 (III, § 2, no. 8, 定理 1 的推论 2)。其核 $\mathfrak{p}$ 是 φ 的核, 也是 V_n 的素理想; 由于有

$$\dim(V_n) = n + 1 = \dim(V_n/\mathfrak{p}) + 1,$$

素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1 (§ 1, 第 3 号, 命题 8)。但是, 环 V_n 根据 VII, § 3, 第 9 号的命题 8 是唯一分解环; 因此理想 $\mathfrak{p}$ 是主理想 (VII, § 3, 第 2 号, 定理 1)。

令 R 为环 V_n 中理想 $\mathfrak{p}$ 的一个生成元。根据 VII, § 3, No. 7 的引理 3, 存在至少为 1 的整数 $u(1), \dots, u(n-1)$, 以及从 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}, T]]$ 到 V_n 的同构 σ , 使得

$$\begin{aligned}\sigma(X_i) &= Y_i + Y_n^{u(i)} \quad \text{for } 1 \leq i < n \\ \sigma(T) &= Y_n\end{aligned}$$

并且 $\sigma^{-1}(R) = Q$ 满足 $Q(0, \dots, 0, T) \neq 0$ 。此外, 根据预备定理 (VII, § 3, no. 8, 命题 6), 存在 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}]] [T]$ 中的多项式 P , 其形状为

$$P = T^d + \sum_{i=1}^d a_i(X_1, \dots, X_{n-1}) T^{d-i},$$

在 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}, T]]$ 中生成与 Q 相同理想的多项式 P , 满足 $a_i(0, \dots, 0) \in m_V$ ($1 \leq i \leq d$)。由此, A 是 V -同构于 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}, T]]/(P)$ 的。可是, $V[[X_1, \dots, X_{n-1}, T]]$ 是理想 (P) 与 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}]]$ 的直和, 后一个子模以 $1, T, \dots, T^{d-1}$ 为基 (VII, § 3, no. 8, 命题 5); 因此, A 是 V -同构于 $V[[X_1, \dots, X_{n-1}]] [T]/(P)$ 的。

置 $C = V[[X_1, \dots, X_{n-1}]]$, 记 α 为 $a_d(X_1, \dots, X_{n-1})$ 模 m_C^2 的类。我们有 $\kappa_V = \kappa_C = \kappa_A$ 。根据命题 4, 从 m_C/m_C^2 到 m_A/m_A^2 的典范同态的核等于 $\kappa_C \alpha$ 。由于 m_V/m_V^2 在 m_A/m_A^2 中的像为 0, 且 m_V/m_V^2 关于 κ_C 的秩为 1, 故 a_d 属于 $m_V + m_C^2$ 但不属于 m_C^2 。因此, 多项式 P 是特殊多项式, 这正是要证明的结论。

* 注。— 设 k 为域, A 为完备正则诺特 k -代数。当 κ_A 不是 k 的可分扩张时, 一般并不成立: A 作为 k -代数同构于 $\kappa_A[[T_1, \dots, T_n]]$, 其中 $n = \dim(A)$ (p. 98, exerc. 29)。*



8.6 分次环的维数

本节中, 记 H 为一个具有正次数的 Z 型分次环, 并以 $(H_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 表示其分次; 因此有 $H_n = \{0\}$, 当 $n < 0$ 。

8.6.1 与分次环关联的滤过环

对于每个 $n \in \mathbf{Z}$, 置 $H_{\geq n} = \sum_{i \geq n} H_i$. 有 $H = H_{\geq 0}$; $H_{\geq n}$ 是 H 的分次理想. 令 S 为乘法子集 $1 + H_{\geq 1}$, 它由 H 中次数 0 分量等于 1 的元素组成, 并考虑分式环 $S^{-1}H$. 将 H 识别为其完备化 $\hat{H} = \prod_n H_n$ 的一个子环 (III, § 2, no. 12, 例 1); 由于 S 中的元素在 $\hat{H}$ 中可逆 (III, § 2, no. 13, 引理 3), $S^{-1}H$ 被识别为 $\hat{H}$ 的一个包含 H 的子环. 对于 $s \in S$ 和 $h \in H_{\geq n}$, $s^{-1}h - h$ 中的元素 $\hat{H}$ 属于 $\prod_{i \geq n} H_i$; 因此有 $S^{-1}H_{\geq n} = (S^{-1}H) \cap \prod_{i \geq n} H_i$.

由此得到:

命题 1. — a) 理想 $S^{-1}H_{\geq n}$ 构成环 $S^{-1}H$ 的一个穷尽且分离的滤过.

b) 从 H 到 $S^{-1}H$ 的典范同态对每个 n 诱导出一个同构 u_n , 它将 H_n 同构到 $S^{-1}H_{\geq n}/S^{-1}H_{\geq n+1}$; u_n 是从 H 到 $S^{-1}H$ 的分次环同构的齐次分量, 后者的滤过为 $S^{-1}H_{\geq n}$.

注. — 1) 若 h/s 是 $S^{-1}H$ 中的元素, 其中 $h \in H, s \in S$, 则 h/s 可逆, 当且仅当 h 的次数 0 分量在 hH_0 中可逆. 因此, 若环 H_0 是局部的, 则环 $S^{-1}H$ 是局部的, 且典范嵌入 $H_0 \rightarrow S^{-1}H$ 在剩余域上诱导出同构.

2) 假设 H 由 H_0 和 H_1 生成; 则对于每个 n , 有 $H_{n+1} = H_1 \cdot H_n$, 从而 $H_{\geq n+1} = H_1 \cdot H_{\geq n}$, 以及 $S^{-1}H_{\geq n+1} = H_1 \cdot S^{-1}H_{\geq n}$. 因此, $(S^{-1}H_{\geq n})$ 的滤过 $S^{-1}H$ 是 $S^{-1}H_{\geq 1}$ -进滤过.

例子. — 1) * 设 $\mathfrak{p}$ 是 $C[X_0, \dots, X_n]$ 的一个分次素理想, 且不同于由 X_i 生成的理想; 设 V 是 $P^n(C)$ 中由 $\mathfrak{p}$ 定义的代数子簇, C 是 C^{n+1} 中由 $\mathfrak{p}$ 定义的代数子簇. 则 C 是以 V 为底的锥, $H = C[X_0, \dots, X_n]/\mathfrak{p}$ 是 C 的仿射代数, 而 $S^{-1}H$ 是锥 C 在其顶点处的局部环. *

2) 设 A 是局部环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想且不同于 A . 则 $H = \bigoplus_n \mathfrak{a}^n / \mathfrak{a}^{n+1}$

是一个分次环, 满足 $H_0 = A/\mathfrak{a}$ 是局部环; 它由 H_0 和 H_1 生成. 因此, 环 $S^{-1}H$ 是局部的, 且滤过 $(S^{-1}H_{\geq n})$ 是 $S^{-1}H_{\geq 1}$ -进滤过. 注意, 一般而言, 环 A 与 $S^{-1}H$ 并不同构. * 特别地, 代数簇一般不在点的某个邻域内局部同构于它在该点的切锥. *

8.6.2 分次理想的维数与链

在本节中, 记 $\dim_{\text{gr}}(H)$ 为 H 的分次素理想链长度的上确界; 同样, 若 $\mathfrak{p}$ 是 H 的分次素理想, 记 $\text{ht}_{\text{gr}}(\mathfrak{p})$ 为 H 的、以 $\mathfrak{p}$ 为最大元的分次素理想链长度的上确界. 若 $\mathfrak{p}$ 是分次

素理想, 则有 $p \cap S = \emptyset$; 否则, p 将包含一个次数 0 分量等于 1 的元素, 由于 p 是分次理想, 遂包含 1。因而, 从 H 的分次素理想集合到 $p \mapsto S^{-1}p$ 的素理想集合的映射 $S^{-1}H$ 是单射且递增的 (II, § 2, no. 5, 命题 11); 因此, 结合 § 1, no. 3 的命题 6 及命题 7 的推论, 有:

命题 2. — a) 有 $\dim \operatorname{gr}(H) \leq \dim(S^{-1}H) \leq \dim(H)$ 。

b) 对于 H 的每个分次素理想 p , 有 $\operatorname{htgr}(p) \leq \operatorname{ht}(S^{-1}p) = \operatorname{ht}(p)$ 。

对于 H 的每个理想 a , 记 a^{gr} 为包含于 a 的最大分次理想; 有 $a^{gr} = \sum_n (a \cap H_n)$ 。

引理 1. — a) 若 p 是 H 的素理想, 则 p^{gr} 是素理想。

b) H 的分次理想集合中每个不同于 H 的极大元, 都是包含 $H_{\geq 1}$ 的 H 的极大理想。

c) H 的每个极小素理想都是分次的。

d) 这由 III, § 1, no. 4 的命题 4 得出。

e) 设 m 是 H 的不同于 H 的分次理想。则有

$$m \subset (m \cap H_0) + H_{\geq 1} \neq H.$$

如果 m 是极大理想, 则有 $m = m_0 + H_{\geq 1}$, 其中 m_0 是 H_0 的极大理想, 从而得到 b)。

c) 设 p 是 H 的极小素理想。由于 p^{gr} 由 a) 知是素理想且包含于 p , 故有 $p = p^{gr}$, 从而得到 c)。

引理 2.— 设 p, q 是 H 的素理想, 满足 $q \subset p$ 且 $q \neq p$ 。若 $q^{gr} = p^{gr}$, 则 q 是分次的, p 不是分次的, 且 $\operatorname{ht}(p/q) = 1$ 。

注 1.— 沿用第 1 号例 1 的记号。引理 2 表明: 若 $\mathbf{C}^{n+1}$ 中两个不可约子簇 Y, Z 具有相同的投影锥, 且 $Z \subset Y, Z \neq Y$, 则 Y 是 Z 的投影锥, 而 Z 在 Y 中的余维数为 1。*

以 H/q^{gr} 替换 H , 将问题化为 $q^{gr} = \{0\}$ 的情形。此时 H 是整环 (引理 1, a)), $p^{gr} = 0$, 而要证明的是 $\operatorname{ht}(p) \leq 1$: *this will indeed imply that* $\operatorname{ht}(q) = 0$, 从而有 $q = \{0\}$ 。由于 $p^{gr} = \{0\}$, 对于每个 $p \cap H_n = \{0\}$, 有 n , 且 p 与乘法子集 $T = \bigcup_n (H_n - \{0\})$ 不相交。环 H_p 因而同构于 $T^{-1}H$ 的一个分式环, 从而有

$$\text{ht}(\mathfrak{p}) = \dim(H_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(T^{-1}H)$$

(§ 1, no. 3, 命题 6 和命题 7)。但是, 根据 V, § 1, no. 8 的引理 4, $T^{-1}H$ 是域, 或同构于环 $K[X, X^{-1}]$, 其中 K 是域; 因而有 $\dim(T^{-1}H) \leq 1$ 及 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1$, 这正是我们要证明的结论。

命题 3. — 设 $\mathfrak{p}$ 是 H 的素理想。若 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{p}^{gr}$, 则有 $\text{ht}(\mathfrak{p}^{gr}) = \text{ht}(\mathfrak{p}) - 1$ 。根据引理 1 a), 理想 $\mathfrak{p}^{gr}$ 是素理想且包含于 $\mathfrak{p}$, 故 $\text{ht}(\mathfrak{p}^{gr}) \leq \text{ht}(\mathfrak{p}) - 1$ 。当 $\text{ht}(\mathfrak{p}^{gr}) = +\infty$ 时命题显然, 因此可设 $\text{ht}(\mathfrak{p}^{gr}) < +\infty$ 。我们按 $\text{ht}(\mathfrak{p}^{gr})$ 归纳证明不等式 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq \text{ht}(\mathfrak{p}^{gr}) + 1$ 。只需证明: 对于包含于 $\mathfrak{p}$ 且不同于 $\mathfrak{p}$ 的每个素理想 $\mathfrak{q}$, 有 $\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq \text{ht}(\mathfrak{p}^{gr})$ 。按 $\mathfrak{q}^{gr} \neq \mathfrak{p}^{gr}$ 或 $\mathfrak{q}^{gr} = \mathfrak{p}^{gr}$ 分两种情形。若 $\mathfrak{q}^{gr} \neq \mathfrak{p}^{gr}$, 则 $\text{ht}(\mathfrak{q}^{gr}) < \text{ht}(\mathfrak{p}^{gr})$; 我们有

$$\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq \text{ht}(\mathfrak{q}^{gr}) + 1,$$

根据归纳假设 (当 $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{q}^{gr}$ 时) 以及显然性 (当 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}^{gr}$ 时), 我们得到 $\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq \text{ht}(\mathfrak{q}^{gr}) + 1 \leq \text{ht}(\mathfrak{p}^{gr})$, 这正是我们要证明的结论。若 $\mathfrak{q}^{gr} = \mathfrak{p}^{gr}$, 则根据引理 2 有 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}^{gr}$, 故 $\text{ht}(\mathfrak{q}) = \text{ht}(\mathfrak{q}^{gr}) \leq \text{ht}(\mathfrak{p}^{gr})$, 再次得到所需结论。

定理 1. — 假设 H 是诺特环。

a) H 的每条分次素理想链, 若作为分次素理想链是饱和的, 则作为素理想链也是饱和的。

b) 对于 H 的每个分次素理想 $\mathfrak{p}$, 有 $\text{htgr}(\mathfrak{p}) = \text{ht}(S^{-1}\mathfrak{p}) = \text{ht}(\mathfrak{p})$ 。

c) 我们有 $\dim \text{gr}(\mathbf{H}) = \dim(S^{-1}\mathbf{H}) = \dim(\mathbf{H})$ 。

为证明 a), 只需证明: 若 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 是 H 的两个不同的分次素理想, 满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$, 且 $\mathfrak{q}$ 与 $\mathfrak{p}$ 之间的每个分次素理想都等于 $\mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{q}$, 则 $\text{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{q}) = 1$ 。将 $\mathfrak{q}$ 除去后, 问题化为 $\mathfrak{q} = \{0\}$ 的情形。因此还需证明: 若 H 是整环, 且 $\mathfrak{p}$ 是 H 的一个理想, 在不同于 $\neq \{0\}$ 的分次素理想中为极小元, 则有 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ 。现在设 a 是 $\mathfrak{p}$ 中的非零齐次元素, 令 $\mathfrak{r}$ 为 H 的一个素理想, 使得 $a \in \mathfrak{r} \subset \mathfrak{p}$, 并且对于这些性质是极小的 (II, § 2, no. 6, 引理 2)。由于 $\mathfrak{r}^{gr}$ 是素理想 (引理 1, a), 且非零, 故有 $\mathfrak{r}^{gr} = \mathfrak{p}$, 从而 $\mathfrak{p} = \mathfrak{r}$ 。由于 H 是整环且为诺特环, $\mathfrak{p}$ 的高度为 1 (§ 3, no. 1, 命题 1), 从而得到 a 。

证明 b)。设 $\mathfrak{p}$ 是 H 的一个分次素理想。有

$$\text{htgr}(\mathfrak{p}) \leq \text{ht}(S^{-1}\mathfrak{p}) \leq \text{ht}(\mathfrak{p})$$

(命题 2)；我们按 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq \text{htgr}(\mathfrak{p})$ 归纳证明不等式。若 $\text{htgr}(\mathfrak{p}) = 0$ ，则 $\mathfrak{p}$ 在分次素理想中是极小的，因而是极小的 (引理 1, c))，且 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 0$ 。假设 $\text{htgr}(\mathfrak{p}) > 0$ ，并证明：对于每个包含于 $\mathfrak{p}$ 且不同于 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ ，有 $\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq \text{htgr}(\mathfrak{p}) - 1$ 。分两种情形。若 $\mathfrak{q}$ 是分次的，则由归纳假设得出结论。若 $\mathfrak{q}$ 不是分次的，则有 $\mathfrak{q}^{gr} \neq \mathfrak{p}$ ，故根据归纳假设 $\text{ht}(\mathfrak{q}^{gr}) \leq \text{htgr}(\mathfrak{q}^{gr})$ ，从而根据命题 3， $\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq \text{htgr}(\mathfrak{q}^{gr}) + 1$ ；还需证明 $\text{htgr}(\mathfrak{q}^{gr}) \leq \text{htgr}(\mathfrak{p}) - 2$ ；但若 $\text{htgr}(\mathfrak{q}^{gr}) = \text{htgr}(\mathfrak{p}) - 1$ ，则链 $\mathfrak{q}^{gr} \subset \mathfrak{p}$ 根据 a) 将是饱和的，而这不可能，因为 $\mathfrak{q}^{gr} \neq \mathfrak{p}$ 。

最后证明 c)。有 $\dim_{\text{gr}}(H) \leq \dim(S^{-1}H) \leq \dim(H)$ (命题 2)，还需证明 $\dim(H) \leq \dim_{\text{gr}}(H)$ ，或等价地，对 H 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，有 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq \dim_{\text{gr}}(H)$ 。于是设 $\mathfrak{p}$ 是 H 的素理想。若 $\mathfrak{p}$ 分次，则 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = \text{htgr}(\mathfrak{p}) \leq \dim_{\text{gr}}(H)$ 。若 $\mathfrak{p}$ 非分次，则根据命题 3，有 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = \text{htgr}(\mathfrak{p}^{gr}) + 1$ ；令 $\mathfrak{m}$ 为 H 中包含 $\mathfrak{p}^{gr}$ 的极大分次理想；根据引理 1 b)， $\mathfrak{m}$ 是极大的，因而不同于 $\mathfrak{p}^{gr}$ ，且有 $\text{htgr}(\mathfrak{p}^{gr}) + 1 \leq \text{htgr}(\mathfrak{m}) \leq \dim_{\text{gr}}(H)$ ，从而再次有 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq \dim_{\text{gr}}(H)$ 。证明完毕。

注记 2. — 存在非诺特的分次环 H ，使 $\dim_{\text{gr}}(H) < \dim(H)$ (p. 99，练习 1)。

8.6.3 分次模的维数

在本节中，我们用 M 表示一个分次 H -模 (Z 型)。

则 $S^{-1}M$ 是一个 $S^{-1}H$ -模；若置 $M_{\geq n} = \bigoplus_{i \geq n} M_i$ ，则如

第 1 号中所述，集合序列 $S^{-1}M_{\geq n}$ 是定义在

$S^{-1}M$ 上的一个穷尽且分离的滤过；且典范映射 $M \rightarrow S^{-1}M$ 诱导出从 M 到分次模 $\bigoplus S^{-1}M_{\geq n}/S^{-1}M_{\geq n+1}$ 的一个同构。

引理 3. — 假设 H 由 $H_0 \cup H_1$ 生成，而 M 由 $\bigoplus_{i \leq n_0} M_i$ 生成，其中 n_0 是适当的整数。则 $(S^{-1}M_{\geq n})$ 作为 $S^{-1}M$ 的滤过，对于 $S^{-1}H_{\geq 1}$ 的理想 $S^{-1}H$ 是良好的。

当 $n \geq n_0$ 时， $M_{\geq n+1} = H_1 \cdot M_{\geq n}$ ，因而 $S^{-1}M_{\geq n+1} = H_1 \cdot S^{-1}M_{\geq n} = S^{-1}H_{\geq 1} \cdot S^{-1}M_{\geq n}$ 。

命题 4. — 假设 H 是诺特环且 M 是有限生成的。则 $\dim_H(M) = \dim_{S^{-1}H}(S^{-1}M)$ 。

令 $\mathfrak{a}$ 为 H -模 M 的湮灭子；它是 H 的一个分次理想。由于 M 是有限生成的 H -模， $S^{-1}H$ -模 $S^{-1}M$ 的湮灭子是 $S^{-1}H$ 的理想 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 。我们有 $\dim_H(M) = \dim(H/\mathfrak{a})$ ，且 $\dim$

$S^{-1}H(S^{-1}M) = \dim(S^{-1}H/S^{-1}a)$ 。命题 4 由第 2 号的定理 1 c) 应用于分次环 H/a 即得。

命题 5. — 假设 H_0 是局部阿廷环, H 由 $H_0 \cup H_1$ 生成, H_1 是有限型的 H_0 -模, 而 M 是非零的有限型 H -模。则对于每个 M_n , H_0 都是有限生成的 n -模, 具有有限长度且非零; 并且存在 $Q(T) \in \mathbb{Z}[T, T^{-1}]$, 使得 $Q(1) > 0$, 且在环 $\mathbb{Z}((T))$ 中有

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_{H_0}(M_n) \cdot T^n = (1 - T)^{-d} \cdot Q(T),$$

其中 $d = \dim_H(M)$ 。

环 $S^{-1}H$ 是局部诺特环 (第 1 号, 注 1); $S^{-1}H$ -模 $S^{-1}M$ 是非零有限型模, 并且其维数为 $d = \dim_H(M)$ (命题 4)。此外, $S^{-1}H_{\geq 1}$ 是 $S^{-1}H$ 的一个定义理想 (§ 3, 第 2 号, 引理 2), 而 $S^{-1}M_{\geq n}$ 是 $S^{-1}H_{\geq 1}$ 上关于 $S^{-1}M$ 的良好滤过 (引理 3)。最后, 等式 $S^{-1}H S^{-1}M_{\geq n} / S^{-1}M_{\geq n+1} = \text{long}_{H_0}(M_n)$ 对每个 n 成立。因此只需应用第 § 4 节 (第 3 号和第 4 号) 的定理 2 和定理 3。

注。— 除了确定整数 d 之外, 命题 5 直接由第 § 4 节第 2 号的定理 1 得出。

推论。— 设 A 是诺特局部环, q 是 A 的一个定义理想。则有 $\dim(A) = \dim(\text{gr}_q(A))$ 。

将命题 5 应用于 $M = H = \text{gr}_q(A)$ 的情形, 得到关系

$$\sum_{n \geq 0} \text{long}_{A/q}(q^n/q^{n+1}) \cdot T^n = (1 - T)^{-d} Q(T)$$

其中 $d = \dim(\text{gr}_q(A))$ 且 $Q(1) \neq 0$ 。根据第 § 4 节第 4 号的定理 3, 有 $d = \dim(A)$, 故推论得证。

命题 6. — 假设 H_0 是局部阿廷环, H 是有限型的 H_0 -代数, 而 M 是有限型的 H -模。

- a) 设 $a_1, \dots, a_n$ 是 H 中的元素, 均为次数 > 0 的齐次元素; 令 φ 为一个 (H_0 -代数) 同态, 它从 $H_0[X_1, \dots, X_n]$ 到 H , 并将 X_i 送到 a_i , 其中 $1 \leq i \leq n$ 。则 $S^{-1}H$ -模 $S^{-1}M / \sum_{i=1}^n (a_i/1) \cdot S^{-1}M$ 具有有限长度, 当且仅当 $\varphi_*(M)$ 是 $H_0[X_1, \dots, X_n]$ 上的有限生成模。
- b) 存在一个 H 中元素的族 $(a_1, \dots, a_d)$, 它们都是同一次数 > 0 的齐次元素, 其中 $d = \dim_H(M)$, 并且 $(a_1/1, \dots, a_d/1)$ 是 $S^{-1}H$ -模 $S^{-1}M$ 的一个极大正割序列。若进一步, H 由 H_1 生成 (作为 H_0 -代数), 且 H_0 的剩余域是无限的, 则可取次数为 1 的 a_i 。

c) 置 $\mathbf{N} = \mathbf{M} / \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{M}$ 。根据命题 4, 有 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{N}) = \dim_{S^{-1}\mathbf{H}}(S^{-1}\mathbf{N})$ 。因此, $S^{-1}\mathbf{H}$ -模 $S^{-1}\mathbf{N}$ 具有有限长度, 当且仅当 $\mathbf{H}$ -模 $\mathbf{N}$ 具有有限长度; 也就是说, 当且仅当 $\mathbf{N}$ 是有限型的 $\mathbf{H}_0$ -模。若 $\varphi_*(\mathbf{M})$ 是定义在 $\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]$ 上的、通过同态 $\varphi : \mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathbf{H}$ 从 $\mathbf{M}$ 导出的模, 则有 $\mathbf{N} = \varphi_*(\mathbf{M}) / \sum_{i=1}^n X_i \cdot \varphi_*(\mathbf{M})$ 。因此 (A, II, p. 171, 推论 3 和注), $\varphi_*(\mathbf{M})$ 是 $\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]$ 上的有限生成模, 当且仅当 $\mathbf{N}$ 是有限型的 $\mathbf{H}_0$ -模。这就证明了 a)。

为证明 b), 我们先建立一个引理。

引理 4. — 设 b 是 $\mathbf{H}$ 中一个次数 > 0 的齐次元素, 并且不属于任何极小元 $\mathfrak{p}$, 这里的极小元取自 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 且满足 $\dim(\mathbf{H}/\mathfrak{p}) = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M})$ 。则 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}/b\mathbf{M}) = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}) - 1$ 。

置 $d = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M})$ 。根据 b 的定义, 有 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}/b\mathbf{M}) < d$ 。根据命题 4, 有

$$\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}/b\mathbf{M}) = \dim_{S^{-1}\mathbf{H}}(S^{-1}\mathbf{M}/(b/1) \cdot S^{-1}\mathbf{M})$$

最后, 有

$$\dim_{S^{-1}\mathbf{H}}(S^{-1}\mathbf{M}/(b/1) \cdot S^{-1}\mathbf{M}) \geq \dim_{S^{-1}\mathbf{H}}(S^{-1}\mathbf{M}) - 1.$$

最后, 有

$$\dim_{S^{-1}\mathbf{H}}(S^{-1}\mathbf{M}) = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}) = d$$

因此 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}/b\mathbf{M}) \geq d - 1$, 从而引理 4 得证。

我们继续证明命题 6 b)。可设 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}) > 0$ 。注意, $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 的每个极小元都是分次的 (将第 2 号的引理 1 应用于 $\mathbf{H}$ 除以 $\mathbf{M}$ 的湮灭子所得的商)。根据 III, § 1, 第 4 号的命题 8, 存在 $\mathbf{H}$ 的一个齐次元素 b , 次数为 > 0 , 且不属于任何极小元 $\mathfrak{p}$; 这些极小元取自 $\text{Supp}(\mathbf{M})$, 并满足 $\dim(\mathbf{H}/\mathfrak{p}) = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M})$ 。根据引理 4, 有 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}/b\mathbf{M}) = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}) - 1$ 。再假设 $\mathbf{H}$ 由 $\mathbf{H}_1$ 生成 (作为 $\mathbf{H}_0$ -代数), 且剩余域 k 是 $\mathbf{H}_0$ 的无限域。对于每个满足以下条件的极小元 $\mathfrak{p}$: 它属于 $\text{Supp}(\mathbf{M})$, 且满足 $\dim(\mathbf{H}/\mathfrak{p}) = \dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M})$, 考虑向量子空间 $V_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p} \cap \mathbf{H}_1) \otimes_{\mathbf{H}_0} k$, 它是 k -向量空间 $V = \mathbf{H}_1 \otimes_{\mathbf{H}_0} k$ 的子空间。若有 $V_{\mathfrak{p}} = V$, 则有 $\mathfrak{p} \cap \mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_1$ (II, § 3, 第 2 号, 命题 4), 从而 $\mathbf{H}_1 \subset \mathfrak{p}$, 且 $\dim_{\mathbf{H}}(\mathbf{M}) = \dim(\mathbf{H}/\mathfrak{p}) \leq \dim(\mathbf{H}/\mathbf{H}_{\geq 1}) = 0$, 这与假设不符。由于假设 k 是无限的, 各个 $V_{\mathfrak{p}}$ 的并集不同于 V ; 若 $b \in \mathbf{H}_1$ 且 $b \otimes 1$ 不属于其中任何一

个 V_p , 则 $\dim(M/bM) = \dim_H(M) - 1$ 。

对 $d = \dim_H(\mathbf{M})$ 作归纳, 便可构造 H 中元素的序列 $(b_1, \dots, b_d)$, 其中 b_i 是次数 $n_i > 0$ 的齐次元素, 并且 $\mathbf{M} / \sum_{i=1}^n b_i \mathbf{M}$ 是有限长度的 H -模。若假设 H 由 $\mathbf{H}_1$ 生成 (作为 $\mathbf{H}_0$ -代数), 且 $\mathbf{H}_0$ 的剩余域是无限的, 则可设 $n_i = 1$, 其中 $i = 1, \dots, d$ 。根据命题 4, 有 $\dim_{S^{-1}H}(S^{-1}\mathbf{M}) = d$, 并且

$$\dim_{S^{-1}H}(S^{-1}\mathbf{M} / \sum_{i=1}^d (b_i/1) \cdot S^{-1}\mathbf{M}) = 0.$$

于是 $(b_1/1, \dots, b_d/1)$ 是 $S^{-1}H$ -模 $S^{-1}\mathbf{M}$ 的一个极大正割序列。置 $a_i = b_i^{(n_1 \dots n_d)/n_i}$, 其中 $1 \leq i \leq d$; 则 a_i 具有相同的次数, 并且 $(a_1/1, \dots, a_d/1)$ 是 $S^{-1}\mathbf{M}$ 的一个极大正割序列 (§ 3, 第 2 号, 注 3)。

推论 1. — 假设 $\mathbf{H}_0$ 是一个域, 且 H 是有限型的 $\mathbf{H}_0$ -代数。置 $n = \dim(H)$ 。存在齐次元素 $a_1, \dots, a_n$, 它们属于 H , 且都具有 > 0 的同一次数, 使 $\mathbf{H}_0$ -同态 $\varphi : \mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n] \rightarrow H$ (由 $\varphi(X_i) = a_i$, $i = 1, \dots, n$ 定义) 是单射, 并使 H 成为有限的 $\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]$ -代数。若 H 由 $\mathbf{H}_1$ 生成 (作为 $\mathbf{H}_0$ -代数), 且 $\mathbf{H}_0$ 是无限的, 则可取次数为 1 的 a_i 。

根据命题 6, 存在一个上述形式的 $\mathbf{H}_0$ -同态 φ , 使 H 成为 $\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]$ -有限代数。根据第 § 2 节第 3 号的定理 1, 有

$$\dim(H_0[X_1, \dots, X_n] / (\text{Ker } \varphi)) = \dim(H);$$

因为

$$\dim(H) = n = \dim(H_0[X_1, \dots, X_n]),$$

且 $H_0[X_1, \dots, X_n]$ 是整环, 这就推出 $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ 。

注。— 设 $(h_1, \dots, h_r)$ 是 H_0 -向量空间 H_1 的一个有限生成系。对于 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in H_0^r$, 置 $h_\lambda = \lambda_1 h_1 + \dots + \lambda_r h_r$ 。命题 6 和推论 1 的证明给出如下结果: 由 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 组成的、属于 $(H_0^r)^n$ 且使元素 $a_i = h_{\lambda_i} \in H_1$ 满足推论 1 结论的元素集合, 包含 $(H_0^r)^n$ 中有限个不等于整个空间的向量子空间之并的补集。

推论 2. — 设 A 是诺特局部环且 $n \in \mathbb{N}$ 。要有 $\dim(A) \geq n$, 充要条件是对于每个整数 $r \geq 0$, 有

$$[m_A^r/m_A^{r+1} : \kappa_A] \geq \binom{n+r-1}{n-1}, \quad \left(\text{resp. } \text{long}_A(A/m_A^{r+1}) \geq \binom{n+r}{n} \right);$$

对于每个 r 都取等号, 当且仅当 A 是维数为 n 的正则环。

该条件是充分的 (§ 4, 第 4 号, 定理 3 以及 § 5, 第 2 号, 定理 1)。下面证明其必要性。考虑分次环 $\text{gr}(A) = \text{gr}_{m_A}(A)$; 令 k 为 κ_A 的一个无限扩域, 并置 $H = k \otimes_{\kappa_A} \text{gr}(A)$ 。环 H 的维数 $\geq n$ (命题 5 及其推论); 因此由推论 1, 得到分次 k -代数的一个单射分次同态 $\varphi: H_0[X_1, \dots, X_n] \rightarrow H$ 。于是, 对于每个整数 $r \geq 0$, 有

$$[\text{gr}_r(A) : \kappa_A] = [H_r : H_0] \geq \binom{n+r-1}{n-1},$$

且每个 r 都取等号会推出 φ 为双射, 从而 A 正则 (§ 5, 第 2 号, 定理 1)。

等式

$$\text{long}_A(A/m_A^{r+1}) = \sum_{i=0}^r [\text{gr}_i(A) : \kappa_A]$$

以及

$$\binom{n+r}{n} = \sum_{i=0}^r \binom{n+i-1}{n-1}$$

从而得到关于函数 $r \mapsto \text{long}_A(A/m_A^{r+1})$ 的相应断言。

8.6.4 维数的半连续性

引理 5.— 设 A 是一个环, r 是其根基, $\mathbf{R} = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} \mathbf{R}_i$ 是一个分次 A -代数, $\mathbf{M} = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} \mathbf{M}_i$ 是一个分次 $\mathbf{R}$ -模。假设每个 $\mathbf{M}_i$ 都是有限型的 A -模

并且 $\mathbf{M}/r\mathbf{M}$ 是有限生成的 $\mathbf{R}/r\mathbf{R}$ -模。则 $\mathbf{M}$ 是有限生成的 $\mathbf{R}$ -模。设 $m_1, \dots, m_n$ 是 $\mathbf{M}$ 中的齐次元素, 它们在 $\mathbf{M}/r\mathbf{M}$ 中的像生成 $\mathbf{R}/r\mathbf{R}$ -模 $\mathbf{M}/r\mathbf{M}$ 。令 $\mathbf{N}$ 为由 $\{m_1, \dots, m_n\}$ 生成的 $\mathbf{M}$ 的 (分次) 子 $\mathbf{R}$ -模。对于每个 $i \in \mathbf{Z}$, 有 $M_i = N_i + rM_i$, 因而 $M_i = N_i$ (II, §3, 第 2 号, 命题 4); 故 $\mathbf{M} = \mathbf{N}$ 。

引理 6. — 设 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是环同态, S 是 $\mathbf{B}$ 的一个乘法子集。假设 $\mathbf{C}$ 是有限生成的 $\mathbf{B}$ -代数, 且 $S^{-1}\mathbf{C}$ 是有限的 $S^{-1}\mathbf{B}$ -代数。则存在 $f \in S$, 使得 $\mathbf{C}_f$ 是有限的 $\mathbf{B}_f$ -代数。

设 X 是 B -代数 C 的一个有限生成集。对于每个 $x \in X$, x 在 $S^{-1}C$ 中的像在 $S^{-1}B$ 上整, 因此存在整数 $n(x) \geq 0$ 、元素 $b_1(x), \dots, b_{n(x)}(x) \in B$ 以及元素 $f(x) \in S$, 使得

$$f(x)x^{n(x)} + b_1(x)x^{n(x)-1} + \dots + b_{n(x)}(x) = 0.$$

置 $f = \prod_{x \in X} f(x)$; 对于每个 x , X 中的该元素在 C_f 中的像都在 B_f 上整, 故 C_f 是有限的 B_f -代数 (V, § 1, 第 1 号, 命题 4)。

命题 7. — 假设 H 是有限型的 H_0 -代数。则函数 $\mathfrak{p} \mapsto \dim(H \otimes_{H_0} \kappa(\mathfrak{p}))$ 在 $\text{Spec}(H_0)$ 上是上半连续的。

由于 H 作为 H_0 -代数是有限生成的, 每个 H_i 都是有限生成的 H_0 -模 (III, § 1, 第 2 号, 命题 1 的推论), 并且 H 作为 H_0 -代数由 $H_0 \oplus H_1 \oplus \dots \oplus H_r$ 生成, 其中 $r \geq 0$ 是适当的整数。取 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(H_0)$, 置 $\dim(H \otimes_{H_0} \kappa(\mathfrak{p})) = n \geq 0$ 。根据命题 6 的推论 1, 存在 H 中的元素 $a_1, \dots, a_n$, 它们都是同一次数 $d > 0$ 的齐次元素, 使得 $\kappa(\mathfrak{p})$ -同态 $\bar{\varphi}: \kappa(\mathfrak{p})[X_1, \dots, X_n] \rightarrow H \otimes_{H_0} \kappa(\mathfrak{p})$ 将 X_i 送到 $a_i \otimes 1$ ($1 \leq i \leq n$), 并使 $H \otimes_{H_0} \kappa(\mathfrak{p})$ 成为有限的 $\kappa(\mathfrak{p})[X_1, \dots, X_n]$ -代数。令 φ 为一个 H_0 -同态, 它从 $H_0[X_1, \dots, X_n] = R$ 到 H , 并将 X_i 送到 a_i , 其中 $1 \leq i \leq n$ 。若对每个 $m \in \mathbb{Z}$ 置 $H'_m = \sum_{(m-1)d < i \leq md} H_i$, 则在 H 上得到一个 $\mathbb{Z}$ -型分次, 且与由 φ 给出的 R -模结构相容。每个 H'_m 都是有限型的 H_0 -模。根据引理 5, $H_{\mathfrak{p}}$ 是有限生成的 $R_{\mathfrak{p}}$ -模。根据引理 6, 存在 $f \in H_0 - \mathfrak{p}$, 使得 H_f 是有限型的 R_f -模。对于每个 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(H_0)_f$, $H \otimes_{H_0} \kappa(\mathfrak{q})$ 是有限的 $\kappa(\mathfrak{q})[X_1, \dots, X_n]$ -代数, 故 $\dim(H \otimes_{H_0} \kappa(\mathfrak{q})) \leq n$ (§2, 第 3 号, 定理 1), 这就完成了证明。

注记。— 1) * 在代数几何中, 命题 7 蕴含: 代数簇之间的射影态射的纤维维数是上半连续的。*

2) 我们稍后将看到, 若 $\rho: A \rightarrow B$ 是环同态, 使 B 成为有限型的 A -代数, 则函数

$$\mathfrak{q} \mapsto \dim_{\mathfrak{q}}(B \otimes_A \kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{q}))) \text{ 在 } \text{Spec}(B) \text{ 上是上半连续的 (参见 p. 101, 练习 10)。$$

8.6.5 分次正则代数

在本节中, 假设 H_0 是一个域, 且 H 是有限型的 H_0 -代数。

置 $H_+ = H_{\geq 1}$; 它是 H 的一个极大理想。环 $S^{-1}H$ 可识别为 H 的局部环 H_{H_+} , 对应于理想 H_+ ; 其极大理想是 $(H_+)_{H_+} = S^{-1}H_+$, 其剩余域可识别为 H_0 。

命题 8. — a) 有 $\dim(\mathbf{H}) \leq [\mathbf{H}_+/\mathbf{H}_+^2 : \mathbf{H}_0]$ 。

b) 以下条件等价：

(i) $\dim(\mathbf{H}) = [\mathbf{H}_+/\mathbf{H}_+^2 : \mathbf{H}_0]$ ；

(ii) 诺特局部环 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{H}$ 是正则的；

(iii) $\mathbf{H}$ 作为 $\mathbf{H}_0$ -代数由一族次数 > 0 的、在 $\mathbf{H}_0$ 上代数无关的齐次元素生成。

c) 假设 b) 的条件成立，并令 $a_1, \dots, a_n \in \mathbf{H}$ 是次数 > 0 的齐次元素。以下条件等价：

(i) a_i 的类构成 $\mathbf{H}_0$ -向量空间 $\mathbf{H}_+/\mathbf{H}_+^2$ 的一个基；

(ii) $a_i/1$ 构成正则诺特局部环 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{H}$ 的一个坐标系；

(iii) a_i 在 $\mathbf{H}_0$ 上代数无关，并生成 $\mathbf{H}$ （作为 $\mathbf{H}_0$ -代数）。

我们有 $\dim(\mathbf{H}) = \dim(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{H})$ （第 2 号，定理 1），并且 $[\mathbf{H}_+/\mathbf{H}_+^2 : \mathbf{H}_0] = [(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{H}_+)/(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{H}_+)^2 : \mathbf{H}_0]$ （II, § 3, 第 3 号，命题 9）；根据 § 5，第 1 号，这推出 a 以及等价关系 (i) $\Leftrightarrow$ (ii)（分别在 b 和 c 中）。其中的两个蕴含 (iii) $\Rightarrow$ (i) 分别位于 b 和 c 中，显然成立。现证明蕴含 (i) $\Rightarrow$ (iii)。因此，假设 $\dim(\mathbf{H}) = [\mathbf{H}_+/\mathbf{H}_+^2 : \mathbf{H}_0]$ ，并令齐次元素 $a_1, \dots, a_n$ 属于 $\mathbf{H}$ ，次数为 > 0 ，且它们的类构成 $\mathbf{H}_+/\mathbf{H}_+^2$ 的一个基；考虑分次代数同态 $\varphi : \mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathbf{H}$ ，它将 X_i 送到 a_i 。 $\mathbf{H}$ 的理想 $\mathbf{H}_+$ 由 a_i 生成（A, II, p. 171, 推论 2 和注）；因此同态 φ 是满射（III, § 1, 第 2 号，命题 1）。但是，有

$$\dim(\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]) = n = \dim(\mathbf{H}) = \dim(\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]/(\text{Ker } \varphi))$$

（§ 2，第 4 号，定理 3 的推论 1），因此 $\text{Ker } \varphi = 0$ ，因为 $\mathbf{H}_0[X_1, \dots, X_n]$ 是整环。这就证明了断言 (iii)。

在 b) 的假设下，称 $\mathbf{H}$ 为正则的 $\mathbf{H}_0$ -分次代数，或 $\mathbf{H}_0$ -分次多项式代数。在 c) 的假设下，称 a_i 构成 $\mathbf{H}$ 的一个分次坐标系。

注记。— 1) 采用 c) 的记号，令 d_i 为 a_i 的次数 ($1 \leq i \leq n$)。则庞加莱级数 $\mathbf{P}_\mathbf{H} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} [\mathbf{H}_n : \mathbf{H}_0] \cdot \mathbf{T}^n$ 等于 $\prod_i (1 - \mathbf{T}^{d_i})^{-1}$ (§4, 第 2 号，例 1)。因此，若 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{H}_0$ -分次多项式代数，则有

$$P_H = \prod_n (1 - T^n)^{-\delta(n)}, \quad \text{with} \quad \delta(n) = [(H_+/H_+^2)_n : H_0].$$

- 2) 反之, 存在整数 $d_i > 0$ 使 $P_H = \prod_i (1 - T^{d_i})^{-1}$, 并不意味着 H 是分次多项式代数; 例如, 若 H 由一个次数为 1 的元素 X 和一个次数为 2 的元素 Y 生成, 且唯一关系为 $X^2 = 0$, 则有 $P_H = (1 - T)^{-1}$ 。

8.7 重数

在本段中, 约定 A 表示一个诺特环。

8.7.1 模关于理想的重数

设 M 是有限生成的 A -模, q 是 A 的一个理想, 包含于 A 的根基中, 且 M/qM 具有有限长度。假设 M 不为 0, 置 $d = \dim_A(M)$ 。根据第 § 4 节第 3 号定理 2 的推论及第 4 号注 2, 存在唯一的整数 $e_q(M) > 0$, 使得对于每个整数 $n \geq 1$

$$\text{long}_A(M/q^{n+1}M) = e_q(M) \frac{n^d}{d!} + \beta_n n^{d-1}$$

其中 β_n 在 n 无限增大时趋于一个极限。

定义 1. — 整数 $e_q(M)$ 称为 A -模 M 关于理想 q 的重数。

当需要指明环 A 时, 也记作 $e_q^A(M)$ 。当 A 是极大理想为 m 的局部环时, 分别用 $e(M)$ 或 $e^A(M)$ 表示 $e_m(M)$ 或 $e_m^A(M)$ 。

注记。— 1) 若 q' 是 A 的一个理想, 包含于 A 的根基中且包含 q , 则 $e_{q'}(M) \leq e_q(M)$; 并且, 若 M 的 q' -进滤过是 q -良好的, 则有 $e_{q'}(M) = e_q(M)$ (§ 4, 第 3 号, 定理 2)。

2) 若 M 具有有限长度, 则有 $e_q(M) = \text{long}_A(M)$ (§ 4, 第 3 号, 注 3)。

3) 若 $d > 0$, 则有

$$\text{long}_{A/q}(q^n M/q^{n+1}M) = e_q(M) \frac{n^{d-1}}{(d-1)!} + \alpha_n n^{d-2}$$

其中 α_n 在 n 无限增大时趋于一个极限 (§ 4, 第 3 号, 定理 2 的推论)。

4) 由于根据 § 4, 第 4 号定理 3 的推论, 有

$$e_q(\mathbf{M}) = \sum e_{q_m}(\mathbf{M}_m)$$

求和遍历 A 的所有极大理想 m , 其中满足

$$m \in \text{Supp}(\mathbf{M}) \cap V(q) \quad \text{and} \quad \dim_{A_m}(\mathbf{M}_m) = d.$$

由注记 2 和 3 可知, $e_q(\mathbf{M})$ 只取决于分次 A/q -模 $\text{gr}_q(\mathbf{M})$ 。因此:

命题 1.— 设 $\hat{A}$ 和 $\hat{\mathbf{M}}$ 分别是 A 和 $\mathbf{M}$ 关于 q -进拓扑的完备化; 则 $e_q^A(\mathbf{M}) = e_{q\hat{A}}^{\hat{A}}(\hat{\mathbf{M}})$ 。

命题 2. — 假设 A 是正则局部环 (§ 5, 第 1 号, 定义 1); 则 $e(A) = 1$ 。

这由 § 5 第 2 号的定理 1 得出。

注记 5. — 即使 A 不正则, 也可能有 $e(A) = 1$ (p. 104, 练习 5)。事实上, 诺特局部环 A 正则, 当且仅当 $\hat{A}$ 是整环且有 $e(A) = 1$ (p. 108, 练习 24)。

例。— 根据定义, 有 $e_{qr}(\mathbf{M}) = r^d e_q(\mathbf{M})$, 其中 $d = \dim_A(\mathbf{M})$ 。因此, 若 A 是正则局部环, 则 $e_{m_A^r}(A) = r^d$ 。例如, 若 A 是离散赋值环, 则 $e_q(A) = \text{long}(A/q)$ 。

设 q 是 A 的一个理想, 包含于 A 的根基中, 令 $\mathcal{C}(q)$ 为满足 M/qM 具有有限长度的有限生成 A -模的同构类集合。对于每个 $d \in \mathbf{N}$, 以 $\mathcal{C}(q)_{\leq d}$ 表示 $\mathcal{C}(q)$ 中由维数 $\leq d$ 的 A -模的同构类组成的部分。定义映射 $e_{q,d}: \mathcal{C}(q)_{\leq d} \rightarrow \mathbf{Z}$: 规定 $e_{q,d}(\mathbf{M}) = e_q(\mathbf{M})$ (当 $\dim(\mathbf{M}) = d$ 时), 否则 $e_{q,d}(\mathbf{M}) = 0$ 。根据第 § 4 节第 3 号的命题 5, 这个映射是可加的; 由此 (A , VIII, § 10, 第 2 号) 得到一个仍记作 $e_{q,d}$ 的同态, 它从 Grothendieck 群 $K(\mathcal{C}(q)_{\leq d})$ 到 $\mathbf{Z}$, 并且在 $K(\mathcal{C}(q)_{\leq d-1})$ 上为零。仿照 § 1 第 5 号的论证, 得到:

命题 3. — 设 $\mathbf{M}$ 是有限生成的 A -模, 维数 $d \geq 0$ 。令 Φ 为由极小元 p 构成的集合, 这些极小元属于 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 且满足 $\dim(A/p) = d$ 。设 q 是 A 的一个理想, 包含于 A 的根基中, 且 $\mathbf{M}/q\mathbf{M}$ 具有有限长度。则有

$$e_q(\mathbf{M}) = \sum_{p \in \Phi} \text{long}_{A_p}(\mathbf{M}_p) \cdot e_q(A/p).$$

推论。— 假设 A 是半局部环, 且 q 是 A 的一个定义理想。

a) 有 $e_q(A) = \sum_p e_q(A/p)$, 其中 p 遍历 A 的极小素理想中满足 $\dim(A/p) = \dim(A)$ 的

那些理想。

- b) 假设 A 是整环, 且 M 是有限生成的 A -模, 满足 $\dim_A(M) = \dim(A)$ 。则有 $e_q(M) = \text{rg}(M) \cdot e_q(A)$ 。

8.7.2 重数与平坦扩张

命题 4. — 设 $\rho : A \rightarrow B$ 是诺特局部环之间的局部同态, 且 N 是一个 B -模, 在 A 上平坦, 并且 $N \otimes_A \kappa_A$ 是有限长度的 B -模。若 M 是一个非零有限生成的 A -模, 且 $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个不同于 A 的理想, 并且 $M/\mathfrak{q}M$ 具有有限长度, 则 $(M \otimes_A N)/(\mathfrak{q}B)(M \otimes_A N)$ 是一个非零有限生成的 B -模, 具有有限长度, 并且有

$$e_{\mathfrak{q}B}^B(M \otimes_A N) = \text{long}_B(N \otimes_A \kappa_A) \cdot e_{\mathfrak{q}}^A(M).$$

设 L 是一个有限长度为 r 的 A -模。则 L 有一个长度为 r 的 Jordan–Hölder 序列, 其商同构于 κ_A ; 由于 N 在 A 上平坦, B -模 $L \otimes_A N$ 有一个长度为 r 的合成序列, 其商同构于 $N \otimes_A \kappa_A$, 因而其长度为 $r \cdot \text{long}_B(N \otimes_A \kappa_A)$ 。由于 B -模 $(M \otimes_A N)/(\mathfrak{q}B)^n(M \otimes_A N)$ 同构于 $(M/\mathfrak{q}^n M) \otimes_A N$, 且这一同构对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 根据重数的定义, 命题得证。

推论。— 假设 B 在 A 上平坦, 且 $\rho(\mathfrak{m}_A)B = \mathfrak{m}_B$ 。则

$$e_{\mathfrak{q}B}^B(M \otimes_A B) = e_{\mathfrak{q}}^A(M).$$

这特别适用于 B 是 A 关于一个不同于 A 的理想的完备化 $*$ 或 Hensel 化 $*$, 或 A 的一个膨胀 $*$ (例如 A 的严格 Hensel 化) 时。 $*$

例。— $*$ 设 X 是复代数簇, $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 X 在有理点 x 处的局部环, X^{an} 是与 X 关联的解析空间; 仍以 x 表示 X^{an} 中对应于前述 x 的点, 并令 $\mathcal{O}_{X^{an},x}$ 为 X^{an} 在 x 处的局部环。则 $e(\mathcal{O}_{X^{an},x}) = e(\mathcal{O}_{X,x})$ 。 $*$

8.7.3 重数与有限扩张

命题 5. — 假设 A 是半局部环, 且 $\rho : A \rightarrow B$ 是使 B 成为有限生成 A -模的环同态。设 N 是一个非零有限生成的 B -模, $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个理想, 包含于 A 的根基中, 并

且 N/qN 具有有限长度。在 B 的极大理想中，将满足条件的那些记为 $m_1, \dots, m_r$ ，其中 $\dim_{B_{m_i}}(N_{m_i}) = \dim_B(N)$ （根据 IV, § 2, 第 5 号，命题 9 的推论 3，它们的数目有限）。置 $B_i = B_{m_i}$ ， $q_i = qB_i$ ，其中 $1 \leq i \leq r$ 。则有以下等式

$$\dim_A(N) = \dim_B(N),$$

$$e_{qB}^B(N) = \sum_{i=1}^r e_{q_i}^{B_i}(N_{m_i}),$$

$$e_q^A(N) = \sum_{i=1}^r [B/m_i : A/\rho^{-1}(m_i)] e_{q_i}^{B_i}(N_{m_i}).$$

第一个等式由 § 2, 第 3 号，定理 1 c) 得出；第二个等式由第 1 号的注记 4 得出（注意， m_i 属于 $V(qB)$ ($1 \leq i \leq r$)，因为根据 V, § 2, 第 1 号，命题 1，有 $\rho^{-1}(m_i) \supset q$ ）。下面证明第三个等式。设 E 是一个有限长度的 B -模；有

$$\text{long}_A(E) = \sum_m [B/m : A/\rho^{-1}(m)] \cdot \text{long}_{B_m}(E_m),$$

m 遍历 B 的极大理想集合；当 E 是某个 B/m 时，这一点确实显然；一般情形由此得到，因为 E 有一个合成序列，其商同构于 B/m 。将这个公式应用于 B -模 $N/q^{n+1}N$ ，便根据重数的定义得到所需等式。

推论。—若对于所有 i 都有 $[B/m_i : A/\rho^{-1}(m_i)] = 1$ ，则有 $e_q^A(N) = e_{qB}^B(N)$ 。

引理 1. —设 $\rho : A \rightarrow B$ 是环同态，且 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想。考虑以下两个性质：

- (i) 典范同态 $\tilde{\rho}$ 从 $A_{\mathfrak{p}}$ 到 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B$ 是双射；
- (ii) 存在 B 中唯一的素理想 $\mathfrak{r}$ ，它位于 $\mathfrak{p}$ 之上，且典范同态 $\rho_{\mathfrak{p}}$ 从 $A_{\mathfrak{p}}$ 到 $B_{\mathfrak{r}}$ 是双射。

我们有 (i) $\Rightarrow$ (ii)。若 $\mathfrak{p}$ 是极小的，或者 B 整于 A ，则有 (i) $\Leftrightarrow$ (ii)¹。

环 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B$ 可识别为 B 的分式环 $S^{-1}B$ ，其中乘法子集 $S = \rho(A - \mathfrak{p})$ 是 B 的子集。因而 $S^{-1}B$ 的素理想正是 $S^{-1}q$ ，其中 q 是满足 $\rho^{-1}(q) \subset \mathfrak{p}$ 的 B 的素理想；若 q 是这样的理想，则 $(S^{-1}B)_{S^{-1}q}$ 可识别为 B_q (II, § 2, 第 5 号，命题 11)。

若性质 (i) 成立，则存在 (V, § 2, 第 1 号，引理 1) 中所述的 B 中唯一的素理想 $\mathfrak{r}$ ，满

足 $\rho^{-1}(\mathfrak{r}) = \mathfrak{p}$ 。此外, $B_{\mathfrak{r}}$ 可识别为分式环 $(S^{-1}B)_{S^{-1}\mathfrak{r}}$, 因而也可识别为 $(A_{\mathfrak{p}})_S$, 其中 S 是 $S^{-1}\mathfrak{r}$ 在同构 $\tilde{\rho}: A_{\mathfrak{p}} \rightarrow S^{-1}B$ 下的逆像; 并且 $\tilde{\rho}^{-1}(S^{-1}\mathfrak{r}) = (A - \mathfrak{p})^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, 从而有 (ii)。

反之, 若 (ii) 成立, 令 $\mathfrak{r}$ 为位于 $\mathfrak{p}$ 之上的 B 的唯一素理想。由于 $(S^{-1}B)_{S^{-1}\mathfrak{r}}$ 可识别为 $B_{\mathfrak{r}}$, 只需证明 $S^{-1}B$ 是以 $S^{-1}\mathfrak{r}$ 为极大理想的局部环; 也就是说, B 的每个满足 $\rho^{-1}(q) \subset p$ 的素理想 q 都包含于 $\mathfrak{r}$ 。若 $\mathfrak{p}$ 是极小的, 则有 $\rho^{-1}(q) = p$, 故 $q = \mathfrak{r}$ 。若 B 整于 A , 则根据 V, § 2, 第 1 号, 定理 1 的推论 2, 存在 B 的一个素理想 $\mathfrak{r}'$, 使 $q \subset \mathfrak{r}'$ 且 $\rho^{-1}(\mathfrak{r}') = p$; 必有 $\mathfrak{r}' = \mathfrak{r}$, 故 $q \subset \mathfrak{r}$ 。

引理 2.— 假设 A 是半局部环; 设 $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个定义理想, 且 $\rho: A \rightarrow B$ 是使 B 成为有限生成 A -模的环同态。假设, 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ (必为极小的), 若满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A)$, 则存在 B 中唯一的素理想 $\mathfrak{r}$, 位于 $\mathfrak{p}$ 之上, 且典范同态 $\rho_{\mathfrak{p}}: A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{r}}$ 是双射。则有 $\dim_A(B) = \dim(A)$ 且 $e_{\mathfrak{q}}^A(B) = e_{\mathfrak{q}}^A(A)$ 。记 $\mathfrak{S}_A$ (分别为 $\mathfrak{S}_B$) 为如下集合: A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 满足

$$\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A) \text{ (resp. } \dim_A(B/\mathfrak{p}B) = \dim_A(B)\text{)};$$

我们有 $\mathfrak{S}_A \neq \emptyset$ 。取 $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}_A$; 由假设, 存在一个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的 B 的素理想。于是 $\rho^{-1}(\mathfrak{p}\mathfrak{B}) = \mathfrak{p}$ (II, § 2, 第 5 号, 命题 11 的推论 3), 并且

$$\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B}) = \dim_A(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B})$$

根据 § 2, 第 3 号, 定理 1 b) 和 c), 因此有

$$\dim_A(B) \geq \dim_A(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B}) = \dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A) \geq \dim_A(B).$$

这说明 $\mathfrak{S}_A \subset \mathfrak{S}_B$ 且 $\dim(A) = \dim_A(B)$ 。反之, 若 $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}_B$, 则有不等式

$$\dim_A(B/pB) = \dim_A(B) = \dim(A) \geq \dim(A/p) \geq \dim_A(B/pB),$$

从而 $p \in \mathfrak{S}_A$, 且 $\mathfrak{S}_B = \mathfrak{S}_A$ 。根据第 1 号的命题 3 及其推论, 有

$$e_{\mathfrak{q}}^A(A) = \sum_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}_A} e_{\mathfrak{q}}^A(A/\mathfrak{p}) \quad \text{and} \quad e_{\mathfrak{q}}^A(B) = \sum_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}_B} \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B) e_{\mathfrak{q}}^A(A/\mathfrak{p});$$

根据引理 1, 有 $\text{long}_{A_p}(A_p \otimes_A B) = 1$, 其中 $p \in \mathfrak{S}_A$; 从而 $e_q^A(A) = e_q^A(B)$ 。

命题 6. — 假设 A 是半局部且约化的; 设 q 是 A 的一个定义理想; 设 A' 是 A 的全分式环, B 是 A' 的一个有限 A -子代数。则 B 是半局部的, 且 qB 是它的一个定义理想。假设, 对于 B 的每个满足 $\dim(\mathbf{B}_m) = \dim(\mathbf{B})$ 的极大理想 m , 都有 $[B/m : A/(A \cap m)] = 1$ 。则有 $e_q^A(A) = e_{qB}^B(B)$ 。

根据 IV, § 2, 第 5 号, 命题 9 的推论 3, B 是半局部的, 定义理想为 qB 。根据命题 5 的推论, 有 $e_{qB}^B(B) = e_q^A(B)$ 。由于 A' 可识别为 $\prod_p A_p$, 其中 p 遍历 A 的极小素理想集合 (IV, § 2, 第 5 号, 命题 10), 故对于 A 的每个极小素理想 p , 典范映射 $A_p \rightarrow A_p \otimes_A B$ 都是双射。于是由引理 1 和引理 2, $e_q^A(B) = e_q^A(A)$, 从而命题得证。

例。— 设 k 是特征 $\neq 2$ 的域, 取 A 为局部环 $k[[X, Y]]/(X^2 + Y^2)$, 其剩余域为 k 。取 $B = k[[X, T]]/(T^2 + 1)$, 其中 $T = Y/X$ 。分两种情形: 若 -1 是元素 i (来自 k) 的平方, 则 B 有两个极大理想, 分别由 $\{X, T + i\}$ 和 $\{X, T - i\}$ 生成; 它们的剩余域为 k , 并且有 $e_{m_A}^A(A) = e_{m_{AB}}^B(B) = 2$ 。若 -1 不是 k 中的平方, 则 B 有唯一极大理想 (X) , 其剩余域为 $k[T]/(T^2 + 1)$, 且有 $e_{m_A}^A(A) = 2$, $e_{m_{AB}}^B(B) = 1$ 。

8.7.4 重数与正割序列

命题 7. — 假设 A 是局部环。设 s 是一个整数 ≥ 1 , 并且对于 $1 \leq i \leq s$, 令 δ_i 是 > 0 的整数, x_i 是 $m_A^{\delta_i}$ 中的元素, ξ_i 是它在 $m_A^{\delta_i}/m_A^{\delta_i+1}$ 中的类。假设 $(x_1, \dots, x_s)$ 是 A 的一个正割序列。令 x 表示由 $(x_1, \dots, x_s)$ 生成的 A 的理想。则有 $e(A/x) \geq \delta_1 \dots \delta_s \cdot e(A)$, 当 $(\xi_1, \dots, \xi_s)$ 是 $\text{gr}(A)$ 中的完全正割序列时取等号。

置 $B = A/x$, 考虑形式级数

$$H_A = \sum_{n \geq 0} \text{long}(m_A^n/m_A^{n+1}) \cdot T^n, \quad H_B = \sum_{n \geq 0} \text{long}(m_B^n/m_B^{n+1}) \cdot T^n$$

并且 $H_B^{(s)} = (1 - T)^{-s} H_B$ 。根据第 § 4 节第 5 号的命题 6, 在 $\mathbf{Z}[[T]]$ 中有不等式

$$H_B^{(s)} \geq \left(\prod_{i=1}^s \frac{1 - T^{\delta_i}}{1 - T} \right) H_A,$$

当序列 $(\xi_1, \dots, \xi_s)$ 是完全正割序列时取等号。但是

$$R(T) = \prod_{i=1}^s \frac{1 - T^{\delta_i}}{1 - T}$$

这是 $\mathbf{Z}[T]$ 中的一个多项式, 且 $R(1) = \delta_1 \dots \delta_s$ 。置 $\dim(\mathbf{A}) = d$; 有 $\dim(\mathbf{B}) = d - s$ 。根据第 §4 节第 3 号的定理 2, 存在 R_A 和 R_B , 它们属于 $\mathbf{Z}[T, T^{-1}]$, 使得

$$H_A = (1 - T)^{-d} R_A(T), \quad R_A(1) = e(A),$$

$$H_B = (1 - T)^{-d+s} R_B(T), \quad R_B(1) = e(A/x).$$

因此有

$$(1 - T)^{-d} R_B(T) = H_B^{(s)} \geq \left(\prod_{i=1}^s \frac{1 - T^{\delta_i}}{1 - T} \right) H_A = (1 - T)^{-d} R(T) R_A(T),$$

并且当序列 $(\xi_1, \dots, \xi_s)$ 是完全正割序列时取等号。根据第 §4 节第 1 号的引理 2, 结论得出。

注记。— 反之, 可以证明 (参见 p. 103, 练习 4), 若 A 是正则的且 $e(A/x) = \delta_1 \dots \delta_s$, 则序列 $(\xi_1, \dots, \xi_s)$ 是完全正割序列。

例。— 设 A 是形式幂级数环 $k[[X_1, \dots, X_n]]$, 定义在域 k 上; 设 $F_1, \dots, F_s$ 是 A 的元素, 令 $\mathfrak{a}$ 为它们生成的理想, 并置 $B = A/\mathfrak{a}$ 。将 $P_1, \dots, P_s \in k[X_1, \dots, X_n]$ 记为级数 $F_1, \dots, F_s$ 的初始形式, 并令 $\delta_1, \dots, \delta_s$ 为它们各自的次数。若序列 $F_1, \dots, F_s$ 在 A 中是正割的, 则有 $e(B) \geq \delta_1 \dots \delta_s$; 若序列 $P_1, \dots, P_s$ 在环 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中是完全正割的, 则有 $e(B) = \delta_1 \dots \delta_s$ 。

例如, 考虑环 $\mathbf{B} = k[[X, Y]]/\mathfrak{a}$, 其中 $\mathfrak{a}$ 由 $X^2 + Y^3$ 和 $X^2 + Y^4$ 生成; 由上述不等式得 $e(\mathbf{B}) \geq 4$; 注意到 $\mathfrak{a}$ 也由元素 $X^2 + Y^3$ 和 $Y^4 - Y^3$ 生成, 而这些元素的初始形式序列是完全正割的, 故得到 $e(\mathbf{B}) = 6$ 。

8.7.5 表面元素

本节中, 令 $\mathfrak{q}$ 表示包含于 A 的根基中的一个理想, 并令 M 为非零有限生成 A -模, 使得 $M/\mathfrak{q}M$ 具有有限长度。

命题 8. — 令 $\delta > 0$ 为一个整数, x 为 $\mathfrak{q}^\delta$ 中的元素, ξ 为它在 $\text{gr}_\delta(\mathbf{A}) = \mathfrak{q}^\delta/\mathfrak{q}^{\delta+1}$ 中

的类, 并令 φ 表示 ξ 在 $\text{gr}(\mathbf{A})$ -模 $\text{gr}(\mathbf{M})$ 上的乘法作用。

a) $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}/x\mathbf{M}$ 的维数等于 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})$ 或 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}) - 1$ 。在第二种情形下, 有 $e_q(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) \geq \delta e_q(\mathbf{M})$ 。

b) 假设 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}) \geq 1$, 并且 φ 的核作为 $\mathbf{A}/q$ -模具有有限长度。则有 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) = \dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}) - 1$ 。此外:

(i) 若 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}) > 1$, 则有 $e_q(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) = \delta e_q(\mathbf{M})$ 。

(ii) 若 $\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}) = 1$, 则对每个整数 $n \geq 0$, 有

$$n\delta e_q(\mathbf{M}) \leq \text{long}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}/x^n\mathbf{M}) \leq n\delta e_q(\mathbf{M}) + \text{long}_{\mathbf{A}/q}(\text{Ker } \varphi^n),$$

其中 φ^n 是第 n 次自同态 φ 的迭代, 并且

$$\delta e_q(\mathbf{M}) = e_{x\mathbf{A}}(\mathbf{M}) \leq \text{long}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}/x\mathbf{M}).$$

置 $\mathbf{M}'' = \mathbf{M}/x\mathbf{M}$; 考察 Hilbert-Samuel 级数 $\mathbf{H}_{\mathbf{M}} = \mathbf{H}_{\mathbf{M},q}$ 和 $\mathbf{H}_{\mathbf{M}''} = \mathbf{H}_{\mathbf{M}'',q}$, 以及 Poincaré 级数 $\mathbf{P}(T) = \sum_{n \geq 0} \text{long}_{\mathbf{A}/q}(\text{Ker } \varphi_n) T^n$ 。根据第 4 节第 3 号定理 2 和第 4 号备注 2, 有

$$\mathbf{H}_{\mathbf{M}}(T) = (1 - T)^{-d} \mathbf{R}_{\mathbf{M}}(T), \quad \mathbf{H}_{\mathbf{M}''}(T) = (1 - T)^{-d''} \mathbf{R}_{\mathbf{M}''}(T),$$

其中 $d = \dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})$, $d'' = \dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}'')$, $\mathbf{R}_{\mathbf{M}}$ 和 $\mathbf{R}_{\mathbf{M}''}$ 属于 $\mathbf{Z}[T]$, $\mathbf{R}_{\mathbf{M}}(1) = e_q(\mathbf{M})$, $\mathbf{R}_{\mathbf{M}''}(1) = e_q(\mathbf{M}'')$ 。由第 4 节第 5 号引理 6, 在 $\mathbf{Z}((T))$ 中有不等式

$$(1 - T^{\delta}) \mathbf{H}_{\mathbf{M}}^{(1)} \leq \mathbf{H}_{\mathbf{M}''}^{(1)} \leq (1 - T^{\delta}) \mathbf{H}_{\mathbf{M}}^{(1)} + T^{\delta} \mathbf{P}^{(1)}.$$

令 $\mathbf{R}(T) = (1 - T^{\delta})/(1 - T) = 1 + T + \cdots + T^{\delta-1}$, 此式也可写成

$$\begin{aligned} (1) \quad (1 - T)^{-d} \mathbf{R}(T) \mathbf{R}_{\mathbf{M}}(T) &\leq (1 - T)^{-d''-1} \mathbf{R}_{\mathbf{M}''}(T) \leq \\ &\leq (1 - T)^{-d} \mathbf{R}(T) \mathbf{R}_{\mathbf{M}}(T) + (1 - T)^{-1} T^{\delta} \mathbf{P}(T). \end{aligned}$$

由第 4 节第 1 号引理 2, 第一条不等式 (1) 蕴含: 要么 $d'' \geq d$, 要么 $d'' = d - 1$ 且

$R(1) R_M(1) \leq R_{M''}(1)$, 即 $\delta e_q(\mathbf{M}) \leq e_q(\mathbf{M}'')$ 。这证明了 $a)$, 因为 $d'' \leq d$ 。

在 $b)$ 的假设下, 有 $\mathbf{P}(T) \in \mathbf{Z}[T]$ 且 $\mathbf{P}(1) = \text{long}_A(\text{Ker } \varphi)$ 。第二个不等式 (1) 写作

$$(1-T)^{-d''-1} R_{M''}(T) \leq (1-T)^{-d} (R(T) R_M(T) + T^d (1-T)^{d-1} P(T)).$$

设 $d > 1$; 则第 4 节第 1 号引理 2 蕴含 $d'' + 1 \leq d$, 因而 $d'' = d - 1$, 这是根据证明中的 $a)$ 部分得到的; 于是有

$$R_{M''}(1) \leq R(1) \cdot R_M(1)$$

(同上), 从而得到 (i)。

现在设 $d = 1$ 。由同上, 有 $d'' = 0$, 并且

$$R_{M''}(1) \leq R(1) \cdot R_M(1) + P(1).$$

因此, $\mathbf{M}''$ 具有有限长度, 且其长度等于 $e_q(\mathbf{M}'') = R_{M''}(1)$, 从而得到

$$\delta e_q(\mathbf{M}) \leq \text{long}_A(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) \leq \delta e_q(\mathbf{M}) + \text{long}_A(\text{Ker } \varphi). \quad (2)$$

令 $n \geq 1$ 为一个整数。在 (2) 中将 x 替换为 x^n ; 于是有

$$n \delta e_q(\mathbf{M}) \leq \text{long}_A(\mathbf{M}/x^n \mathbf{M}) \leq n \delta e_q(\mathbf{M}) + \text{long}_A(\text{Ker } \varphi^n). \quad (3)$$

显然, 诺特 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(\mathbf{M})$ 的子模 $\text{Ker } \varphi^n$ 构成递增序列, 因而最终稳定, 并且每个子模作为 A/q -模都具有有限长度。将不等式 (3) 除以 $n \geq 1$, 并令 n 趋于 $+\infty$, 从而得到 $e_{xA}(\mathbf{M}) = \delta e_q(\mathbf{M})$, 这是 $e_{xA}(\mathbf{M})$ 的定义。

引理 3. — 令 R 为次数 ≥ 0 的分次诺特环, E 为有限生成分次 R -模, 并满足 E_n 是有限长度的 R_0 -模, 且这一点对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 都成立。以下条件等价:

- (i) E 是具有有限长度的 R -模;
- (ii) 存在整数 n_0 , 使得 $E_n = 0$ 对所有 $n \geq n_0$ 都成立;
- (iii) R 的每个与 E 相关的素理想都包含 $R_+ = \bigoplus_{n \geq 1} R_n$ 。

(iv) (i) $\Leftrightarrow$ (ii): 这是显然的。

(v) (iii) $\Rightarrow$ (i): 令 p 为一个与 E 相关的素理想。若满足 (iii), 则有 $p = p_0 + R_+$, 其中 p_0 是 R_0 的素理想, 且 R -模 R/p 同构于 R_0/p_0 。根据 IV, § 3, n° 1, 命题 1 的推论, R_0 -模 R_0/p_0 同构于某个 E_k 的子模, 因而具有有限长度。因此 R/p 具有有限长度。根据 IV, § 2, n° 5, 命题 7, p 因而是极大理想。由于 p 任意, R -模 E 具有有限长度 (同上)。

(vi) (i) $\Rightarrow$ (iii): 令 p 为一个与 E 相关的素理想。则 p 是分次的 (IV, § 3, 第 1 号, 命题 1) 且是极大的 (IV, § 2, 第 5 号, 命题 7), 因而包含 R_+ (§ 6, 第 2 号, 引理 1)。

命题 9. — 记 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 为分次环 $\text{gr}(A) = \bigoplus_n (q^n/q^{n+1})$ 的素理想中那些与分次模 $\text{gr}(M) = \bigoplus_n (q^n M/q^{n+1} M)$ 相关且不包含 $\text{gr}_1(A) = q/q^2$ 的素理想。令 δ 为整数 > 0 , ξ 为 $\text{gr}_\delta(A)$ 中的元素, 并令 $\varphi: \text{gr}(M) \rightarrow \text{gr}(M)$ 表示比值为 ξ 的 $\text{gr}(M)$ 上的伸缩。映射 φ_n 对所有充分大的 n 都是单射, 当且仅当 ξ^n 不属于任何 $\mathfrak{p}_i$ 。

事实上, $\text{gr}(A)$ -模 $\text{Ker } \varphi$ 的相关素理想正是 $\text{gr}(M)$ 的相关素理想中包含 ξ 的那些 (IV, § 1, 第 1 号, 定义 1)。根据引理 3, $(\text{Ker } \varphi)_n$ 在 n 足够大时为零, 当且仅当这些理想都包含 $\text{gr}_+(A)$ (或等价地, 包含 $\text{gr}_1(A)$), 命题得证。

定义 2. — 令 A 为诺特环, q 为包含于 A 的根基中的 A -理想, 并令 M 为有限生成 A -模, 使得 M/qM 具有有限长度。如果 x 属于 q , 且对所有充分大的 n , 由 x 的乘法所诱导的映射 $q^n M/q^{n+1} M \rightarrow q^{n+1} M/q^{n+2} M$ 是单射, 则称 A 的元素 x 关于 q 对 M 是表面元素。

备注. — 1) 令 δ 为一个 > 0 的整数。若 $x \in q^\delta$, 且对所有充分大的 n , 由 x 的乘法所诱导的映射 $q^n M/q^{n+1} M \rightarrow q^{n+\delta} M/q^{n+\delta+1} M$ 是单射, 有时称 A 的元素 x 关于 q 对 M 是阶数为 δ 的表面元素。按此术语, 定义 2 意义下的表面元素就是阶数为 1 的表面元素。

2) 采用命题 9 的记号, x 是阶数为 δ 的表面元素, 当且仅当它的类 ξ 在 $\text{gr}_\delta(A)$ 中不属于任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 。

3) 根据 III, § 1, 第 4 号, 命题 8, 存在一个 $\text{gr}(A)$ 中次数为 > 0 且不属于任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 的齐次元素。因此, 存在整数 $\delta > 0$ 以及一个对 M 阶数为 δ 的表面元素。

4) 假设 A 是局部环, 剩余域为 k , 并考察典范满射 $\lambda: q \rightarrow q \otimes_A k$ 。它是典范映射

$q \rightarrow q/q^2$ 与 $\bar{\lambda} : q/q^2 \rightarrow q \otimes_A k$ 的复合。根据 Nakayama 引理, $V_i = \bar{\lambda}(p_i \cap (q/q^2))$ 是 $q \otimes_A k$ 的向量空间, 且上述各空间都不等于 $q \otimes_A k$; 若 $\alpha \in q \otimes_A k$ 不属于任何一个 V_i , 则 $\lambda^{-1}(\alpha)$ 中的元素都是对 M 的表面元素 (命题 9)。若 k 是无限域, 则 V_i 的并集不等于 $q \otimes_A k$, 因而存在对 M 的表面元素。

定理 1. — 令 A 为诺特环, q 为包含于 A 的根基中的 A -理想, 并令 M 为有限生成 A -模, 使得 M/qM 具有有限长度。令 $x_1, \dots, x_m$ 为 q 中元素的有限序列。置 $x = Ax_1 + \dots + Ax_m \subset q$ 。

- a) 有 $\dim_A(M/xM) \geq \dim_A(M) - m$.
- b) 若 $\dim_A(M/xM) = \dim_A(M) - m$, 则 $e_q(M/xM) \geq e_q(M)$ 。
- c) 若 $m < \dim_A(M)$, 且对于 $i = 1, \dots, m$, A 的元素 x_i 关于 q 对 $M/(x_1M + \dots + x_{i-1}M)$ 是表面元素, 则有

$$\dim_A(M/xM) = \dim_A(M) - m \quad \text{且} \quad e_q(M/xM) = e_q(M).$$

- d) 若 $m = \dim_A(M)$, 且对于 $i = 1, \dots, m$, A 的元素 x_i 关于 q 对 $M/(x_1M + \dots + x_{i-1}M)$ 是表面元素, 则有

$$e_q(M) = e_x(M) \leq \text{long}(M/xM) < +\infty.$$

当 a)、b) 和 c) 在 $m = 1$ 时由命题 8 得出, 一般情形则由归纳法得到。假设 d) 的假设成立, 并置 $x' = Ax_1 + \dots + Ax_{m-1}$ 与 $M' = M/x'M$, 从而 M/xM 可识别为 $M'/x_m M'$ 。于是根据 c), 有 $\dim_A(M') = 1$ 且 $e_q(M) = e_q(M')$ 。由命题 8, M/xM 具有有限长度, 且 $e_q(M') = e_{x_m A}(M') \leq \text{long}(M/xM)$ 。但是, 由于 $x_m^n M' = x^n M'$ 对每个 n 都成立, 故 $e_{x_m A}(M') = e_x(M')$ 。另一方面, 有 $e_x(M') \geq e_x(M)$; 这是由 b) 得出的, 其中将 m 替换为 $m - 1$, 将 x 替换为 x' , 并将 q 替换为 x 。因此, 有

$$e_x(M) \leq e_x(M') = e_{x_m A}(M') = e_q(M') = e_q(M).$$

由于 x 包含于 q , 这意味着 $e_x(M) = e_q(M)$ (第 1 号, 备注 1), 证明完成。

推论。— 假设 A 是局部环且剩余域无限，并令 $d = \dim_A(\mathbf{M})$ 。存在 $\mathfrak{q}$ 中元素的序列 $x_1, \dots, x_d$ ，使得置 $x = Ax_1 + \dots + Ax_d$ 后，有

$$e_{\mathfrak{q}}(\mathbf{M}) = e_x(\mathbf{M}) \leq \text{long}(\mathbf{M}/x\mathbf{M}) < +\infty.$$

这立即由定理和备注 4 得出。

备注 5. — 在前述推论的情形下，有

$$e_{\mathfrak{q}}(\mathbf{M}) = e_x(\mathbf{M}) \leq \text{long}(\mathbf{M}/x\mathbf{M})$$

2

并且 $\text{long}(\mathbf{M}/\mathfrak{q}\mathbf{M}) \leq \text{long}(\mathbf{M}/x\mathbf{M})$ ；以下三种情形

$$e_{\mathfrak{q}}(\mathbf{M}) < \text{long}(\mathbf{M}/\mathfrak{q}\mathbf{M}), e_{\mathfrak{q}}(\mathbf{M}) = \text{long}(\mathbf{M}/\mathfrak{q}\mathbf{M}), e_{\mathfrak{q}}(\mathbf{M}) > \text{long}(\mathbf{M}/\mathfrak{q}\mathbf{M})$$

是可能的（第 106 页，习题 16 和 17）。

习题

第 1 节习题

- 1) 令 X 为拓扑空间, Y 为 X 的子空间。若对于 X 的每个闭子集 F , F 都是 $F \cap Y$ 的闭包, 则称 Y 在 X 中非常稠密。
 - a) Y 在 X 中非常稠密的必要且充分条件是: 对于 X 的每个非空局部闭子集 F , $F \cap Y$ 非空。
 - b) 若 Y 在 X 中非常稠密, 且 Z 是 Y 的在 X 中非常稠密的子空间, 则 Z 在 X 中非常稠密。若 Y 在 X 中非常稠密, 且 F 是 X 的局部闭子集, 则 $Y \cap F$ 在 F 中非常稠密。
 - c) 若 Y 在 X 中非常稠密, 则有 $\dim(Y) = \dim(X)$ 。
- 2) 令 A 为环, $\text{Specmax}(A)$ 为 A 的极大理想集合。 $\text{Specmax}(A)$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中非常稠密的充要条件是 A 为 Jacobson 环 (V, § 3, 第 4 号)。此时有 $\dim \text{Specmax}(A) = \dim(A)$ 。
- 3) 证明: 若 A 是 Jacobson 环, 则 $A[[X]]$ 不是 Jacobson 环。(比较 $\text{Specmax}(A)$ 与 $\text{Specmax}(A[[X]])$ 。)
- 4)
 - a) 证明: 可以唯一地给每个有序集 E 关联一个 $\{-\infty\} \cup \mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ 中的元素, 记为 $\text{dev}(E)$ (E 的偏差), 使其满足下列性质:
 - α) 有 $\text{dev}(E) = -\infty$, 当且仅当关系 $a \leq b$ 在 E 中蕴含 $a = b$ 。
 - β) 令 n 为正整数。 E 的偏差 $\leq n$, 当且仅当对于 E 中元素的每个无限递减序列 $(a_k)_{k \in \mathbf{N}}$, 当 k 充分大时都有 $\text{dev}([a_k, a_{k-1}]) \leq n - 1$ 。
 - b) 要有 $\text{dev}(E) \leq 0$, 必要且充分的是 E 中元素的每个严格递减序列都最终稳定。有 $\text{dev}(\mathbf{N}) = 0$, $\text{dev}(\mathbf{Z}) = 1$, $\text{dev}(\mathbf{Q}) = +\infty$ 。

c) 若 E 和 F 是有序集, 且 $f: E \rightarrow F$ 是严格递增映射, 则有 $\text{dev}(E) \leq \text{dev}(F)$ 。并且有 $\text{dev}(E \times F) = \sup(\text{dev}(E), \text{dev}(F))$ 。

d) 令 $S(E)$ 为 E 中元素的无限递增稳定序列集合, 并按积序排序。则有 $\text{dev}(S(E)) = \text{dev}(E) + 1$ 。

5) 若 A 是环 (不必交换), M 是左 A -模, 则以 $K\text{dev}(M)$ 表示按包含关系排序的 M 的子模集合的偏差。规定 $K\text{dev}(A) = K\text{dev}(A_s)$ 。

a) 若 N 是 A -模 M 的子模, 则有

$$K\text{dev}(M) = \sup(K\text{dev}(N), K\text{dev}(M/N)).$$

b) 假设 A 交换。若 p 和 q 是 A 的两个素理想, 满足 $p \subset q$ 且 $p \neq q$, 则有 $\text{dev}(A/p) > \text{dev}(A/q)$ 。(使用理想 $p + Ax$, 其中 x 是 $q - p$ 中的元素。) 推导出 $\dim(A) \leq K\text{dev}(A)$ 。

c) 假设 A 是交换诺特环。证明 $\dim(A) = K\text{dev}(A)$ (对 $\dim(A)$ 作归纳, 假设对于每个交换诺特环 B , 只要 $\dim(B) < \dim(A)$ 就有 $K\text{dev}(B) \leq \dim(B)$; 令 S 为 A 中不属于任何满足 $\dim(A) = \dim(A/p)$ 的 A 的素理想 p 的元素 s 所成的集合; 证明: 对于每个有限生成 A -模 M , 若 $S^{-1}M = 0$, 则有 $K\text{dev}(\bar{M}) < \dim(A)$; 利用 $S^{-1}A$ 为 Artin 环这一事实, 从而推出 $K\text{dev}(A) \leq \dim(A)$ 。证明对每个有限生成 A -模 M 都有 $\dim(M) = K\text{dev}(M)$ 。

6). a) 令 A 为诺特 (交换) 环, m 为包含于 A 的根基中的 A -理想, 并令 $\text{gr}(A)$ 为与 A 的 m -进滤过相关联的分次环。给 A 的每个理想关联 $\text{gr}(A)$ 的一个理想, 并由此推出 $K\text{dev}(A) \leq K\text{dev}(\text{gr}(A))$ (参见习题 4, c))。因此有 $\dim(A) \leq \dim(\text{gr}(A))$ (习题 5, c))。

b) 现在假设 $m = xA$, 其中 x 属于 A 的根基。证明 $\text{gr}(A)$ 同构于分次代数 $(A/m)[T]$ 的一个商。证明 $(A/m)[T]$ 的分次理想有序集 F 同构于 A/m 的递增理想序列集合; 由此根据 (习题 4, d)) 得到 $\text{dev}(F) = K\text{dev}(A/(x)) + 1$, 进而 $\dim(A) \leq \dim(A/m) + 1$ 。

7) 令 A 为 C^∞ 类函数在 $\mathbf{R}_+$ 上于 0 处的芽环。我们拟证明环 A 的维数无穷。记 C 为 C^∞ 类函数在 $\mathbf{R}_+$ 上的代数, 并令 F 为由在 0 的某个邻域内恒为零的函数组成的理想, 从而 $A = C/F$ 。

- a) 令 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $\mathbf{R}_+$ 中严格递减且趋于 0 的序列, 并令 $\mathfrak{u}$ 为 $\mathbf{N}$ 上比有限集补集滤子更细的超滤子。证明: 集合 $\mathbf{J}_1$ 由满足如下条件的 $f \in \mathbf{C}$ 组成: 对于 $n \in \mathbf{N}$, $f(x_n) = 0$ 的那些 n 所成集合属于 $\mathfrak{u}$, 并且是 $\mathbf{C}$ 的素理想。
- b) 记 $\tau_n(f)$ 为函数 $x \mapsto f(x + x_n)$ 。证明: 若 $\mathbf{J}$ 是 $\mathbf{C}$ 的素理想, 则集合 $\varphi(\mathbf{J})$ 由满足以下条件的 f 组成, 并且是 $\mathbf{C}$ 的素理想: 满足 $n \in \mathbf{N}$ 且 $\tau_n f \in \mathbf{J}$ 的 n 的集合属于 $\mathfrak{u}$ 。
- c) 定义 $\mathbf{C}$ 的理想序列 $\mathbf{I}_n$: $\mathbf{I}_0 = \mathbf{J}_1$, $\mathbf{I}_{n+1} = \varphi(\mathbf{I}_n)$ 。证明 $(\mathbf{I}_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是包含 $\mathbf{F}$ 的 $\mathbf{C}$ 的素理想严格递减序列。
- 8) 令 X 为拓扑空间。证明映射 $x \mapsto \dim_x(X)$ 从 X 到 $\overline{\mathbf{R}}$ 是上半连续的。
- 9) 令 A 为环, $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想, M 为有限生成 A -模。证明有:

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim_{A/\mathfrak{p}}(M/\mathfrak{p}M) \leq \dim_A(M).$$

- 10) 如果 $\text{Spec}(A)$ 的所有不可约分支都具有相同维数, 则称环 A 为等维的。令 A 为环, n 为整数。以下条件等价:
- a) A 的每条素理想链都包含于一条长度为 n 的链中;
- b) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是等维的、串联的, 且维数为 n 。
- 11) 令 (A_i, f_{ij}) 为相对于滤序集 I 的环的归纳系统, 其归纳极限为 A 。证明有 $\dim(A) \leq \liminf \dim(A_i)$, 并且当同态 f_{ij} 忠实平坦时取等号。举一个同态 f_{ij} 平坦但满足 $\dim(A) < \liminf \dim(A_i)$ 的例子 (取 $I = \mathbf{N}$, $A_n = \mathbf{Z}[n^{-1}]$, $A = \mathbf{Q}$)。

令 A 为环, I 和 J 为 A 的两个理想。假设对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 都有 $IA_{\mathfrak{m}} = JA_{\mathfrak{m}}$ 。由此推出 $I = J$ 。

- b) 令 A 为一个环, 满足: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是诺特环; 并且对 A 的每个非零元素 f , 包含 f 的 A 的极大理想只有有限多个。则 A 是诺特环。(令 a 为 A 的一个理想。我们首先证明, 存在有限族 $(x_1, \dots, x_n)$, 其元素属于 a , 使得包含 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的 A 的极大理想都包含 a 。然后我们构造有限族 $y_1, \dots, y_l$ 的元素, 使得对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $\{y_1, \dots, y_l\}$ 生成理想 $aA_{\mathfrak{m}}$, 该理想属于 $A_{\mathfrak{m}}$ 。最后使用 a) 得到结论。

c) 令 A 为半局部环, 且对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是诺特环。则 A 是诺特环。

13) 令 K 为域, $(n_r)_{r \geq 1}$ 为严格递增且 >0 的整数序列; 对每个整数 $i \geq 0$, 记 p_i 为环 $K[(X_j)_{j \in \mathbb{N}}]$ 中由 X_j (其中 $n_1 + \cdots + n_i \leq j < n_1 + \cdots + n_i + n_{i+1}$) 生成的理想, 并令 S 为 $K[(X_j)]$ 中不属于任何一个 p_i 的元素所成的集合。则环 $S^{-1}K[(X_j)]$ 是诺特环且维数无穷 (使用习题 12 证明 $S^{-1}K[(X_j)]$ 是诺特环) ¹。

14) 令 V 为离散赋值环, 令 π 为 V 的一致化元。在环 $V[T]$ 中, 理想 $m_1 = (\pi T - 1)$ 是高度为 1 的极大理想, 理想 $m_2 = (\pi) + (T)$ 是高度为 2 的极大理想。域 $V[T]/m_1$ 和 $V[T]/m_2$ 分别同构于 V 的分式域和剩余域。有 $\dim(V[T]) = 2$, 但 $\dim(V[T]/m_1) + \dim(V[T]_{m_1}) = 1$, 且 $\dim(\text{gr}_{m_1}(V[T])) = 1$ 。

沿用前一习题的记号, 假设环 V 的剩余域与分式域同构 (例如, 当 $V = k[[U]]$ 时就是如此, 其中域 k 是带有域中系数的无穷多个不定元形式幂级数环的分式域)。令 σ 为从 $V[T]/m_1$ 到 $V[T]/m_2$ 的同构。令 C 表示 $V[T] = E$ 的子环, 它由 E 中那些模 m_1 与 m_2 的类在 σ 下相互对应的元素组成。证明 C 是诺特环, 且 $m_1 m_2 = m_1 \cap m_2$ 是 C 的极大理想。证明 E 是 C 的整闭包 (注意 $E = C + C \cdot (\pi T - 1)$, 且 $(\pi T - 1)^2 + (\pi T - 1)$ 属于 C)。

令 $\mathring{A}$ 为局部环 $C_{m_1 m_2}$ 。则 A 是维数为 2 的整环, 因而是串联的; $B = E \otimes_C A$ 是 $\mathring{A}$ 的整闭包, 是半局部诺特环, 恰有两个极大理想 n_1 和 n_2 , 并且有 $\dim(B_{n_1}) = 1$, $\dim(B_{n_2}) = 2$ 。

¶ 16) 沿用前一习题的记号, 并将 B 识别为多项式环 $A[U]$ 对素理想 $\mathfrak{p}$ 的商, 该素理想由 $U^2 + U - \pi T(\pi T - 1)$ 生成。令 q_i 为 $A[U]$ 中满足 $n_i = q_i/\mathfrak{p}$ 的理想。则 $\text{ht}(q_i) = 3$, $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$, 且链 $\mathfrak{p} \subset q_1$ 是饱和的。特别地, $A[U]$ 和 $A[U]_{q_1}$ 不是串联的。

17) a) 令 A 为整环且 $f \in A[T], f \neq 0$ 。证明存在 $A[T]$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 使得 $f \notin \mathfrak{m}$ (取一个包含 $T \cdot f - 1$ 的极大理想)。

b) 令 A 为环。证明有 $\dim(\text{Specmax}(A[T])) \geq \dim(A) + 1$ 。(令 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$ 为 A 的一条素理想链。考察链

$$\mathfrak{p}_0[T] \subset \mathfrak{p}_1[T] \subset \mathfrak{p}_2[T] \cdots \subset \mathfrak{p}_n[T] \subset (\mathfrak{p}_n, T)$$

它们是 $A[T]$ 的素理想, 并置

$$\begin{cases} U_i = V(\mathfrak{p}_i[T]) \cap \text{Specmax}(A[T]), & 0 \leq i \leq n \\ U_{n+1} = V(\mathfrak{p}_n, T) \cap \text{Specmax}(A[T]). \end{cases}$$

利用 a) 证明 $(U_i)_{0 \leq i \leq n+1}$ 是 $\text{Specmax}(A[T])$ 的不可约闭子集严格递增序列。

- c) 令 k 为域, 并令 S 为由 $k[X, Y]$ 中形如 $1 + Xg(X, Y)$ 的元素组成的子集, 令 $A = S^{-1}k[X, Y]$ 。

证明有 $\dim(\text{Specmax}(A)) = 1$ 且 $\dim(\text{Spec}(A)) = 2$ 。推广到含有多个不定元的情形。

- d) 证明对于每一对整数 $0 \leq n < m$, 存在诺特环 A , 使得 $\dim(\text{Specmax}(A)) = n$ 且 $\dim(\text{Specmax}(A[T])) = m$ 。

- e) 令 A 为习题 13 中定义的诺特环。证明有 $\dim(\text{Specmax}(A)) = 1$ 且 $\dim(\text{Specmax}(A[T])) = \infty$ 。

第 2 节习题

- 1) 令 V 为离散赋值环, 分式域为 K , 并令 n 为整数。令 A 为多项式环 $K[X_1, \dots, X_n]$ 的子环, 由常数项属于 V 的多项式组成。由 V 到 A 的典范同态满足性质 (PM), 且典范同态 $V/m_V \rightarrow A/m_V A$ 是同构。此外, 有 $\dim(A) \geq n + 1$ 且 $\dim(V) = 1$ 。一旦 $n \geq 1$, 因而有 $\dim(A) > \dim(V) + \dim(A/m_V A)$ 。证明 A 不是诺特环。利用形式级数, 构造一个类似的例子, 其中 A 是局部环但不是诺特环。
- 2) 令 V 为离散赋值环, 分式域为 K , 剩余域为 k 。记 A 为环 $K \times k$, 记 $\rho: V \rightarrow A$ 为由 V 到 K 和 k 的典范同态导出的同态。同态 ρ 是单射, 映射 ${}^a\rho: \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(V)$ 是满射, A 是有限生成 V -代数, 并且有 $\dim(A) < \dim(V)$ 。
- 3) 令 A 为维数为 1 的整环, 令 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2$ 为 $A[X]$ 的三个不同的非零素理想。证明有 $\mathfrak{p}_0 \cap A = \{0\}$, $\mathfrak{p}_1 = (\mathfrak{p}_1 \cap A) \cdot A[X]$, 并且 $\mathfrak{p}_2$ 是 $A[X]$ 的极大理想。
- 4) 令 A 为局部整闭环, m_A 为其极大理想, K 为其分式域。对于 K 的每个元素 x , 记 $A[x]$ 为 K 中由 x 生成的子 A -代数。令 x 为 K^* 中满足 x^{-1} 不属于 A 的元素。令 $A[X]$ 为以 A 为系数的单变量 X 多项式环, 并令 φ 为取值映射 $P \mapsto P(x)$, 其定义域

为 $A[X]$, 目标为 $A[x]$ 。

- a) φ 的核是理想 Q , 它由形如 $aX + b$ 的多项式生成, 其中 $a, b \in A$ 且 $ax + b = 0$ 。(若 $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ 满足 $P(x) = 0$, 注意此时 $-b_0 = a_0 x$ 在 A 上整, 因而属于 A 。)
- b) 理想 $m_A A[x]$ 是 $A[x]$ 的素理想, 并且当且仅当 x 属于 A 时它是极大理想。
- 5) 令 A 为整闭环, 分式域为 K 。给定 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 以及 K 的元素 x , 满足 $x \notin A_{\mathfrak{p}}$ 且 $x^{-1} \notin A_{\mathfrak{p}}$, 则 $A[x]$ 的理想 $\mathfrak{p}A[x]$ 是素理想; 有: $\mathfrak{p}A[x] \cap A = \mathfrak{p}$, 且典范同态 $(A/\mathfrak{p})[X] \rightarrow A[x]/\mathfrak{p}A[x]$ 是同构。
- 6) a) 利用前面的习题证明: 若 A 是维数为 1 的整环, 则 $\dim(A[X]) = 2$, 当且仅当 A 的整闭包在每个素理想处的局部化都是赋值环。
b) 证明若有 $\dim(A) = n$ 且 $\dim(A[X]) > n + 1$, 则存在 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 使得 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$, 并且或者 $\dim(A_{\mathfrak{p}}[X]) > 2$, 或者 $\dim((A/\mathfrak{p})[X]) > \dim(A/\mathfrak{p}) + 1$ 。
c) 推出若 A 是 Prüfer 环 (VII, § 2, 习题 12), 则有 $\dim(A[X_1, \dots, X_n]) = \dim(A) + n$, 对每个整数 $n \geq 0$ 都成立。
- 7) 令 B 为整闭环, 分式域为 L 。置 $d = \dim(B)$ 且 $t = \dim(B[X])$ 。令 L' 为 L 的一个非平凡扩张, 并且 L 在 L' 中代数闭; 令 V 为剩余域为 L' 的离散赋值环 (不是域)。记 K 为 V 的分式域, 记 A 为 V 中这样的元素的集合: 它们在典范同态 $V \rightarrow L'$ 下的像属于 B 。环 A 是整闭环, 分式域为 K 。令 $\mathfrak{p}$ 表示满同态 $A \rightarrow B$ 的核。证明 A 的每个非零素理想都包含 $\mathfrak{p}$, 从而 $\dim(A) = \dim(B) + 1$ 。取 V 中像不属于 L 的元素 x , 证明分式环 $A_{\mathfrak{p}}$ 不是赋值环, 且 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}[x]$ 不是 $A_{\mathfrak{p}}[x]$ 的非零素理想中极小的。利用习题 6 推出 $\dim(A[x]) \geq t + 2$ 。用直接论证得出 $\dim(A[x]) = t + 2$ 。最后证明对于满足 $d + 1 \leq t \leq 2d + 1$ 的每一对整数 (d, t) , 存在维数为 d 的整环 A , 使得 $\dim(A[X]) = t$ 。
- 8) 证明多项式环 $A[X]$ 是忠实平坦的 A -模, 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都有 $\dim(A[X]/\mathfrak{m}A[X]) = 1$, 并由前一习题推出满足条件 (PM) 的环同态 $\rho: A \rightarrow B$ 的存在性, 使得 $\dim(B) > \dim(A) + \inf_{\mathfrak{m} \in S} \dim(B/\mathfrak{m}B)$ (其中 S 是 A 的极大理想集合)。
- 9) 令 A 为整环, B 为包含 A 且整于 A 的整环。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想, 并假设分式环 $A_{\mathfrak{p}}$

的整闭包是局部环。对 B 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的每个素理想 $\mathfrak{q}$, 都有 $\text{ht}(\mathfrak{q}) = \text{ht}(\mathfrak{p})$ (使用 V, § 2, n° 1, 命题 2)。

¶ 10) a) 令 A 为整环, K 为其分式域, m 为正整数。令 $t_1, \dots, t_m$ 为 K 中元素, 并令 $\varphi : A[X_1, \dots, X_m] \rightarrow A[t_1, \dots, t_m]$ 为满足 $\varphi(X_i) = t_i$ 的唯一 A -代数同态。证明 φ 的核理想的高度等于 m 。b) 推出对于 K 中元素的每个 m -元组 $(t_1, \dots, t_m)$, 有 $\dim(A[t_1, \dots, t_m]) \leq \dim(A[X_1, \dots, X_m]) - m$ 。

¶ 11) 令 A 为整环, K 为其分式域。令 $(0) \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_h$ 为 A 的一条素理想链。证明存在 K 的赋值环 V 以及 V 的一条素理想链 $(0) \subset \mathfrak{q}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_h$, 使得 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ 。(对 h 作归纳, 化归到 A 为局部环的情形; 当 $h = 1$ 时使用 VI, § 1 的习题 7。)

12) a) 令 A 和 K 如上, 令 B 为包含 A 且整于 A 的整环, 令 L 为 B 的分式域。令 $k \geq 0$ 为整数。若对 L 中元素的每个 m -元组 $(t_1, \dots, t_m)$ 都有 $\dim(A[t_1, \dots, t_m]) \leq k$, 则对 L 中元素的每个 m -元组 $(u_1, \dots, u_m)$ 都有 $\dim(B[u_1, \dots, u_m]) \geq k$ 。b) 令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。证明: 若对 K 中元素的所有 m -元组 $(t_1, \dots, t_m)$ 都有 $\dim(A[t_1, \dots, t_m]) \leq k$, 则对 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域中的所有 m -元组 $(s_1, \dots, s_m)$, 都有不等式 $\dim((A/\mathfrak{p})[s_1, \dots, s_m]) \leq k - \text{ht}(\mathfrak{p})$ 。

¶ 13) 令 A 为整环, K 为其分式域。对于每个整数 $k \geq 0$, 以下性质等价:

- (i) K 中包含 A 的每个子环的维数都 $\leq k$ 。
- (ii) K 中包含 A 的每个赋值环的维数都 $\leq k$ 。
- (iii) 对于任意 k 个元素 $t_1, \dots, t_k$ (均取自 K), 都有 $\dim(A[t_1, \dots, t_k]) \leq k$ 。
- (iv) 有 $\dim(A[X_1, \dots, X_m]) \leq k + m$, 对每个整数 $m \geq 0$ 都成立。

14) 令 A 为整环, 分式域为 K , 且 $m \in \mathbb{N}$ 。证明有

$$\dim(A[X_1, \dots, X_m]) = m + \sup \{ \dim(A[t_1, \dots, t_m]) \mid t_i \in K, 1 \leq i \leq m \}.$$

(我们将使用习题 10。)更一般地, 若 F 是 K 的一个域扩张, 证明有

$$\dim(A[X_1, \dots, X_m]) = \sup \{ \dim(A[t_1, \dots, t_m]) \mid t_i \in F, 1 \leq i \leq m \} + \sup(0, m - \deg. \operatorname{tr}_K(F)).$$

15) 采用前面习题的记号, 证明: 若对于某个整数 $k \geq 0$, 有 $\dim(A[X_1, \dots, X_m]) \geq k + m + 1$ 对某个适当的整数 m 成立, 则有不等式 $\dim(A[X_1, \dots, X_k]) \geq 2k + 1$ 。

¶ 16) 令 A 为整环, K 为其分式域。称 A 的赋值维数为实数 $\dim_v(A)$, 它表示为 $\sup_{A \subset V \subset K} \dim(V)$, 其中 V 遍历 K 中包含 A 的赋值环集合

a) 证明有 $\dim(A) \leq \dim_v(A)$ (习题 11)。

b) 若 A 是 Prüfer 环 (VII, § 2, 习题 12), 证明有 $\dim(A) = \dim_v(A)$ 。

c) 证明对于所有 $m \in \mathbb{N}$, 都有

$$\dim_v(A[X_1, \dots, X_m]) = \dim_v(A) + m.$$

(注意赋值环是 Prüfer 环, 并将使用 b) 及习题 6, 第 84 页。)

d) 证明若有 $\dim_v(A) = s < \infty$, 则对于每个整数 $m \geq s - 1$, 有等式

$$\dim(A[X_1, \dots, X_m]) = m + s.$$

e) 令 $s \in \mathbb{N}$ 。证明 $\dim_v(A) = s$ 当且仅当 $\dim(A[X_1, \dots, X_s]) = 2s$ (使用 d) 以及习题 13 和 14)。

推出对于每个整诺特环 A , 都有 $\dim(A) = \dim_v(A)$ 。

17) 令 A 为整环。置 $n_k(A) = \dim(A[X_1, \dots, X_k])$, 其中 $k \geq 0$ 为整数。令 D 为整数序列 $(n_i)_{i \geq 0}$ 的集合: 存在整环 A , 使得 $n_i = n_i(A)$ 对每个整数 $i \geq 0$ 都成立。

a) 证明不等式

$$\sup (n_0(A) + i + 1, n_i(A) + 1) \leq n_{i+1}(A) \leq \inf (2n_i(A) + 1, 2^{i+1} (n_0(A) + 1) - 1).$$

b) 证明以 1, 2 开头且属于 D 的整数序列只有序列 $n_i = i + 1$ 。(令 A 满足 $n_0(A) = 1$, $n_1(A) = 2$ 。根据习题 6, 第 84 页, A 的整闭包是 Prüfer 环。使用习题 6, c), 第 84 页得出结论。)

c) 证明不等式

$$n_0(A) + i \leq n_i(A) \leq (n_0(A) + 1)(i + 1) - 1.$$

由此推出, 若 $n_0(A) = 0$, 则 $n_i(A) = i$ 对每个 $i \in \mathbb{N}$ 都成立。

d) 证明差序列 $n_{i+1}(A) - n_i(A)$ 最终稳定。

e) 采用习题 7, 第 84 页的记号。令 δ 为 L' 在 L 上的超越次数。则:

(i) 若 $\delta = 0$, 则 $n_i(A) = n_i(B) + 1$ 对每个 i 都成立。

(ii) 若 $1 \leq \delta < \infty$, 则 $n_i(A) = n_i(B) + i + 1$ 对 $0 \leq i \leq \delta$ 成立, 并且 $n_i(A) = n_i(B) + \delta + 1$ 对 $i \geq \delta$ 成立。

(iii) 若 $\delta = \infty$, 则 $n_i(A) = n_i(B) + i + 1$ 对每个 i 都成立。

(关于 D 中元素的刻画, 可参见 T. Parker, 《Amer. J. Math.》97 (1975), 第 308–311 页。)

* 18) 令 A (相应地, B) 表示代数 $C\{z_1, z_2, z_3\}$ (相应地, $C\{u, v\}$), 即变量为 z_1, z_2, z_3 (相应地, u, v) 的收敛级数代数, 并令 $\varphi: A \rightarrow B$ 为满足 $\varphi(z_1) = uv$ 、 $\varphi(z_2) = v(e^u - 1)$ 、 $\varphi(z_3) = v$ 的唯一代数同态。证明 φ 是单射, 并且有 $\dim(A) = 3$ 以及 $\dim(B) = 2$ 。*

第 3 节习题

1) 令 A 为环, U 为 $\text{Spec}(A)$ 的开子集。

- a) 证明映射 $\mathfrak{p} \mapsto V(\mathfrak{p}) \cap U$ 将 U 双射到 U 的闭不可约子集集合。
- b) 证明 $\dim(U)$ 是属于 U 的 A 的素理想链长度集合的上界。
- c) 令 Φ 为属于 U 的 A 的极小素理想集合。证明有

$$\dim(U) = \sup_{\mathfrak{p} \in \Phi} \dim(V(\mathfrak{p}) \cap U).$$

- d) 以下假设 A 是局部环且 $U \neq \text{Spec}(A)$ 。若 A 是诺特环, 证明等式 $\dim(U) = \sup_{\mathfrak{p} \in \Phi} (\dim(A/\mathfrak{p}) - 1)$ 。
- e) 令 h 为满足 $0 < h < \dim(A)$ 的整数。令 E_h 为 $p \in U$ 中满足 $ht(p) = h$ 且 $\dim(A/p) = \dim(A) - h$ 的素理想集合。若 A 是诺特环, 证明 E_h 是无限集。证明当 A 不是诺特环时 E_h 可能是有限集 (取 A 为高度为 2 的赋值环, 令 U 为开集 $\text{Spec}(A) - \{m_A\}$, 并取 $h = 1$)。
- 2) 令 A 为诺特整环。假设 A 不是域且 A 的分式域是有限生成 A -代数。则 A 是半局部环且维数为 1。(证明存在 A 中的非零非可逆元素 f , 使得 $A[f^{-1}]$ 是域, 并化归为证明 $\dim(A/(f)) = 0$; 否则 $A/(f)$ 将有一个高度为 1 的素理想, 其在 A 中的逆像 $\mathfrak{p}$ 是高度为 2 的素理想; 但维数为 2 的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 只能有有限多个素理想, 这与第 3 节第 3 号命题 6 矛盾。)

- 3) a) 令 A 为诺特局部环, 令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。证明不等式 $\dim_{\mathfrak{p}}(A) \geq ht(\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) - 1$ 。
- b) 证明存在维数为 3 的诺特局部环 R , 具有素理想 $\mathfrak{q}$, 使得 $ht(\mathfrak{q}) = 1$ 且 $\dim(R/\mathfrak{q}) = 1$ 。(使用习题 16, 第 83 页, 取 $R = A[U]_{\mathfrak{q}}$, 并令 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}R$ 。) 令 $f \in m_R - \mathfrak{q}$; 证明 $\dim(R_f) = 2$ (使用习题 1, 第 86 页); 因此有 $\dim_{\mathfrak{q}}(R) = 2$, 而 $ht(\mathfrak{q}) + \dim(R/\mathfrak{q}) - 1 = 1$ 。
- 4) 令 k 为域, 令 n 为整数 ≥ 1 。对于每个整数 $r \in [0, n]$, 令 M_r 为 $k(X_1, \dots, X_n)$ 的向量子空间, 它由形如 $X_1^{\alpha_1} \dots X_r^{\alpha_r}$ 的单项式生成, 其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 属于 $\mathbb{Z}$ 且 $\alpha_r > 0$ 。置 $a_r = M_r + \dots + M_n$, 其中 $0 \leq r \leq n+1$ 。则 a_0 是 $k(X_1, \dots, X_n)$ 的子环, 而 a_r 是 a_0 的素理想。置 $A = (a_0)_{a_1}$, 并令 $p_r = (a_r)_{a_1}$, 其中 $1 \leq r \leq n+1$ 。证明局部环 A 的素理想只有 p_r , 并且有 $ht(p_r) = n+1-r$ 以及 $\dim(A) = n$ 。此外, p_1 是主理想。

- 5) 令 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 为完备诺特局部环的局部同态, 且满足 $[\kappa(\mathbf{B}) : \kappa(\mathbf{A})] < \infty$ 。置 $n = \dim(\mathbf{B}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}\mathbf{B})$; 证明存在局部 $\mathbf{A}$ -同态 $u: \mathbf{A}[[\mathbf{T}_1, \dots, \mathbf{T}_n]] \rightarrow \mathbf{B}$, 使 $\mathbf{B}$ 成为 $\mathbf{A}[[\mathbf{T}_1, \dots, \mathbf{T}_n]]$ -有限代数。(将 $\mathbf{B}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}\mathbf{B}$ 的一个极大正则序列提升到 $\mathbf{B}$ 中, 并使用 III, § 3, 习题 18。)
- 6) 令 k 为域, $\mathbf{A}$ 为形式幂级数环 $k[[X_1, X_2]]$ 。考察 $\mathbf{A}$ 的理想 $\mathfrak{n}$, 它包含 $\mathbf{A}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的某个幂; 以及由 $(X_1 - X_2)\mathfrak{n}$ 生成的理想 $\mathbf{I}$ 。令 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{A}/\mathbf{I}$ -模。证明序列 (X_1) 对 $\mathbf{M}$ 是正则的, 但不是对 $\mathbf{M}$ 完全正则的。
- 7) 令 $\mathbf{A}$ 为维数为 3 的局部整诺特非串联环 (习题 16, 第 83 页), $\mathfrak{p} \subset \mathbf{A}$ 为满足 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ 、 $\dim(\mathbf{A}/\mathfrak{p}) = 1$ 的素理想。证明存在 $x \in \mathfrak{p}$, 使得 $\mathfrak{p}$ 在包含 $\mathbf{A}x$ 的素理想中是极小的。推出 $V(x)$ 有一个维数为 1 的不可约分支。

第 4 节习题

- 1) 令 Γ 为交换群, $\mathbf{H}$ 为 Γ -型分次环 (A, II, 第 164 页)。

对于 $\gamma \in \Gamma$, 记 $\mathbf{H}_\gamma$ 为 $\mathbf{H}$ 的次数为 γ 的齐次分量。假设 $\mathbf{H}$ 由 $\mathbf{H}_0$ 和有限族 $(x_i)_{i \in I}$ 的次数 $\neq 0$ 的齐次元素生成。记 γ_i 为 x_i 的次数。对于每个交换群 $\mathbf{K}$, 记 $\mathbf{K}[[\Gamma]]$ 为乘积群 $\mathbf{K}^\Gamma$, 并将 $\sum_{\gamma \in \Gamma} m_\gamma T^\gamma$ 表示为元素 (m_γ) , 它属于 $\mathbf{K}^\Gamma$ 。记 $\mathbf{K}[\Gamma]$ 为 $\mathbf{K}^{(\Gamma)}$ 在 $\mathbf{K}[[\Gamma]]$ 中的子群。赋予 $\mathbf{K}[[\Gamma]]$ 以其作为 Γ 的代数 $\mathbf{Z}[\Gamma]$ -模的自然结构。最后, 令 $\mathbf{C}$ 为 $\mathbf{H}_0$ -模类的一个遗传集合 (A, VIII, § 10, 第 1 号, 定义 1), 令 $\mathbf{K}(\mathbf{C})$ 为相应的 Grothendieck 群 (同上, 第 2 号)。对于每个 $\mathbf{C}$ 型 $\mathbf{H}_0$ -模 $\mathbf{E}$, 记 $[\mathbf{E}]$ 为其在 $\mathbf{K}(\mathbf{C})$ 中的类。

- a) 假设 $\mathbf{H}_0$ 是诺特的, 并令 $\mathbf{M}$ 为有限生成的分次 $\mathbf{H}$ -模, 使得对于每个 $\gamma \in \Gamma$, $\mathbf{H}_0$ -模 $\mathbf{M}_\gamma$ 属于 $\mathbf{C}$ 型。证明元素 $\prod_{i \in I} (1 - T^{\gamma_i}) \sum_{\gamma \in \Gamma} [\mathbf{M}_\gamma] T^\gamma$ 属于 $\mathbf{K}(\mathbf{C})[[\Gamma]]$ 属于 $\mathbf{K}(\mathbf{C})[\Gamma]$ 。
- b) 现在假设 $\Gamma = \mathbf{Z}^s$, $\mathbf{H}_\gamma = 0$, 且 $\mathbf{M}_\gamma = 0$ 对 $\gamma \notin \mathbf{N}^s$ 成立, 并且 γ_i 是 $\mathbf{Z}^s$ 的基向量; 记 a_k 为这样的 γ_i 的数目: 它们等于第 k 个基向量, 证明有

$$\prod_{k=1}^s (1 - T_k)^{a_k} \sum_{\gamma \in \mathbf{Z}^s} [\mathbf{M}_\gamma] T^\gamma = \sum_{\gamma} m_\gamma T^\gamma$$

其中 $\mathbf{T} = (T_1, \dots, T_s)$, 且 (m_γ) 是有限支撑族。推出存在元素 $c_b \in K(\mathbb{C})$, 其中 $b \in \mathbb{Z}^s$, 除有限多个外都为零, 使得当 $\gamma \in \mathbb{N}^s$ 充分大时, 有

$$[\mathbf{M}_\gamma] = \sum_b c_b \mathbf{B}_b(\gamma)$$

其中

$$\mathbf{B}_b(\gamma) = \prod_{j=1}^s \frac{(\gamma_j + 1) \dots (\gamma_j + b_j)}{b_j!},$$

求和遍历 $\mathbb{Z}^s$ 中满足 $b_i < a_i$ (对 $1 \leq i \leq s$) 的元素 b 。

2) 令 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为映射。证明以下三个性质等价:

a) 存在 n_0, n_1 属于 $\mathbb{Z}$ 以及 P 属于 $\mathbb{Q}[T]$, 使得 $f(n) = 0$ 当 $n \leq n_1$, 且 $f(n) = P(n)$ 当 $n \geq n_0$ 。

b) 存在一个有限支撑族 $(a_i)_{i \in \mathbb{Z}}$, 其元素属于 $\mathbb{Z}$, 使得 $f(n) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} a_i \begin{bmatrix} n+i \\ i \end{bmatrix}$ 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 都成立。

c) 存在 $r \in \mathbb{Z}$ 和 $Q \in \mathbb{Z}[T, T^{-1}]$, 使得 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) T^n = (1 - T)^r Q(T)$ 。

于是称 f 在无穷远处为多项式。

推广到从 $\mathbb{Z}$ 到任意 $\mathbb{Z}$ -模的映射情形。

3) a) 举出一个域 K 上的 $\mathbb{Z}$ -型分次代数 H 的例子: 它由有限多个次数 > 0 的齐次元素生成, 且映射 $n \mapsto \dim_K H_n$ 在无穷远处不是多项式。

b) 采用第 4 节第 2 号定理 1 的记号和假设, 令 D 为 d_i 的最小公倍数。证明 H 是环 $H_0[(X_i^{D/d_i})_{i \in \mathbb{I}}]$ 上的有限生成模。

推出对于每个 $n_0 \in \mathbb{N}$, 级数 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{long}_{H_0}(\mathbf{M}_{n_0+n\mathbf{D}}) \mathbf{T}^n$ 具有形式 $\frac{\mathbf{P}_{n_0}(\mathbf{T})}{(1-\mathbf{T})^c}$, 其中 $c = \text{Card}(\mathbb{I})$ 且 $\mathbf{P}_{n_0}(\mathbf{T}) \in \mathbb{Q}[\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1}]$ 。推出映射 $n \mapsto \text{long}_{H_0}(\mathbf{M}_{n_0+n\mathbf{D}})$ 在无穷远处为多项式。

4) 置身于第 4 节第 2 号定理 1 的情形, 记 C 为分次 H -模的同构类集合, 其中各分量作为 H_0 -模具有有限长度, 并记相应的 Grothendieck 群为 $K(C)$ 。

- a) 对于每个上述 H -模 M , 证明存在有限长度的 H_0 -分次模 M_0 以及满射分次同态 $p : H \otimes_{H_0} M_0 \rightarrow M$ 。由此推出每个上述 H -模 M 都有一个由 H -模组成的分次分解 (A, X, 第 56 页):

$$\cdots \rightarrow H \otimes_{H_0} M_1 \rightarrow H \otimes_{H_0} M_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中对所有 i , M_i 都是有限长度的 H_0 -分次模。

- b) 使用 H -模 H_0 的 Koszul 分解 (A, X, 第 152 页), 证明对于每个分次 H -模 M , $\text{Tor}_j^H(H_0, M)$ 都自然带有一个分次; 且 $\text{Tor}_j^H(H_0, M) = 0$ 对 $j > \text{Card}(I)$ 成立; 并且 $\text{Tor}_j^H(H_0, P \otimes_{H_0} H)$ 是具有有限长度的 H_0 -模 (对每个 j), 其中 P 是具有有限长度的 H_0 -模。
- c) 证明对于每个 j , 当 M 为 C 型时, $\text{Tor}_j^H(H_0, M)$ 是具有有限长度的 H_0 -分次模。(可对 j 作归纳来证明。若 $j = 0$, 使用 a) 和 b)。一般情形下, 使用正合序列 $0 \rightarrow N \rightarrow H \otimes_{H_0} M_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ 、归纳假设和 b)。)。
- d) 对于每个 C 型 H -模 M , 置

$$e(M) = \sum_{p \in \mathbb{Z}} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j [\text{Tor}_j^H(H_0, M)_p] T^p,$$

从而得到 $K(\mathcal{C}_0)[T, T^{-1}]$ 中的一个元素, 其中 $K(\mathcal{C}_0)$ 是有限长度 H_0 -模的 Grothendieck 群。证明 $M \mapsto e(M)$ 在分次 H -模的正合序列上可加, 从而 $M \mapsto e(M)$ 确定一个群同态

$$e : K(\mathcal{C}) \rightarrow K(\mathcal{C}_0)[T, T^{-1}].$$

对于每个有限长度的 H_0 -分次模 P , 置

$$\tau(P) = [H \otimes_{H_0} P] \in K(\mathcal{C}).$$

证明 $P \mapsto \tau(P)$ 在正合序列上可加, 从而 $P \mapsto \tau(P)$ 确定相应 Grothendieck 群之间的一个同态

$$\tau : K(C_0)[T, T^{-1}] \rightarrow K(C).$$

证明 e 与 τ 互为逆群同构。(首先证明 $e \circ \tau$ 是恒等映射。为证明这一断言, 只需证明 τ 是满射; 也就是说, 只需证明对于每个 C 型 H-模 M , $[M]$ 属于 τ 的像。注意到 M 有一个有限滤过, 其相邻商被 H_0 的某个极大理想湮没; 并且一个被 H_0 的极大理想 m 湮没的 C 型 H-模 M 有一个由有限生成自由 H/mH -模组成的有限分次分解 (A, X, 第 56 页)。)

e) 令 M 为 C 型 H-模。证明在 $K(C)$ 中有

$$[M] = \sum_{i \geq 0} (-1)^i [H \otimes_{H_0} \text{Tor}_i^H(H_0, M)].$$

f) 令 Γ 为交换群, $\Phi : K(C) \rightarrow \Gamma$ 为群同态。对于每个有限长度的 H_0 -模 P , 置

$$\psi(P) = \Phi([H \otimes_{H_0} P]).$$

证明对于每个 C 型 H-模 M , 有

$$\Phi([M]) = \sum_{j \geq 0} (-1)^j \psi(\text{Tor}_j^H(H_0, M)).$$

特别地, 采用第 4 节第 2 号备注 4 的记号, 证明有

$$Q_M = \sum_{j=0}^r (-1)^j P_{T_j},$$

并从而有

$$c_M = \sum_{j=0}^r (-1)^j \text{long}_{H_0}(\text{Tor}_j^H(H_0, M)).$$

g) 使用前面的结果, 给出第 4 节第 1 号定理 1 的一个新证明。

h) 令 Γ 为交换群。用从 $\text{Specmax}(H_0) \times \mathbb{Z}$ 到 Γ 的映射描述所有定义在 C 型 H-模上、取值于 Γ 的可加映射 $M \mapsto \Phi(M)$ 。

i) 假设 H_0 是域。令 A 为环。描述所有可加映射 $M \mapsto C(M)$, 其取值于 A , 并满足 $C(M) \cdot C(N) = \sum_j (-1)^j C(\text{Tor}_j^H(M, N))$, 其中 M 和 N 为任意一对有限生成分次 H -模。

5) a) 令 H 为 N -型分次环, 满足 H_0 是域且 H 是有限生成的 H_0 -代数。令 M 和 N 为两个有限生成分次 H -模。置 $T_i = \text{Tor}_i^H(M, N)$ 。证明等式

$$\sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i P_{T_i} = \frac{P_M \cdot P_N}{P_H}.$$

b) 令 A 为诺特局部环, M 和 N 为两个 A -模。证明: 若对于 $m \in Z$ 和 $i \geq 1$, $\text{Tor}_i^{\text{gr}_m(A)}(\text{gr}_m(M), \text{gr}_m(N))$ 为零, 则 $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ 对于 $i \geq 1$ 成立, 并且 $H_{M \otimes_A N, m} = \frac{H_{M, m} \cdot H_{N, m}}{H_{A, m}}$ 对于 $m \in Z$ 成立。

6) 令 H 为 Z -型分次环, 满足 $H_n = \{0\}$ 对 $n < 0$ 成立, 且 H_0 是 Artin 局部环, H 是有限生成的 H_0 -代数。令 L 为有限生成自由分次 H -模的有界复形 (参见 A, X, 第 56 页)。于是对每个 i , L_i 同构于形如 $\bigoplus_{j=1}^{r_i} H(-n_{ij})$ 的 H -模, 其中 $n_{ij} \in Z$, 而 $H(-k)$ 是满足 $H(-k)_n = H_{n-k}$ 的分次 H -模。对于每个有限生成分次 H -模 M , 记 $G_M \in Q[T]$ 为唯一多项式, 使得存在整数 $n_1 \geq 0$ 满足

$$G_M(n) = \sum_{i \leq n} \text{long}_{H_0}(M_i), \quad \text{for } n \geq n_1.$$

证明关系式

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i G_{H_i(L)} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!} \rho_k \frac{\partial^k G_H}{\partial T^k}$$

其中 $\rho_k = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \sum_{j=1}^{r_i} n_{ij}$, n_{ij} 是与 L_i 相关的次数, 且 $H_i(L)$ 表示复形 L 的同调。

¶ 7) a) 令 l 为整数 ≥ 1 , 且 $n \in \mathbb{N}$ 。证明存在唯一的递减整数序列: $a_{l,l}(n) \geq a_{l,l-1}(n) \geq \dots \geq a_{l,1}(n) \geq 0$, 使得

$$n = \sum_{i=1}^l \binom{a_{l,i}(n) + i - 1}{i}.$$

证明 $n \leq m$, 当且仅当按照字典序, $(a_{l,l}(n), a_{l,l-1}(n), \dots, a_{l,1}(n))$ 小于或等于 $(a_{l,l}(m), \dots, a_{l,1}(m))$ 。

置

$$\partial_l(n) = \sum_{i=1}^l \binom{a_{l,i}(n) + i}{i+1},$$

并且当 $l \geq 2$ 时, 记 $\partial_l^*(n)$ 为最小整数 p , 使得 $\partial_{l-1}(p) \geq n$ 。

求 $a_{l+1,i}(\partial_l(n)), a_{l-1,i}(\partial_l^*(n))$ 关于 $a_{l,i}(n)$ 的表达式。

b) 若映射 $H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足

$$\begin{cases} H(0) = 1, \\ H(l+1) \leq \partial_l(H(l)) \quad \text{for all } l \geq 1. \end{cases}$$

证明这等价于

$$\begin{cases} H(0) = 1, \\ \partial_l^* H(l) \leq H(l-1) \quad \text{for all } l \geq 2. \end{cases}$$

令 $H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为 Macaulay 函数。证明只可能有两种情形: α) 存在 $r \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $j \geq r$ 都有 $H(j) = 0$ 。

β) 存在 $r \in \mathbb{N}$ 和一个有限的整数序列

$$b_0 \geq b_1 \geq \dots \geq b_r \geq 0$$

使得对于所有 $j \geq r$, 都有

$$(*) \quad H(j) = \sum_{n=0}^r \binom{b_n - n + j}{b_n}.$$

证明 r 和序列 $b_0 \geq b_1 \geq \dots \geq b_r \geq 0$ 由函数 H 唯一确定。置 $d(H) = 0$ 于情形 α , 置 $d(H) = b_0 + 1$ 于情形 β , 于是 $d(H) - 1$ 是关于变量 j 的多项式 $(*)$ 的次数。令 $a(H) \frac{j^{d(H)-1}}{(d(H)-1)!}$ 为多项式 $(*)$ 的最高次项。证明 $a(H)$ 是整数 > 0 。

证明: 一个关于变量 j 、系数属于 $\mathbb{Q}$ 的多项式, 若在整数上取整数值且对足够大的 j 严格为正, 则不一定具有形式 $(*)$ 。

c) 令 $H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为 Macaulay 函数。置

$$S_H(T) = \sum_{n=0}^{\infty} H(n)T^n,$$

从而 $S_H(T) \in \mathbb{Z}[[T]]$ 。证明 $S_H(T) \in \mathbb{Z}[T]$ ，或者存在一个有限的整数序列

$$c_0 \geq c_1 \geq \cdots \geq c_r > 0$$

该序列由 H 唯一确定，并存在多项式 $P \in \mathbb{Z}[T]$ ，使得

$$(**) S_H(T) = \sum_{n=0}^r \frac{T^n}{(1-T)^{c_n}} + P.$$

证明 $c_0 = d(H)$ ，且 $a(H)$ 是整数 c_i 的个数，其中 $c_i = d(H)$ 。

有理分式 $\sum_{n=0}^r \frac{T^n}{(1-T)^{c_n}}$ 称为 H 的渐近展开。令 $A_1, \dots, A_d$ 为整数，满足 $A_d \neq 0$ ，使得有理分式

$$\sum_{n=1}^d \frac{A_n}{(1-T)^n} - S_H(T)$$

是多项式。证明序列 $(A_n)_{1 \leq n \leq d}$ 由 H 的渐近展开唯一确定，并且唯一决定 H 的渐近展开。特别地，有 $d = d(H)$ ， $A_d = a(H)$ 。更详细地考察 $d(H) = 2$ 的情形。

d) 令 $H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为 Macaulay 函数。证明以下条件等价：

(i) $\partial_l^* H(l) = H(l-1)$ 对每个 $l \geq 2$

(ii) H 是具有与 H 相同渐近展开的最小 Macaulay 函数。

这样的 Macaulay 函数称为极值的。令 $c_0 \geq c_1 \geq \cdots \geq c_r > 0$ 为整数序列。证明存在唯一一个渐近展开为 $\sum_{n=0}^r \frac{T^n}{(1-T)^{c_n}}$ 的极值 Macaulay 函数。证明若 H 是极值 Macaulay 函数，则 $H(1) = d(H)$ 或 $H(1) = d(H) + 1$ 。由此推出对于每个 Macaulay 函数 H ，都有 $H(1) \geq d(H)$ 。

e) 令 $H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为 Macaulay 函数。证明以下性质等价：

(i) 有 $S_H(T) = \frac{1}{(1-T)^{d(H)}}$

(ii) $\mathbf{H}(1) = d(\mathbf{H})$

(iii) $\partial_l \mathbf{H}(l) = \mathbf{H}(l+1)$ 对每个 $l \geq 1$

特别地，任何满足 $\mathbf{H}(1) = d(\mathbf{H})$ 的函数都是极值的。

8) 令 E 为集合。置 $\mathcal{M}(E) = \mathbf{N}^{(E)}$ ，并将 $\mathcal{M}(E)$ 中的运算记为乘法。一个 $\mathcal{M}(E)$ 的理想是 I 的子集 $\mathcal{M}(E)$ ，满足 $I \cdot \mathcal{M}(E) \subset I$ 。 $\mathcal{M}(E)$ 的阶梯是一个理想的补集。记 $d : \mathcal{M}(E) \rightarrow \mathbf{N}$ 为满足 $d(x) = 1$ 对所有 $x \in E$ 都成立的唯一么半群同态。令 $A \subset \mathcal{M}(E)$ 。对每个 $l \in \mathbf{N}$ ，记 A_l 为集合 $A \cap d^{-1}(l)$ 。还记 δA 为由 $m \in \mathcal{M}(E)$ 组成的集合：对 E 中每个元素 x ，若其整除 m ，则 $m/x \in A$ ；并记 dA 为如下 m 的集合：存在 $x \in E$ 使得 $mx \in A$ 。

a) 证明对于 $\mathcal{M}(E)$ 的每个子集 A ，都有 $d\delta A \subset A$ 且 $A \subset \delta dA$ ；若 A 和 B 是 $\mathcal{M}(E)$ 的两个子集，则关系 $dA \subset B$ 与 $A \subset \delta B$ 等价。证明对于子集 Δ (属于 $\mathcal{M}(E)$)，以下三个性质等价：

(i) Δ 是阶梯；

(ii) $\Delta \supset d\Delta$ ；

(iii) $\delta\Delta \supset \Delta$ 。

b) 令 F 为 E 的子集，并将 $\mathcal{M}(F)$ 识别为 $\mathcal{M}(E)$ 中的典范像。证明 $\mathcal{M}(F)$ 的子集是 $\mathcal{M}(F)$ 的阶梯，当且仅当它是 $\mathcal{M}(E)$ 的阶梯。证明对于阶梯 Δ (在 $\mathcal{M}(E)$ 中)，以下条件等价：

(i) Δ_l 对每个 $l \in \mathbf{N}$ 都是有限集；

(ii) Δ_1 是有限集；

(iii) 存在 E 的有限子集 F ，使得 $\Delta \subset \mathcal{M}(F)$ 。

称这样的阶梯为有限型的。

c) 从现在起，假设 $E = \mathbf{N}$ ，并置 $\mathcal{M}(E) = \mathcal{M}$ 。令 k 为域。记 R 为分次代数 $K^{(\mathcal{M})} = K[(X_i)_{i \in \mathbf{N}}]$ 。将 M 识别为 $K[(X_i)_{i \in \mathbf{N}}]$ 中的单项式集合；对于 M 的每个子集 A ，记

$k(A)$ 为由 A 生成的 R 的向量空间。令 I 为 M 的理想, Δ 为其补阶梯。则 $k(I)$ 是 R 的理想, 而 $k(\Delta)$ 是 $k(I)$ 的补空间。令 $J \subset R$ 为 R 的分次理想。证明存在阶梯 $\Delta \subset M$, 使得 $k(\Delta)$ 是 J 的补空间。(在 M 上置逆字典序, 规定关系 $X_1^{a_1} \dots X_n^{a_n} < X_1^{b_1} \dots X_n^{b_n}$ 成立的条件是存在 $0 \leq p \leq n$, 使得 $a_j = b_j$ 对 $j > p$ 成立, 且 $a_p < b_p$ 。按归纳定义 $m_1, \dots, m_p, \dots$, 它们属于 M , 如下: 对每个 p , m_p 是 M 中与 $m_1, \dots, m_{p-1}$ 模 J 线性无关的最小单项式。令 Δ 为 m_i 的集合。证明 Δ 是阶梯。) 这样的阶梯是有限型的, 当且仅当代数 R/J 在 k 上是有限型的。

沿用前一习题的记号。在 M 上置字典序。令 $l \in \mathbf{N}$ 。称 A 为 $\mathcal{M}_l$ 的初始子集, 若对每个 $m \in A$, 集合

$$[m] = \{m' \in \mathcal{M}_{d(m)} \mid m' < m\}$$

包含于 A 。

- a) 令 $l \in \mathbf{N}$ (分别令 $l \in \mathbf{N} - \{0\}$) 且令 $A \subset \mathcal{M}_l$ 为初始段。证明 δA (分别为 dA) 是 $\mathcal{M}_{l+1}$ (分别为 $\mathcal{M}_{l-1}$) 的初始段。假设 A 有最大元素 $m = X_1^{a_1} \dots X_n^{a_n}$ 。确定 δA (分别为 dA) 的最大元素。
- b) 令 $l \in \mathbf{N} - \{0\}$, 并令 $A \subset \mathcal{M}_l$ 为非空有限初始段。令 X_{a_l} 为满足 $[X_{a_l}^l] \subset A$ 的最大变量。证明每个 m (属于 $A - [X_{a_l}^l]$) 都等于 1 或被 X_{a_l+1} 整除, 并且 $A' = \{m \in \mathcal{M}_{l-1} \mid mX_{a_l+1} \in A - [X_{a_l}^l]\}$ 是 $\mathcal{M}_{l-1}$ 的初始段。由前述结果推出 $\text{Card}([X_1^{b_1} \dots X_n^{b_n}])$ 的一个表达式。
- c) 由前述结果推出, 对于每个 $l \in \mathbf{N} - \{0\}$ 和 $\mathcal{M}_l$ 的每个有限初始段 A , 都有 $\text{Card}(\delta A) = \partial_l(\text{Card}(A))$, 其中 ∂_l 在习题 7 中定义。类似地计算 $\text{Card}(dA)$ 。
- d) 对于每个 $l \in \mathbf{N}$ 和每个 $n \in \mathbf{N}$, 置

$$\mu(n) = \inf_{\substack{A \subset \mathcal{M}_l \\ \text{Card}(A)=n}} \text{Card}(dA),$$

并记 m_n 为第 n 个单项式 (按 $\mathcal{M}_l$ 的字典序排列) (置 $m_0 = 1$)。

对于 $\mathcal{M}_l$ 的每个有限子集 A , 记 CA 为 $\mathcal{M}_l$ 的初始段, 使得 $\text{Card}(A) = \text{Card}(CA)$ 。

证明以下三个断言等价：

(MC1) 对于每个 $l \in \mathbf{N}$ 和每个子集 $\mathbf{A} \subset \mathcal{M}_l$ ，都有 $\mathbf{C}\delta\mathbf{A} \subset \delta\mathbf{C}\mathbf{A}$ ；

(MC2) 对于每个 $l \in \mathbf{N}$ 和每个子集 $\mathbf{A} \subset \mathcal{M}_l$ ，都有 $d\mathbf{C}\mathbf{A} \subset \mathbf{C}d\mathbf{A}$ ；

(MC3) 对于每个 $l \in \mathbf{N}$ 和每个 $n \in \mathbf{N}$ ，都有 $\text{Card}(d[m_n]) = \mu(n)$ 。

10) 采用前两道习题的记号。令 $l \in \mathbf{N}$ 且 $\mathbf{A} \subset \mathcal{M}_l$ 。对于每一对 (i, d) ，置

$$\mathbf{A}_{(i;d)} = \{m \in \mathbf{A} \mid m \text{ 能被 } X_i^d \text{ 整除且不能被 } X_i^{d+1} \}$$

并记 $C_{(i;d)}\mathbf{A}$ 为 $\text{Card}(\mathbf{A}_{(i;d)})$ 中按字典序排列的前 $(\mathcal{M}_l)_{(i;d)}$ 个元素所成的集合（按字典序）。置 $C_i\mathbf{A} = \bigcup C_{(i;d)}\mathbf{A}$ 。

a) 对于每个 $m \in \mathcal{M}_l$ ，若存在，记 $\pi(m)$ 为 $\mathcal{M}_l$ 中 m 的逆字典序前驱（即 $m \neq X_1^l$ ）。

令 i 为满足 $1 < i$ 的整数，令 a_i 为严格正整数。证明有

$$\begin{aligned}\pi(X_i^{a_i} \dots X_p^{a_p}) &= X_{i-1} X_i^{a_i-1} \dots X_p^{a_p} \\ \pi(X_1^{a_1} X_i^{a_i} \dots X_p^{a_p}) &= X_{i-1}^{a_{i-1}+1} X_i^{a_i-1} \dots X_p^{a_p}.\end{aligned}$$

b) 令 $\mathbf{A} \subset \mathcal{M}_l$ ，且 $p \geq 4$ ，使 $\mathbf{A} \subset [\mathbf{X}_p^l]$ （即 $\mathbf{A}$ 中的单项式只涉及变量 $\mathbf{X}_j$ ， $1 \leq j \leq p$ ）。

假设对每个整数 i 满足 $1 \leq i \leq p$ ，都有 $\mathbf{A} = \mathbf{C}_i\mathbf{A}$ 。证明 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{A}$ （采用习题 9, d) 的记号）。

c) 令 $\mathbf{A} \subset \mathcal{M}_l$ ，满足 $\mathbf{A} \subset [\mathbf{X}_3^l]$ ，且 $\mathbf{A} = \mathbf{C}_i\mathbf{A}$ 对 $i = 1, 2, 3$ 成立。置 $\mathbf{A} = \bigcup_{k=0} \mathbf{B}_k \mathbf{X}_3^k$ ，其中 $\mathbf{B}_k \subset [\mathbf{X}_2^{l-k}]$ ，且 $b(k) = \text{Card}(\mathbf{B}_k)$ 。证明 $\mathbf{B}_k$ 是 $\mathcal{M}_{l-k}$ 的初始段，并且 $0 \leq b(0) \leq l+1$ ，有 $b(k+1) < b(k)$ （当 $b(k) \neq 0$ 时），且 $k \mapsto b(k)$ 是递减的。考察该断言的逆命题。令 μ 为整数 k 的个数，其中 $b(k) = l+1-k$ 。证明 $\text{Card}(d\mathbf{A}) = (\text{Card}(\mathbf{A})) - \mu$ 。

¶ 11) 我们拟证明习题 9, d) 的断言 MC1、MC2、MC3（Macaulay 定理）。令 $l \in \mathbf{N}$ ， $\mathbf{A} \subset \mathcal{M}_l$ ，并令 p 为使 $\mathbf{A} \subset [\mathbf{X}_p^l]$ 的最小整数。我们将对 p 作归纳来证明 MC2。

a) 证明 $p = 1$ 和 $p = 2$ 时定理成立。

b) 利用归纳假设证明对于所有 $i \leq p$ ，都有 $dC_i\mathbf{A} \subset C_id\mathbf{A}$ （采用习题 8 的记号）。

c) 置 $\mathbf{A}^1 = \mathbf{A}$ ， $\mathbf{A}^{j+1} = \mathbf{C}_i\mathbf{A}^j$ ，其中 $i \equiv j \pmod p$ 且 $1 \leq i \leq p$ 。证明当 j 充分大时有 $\mathbf{A}^{j+1} = \mathbf{A}^j$ 。（对于每个 $a \in \mathcal{M}_l$ ，令 $n(a) \in \mathbf{N}$ 表示 a 在字典序中的秩，并置

$n(\mathbf{A}) = \sum_{a \in \mathbf{A}} n(a)$ 。证明 $n(\mathbf{A}^{j+1}) \leq n(\mathbf{A}^j)$, 且 $n(\mathbf{A}^{j+1}) = n(\mathbf{A}^j)$ 当且仅当 $\mathbf{A}^{j+1} = \mathbf{A}^j$ 。

- d) 证明一般情形下的定理。(称 $A \subset [X_p^l] \subset M_l$ 为极小的, 如果 $\text{Card}(dA) \leq \text{Card}(dA')$ 对满足 $A' \subset [X_p^l]$ 且 $\text{Card}(A') = \text{Card}(A)$ 的子集成立。只需证明若 A 是极小的, 则 CA 也是极小的。令 A 为极小的。利用 b), 证明 $C_i A$ 对所有 $i \leq p$ 都是极小的。由 c) 的记号推出 A^j 对所有 j 都是极小的。由 c) 推出存在极小的 B , 使得 $\text{Card}(B) = \text{Card}(A)$, 且 $C_i B = B$ 对 $1 \leq i \leq p$ 成立。在 $p = 3$ 的情形, 使用习题 10, c) 得出结论。在 $p \geq 4$ 的情形, 使用习题 10, b) 推出 $B = CA$ 。

¶ 12) 令 $H: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ 为映射, 令 k 为域。我们拟证明以下性质的等价性:

- (i) H 是 Macaulay 函数 (第 90 页, 习题 7)。
 - (ii) 存在有限型阶梯 (第 92 页, 习题 8) $\Delta \subset \mathcal{M}$, 使得对所有 $l \in \mathbf{N}$, 都有 $H(l) = \text{Card}(\Delta_l)$ 。
 - (iii) 存在一个分次 k -代数 $\mathbf{A}$, 其类型为 $\mathbf{N}$, 由其有限多个次数为 1 的元素生成, 使得对每个 l , 都有 $H(l) = \dim_k A_l$ 。
- a) 为证明 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii), 我们将使用习题 8, c)。
- b) 我们证明 (i) $\Rightarrow$ (ii)。令 H 为 Macaulay 函数。对每个 l , 令 $\Delta_l \subset \mathcal{M}_l$ 为满足 $\text{Card}(\Delta_l) = H(l)$ 的初始部分, 并置 $\Delta = \bigcup_l \Delta_l$ 。为证明 Δ 是阶梯, 我们将使用习题 9, c)。
- c) 我们证明 (ii) $\Rightarrow$ (i)。令 Δ 为阶梯。为证明 $\mathbf{H}: l \mapsto \text{Card}(\Delta_l)$ 是 Macaulay 函数, 我们将使用 Macaulay 定理 (MC1) (习题 11) 和习题 9, c)¹。

第 5 节习题

- 1) 设 A 为一个环, S 为 A 的一个乘法子集。证明有 $\text{dh}(S^{-1}A) \leq \text{dh}(A)$ ($A, X, p.138$, 定义 2)。(取 $S^{-1}A$ -模的投射 A -模解并将其局部化。)
- 2) 设 A 为诺特环, B 为忠实平坦的 A -代数。则有 $\text{dh}(A) \leq \text{dh}(B)$ 。
- 3) 设 A 为诺特局部环。我们拟证明, A 为正则环当且仅当 $\text{dh}(A)$ 有限。

- a) 假设 $\text{dh}(A)$ 有限。为证明 A 为正则环, 使用 A, X, p.208, 习题 13。
- b) 假设 A 为正则环。设 x 是生成 $\mathfrak{m}_A$ 的完全相交族。则与 x 相关的 Koszul 复形是由自由 A -模构成的 $A/\mathfrak{m}_A$ 的有限解。然后应用 A, X, p.203, 习题 16。
- 4) 设 A 为正则诺特局部环。则有 $\dim(A) = \text{dh}(A)$ (为证明 $\text{dh}(A) \leq \dim(A)$, 使用与参数系相关的 Koszul 复形。然后确定群 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, \kappa_A)$ 。)
- 5) 设 A 为正则诺特局部环, $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想。则 $A_{\mathfrak{p}}$ 为正则环 (使用习题 1 和习题 3)。
- 6) 若对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是正则环, 则称诺特环 A 为正则环。
- a) 设 A 为诺特环。则 A 为正则环当且仅当对于 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 都是正则环 (使用习题 5)。
- b) 设 A 为诺特环。证明 A 为有限维正则环当且仅当 $\text{dh}(A)$ 有限 (使用习题 4)。
- c) 证明 p.83 习题 13 中描述环是无限维正则环。
- d) 设 A 为正则诺特环, S 为一个乘法子集。证明 $S^{-1}A$ 为正则环。
- e) 设 A 为正则诺特环。证明 $A[X]$ 为正则环。(通过局部化归约到 $\text{dh}(A)$ 有限的情形。使用 A, X, p. 143, 定理 1 及 b)。

¹ 关于此习题的更多细节, 可参阅 R. Stanley, 《分次代数的 Hilbert 函数》, *Advances in Math.*, 28 (1978), 第 57–83 页。

- 7) 设 I 为含有可数共尾子集的定向集, A 为一个环 (不必交换)。我们拟证明, 以 I 为指标的投射 (左) A -模的每个归纳极限的投射维数都 ≤ 1 (A, X, p. 134)。
- a) 设 $((Q_i)_{i \in I}, (\varphi_{ij})_{i < j})$ 为投射 A -模的归纳系统, 且 $Q = \varinjlim_I Q_i$ 。为证明 Q 的投射维数 ≤ 1 , 归约到 $I = \mathbb{N}$ 的情形。此时有正合序列

$$0 \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} Q_n \xrightarrow{u} \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} Q_n \rightarrow Q \rightarrow 0$$

其中对于每个 $n \in \mathbb{N}$ 及每个 $x \in Q_n$, 有

$$u(x) = \varphi_{n,n+1}(x) - x.$$

- b) 设 $((\mathbf{P}_i)_{i \in I}, (\varphi_{i,j})_{i < j})$ 为投射 A -模的归纳系统, 使得对于每个对 (i, j) (其中 $i < j$), $\varphi_{i,j}$ 都是单射, 且模 $\text{Coker}(\varphi_{i,j})$ 是投射的。证明模 $\mathbf{P} = \varinjlim_I \mathbf{P}_i$ 是投射的。(设 $0 \rightarrow \mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}'' \rightarrow 0$ 是 A -模的正合序列。则

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\mathbf{P}_i, \mathbf{M}') \rightarrow \text{Hom}_A(\mathbf{P}_i, \mathbf{M}) \rightarrow \text{Hom}_A(\mathbf{P}_i, \mathbf{M}'') \rightarrow 0$$

这是交换群的射影系统的正合序列, 且射影系统 $i \mapsto \text{Hom}_A(\mathbf{P}_i, \mathbf{M}')$ 对离散拓扑具有 Mittag-Leffler 性质 (TG, II, p.18)。由此可推出射影极限序列是正合的。)

- c) 设 $(\mathbf{Q}_i)_{i \in I}$ 为投射 A -模的归纳系统。对于每个 $i \in I$, 令 $\mathbf{R}_i = \bigoplus_{j \leq i} \mathbf{Q}_j$, 并且对于 $i < i'$, 令 $\psi_{i,i'} : \mathbf{R}_i \rightarrow \mathbf{R}_{i'}$ 为典范单射。定义归纳系统的正合序列 $0 \rightarrow (\mathbf{P}_i) \rightarrow (\mathbf{R}_i) \rightarrow (\mathbf{Q}_i) \rightarrow 0$, 使得 $(\mathbf{P}_i)$ 满足 b 的假设。由此推出 a 的另一种证明。)

- 8) 设 A 为一个环, n 为满足 $n \geq 1$ 的整数。证明下列条件等价:

- (i) 有 $\text{dh}(A) \leq n$ 。
- (ii) 对每个循环 A -模 M , 都有 $\text{dp}_A(M) \leq n$ 。
- (iii) 对 A 的每个理想 I , 都有 $\text{dp}_A(I) \leq n - 1$ 。

(使用 A, X, p.138, 命题 4 证明等价性 (i) $\Leftrightarrow$ (ii), 并使用 A, X, p.93, 命题 11 证明 (i) $\Leftrightarrow$ (iii)。)

- 9) 设 Γ 为全序交换群, Γ^+ 为 Γ 的正元素集。我们以 (GOD) 表示下列性质:

(GOD): 每个主子集 $M \subset \Gamma^+$ (VI, § 3, no. 5, 定义 2) 都有一个关于逆序共尾的可数子集。

- a) 证明若 Γ 的高度为 1, 则满足性质 (GOD)。
- b) 对每个整数 n , 证明存在一个具有性质 (GOD) 且高度为 n 的全序群 Γ (取赋予字典序的 $\Gamma = \mathbf{Z}^n$)。

10) 设 A 为赋值环, 其值的有序群 Γ 具有性质 (GOD)。a) 证明 A 的同调维数至多为 2。(注意 A 的每个理想都是主理想的可数归纳极限, 并使用习题 7 和 8 的结果。)

b) 每个 Krull 维数为 1 的赋值环的同调维数都 ≤ 2 。它的同调维数为 2 当且仅当它不是诺特环。(使用习题 9, a) 以及 A, X, p.208, 习题 12。)

c) 对每个整数 $n \geq 1$, 存在 Krull 维数等于 n 且同调维数等于 2 的环。(使用习题 9, b) 以及 A, X, p.208, 习题 12。)

11) 每个正则诺特局部环都是唯一分解环。(使用 VII, § 4, n° 7, 推论 3。)

12) 设 A 为一个环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的有限生成理想。

a) 证明若 A 存在理想 $\mathfrak{b}$ 使得 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$, 则存在 $b \in \mathfrak{b}$ 使得 $(1 - b)\mathfrak{a} = (0)$ 。

b) 证明若 $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, 则存在元素 $a \in \mathfrak{a}$ 使得 $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$ 且 $\mathfrak{a} = Aa$ 。

c) 假设 $\mathfrak{a}$ 是极大理想, 且 A -模 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 可由 n 个元素生成。证明理想 $\mathfrak{a}$ 可由 $n + 1$ 个元素生成。(取 $\mathfrak{a}$ 中的元素 $x_1, \dots, x_n$, 它们在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 中的像生成后者。记 $\mathfrak{x}$ 为由 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 生成的 A 的理想; 注意在 $A/\mathfrak{x}$ 中有 $(\mathfrak{a}/\mathfrak{x})^2 = (\mathfrak{a}/\mathfrak{x})$ 。)

13) 设 p 为素数, f 为满足 > 0 的整数。置 $L = \mathbf{Q}(\zeta)$, 其中 ζ 是 1 的一个本原 p^f 次根, 并令 $B = \mathbf{Z}[\zeta]$ 为 L 中由 ζ 生成的子环。证明 B 是 $\mathbf{Z}$ 在 L 中的整闭包。(通过判别式计算可证明, $B\left[\frac{1}{p}\right]$ 是 $\mathbf{Z}\left[\frac{1}{p}\right]$ 的整闭包 (V, § 1, no. 6, 引理 3); 记 $\overline{B}$ 为 B 的整闭包,

由此可推出 $\overline{B} \subset \bigcap_q \mathbf{Z}_q[\zeta]$, 其中 q 遍历素数, 从而 $\overline{B} \subset \mathbf{Z}[\zeta]$ 。

14) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为诺特环的同态, 使 B 成为忠实平坦的 A -模。

a) 若 B 为正则环, 则 A 为正则环 (参见 p. 94, 习题 2 和 3)。

b) 若 A 为正则环, 且对于 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $B/\mathfrak{m}B$ 都是正则环, 则 B 为正则环。(通过局部化归约到 A, B 为局部环且 ρ 为局部同态的情形。此时有 $\dim(B) = \dim(A) + \dim(B/\mathfrak{m}B)$ (§ 3, no. 4, 命题 7 的推论 1)。为 B 构造一个含有 $\dim(B)$ 项的正则序列。)

- 15) 设 X 为诺特空间, U 为 X 的子集。若对于 X 中每个与 U 相交的不可约闭子集 Y , $U \cap Y$ 都含有 Y 的一个非空开子集, 则 U 在 X 中是开的。(反设 U 不是开集, 考虑满足 $Z \cap U$ 不是开集的 X 的极小闭集 $Z \subset X$ 。)
- 16) 设 A 为诺特环。 $\text{Spec}(A)$ 的奇异轨迹记为 $\text{Sing}(A)$, 它是满足 $p \in \text{Spec}(A)$ 且 A_p 不是正则环的 p 的集合。置

$$\text{Reg}(A) = \text{Spec}(A) - \text{Sing}(A).$$

证明下列条件等价:

- (i) 对 A 的每个商环 B , $\text{Reg}(B)$ 在 $\text{Spec}(B)$ 中是开集。
- (ii) 对 A 的每个整环商环 B , $\text{Reg}(B)$ 都是 $\text{Spec}(B)$ 的非空开子集。
- (iii) 对 A 的每个整环商环 B , $\text{Reg}(B)$ 都含有 $\text{Spec}(B)$ 的一个非空开子集。

(为证明 (i) $\Rightarrow$ (ii), 注意 $(0) \in \text{Reg}(B)$ 。为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 证明对于每个 $p \in \text{Spec}(A)$, 使得 $V(p) \cap \text{Reg}(A) \neq \emptyset$, 环 A_p 是正则环 (p.94, 习题 5)。使用 (iii) 并构造完全相交序列, 证明 $V(p) \cap \text{Reg}(A)$ 含有 $V(p)$ 的一个非空开子集。使用习题 15 得出结论。)

- 17) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为整诺特环的单同态, 使 B 成为有限型 A -模。

- a) 假设 $\text{Reg}(B)$ 含有 $\text{Spec}(B)$ 的一个非空开子集。证明 $\text{Reg}(A)$ 含有 $\text{Spec}(A)$ 的一个非空开子集 (使用 II, § 5, no. 1, 命题 2 的推论, 归约到 B 在 A 上平坦的情形; 然后在 B 为正则环的情形, 对适当的元素 $x \in A$ 局部化。使用习题 14, a) 得出结论。)
- b) 假设 $\text{Reg}(A)$ 含有 $\text{Spec}(A)$ 的一个非空开子集, 且 K' (B 的分式域) 是 K (A 的分式域) 的可分扩张。证明 $\text{Reg}(B)$ 含有 $\text{Spec}(B)$ 的一个非空开子集。(取 $Z \in K'$ 使得 $K' = K(Z)$ (A, V, p.39), 令 $P(X) \in K[X]$ 为 Z 的最小多项式。用 A 中适当的元素 f 将 A 替换为环 A_f , 证明可以归约到证明 $\text{Spec}(B)$ 在下列情形中具有所要求的性质:

α) $Z \in B$ 且 A 为正则环;

β) 有 $P(X) \in A[X]$;

γ) 有 $B = A[X]/(P(X))$ (II, § 5, no. 1, 命题 2);

δ) $P'(Z)$ 在 B 中可逆 (注意 $P'(Z) \neq 0$ 在 K' 中, 因为 K' 在 K 上可分。然后使用 II, § 5, no. 1, 命题 3 的推论)。

证明在此情形下, 对于 A 的每个极大理想 m , B/mB 是一个平展 (A/m) -代数 (A, V , p. 32), 因而是正则环。使用习题 14, b) 得出结论。

18) 设 k 为一个域, A 为有限型 k -代数。证明 $\text{Reg}(A)$ 是 $\text{Spec}(A)$ 的开子集。(使用习题 16, 归约到 A 为整环时证明 $\text{Reg}(A)$ 含有一个非空开子集。使用正规化引理 (V , § 3, no. 1, 定理 1) 和习题 17, a), 归约到 A 是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 在 $k(X_1, \dots, X_n)$ 的有限拟伽罗瓦扩张 K 中的整闭包的情形。令 K' 为 K 中 $k(X_1, \dots, X_n)$ 的纯不可分闭包, A' 为 $k[X_1, \dots, X_n]$ 在 K' 中的整闭包。利用习题 17, b), 归约到为 A' 证明所要求的性质。仿照 V , § 3, no. 2 的定理 2 的证明, 将 K' 嵌入扩张 $k'(X_1^{q^{-1}}, \dots, X_n^{q^{-1}}) = K''$ 中, 其中 k' 是 k 的纯不可分扩张, 并依据习题 17, a) 归约到 A' 是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 在 K'' 中的整闭包的情形。然后注意到 $A' = k'[X_1^{q^{-1}}, \dots, X_n^{q^{-1}}]$ (V , § 1, No. 3, 命题 13 的推论 2), 且 A' 是正则环 (p. 94, 习题 6)。

19) 设 A 为域 k 上的有限型整环。满足 $m \in \text{Specmax}(A)$ 且 A_m 为正则环的极大理想集合在 $\text{Specmax}(A)$ 中开且稠密。

20) 设 k 为一个域, k_i ($i = 1, 2$) 为 k 的两个扩张; 若超越次数有限, 则令 n_i ($i = 1, 2$) 为 k_i 在 k 上的超越次数, 否则令其为符号 $+\infty$ 。证明有

$$\dim(k_1 \otimes_k k_2) = \inf(n_1, n_2)$$

并且 $k_1 \otimes_k k_2$ 是诺特环, 当扩张 k_i 中至少有一个是有限型时。

21) 设 I 为定向有序集, (A_i, φ_{ij}) 为以 A 为归纳极限的环的归纳系统。假设对于每个 i , 环 A_i 都是诺特环; 对于每个对 (i, j) (其中 $i < j$), φ_{ij} 使 A_j 成为平坦的 A_i -模; 且 A 是诺特环。证明若 A_i 对所有 $i \in I$ 都是正则环, 则 A 是正则环。(可以先归约到 A_i 和 A 都是局部环且 φ_{ij} 是局部同态的情形。然后使用 p.94 习题 3 和 p.96 习题 14。)

22) a) 设 k 为一个域, A 为有限型 k -代数, k' 为 k 的有限可分扩张。证明若 A 为正则环, 则 $A \otimes_k k'$ 为正则环。(可以使用 p.96 习题 14, b)。)

b) 在 A 具有相同假设的条件下, 设 k' 为 k 的有限纯不可分扩张。证明一般而言 $A \otimes_k k'$

不是正则环 (取 $A = k'$)。

23) 设 k 为特征指数为 p 的域, A 为有限型 k -代数, $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。证明下列条件等价:

(i) 环 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k'$ 对 k 的每个扩张 k' 都是正则环;

(ii) 环 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ 是正则环;

(iii) 环 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k'$ 对每个有限且纯不可分的扩张 k' (扩张 k) 都是正则环。

(为证明 (ii) $\Rightarrow$ (iii), 使用 p.96 习题 14, a)。为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 只需证明 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k'$ 在 k' 是 k 的有限生成扩张时为正则环 (习题 21), 并且当 k' 是纯超越扩张的纯不可分扩张时 (习题 22 和 14, a)), 且被纯超越扩张的一个有限拟伽罗瓦扩张所控制时也是如此。然后把 k' 控制在扩张 $k''(X_1, \dots, X_n)$ 中, 其中 k'' 是 k 的有限纯不可分扩张, 并归约到 $k' = k''(X_1, \dots, X_n)$ 的情形。由习题 14, a), 置 $B = A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k''$, 根据 (iii) 得到一个正则代数, 而 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k' = B \otimes_{k''} k''(X_1, \dots, X_n)$ 根据 p.94 习题 6, c) 是正则代数。)

若 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 具有上述等价性质, 则称 $\mathfrak{p}$ 为光滑点。

24) 设 k 为一个域, A 为 k -代数, k' 为 k 的纯不可分扩张, 且 $A' = A \otimes_k k'$ 。证明典范映射 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是同胚。(当 A 为域时, A' 的维数为 0 (习题 20); 证明它只有一个素理想。由此可推出, 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathfrak{p}A'$ 的根基, 且映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}'$ 是连续的。)

25) 设 k 为一个域, A 为有限型 k -代数, $\text{Lis}(A)$ 为由光滑的 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 构成的集合 (习题 23)。证明 $\text{Lis}(A)$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中是开集。(使用习题 18、23 和 24。)

26) 设 k 为一个域, A 为有限型整环 k -代数。证明 $\text{Lis}(A)$ 稠密当且仅当 A 是可分的 k -代数; 等价地, A 的分式域是 k 的可分扩张 (A, V , p.115)。

27) 设 k 为一个域, A 为有限型且整的可分 k -代数。 A 的光滑极大理想集合是 $\text{Spec-max}(A)$ 的开稠密子集。

28) 设 k 为一个域, k' 为 k 的扩张。证明对于每个扩张 k'' (它是 k 的扩张), $k' \otimes_k k''$ 是正则诺特环当且仅当 k' 是 k 的有限型可分扩张。

29) 设 k 为一个域, A 为完备诺特局部 k -代数, κ_A 为 A 的剩余域。

- a) 假设 κ_A 是 k 的可分扩张。证明存在 k -代数同态, 从 κ_A 到 A , 它是从 A 到 κ_A 的典范同态的截面 (IX, § 3, n° 2, 命题 1)。
- b) 假设 κ_A 是 k 的纯不可分扩张。证明不一定存在 k -代数截面, 从 κ_A 到 A 。(取特征为 2 的域 k , 取不是平方的元素 a , 它属于 k (例如 $k = \mathbf{F}_2(T)$, $a = T$), 取理想 $\mathfrak{p}$, 它是 $k[X]$ 中由 $X^2 + a$ 生成的理想, 并置 $A = k[\widehat{X}]_{\mathfrak{p}}$ 。)
- c) 假设 A 为正则环, 且 κ_A 是 k 的可分扩张。证明 A 作为 k -代数同构于 $\kappa_A[[T_1, \dots, T_n]]$, 其中 $n = \dim(A)$ 。
- d) 证明当 κ_A 不是 k 的可分扩张时, 情形不一定如此。

30) 设 k 为一个域, A 为局部、诺特且完备的 k -代数。若对于每个有限扩张 k' (它是 k 的扩张), 环 $A \otimes_k k'$ 都是正则环, 则称 A 形式光滑。证明 A 形式光滑当且仅当对于每个有限纯不可分扩张 k' (它是 k 的扩张), 环 $A \otimes_k k'$ 都是正则环 (可以使用 p.96 习题 14, 并仿照 p.97 习题 23 的证明)。

31) 设 k 为一个域。

- a) 设 A 为诺特、局部、完备且正则的 k -代数, 其剩余域 κ_A 是 k 的可分扩张。证明 A 形式光滑且同构于 $\kappa_A[[T_1, \dots, T_n]]$ 。
- b) 设 B 为有限型 k -代数, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(B)$ 为光滑点 (p.97, 习题 23)。证明 $\widehat{B}_{\mathfrak{p}}$ 是形式光滑的 k -代数。
- c) 设 κ 为 k 的有限生成扩张, 且 $n \in \mathbf{N}$ 。证明存在形式光滑的 k -代数, 其剩余域为 κ , 维数为 n 。
- d) 设 A 为形式光滑的 k -代数, 其剩余域 κ_A 不是 k 的可分扩张。证明 A 作为 k -代数不同构于 $\kappa_A[[T_1, \dots, T_n]]$ 。

32) 设 k 为一个域, K 为 k 的有限生成扩张, n 为正整数, A, B 为两个形式光滑 k -代数, 维数为 n , 且 κ_A 和 κ_B 作为 k 的扩张都同构于 K 。拟证明 A, B 是同构的 k -代数。

- a) 归约到 K 是 k 的有限纯不可分扩张的情形 (习题 29, a))。

b) 考虑 $C = A \hat{\otimes}_k B$, 它是 $A \otimes_k B$ 关于理想的完备化代数

$$(A \otimes_k m_B) + (m_A \otimes_k B).$$

证明 C 是诺特、局部、完备且正则的 k -代数。(为证明最后一点, 使用从 A 到 C 的典范同态 ρ 。我们将证明它使 C 成为平坦的 A -模, 且 $C \otimes_A \kappa_A$ 同构于 $\kappa_A \otimes_k B$ 。然后使用 p.96 习题 14。)

c) 证明 ρ 在剩余域上诱导同构, 并将 m_A/m_A^2 单射到 m_C/m_C^2 中。然后构造 π 作为 ρ 的一个回缩, 它是 k -代数同态。证明 $\pi \circ \rho' : B \rightarrow A$ 是 k -代数同构。(我们将从 B 到 C 的典范同态记为 ρ' 。)

第 6 节习题

1) 设 A 为一个环, p 为 $A[T]$ 的齐次素理想, 且 p_0 为 A 中的素理想 $p \cap A$ 。

a) 若 $T \in p$, 则 $p = p_0 + T \cdot A[T]$ 。

b) 若 $T \notin p$, 则 $p = p_0 \cdot A[T]$ 。

c) 推出在情形 a) 下有 $\text{htgr}(p) = \text{ht}(p_0) + 1$, 而在情形 b) 下有 $\text{htgr}(p) = \text{ht}(p_0)$ 。

d) 证明 $\dim \text{gr}(A[T]) = \dim(A) + 1$ 。

e) 由此推出一个满足 $\dim(B) \neq \dim \text{gr}(B)$ 的分次环 B 的例子 (p.84, 习题 7)。

2) 设 A 为一个环, $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 为 A 的递减滤过, 且 $\mathcal{F}_i = A$ 对 $i \leq 0$ 成立。令 $\mathcal{A}$ 为 $\bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}_i \cdot v^{-i}$ 在 $A[v, v^{-1}]$ 中的子环, 令 $\text{gr}_{\mathcal{F}}(A)$ 为

该滤过环 $(A, \mathcal{F})$ 的伴随分次环。

a) 证明同态 $f : \mathcal{A} \rightarrow \text{gr}_{\mathcal{F}}(A)$ 由 $f(\sum_i a_i v^{-i}) = \sum_i \bar{a}_i$ 定义, 其中 $\bar{a}_i$ 是 a_i 在 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i+1}$ 中的类, 并诱导出 $\mathcal{A}/v \cdot \mathcal{A}$ 与 $\text{gr}_{\mathcal{F}}(A)$ 之间的同构。

b) 证明对于 A 的每个可逆元素 v_0 , 由下式定义的同态 $e_{v_0} : \mathcal{A} \rightarrow A$

$$e_{v_0}(\sum a_i v^{-i}) = \sum a_i v_0^{-i}$$

诱导出 $\mathcal{A}/(v - v_0)\mathcal{A}$ 与 A 之间的同构。

c) 证明 $\mathcal{A}/A[v]$ 是挠 $A[v]$ -模。

d) 现在假设 A 含有域 k ，证明复合态射

$$k[v] \rightarrow A[v] \rightarrow \mathcal{A} \quad (\text{where } A[v] = \bigoplus_{i \leq 0} \mathcal{F}_i \cdot v^{-i})$$

使 $\mathcal{A}$ 成为无挠的 $k[v]$ -模。推出 $\mathcal{A}$ 是平坦的 $k[v]$ -模。

e) 假设 A 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，并含有域 k ，使得 A （作为加法群）是 k 与 $\mathfrak{m}$ 的直和。证明 A 存在理想 S ，使得 $\mathcal{A}$ 是 $k[v]$ 与 S 的直和（我们置 $\mathcal{F}_i = m^i$ 对每个 $i \in \mathbf{Z}$ 成立）。

3) 继续使用上一习题的记号。设 M 为一个 A -模，带有滤过 $(\mathbf{K}_i)_{i \in \mathbf{Z}}$ ，使得 $\mathbf{K}_i = \mathbf{M}$ 对 $i \leq 0$ 成立。

a) 证明分次 A -模 $\mathcal{M} = \sum_{i \in \mathbf{Z}} \mathbf{K}_i v^{-i}$ 具有自然的 $\mathcal{A}$ -分次模结构。

b) 证明分次 A -代数 $\mathcal{A}$ 由其次数为 1 和 -1 的元素生成，当且仅当 A 存在理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\mathcal{F}_i = \mathfrak{q}^i$ ($i \in \mathbf{Z}$)。

c) 假设最后一个条件成立，证明滤过 $(\mathbf{K}_i)_{i \in \mathbf{Z}}$ 是 $\mathfrak{q}$ -良好的，当且仅当 $\mathcal{A}$ -分次模 $\mathcal{M}$ 是有限型的。

d) 证明若滤过 $(\mathbf{K}_i)_{i \in \mathbf{Z}}$ 是 $\mathfrak{q}$ -良好的，则 A -模 M 是 v -无挠的；反之，给定一个无 v -挠的有限生成 A -模 M ，可以在其上赋予一个 $\mathfrak{q}$ -良好滤过，使得伴随 A -模为 M 。

4) 采用习题 2 的记号和假设。称滤过 $\mathcal{F}$ 为准幂滤过，若存在整数 $k > 0$ 使得

$$\mathcal{F}_n = \sum_{i=1}^k \mathcal{F}_i \cdot \mathcal{F}_{n-i} \quad \text{for } n \geq 1.$$

证明若环 A 是诺特环，则下列条件等价：

- (i) 滤过 $\mathcal{F}$ 是准幂滤过。
- (ii) 环 $\mathcal{A}$ 是诺特环。
- (iii) 理想 $\mathcal{N} = \sum_{i \geq 1} v^{-i} \mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{A}$ 的有限型理想。
- (iv) 存在整数 $k \geq 1$, 使得 $\mathcal{F}$ 是 A 的关于序关系 “ $\mathcal{H}_n \subset \mathcal{B}_n$ 对每个 n 都成立” 的、以 $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_k$ 为首项的最小滤过。
- (v) A -代数 $\mathcal{A}$ 是有限型的。
- 5) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为诺特环的单同态, 使 B 成为有限型 A -代数。称 B 在 A 上的超越次数为 $d_A(B)$, 其中 d 是满足存在 A -代数单同态 $b : A[X_1, \dots, X_d] \rightarrow B$ 的最大整数。
- a) 证明若 $\sigma : B \rightarrow C$ 满足与 ρ 相同的假设, 则有不等式

$$d_A(C) \geq d_A(B) + d_B(C).$$

- b) 证明若 A, B 是整环, 则 $d_A(B)$ 等于 B 的分式域在 A 的分式域上的超越次数。此外, 若在 a) 中假设 C 是整环, 则有等式 $d_A(C) = d_A(B) + d_B(C)$ 。
- c) 证明若 B 是 $A[v, v^{-1}]$ 的一个包含 $A[v]$ 的子代数, 其中 v 是不定元, 则有 $d_A(B) = 1$ 。
- 6) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为诺特环的单同态, 使 B 成为有限型 A -代数。设 q 为 B 中异于 B 的素理想, 并置 $p = \rho^{-1}(q)$ 。a) 证明使用上一习题的记号, 有不等式

$$(*) \quad \text{ht}(q) + d_{A/p}(B/q) \leq \text{ht}(p) + d_A(B).$$

(可以对 $d_A(B)$ 使用归纳法。)

- b) 证明若 A -代数 B 由 d 个元素生成且 $d_A(B) = d$, 则 $(*)$ 中为等式。
- c) 证明若 A 是整环, 且对于每个 n , 多项式环 $A[T_1, \dots, T_n]$ 都是串联环, 则对于每个有限型整 A -代数 B 及 B 中异于 B 的每个素理想 q , $(*)$ 中为等式。
- 7) 设 A 为诺特环, $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 为 A 的递减滤过, 使得 $\mathcal{F}_0 = A$, $\mathcal{F}_1 \neq A$, 且 A -代数 $B = \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}_i v^{-i}$ 是有限型的。

我们拟证明 $\dim(B) = \dim(A) + 1$, 并利用这一事实推广 § 6, no. 3, 命题 5 的推论。将使用前面两个习题的结果。

a) 设 M 为 B 的极大理想。证明有

$$\text{ht}(\mathfrak{M}) \leq \dim(A) + 1,$$

并由此推出不等式

$$\dim(B) \leq \dim(A) + 1.$$

b) 利用 $A[v]$ -模 $A[v, v^{-1}]/A[v]$ 的每个元素都被 v 的某个幂消去这一事实, 证明有

$$\dim(A[v, v^{-1}]) = \dim(A[v]) = \dim(A) + 1,$$

并推出 $\dim(B) \geq \dim(A) + 1$, 从而最终有 $\dim(B) = \dim(A) + 1$ (可以使用环 $A[v, v^{-1}]$ 是 B 的分式环这一事实)。c) 证明 B 的极小素理想是如下形式的理想:

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} (\mathfrak{p} \cap \mathcal{F}_i) v^{-i}$$

其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极小素理想。

d) 证明 $vB \neq B$, 且 v 不属于 B 的任何极小素理想。推出不等式 $\dim(B/vB) \leq \dim(A)$ (可以使用 § 1 及 § 3, no. 3, 命题 4 的推论 1)。

e) 现在假设 A 存在包含 $\mathcal{F}_1$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 且 $\text{ht}(\mathfrak{m}) = \dim(A)$ 。证明在此情形下有 $\dim(B/vB) \geq \dim(A)$, 因而 $\dim(B/vB) = \dim(A)$ 。(可以归约到 A 为极大理想 $\mathfrak{m}$ 的局部环的情形, 证明由 v 和 $\sum_{i \in \mathbb{Z}} (\mathcal{F}_i \cap \mathfrak{m}) v^{-i}$ 生成的 B 的理想 M 是高度为 $\dim(A) + 1$ 的 B 的极大理想, 并在 M 处局部化 B 。)

f) 若 A 为诺特局部环, 且 F 为 A 的递减滤过, 使得 $F_0 = A$ 、 $F_1 \neq A$, 则有等式

$$\dim(\text{gr}(A)) = \dim(A).$$

8) 设 A 为诺特环, 且 B 为多项式环 $A[T]$ 的分次子- A -代数。

a) 证明有不等式

$$\dim(A) \leq \dim(B) \leq \dim(A) + 1.$$

b) 设 B_i 为 $b \in A$ 中满足 $bT^i \in B$ 的元素的集合。证明若有 $\dim(B) = \dim(A)$, 则存在正整数 k , 使得对于所有 $i \geq k$, B_i 都包含于 A 的极小素理想的交中。

9) 设 A 为一个环, M 为有限表示的 A -模。对于每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$, 置 $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p} \cdot A_{\mathfrak{p}}$ 。证明对于所有 $k \in \mathbb{N}$, 集合 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$ 中满足 $\dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \geq k$ 的元素构成 $\operatorname{Spec}(A)$ 的闭子集。(可以取 M 的表示 $A^m \xrightarrow{u} A^n \rightarrow M \rightarrow 0$, 并考察矩阵 u 的子式。)

10) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为环同态。对于每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(B)$, 置

$$d(\mathfrak{p}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(\mathbf{B} \otimes_A \kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{p}))).$$

本习题旨在证明, 当 B 是有限生成的 A -代数时, 映射 $\mathfrak{p} \mapsto d(\mathfrak{p})$ 从 $\operatorname{Spec}(B)$ 到 $\mathbb{R}$ 是上半连续的 (“Chevalley 定理”)。

记 $\delta \subset \mathbf{B} \otimes_A \mathbf{B}$ 为典范 A -同态 $\mathbf{B} \otimes_A \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}$ 的核。对于每个整数 r , 置

$$\mathbf{P}_{\mathbf{B}/A}^r = (\mathbf{B} \otimes_A \mathbf{B})/\delta^r.$$

称 $\mathbf{B} \otimes_A \mathbf{B}$ -代数 $\mathbf{P}_{\mathbf{B}/A}^r$ 为 r 阶主部代数。通过同态 $b \mapsto b \otimes 1$ 将 $\mathbf{B} \otimes_A \mathbf{B}$ 看作 $\mathbf{B}$ -代数, 于是对于每个 r , $\mathbf{P}_{\mathbf{B}/A}^r$ 是 $\mathbf{B}$ -代数, 且典范商同态 $\mathbf{P}_{\mathbf{B}/A}^{r+1} \rightarrow \mathbf{P}_{\mathbf{B}/A}^r$ 定义出 $\mathbf{B}$ -代数的射影系统。

¹ 这是作为 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上向量空间的维数。

a) 设 $\rho: A \rightarrow A'$ 为环同态。置 $\mathbf{B}' = \mathbf{B} \otimes_A A'$, 并以 $q: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}'$ 表示典范同态。设 r 为整数。证明唯一的 $\mathbf{B}'$ -代数同态

$$\mathbf{P}_{\mathbf{B}/A}^r \otimes_{\mathbf{B}} \mathbf{B}' \rightarrow \mathbf{P}_{\mathbf{B}'/A'}^r$$

它将 $(b_1 \otimes b_2) \otimes 1$ 的类 ($b_i \in \mathbf{B}$) 对应到 $q(b_1) \otimes q(b_2)$ 的类, 是一个同构。b) 设 S 为 $\mathbf{B}$ 的一个乘法子集。证明典范同态

$$S^{-1}P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r \rightarrow P_{S^{-1}\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r$$

是一个同构。

c) 假设 $\mathbf{B}$ 是有限表示的 $\mathbf{A}$ -代数, 即同构于 $\mathbf{A}[T_1, \dots, T_n]$ 对某个有限生成理想的商。证明对于每个 $r \in \mathbf{N}$, $P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r$ 是有限表示的 $\mathbf{B}$ -模。对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\mathbf{B})$, 置 $P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{p}] = \lim_r P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r \otimes_{\mathbf{B}} \kappa(\mathfrak{p})$ 。证明 $P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{p}]$ 是一个 $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数, 它是局部且完备的, 剩余域为 $\kappa(\mathfrak{p})$ 。令 $k \in \mathbf{N}$ 。证明集合 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\mathbf{B})$ 中满足 $\dim(P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{p}]) \geq k$ 的元素构成 $\text{Spec}(\mathbf{B})$ 的闭子集。(对于每个 $r \in \mathbf{N}$, 令 $F_{r,k}$ 为 $\mathfrak{p}$ 中满足 $\dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r \otimes \kappa(\mathfrak{p})) \geq \binom{r+k-1}{r-1}$ 的元素集合。我们将证明 $F_{r,k}$ 是闭集 (习题 9), 从而 $\Phi_k = \bigcap_r F_{r,k}$ 是闭集。然后应用 § 6, no. 3, 命题 6 的推论 2。)

d) 设 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{B}$ 的一个理想, $\mu \subset (\mathbf{B}/\mathfrak{m}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B}$ 为典范映射 $(\mathbf{B}/\mathfrak{m}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}/\mathfrak{m}$ 的核。证明有典范同构

$$P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r \otimes_{\mathbf{B}} (\mathbf{B}/\mathfrak{m}) \rightarrow ((\mathbf{B}/\mathfrak{m}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B})/\mu^r.$$

假设 $\mathbf{A}$ 为域, $\mathbf{B}$ 为有限生成的 $\mathbf{A}$ -代数, 且 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{B}$ 的极大理想。证明 $P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{m}]$ 同构于 $(\mathbf{B}/\mathfrak{m}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B}$ 在极大理想 μ 处的完备局部化。推出 $\dim(P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{m}]) = \dim_{\mathfrak{m}}(\mathbf{B})$ 。(应用零点定理和 § 2, no. 3 的定理 1。注意 $\mathbf{A}$ 的扩张 $\mathbf{B}/\mathfrak{m}$ 包含于 $\mathbf{A}$ 的一个有限纯不可分扩张的有限伽罗瓦扩张中。)

e) 假设 $\mathbf{B}$ 为有限生成的 $\mathbf{A}$ -代数。设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\mathbf{B})$ 。证明有

$$\dim(P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{p}]) = \dim(\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{p}))).$$

首先注意对于每个 $r \in \mathbf{N}$, 有 $P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r \otimes_{\mathbf{B}} \kappa(\mathfrak{p}) = (P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^r \otimes_{\mathbf{B}} \mathbf{B}') \otimes_{\mathbf{B}'} \kappa(\mathfrak{p})$, 这是通过置 $\mathbf{B}' = \mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{p}))$ 得到的, 因而根据 a), 有 $P_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}^\infty[\mathfrak{p}] = P_{\mathbf{B}'/\kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{p}))}^\infty[\mathfrak{p}\mathbf{B}']$ 。因此归约到 $\mathbf{A}$ 为域时证明等式

$$\dim(P_{B/A}^\infty[p]) = \dim_p(B).$$

注意当 $\mathfrak{p}$ 为极大理想时, 此等式由 d) 得出。一般地, 设 $q_1, \dots, q_l$ 为包含于 $\mathfrak{p}$ 中的 B 的极小素理想。使用 Nullstellensatz 证明, 存在 $V(p)$ 的稠密开集 U , 使得对于属于 U 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 包含于 $\mathfrak{m}$ 中的极小素理想都包含于 U 。使用 c) 证明, 缩小 U 后还可以假设对于每个 $p' \in U$, 有 $\dim(P_{B/A}^\infty[p]) = \dim(P_{B/A}^\infty[p'])$ 。得出结论。)

f) 假设 B 为有限生成的 A -代数。证明函数 $\mathfrak{p} \mapsto d(\mathfrak{p}) = \dim_{\mathfrak{p}}(B \otimes_A \kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{p})))$ 是上半连续的。(当 B 有限表示时, 使用 e 和 c 。一般地, B 具有形式 $A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}$ 。令 $\mathfrak{J}_\alpha$ 为 $A[T_1, \dots, T_n]$ 中包含于 $\mathfrak{J}$ 的有限生成理想族, 并按包含关系排序, 置 $B_\alpha = A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}_\alpha$ 。对于每个 α , 有 $\text{Spec}(B) \subset \text{Spec}(B_\alpha) \subset \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$, 且 $\text{Spec}(B) = \bigcap \text{Spec}(B_\alpha)$ 。对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(B)$, 置

$$d_\alpha(\mathfrak{p}) = \dim_{\mathfrak{p}}(B_\alpha \otimes_A \kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{p}))).$$

证明有 $d_\alpha(p) \geq d(p)$ 及 $d(p) = \inf_\alpha d_\alpha(p)$, 这是根据 $\text{Spec}(\kappa(\rho^{-1}(p))[T_1, \dots, T_n])$ 的诺特性。推出 $p \mapsto d(p)$ 是一个递减滤族上半连续函数的下确界。)

11) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为环同态, ${}^a\rho: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 为相应映射。

a) 证明对于每个 $q \in \text{Spec}(A)$, $\text{Spec}(B \otimes_A \kappa(q))$ 可与 ${}^a\rho^{-1}(q)$ 识别。

b) 假设 B 为有限生成的 A -代数。证明 $\mathfrak{p}$ 是其纤维 ${}^a\rho^{-1}({}^a\rho(\mathfrak{p}))$ 中的孤立点, 当且仅当 $\dim_{\mathfrak{p}}(B \otimes_A \kappa({}^a\rho(\mathfrak{p})))$ 为零。

c) 从习题 10 推出, 在 b 的假设下, $\text{Spec}(B)$ 中在各自纤维内孤立的点集是 $\text{Spec}(B)$ 的开子集。

12) 设 H 为有限生成的分次代数, H_0 是一个域, $(\xi_a)_{a \in \Lambda}$ 是生成 H 的齐次元素。假设存在严格正整数族 $(d_i)_{i \in I}$, 使得 $P_H = \prod (1 - T^{d_i})^{-1}$ 。以 $\delta_a > 0$ 表示 ξ_a 的次数。

a) 证明存在单射 $\varphi: I \rightarrow A$, 使得对于每个 i , d_i 整除 $\delta_{\varphi(i)}$ 。(可以使用 § 4, no. 2, 定理 1。)

- b) 证明有 $\inf_{a \in A} \delta_a \leq \inf_{i \in I} d_i$ 。
- c) 由此推出，若各 δ_a 彼此相等，则分次代数 H 是正则的。
- d) 假设 A 有两个元素 a 和 a' ，使得 $\delta_a < \delta_{a'}$ ，且 $\delta_{a'}$ 不是 δ_a 的倍数。证明分次代数 H 是正则的。

第 7 节习题

- 1) 设 $\Gamma \subset \mathbf{N}$ 为 $\mathbf{N}$ 的子么半群，使得 $\mathbf{N} - \Gamma$ 是有限集。设 $(a_1, \dots, a_r)$ (其中 $0 < a_1 < \dots < a_r$) 为 Γ 的极小生成元系，且 k 为一个域。置 $A = k[\Gamma]$ 。
- a) 证明 A 同构于 $k[T]$ 中由 $T^{a_1}, \dots, T^{a_r}$ 生成的 k -子代数。
- b) 设 $\mathfrak{m}$ 为由 $T^{a_1}, \dots, T^{a_r}$ 生成的 A 的极大理想；设 $A_{\mathfrak{m}}$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 处的局部环，并置 $q = \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 。证明有 $\dim_k q/q^2 = r$ 及 $e_q(A_{\mathfrak{m}}) = a_1$ 。
- 2) 设 k 为一个域， m 为满足 ≥ 1 的整数， I 为多项式环 $k[T_1, \dots, T_m]$ 的一个理想，它由 $\mathbf{M}_1, \dots, \mathbf{M}_s$ 所表示的单项式生成，这些点属于 $\mathbf{R}_+^m$ ，即 $\mathbf{R}^m$ 的“正象限”。记 $\mathcal{N}$ 为 $\mathbf{R}_+^m$ 中的集合 $\mathbf{M}_i + \mathbf{R}_+^m$ ($1 \leq i \leq s$) 之并的凸包。
- a) 置 $m = (T_1, \dots, T_m)$ 、 $A = k[T_1, \dots, T_m]_m$ 及 $q = I.A$ 。证明 A/q 具有有限长度，当且仅当 $\mathbf{R}_+^m - \mathcal{N}$ 的体积有限。
- b) 证明等式 $e_q(A) = m! \text{Vol}(\mathbf{R}_+^m - \mathcal{N})$ 。
- 3) 设 k 为一个域， $f_1, \dots, f_r$ 为分次环 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中构成完全相交序列的齐次元素。称商环

$$\mathbf{H} = k[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)$$

是分次完全相交环。设 I 为环 $\mathbf{H} = k[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)$ 的非零分次理想，并赋予其商分次。证明有 $\dim(I) = \dim(\mathbf{H})$ 。推出或者 $\dim(\mathbf{H}/I) < \dim(\mathbf{H})$ ，或者 $\dim(\mathbf{H}/I) = \dim(\mathbf{H})$ 且 $c_{\mathbf{M}/I} < c_{\mathbf{M}}$ (§4, n°2)。(考虑由 $s \in \mathbf{H}$ 中满足 $s.I = \{0\}$ 的元素构成的理想 $\mathfrak{b}$ ，并证明若 $\dim(I) < \dim(\mathbf{H})$ ，则 $\mathfrak{b}$ 含有一个非零因子元素；证明方法是考察 $\mathfrak{b}$ 相对于 $\mathbf{H}$ 的

极小素理想及 $\mathbf{H}_+ = \mathbf{H}_{\geq 1}$ 的位置。))

4) 设 A 为诺特局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$ 。

a) 假设 $\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 是分次完全相交环 (参见习题 3)。证明 A 的完备化 $\hat{A}$ 是完全相交的, 即是正则局部环对一个由完全相交序列生成的理想的商。

b) 设 $x \in \mathfrak{m}$, 且 ξ 为 x 在 $\mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1}$ 中的像, 其中 ν 满足 $x \in \mathfrak{m}^{\nu}$ 且 $x \notin \mathfrak{m}^{\nu+1}$ 。证明 $e_{\mathfrak{m}}(A/xA) = \nu e_{\mathfrak{m}}(A)$ 当且仅当 ξ 不是 $\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 中的零因子, 并且在此情形下有 $\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A/xA) = \text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)/\xi \text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$, 且 x 不是 A 中的零因子。(令 I 为 $\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 的齐次理想, 由 $\eta \in \text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 中满足 $\xi\eta = 0$ 的元素构成。考虑 A 的理想 $N_n = \mathfrak{m}^{\nu+n} : x$, 以及从 I_n 到 $N_{n+1}/\mathfrak{m}^{n+1}$ 的映射, 它将 $\eta \in I_n$ 送到模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 下的、元素 $y \in A$ 提升 η 后的类。我们将证明它是单射, 并由此推出不等式

$$\text{long}_{A/\mathfrak{m}}(I_n) \leq \text{long}_{A/\mathfrak{m}}(N_{n+1}/\mathfrak{m}^{n+1}); \quad (\text{i})$$

此外, 我们将证明等式

$$(1 - T^{\nu})H_A^{(1)} = T^{-\nu}H_{A/xA}^{(1)} - \sum_{n \geq \nu} \text{long}_{A/\mathfrak{m}}(N_n/\mathfrak{m}^n) \cdot T^n. \quad (\text{ii})$$

最后注意到, ξ 是零因子当且仅当 $I \neq \{0\}$; 利用上一习题, 由 (i) 推出 $\sum_{n \geq 0} \text{long}_{A/\mathfrak{m}}(N_{n+1}/\mathfrak{m}^{n+1}) T^n = \frac{S(T)}{(1-T)^{\nu}}$, 其中 $S(1) \neq 0$, 并由 (ii) 得到不等式 $e_{\mathfrak{m}}(A/xA) > e_{\mathfrak{m}}(A)$ 。c) 设 $(x_1, \dots, x_s)$ 为极大理想 $\mathfrak{m}$ 中元素组成的序列。假设 $x_i \in \mathfrak{m}^{\nu_i}$ 且 $x_i \notin \mathfrak{m}^{\nu_i+1}$, 并令 ξ_i 为 x_i 在 $\mathfrak{m}^{\nu_i}/\mathfrak{m}^{\nu_i+1}$ 中的类。证明有 $e_{\mathfrak{m}}(A/x) \geq e_{\mathfrak{m}}(A)\nu_1 \dots \nu_s$, 且等号成立当且仅当序列 $(\xi_1, \dots, \xi_s)$ 在环 $\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 中是完全相交的。在此情形下, $\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A/x)$ 与 $(\text{gr}_{\mathfrak{m}}(A))/\xi$ 之间有分次环同构, 其中 $\mathbf{x} = \sum_i x_i A$, $\xi = \sum_i \xi_i \text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 。

5) 设 k 为一个域。置 $\mathbf{R} = k[[X, Y, Z]]$, 并考虑极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环 $A = \mathbf{R}/(\mathbf{XY}, \mathbf{XZ})$ 。证明有

$$H_A = (1 - T)(1 - T - T^2)H_R = 1 + \sum_{n \geq 1} (n + 2)T^n.$$

因此有 $\dim(A) = 2$ 、 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 3$ 及 $e_{\mathfrak{m}}(A) = 1$ 。(我们有 $H_A = P_G$, 其中

$G = gr_m(A) = k[X, Y, Z]/(XY, XZ)$ 。我们将证明存在分次 H-模的正合序列

$$0 \rightarrow H(-3) \rightarrow H(-2) \oplus H(-2) \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow 0$$

其中 $H = k[X, Y, Z]$ 。

- 6) 设 k 为一个域, A 为维数 1 的局部、完备、约化 k -代数, m 为其极大理想。证明 A 的一个理想的最小生成元数至多为 $e_m(A)$ 。存在 $X \in A$, 使得从 $k[[X]]$ 到 A 的单射使 A 成为 $k[[X]]$ -自由模, 秩为 $e_m(A)$ 。
- 7) 设 A 为极大理想为 m 的局部环, M 为有限生成 A -模, $(x_1, \dots, x_d)$ 为 m 中元素组成的、对 A -模 M 相交的序列, x 为理想 $x_1A + \dots + x_dA$ 。
 - a) 假设 A -模 M 是忠实的。则 $gr_x(A)$ 除以其幂零根基 n 所得的商同构于 $(A/m)[X_1, \dots, X_d]$, 且 $(gr_x(M))_n$ 是一个 $(gr_x(A))_n$ -模, 有限长度为 $e_x(M)$ 。
 - b) 一般情形下, $gr_x(A)$ 有唯一的极小素理想 n , 且 $(gr_x(M))_n$ 是一个 $gr_x(A)$ -模, 有限长度为 $e_x(M)$ 。
- 8) 设 A 为一个环, a 为 A 的一个理想。置 $a^i = A$ 对 $i \leq 0$ 成立, 并考虑 A -代数 $\mathcal{A}(a) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} a^{-i} v^i \subset A[v, v^{-1}]$ 及 A -代数 $P(a) = \sum_{i \geq 0} a^i v^i \subset A[v]$ 。这两个分次 A -代数具有相同的全分式环。证明对于元素 $a \in A$, 下列条件等价:
 - (i) 元素 av 属于 $\mathcal{A}(a)$ -代数 $A[v, v^{-1}]$, 且它在 $\mathcal{A}(a)$ 上整。
 - (ii) $P(a)$ -代数 $A[v]$ 的元素 av 在 $P(a)$ 上整。
 - (iii) 存在整依赖关系:

$$a^k + b_1 a^{k-1} + \dots + b_k = 0 \quad \text{with} \quad b_j \in a^j.$$

称 a 关于理想 a 整。

- 9) a) 设 A 和 a 如上, b 为 A 的一个包含 a 的理想。证明下列条件等价:
 - (i) b 的每个元素都关于 a 整。
 - (ii) $\mathcal{A}(a)$ -分次代数 $\mathcal{A}(b)$ 是整的。

(iii) 分次 $P(a)$ -代数 $P(b)$ 是整的。

(iv) 存在整数 $k \geq 0$, 使得 $ab^k = b^{k+1}$, 从而有 $a^n b^k = b^{k+n}$ 对所有正整数 n 成立。称 b 关于 a 整。

b) 证明在关于 a 整的理想中存在最大的理想。记其为 $\bar{a}$, 称为 a 在 A 中的整闭包。验证若 $a \subset b$, 则 $\bar{a} \subset \bar{b}$, 且 $\overline{\bar{a}} = \bar{a}$ 。证明若整闭包 $\overline{P(a)}$ 是有限生成的 $P(a)$ -模, 则当 k 充分大时, $a \overline{a^k} = \overline{a^{k+1}}$ 。

c) 证明若 $a \in A$ 满足整依赖关系

$$a^k + b_1 a^{k-1} + \cdots + b_k = 0 \quad \text{with} \quad k \geq 1 \quad \text{and} \quad b_i \in a^i,$$

则 $a(a + \mathbf{A}a)^{k-1} = (a + \mathbf{A}a)^k$ 。由此推出, a 的整闭包在 A 中恰好是 $\mathbf{A}$ 中关于 a 整的元素集合。

10) 设 A 为一个环。

a) 设 B 为整的 A -代数。证明对于 A 的每个元素 a 及每个理想 $\mathfrak{a}$, 元素 a 关于 $\mathfrak{a}$ 整, 当且仅当 a 关于 B 中理想 $\mathfrak{a}B$ 整, 该理想由 $\mathfrak{a}$ 生成。

b) 假设 A 是诺特约化环, 记 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 为 A 的极小素理想, 并考虑自然单射:

$$A \rightarrow \prod_{1 \leq i \leq r} A/\mathfrak{p}_i.$$

证明它使 $\prod_{1 \leq i \leq r} A/\mathfrak{p}_i$ 成为整的 A -代数。

c) 由此推出, 给定诺特环 A , A 的元素 a 关于理想 $\mathfrak{a}$ 整的充要条件是: 对于 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$, a 在 $A/\mathfrak{p}$ 中的像关于理想 $(\mathfrak{a} + \mathfrak{p})/\mathfrak{p}$ 整。

d) 证明若 $\bar{a} = \bar{b}$, 则理想 a 和 b 具有相同的极小相伴素理想。

11) 设 A 为诺特环, a, b 为 A 的两个理想, 且 $\text{Supp}(a) = \text{Supp}(b) = \text{Spec}(A)$ 。证明下列条件等价:

(i) 存在有限生成的 A -模 M , 使得 $\text{Supp}(M) = \text{Spec}(A)$, 且 $bM \subset aM$ 。

(ii) 有 $a, b \subset \bar{a}$ 。

12) 设 A 为诺特环, a, b, c 为 A 的三个理想, 且 c 包含于 A 的根基中。

a) 证明若有包含关系 $\overline{b+c} \subset \bar{a}$, 则有 $\bar{b} \subset \bar{a}$ 。

b) 因此, 若 A 是局部环, 且有 $b \subset a$ 和 $\bar{b} = \bar{a}$, 则至少存在一个理想 $b_1 \subset b$, 使得

$$\overline{b_1} = \bar{a},$$

β) b_1 对此性质是极小的, 即若 $b'_1 \subset b_1$ 且 $\overline{b'_1} = \bar{a}$, 则 $b'_1 = b_1$ 。

13) 设 A 为局部环, a, b 为 A 中异于 A 的两个理想。证明若 $a \subset b$, 则 $\bar{a} = \bar{b}$ 当且仅当分次代数 $\text{gr}_b(A)$ 在分次代数 $\text{gr}_a(A)$ 上整。推出若 $a = (x_1, \dots, x_d) \subset b$, 其中 $d = \dim(A)$, 则 $\bar{a} = \bar{b}$ 当且仅当初始形式 $\xi_1, \dots, \xi_d$ (它们是在分次代数 $\text{gr}_b(A)$ 中的 x_i 的初始形式) 次数为 1, 且构成 $\text{gr}_b(A)$ 的极大相交序列。

14) 设 A 为局部环, m 为其极大理想, q 为 A 中异于 A 的理想, 且 A/q 具有有限长度。假设 A 含有子域 k , 使得 $A = k + m$ 。

a) 证明 q 中存在元素 $x_1, \dots, x_d$, 其中 $d = \dim(A)$, 且 $x_i \in q^{\delta_i}$, 使得对于每个充分大的整数 v , 有 $q^v = x_1 \cdot q^{v-\delta_1} + \dots + x_d \cdot q^{v-\delta_d}$ 。

b) 若假设域 A/m 是无限的, 则可以找到由 q 中 d 个元素生成的理想 a , 其中 $d = \dim(A)$, 使得 $\bar{a} = \bar{q}$ (可以使用 § 7, no. 5.)

15) 设 A 为极大理想 m 的局部、诺特、完备环。置 $d = \dim(A)$ 。假设 A 含有子域 k , 使得 $A = k + m$ 。

证明可以在 m 中找到 $x_1, \dots, x_d$, 使得:

态射 $\varphi : k[[X_1, \dots, X_d]] \rightarrow A$ 由 $\varphi(X_i) = x_i$ 定义, 使 A 成为整的 $k[[X_1, \dots, X_d]]$ -代数;

β) 记 $m_0 = (X_1, \dots, X_d)$ 为 $k[[X_1, \dots, X_d]]$ 的极大理想, 则有 $\overline{m_0 A} = m$, 因而 $e_{m_0 A}(A) = e_m(A)$ 。

证明若 $x_1, \dots, x_d$ 满足条件 α , 则条件 β 成立当且仅当初始形式 $\xi_1, \dots, \xi_d$ (它们是 x_i 在 $\text{gr}_m(A)$ 中的初始形式) 构成极大相交序列。

16) 设 A 为诺特局部环, $x = (x_1, \dots, x_d)$ 为由 A 的极大相交序列生成的理想。证明有不等式 $e_x(A) \leq \text{long}(A/x)$, 且等号成立只能在同态 $(A/x)[T_1, \dots, T_d] \xrightarrow{\varphi} \text{gr}_x(A)$ 为同构时成立; 该同态由 $\varphi(T_i) = \xi_i$ 定义, 其中 ξ_i 是 x_i 模 x^2 的类 (这意味着 $(x_1, \dots, x_d)$ 是完全相交的)。

17) 设 A 为诺特局部环, 具有长度 $d = \dim(A)$ 的完全相交序列; 令 $\mathfrak{a}$ 为由此序列生成的理想, 令 $f \in A$ 为关于 $\mathfrak{a}$ 整但不属于该理想的元素 (例如 $A = k[[X_1, \dots, X_d]]$, 其中 k 为域, $\mathfrak{a} = (X_1^k, \dots, X_d^k)$, 且 $f = X_1^{k-1}X_2$)。令 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a} + fA$ 。证明有不等式 $e_{\mathfrak{a}'}(A) > \text{long}(A/\mathfrak{a}')$ 。

18) 设 A 为一个环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的一个理想。对于每个元素 $a \in A$, 以 $v_{\mathfrak{a}}(a)$ 表示整数 $v \in \mathbb{N}$ 中满足 $a \in \mathfrak{a}^v$ 者的集合的上界。

a) 证明若 $a \notin \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathfrak{a}^k$, 则序列 $\left(\frac{v_{\mathfrak{a}}(a^k)}{k}\right)$ 收敛。以 $\bar{v}_{\mathfrak{a}}(a)$ 表示其极限。若

$a \in \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathfrak{a}^k$, 则置 $\bar{v}_{\mathfrak{a}}(a) = +\infty$ 。

b) 证明对于所有 $a \in A$, 有 $\bar{v}_{\mathfrak{a}}(a) = \bar{v}_{\bar{\mathfrak{a}}}(a)$, 并由此推出下列条件等价:

(i) $\bar{v}_{\mathfrak{a}}(a) \geq 1$,

(ii) $a \in \bar{\mathfrak{a}}$.

(研究 a) 中所考察序列的单调性。)

19) 设 A 为诺特环, $\mathfrak{q}$ 为 A 的一个理想, 且 $A/\mathfrak{q}$ 具有有限长度, $\mathfrak{q}$ 包含于 A 的根基中。证明有

$$e_{\mathfrak{q}}(A) = e_{\bar{\mathfrak{q}}}(\bar{A}).$$

20) 设 A 为诺特环, M 为有限生成的 A -模, $q_1, \dots, q_k$ 为 A 的理想, 且对于每个 i , $M/q_i M$ 具有有限长度。假设 $M \neq 0$, 并置 $d = \dim_A(M)$ 。a) 证明 $M/q_1^{n_1} \dots q_k^{n_k} M$ 对每个由正整数组成的 k -元组 $(n_1, \dots, n_k)$ 都具有有限长度。

b) 考虑类型为 $\mathbb{N}^k$ 的分次环 H , 使得

$$H_{n_1, \dots, n_k} = q_1^{n_1} q_2^{n_2} \dots q_k^{n_k} / q_1^{n_1+1} q_2^{n_2} \dots q_k^{n_k},$$

以及分次 H-模 N, 使得

$$N_{n_1, \dots, n_k} = q_1^{n_1} q_2^{n_2} \dots q_k^{n_k} M / q_1^{n_1+1} q_2^{n_2} \dots q_k^{n_k} M;$$

证明 N 是有限生成的分次 H-模, 由 $N_{0, \dots, 0}$ 及有限个次数为 $\mathbf{Z}^k$ 的标准基向量的元素生成。

由此推出, 存在多项式 $Q(T) \in \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_k]$ 及整数 $s_1 \geq 1, \dots, s_k \geq 1$, 使得有

$$\sum_{n \in \mathbf{N}^k} \text{long}_A(H_n) \cdot T^n = \frac{Q(T)}{(1 - T_1)^{s_1} \dots (1 - T_k)^{s_k}}.$$

(我们对 d 使用归纳法。)

c) 由此, 通过将 § 6, no. 1 的结果延拓到 $\mathbf{Z}((T_1, \dots, T_k))$, 推出存在整数 $c(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, 对应于序列 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, 其中 $|\alpha| = \sum_{i=1}^k \alpha_i = d$, 使得有

$$e_{q_1^{v_1} \dots q_k^{v_k}}(\mathbf{M}) = \sum_{|\alpha|=d} \frac{d!}{\alpha_1! \dots \alpha_k!} c(\alpha_1, \dots, \alpha_k) v_1^{\alpha_1} \dots v_k^{\alpha_k}$$

其中 $(v_1, \dots, v_k)$ 属于 $\mathbf{N}^k$

d) 现在假设 A 是剩余域为无限域 κ 的局部环。利用分次 H-模 N 的表面元素的存在性, 证明有

$$c(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \inf_{q_\alpha} (e_{q_\alpha}(\mathbf{M}))$$

其中 q_α 遍历 A 的理想集, 这些理想分别由 α_1 个 q_1 中的元素、 α_2 个 q_2 中的元素、 $\dots$ 、 α_k 个 q_k 中的元素生成。有时我们将 $e(q_1^{[\alpha_1]} + \dots + q_k^{[\alpha_k]}; \mathbf{M})$ 记为整数 $c(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; 当 $M = A$ 时, 简写为 $e(q_1^{[\alpha_1]} + \dots + q_k^{[\alpha_k]})$ 。e) 证明等式

$$e_{q_1, q_2}(\mathbf{M}) = \sum_{i=1}^d \binom{d}{i} e(q_1^{[i]} + q_2^{[d-i]}; \mathbf{M}).$$

f) 证明有:

$$e\left(\bar{q}_1^{[\alpha_1]} + \cdots + \bar{q}_k^{[\alpha_k]}; M\right) = e\left(q_1^{[\alpha_1]} + \cdots + q_k^{[\alpha_k]}; M\right)$$

其中 $\bar{q}_i$ 表示理想 q_i 在 A 中的整闭包 (参见习题 19)。

21) 设 A 和 A' 为两个诺特环, q (分别为 q') 为 A (分别为 A') 的理想, 包含于 A (分别为 A') 的根基中, 且 $\text{long}(A/q)$ (分别为 $\text{long}(A'/q')$) 有限。设 Q 为理想 $q \otimes A' + A \otimes q'$, 它属于环 $A \otimes_{\mathbf{Z}} A'$ 。证明它包含于 $A \otimes_{\mathbf{Z}} A'$ 的根基中, 并且有等式

$$e_Q(A \otimes_{\mathbf{Z}} A') = e_q(A) \cdot e_{q'}(A').$$

22) * 设 A 为诺特整环, 且为局部完备环 (分别为域 k 上的有限生成代数), $a \in A$ 为非可逆非零元素。作下列假设:

α) $\text{Supp}(A/aA)$ 有唯一极小元 p 。

β) 有 $aA_p = pA_p$ 。

γ) A/p 是整闭环。

本习题旨在证明, 对于 A 中每个包含 a 的极大理想 m , 环 A_m 是整闭的, 且有 $p = aA$ (“Hironaka 引理”)。本习题将使用串联性。在第 X 章中将看到, 整的诺特局部完备环满足此性质。域上的有限型整代数也满足此性质 (§ 2, n° 4, 定理 3)。

a) 证明 A_p 是离散赋值环 (§ 3, n° 1, 命题 1 及 VI, § 3, n° 6, 命题 9)。

b) 作 α 和 β 的假设, 并假设 A 是整闭的。证明有 $p = aA$ (VII, § 1, n° 4, 命题 8)。

c) 设 A' 为 A 的整闭包。证明 A' 是整的诺特局部完备环 (分别证明它是 k 上的有限型代数)。(注意 A 是日式环 (IX, § 4, n° 2, 定理 2), 因而 A' 是整的、诺特的、半局部且完备的, 从而是局部的 (III, § 2, n° 13, 命题 19 的推论)。当 A 是 k 上的有限型代数时, 使用 V, § 3, n° 2, 定理 2。)

d) 证明有 $A' \otimes_A A_p = A_p$ (使用 a) 及 V, § 1, n° 5, 命题 16)。推出存在 A' 中位于 p 之上的唯一素理想 p' , 且有 $A_p = A'_p$ 、 $aA'_p = p'A'_p$ 。

e) 设 q 为 A'/aA' 的支集中的极小元。证明 q 是 A' 中位于 p 之上的素理想。(注意 q

的高度为 1 (§ 3, n° 1, 命题 1), 因而根据串联性有 $\dim(A'/q) = \dim(A) - 1$ 。推出 $\dim(A/(q \cap A)) = \dim(A) - 1$, 从而 $q \cap A = p$ 。

f) 从 e) 推出 aA' 是 A' 的素理想, 且有 $aA' = p' = pA'$ (可以使用 b))。

g) 证明有 $A'_m = A_m$ 对 A 中每个包含 a 的极大理想 m 成立。(由包含关系 $A \subset A' \subset A_p$ 推出包含关系 $A/p \subset A'/p' \subset A_p/pA_p$ 。推出 A/p 和 A'/p' 具有相同的分式域, 从而根据 γ), 有 $A/p = A'/p' = A' \otimes_A (A/p)$, 最后一个等式由 f) 得出。因此有 $(A'/A) \otimes_A (A/p) = 0$ 。得出结论。) 然后完成 Hironaka 引理的证明。*

23) a) 设 A 为满足 $e(A) = 1$ 的诺特局部环。证明 A 有唯一的极小素理想 p , 使得 $\dim(A) = \dim(A/p)$ 。此外证明有 $\text{long}(A_p) = 1$ 及 $e(A/p) = 1$ (§7, no. 1, 注记 4)。

b) 回忆 (p. 82, 习题 10), 若对于 A 的每个极小素理想 q 都有 $\dim(A/q) = \dim(A)$, 则称局部环是等维的; 若 A -模 A 没有嵌入相伴素理想, 则称其没有嵌入素理想 (IV, § 2, no. 3, 注记)。* 将在第 X 章看到, Macaulay 局部环的整商的完备化具有这两个性质。* 设 A 为无嵌入素理想的等维诺特局部环, 且 $e(A) = 1$ 。证明 A 是整环。

24) * 设 A 为诺特局部环, $\hat{A}$ 为其完备化。本习题旨在证明下列性质等价:

- (i) A 是正则环;
- (ii) $\hat{A}$ 是等维的且没有嵌入素理想, 并且 $e(\hat{A}) = 1$;
- (iii) $\hat{A}$ 是整环且 $e(\hat{A}) = 1$ 。

证明蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii)。注意 (iii) 蕴含等式 $e(\hat{A}) = 1$, 且为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 只需证明 $\hat{A}$ 是正则环。因此, 为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 可以假设 A 完备, 以下均如此。我们先处理剩余域 κ_A 含有无穷多个元素的情形。对 A 的维数作归纳。考察 $\dim(A) = 0$ 的情形, 以下设 $\dim(A) > 0$ 。此时存在表面元素 $x \in A$ (§7, no. 5, 注记 4)。根据串联性 (习题 22) 及 §3, no. 1, 命题 1, 对于包含 xA 的每个极小素理想 p , 都有 $\dim(A/p) = \dim(A/xA)$ 。由于有 $e(A/xA) = 1$ (§7, no. 5, 定理 1), 包含 xA 的极小素理想中存在唯一一个 p , 且有 $xA_p = pA_p$ 、 $e(A/p) = 1$ (习题 23)。根据归纳假设, A/p 是正则环, 因而是整闭的 (§5, no. 2, 定理 1 的推论 1)。由 Hironaka 引理 (习题 22) 推出 $p = xA$ 。因此 A/xA 是正则环,

并且由于 A 是整环, A 是正则环 (§5, no. 3, 命题 2)。

现在假设 κ_A 是有限域。证明只需证明爆破 $A[X]$ (IX, 附录, no. 2) 是正则环。注意 A 以及由此得到的 $A[X]$ 同构于正则环的商 (IX, § 2, no. 5, 定理 3), 且 $e(A[X]) = 1$ 。根据 Macaulay 环理论 (第 X 章), 完备化 $\widehat{A[X]}$ 是等维的且没有嵌入素理想。推出 $\widehat{A[X]}$ 是整环 (习题 23) 且 $e(\widehat{A[X]}) = 1$, 因而 $A[X]$ 是正则环。得出结论。*

25) 设 k 为一个域, A 为 k -局部代数, 即在有限型 k -代数的一个素理想处局部化所得。

证明 A 是正则环当且仅当 A 是整环且 $e(A) = 1$ 。(可以参考习题 24 所用的方法, 或者注意到由于 A 是正则环的整商, 局部环 $\hat{A}$ 是等维的且没有嵌入素理想。)

第九章 完备诺特局部环

本章中所有环均假设为交换环；代数均为结合的、交换的且有单位元的。我们以 1_A 表示环 A 的单位元。

若 A 为环且 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想，则以 $\kappa(\mathfrak{p})$ 表示局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余域。若环 A 是局部环，则以 $\mathfrak{m}_A$ 表示其极大理想，以 κ_A 或 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 表示其剩余域。

若环同态 $\rho: A \rightarrow B$ 使 B 成为平坦的（分别为忠实平坦的） A -模，则称该同态为平坦的（分别为忠实平坦的）。回忆 (I, § 3, n° 5, 命题 9)，若 A 和 B 是局部环，则 ρ 忠实平坦当且仅当它平坦且为局部同态。

9.1 WITT 向量

本节中始终以 p 表示素数。

9.1.1 Witt 多项式

对于每个整数 $n \geq 0$ ，称元素 Φ_n 为 $\mathbb{Z}[X_0, \dots, X_n]$ 中的第 n 个 Witt 多项式，其定义为

$$\Phi_n(X_0, \dots, X_n) = \sum_{i=0}^n p^i X_i^{p^{n-i}} = X_0^{p^n} + pX_1^{p^{n-1}} + \dots + p^n X_n. \quad (1)$$

显然有 $\Phi_0 = X_0$ 及递推关系

(2)

$$\Phi_{n+1}(X_0, \dots, X_{n+1}) = \Phi_n(X_0^p, \dots, X_n^p) + p^{n+1}X_{n+1} \quad (3)$$

$$\Phi_{n+1}(X_0, \dots, X_{n+1}) = X_0^{p^{n+1}} + p\Phi_n(X_1, \dots, X_{n+1}).$$

将 X_i 的权赋为 p^i 时, 多项式 Φ_n 是权为 p^n 的等重多项式 (A, IV, p.3)。

命题 1. — 设 A 为滤过环, $(J_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为其滤过。假设 $J_0 = A$ 且 $p \cdot 1_A \in J_1$ 。设 m, n 为满足 $m \geq 1$ 及 $n \geq 0$ 的整数, 并设 $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n$ 为 A 的元素。

a) 若有 $a_i \equiv b_i \pmod{J_m}$ 对 $0 \leq i \leq n$ 成立, 则有

$$\Phi_i(a_0, \dots, a_i) \equiv \Phi_i(b_0, \dots, b_i) \pmod{J_{m+i}} \quad \text{当} \quad 0 \leq i \leq n.$$

b) 假设对于每个整数 $k \geq 1$ 及所有 $x \in A$, 关系 $px \in J_{k+1}$ 蕴含 $x \in J_k$ 。若有 $\Phi_i(a_0, \dots, a_i) \equiv \Phi_i(b_0, \dots, b_i) \pmod{J_{m+i}}$ 对 $0 \leq i \leq n$ 成立, 则有 $a_i \equiv b_i \pmod{J_m}$ 对 $0 \leq i \leq n$ 成立。

引理 1. — 若 x, y 为 A 中模 J_m 同余的两个元素, 则有

$$x^{p^n} \equiv y^{p^n} \pmod{J_{m+n}}.$$

对 n 作归纳, 将问题归约到 $n = 1$ 的情形。令 P 表示多项式 $\sum_{i=0}^{p-1} X^i Y^{p-1-i}$, 它属于 $Z[X, Y]$ 。根据对 x 和 y 所作的假设, 有 $P(x, y) \equiv P(x, x) \equiv p, x^{p-1} \pmod{J_m}$ 。但 $J_m + p \cdot A \subset J_1$, 所以 $P(x, y) \in J_1$ 。最后, $x^p - y^p = (x - y) P(x, y)$ 属于 $J_m J_1 \subset J_{m+1}$ 。

我们对 n 作归纳来证明 a)。 $n = 0$ 的情形是直接的。假设 $n \geq 1$ 。在 a) 的假设下, 有

(4)

$$a_i^p \equiv b_i^p \pmod{J_{m+1}} \quad \text{当} \quad 0 \leq i \leq n-1 \quad \text{由引理 1.}$$

$$\Phi_{n-1}(a_0^p, \dots, a_{n-1}^p) \equiv \Phi_{n-1}(b_0^p, \dots, b_{n-1}^p) \pmod{J_{m+n}} \quad (5)$$

根据归纳假设 (应用于 A 中的元素 $a_0^p, \dots, a_{n-1}^p, b_0^p, \dots, b_{n-1}^p$), 以及

$$\Phi_n(a_0, \dots, a_n) - p^n \cdot a_n \equiv \Phi_n(b_0, \dots, b_n) - p^n \cdot b_n \pmod{J_{m+n}} \quad (6)$$

根据公式 (2) 和 (5)。由于 $a_n - b_n$ 属于 J_m , 元素 $p^n a_n - p^n b_n$ 属于 J_{m+n} , 由 (6) 可推

出同余关系

$$\Phi_n(a_0, \dots, a_n) \equiv \Phi_n(b_0, \dots, b_n) \pmod{J_{m+n}},$$

从而得到 a)。

我们证明 b)，通过对 n 作归纳。 $n = 0$ 的情形是直接的。假设 $n \geq 1$ 。在 b) 的假设下，根据归纳假设，有 $a_i \equiv b_i \pmod{J_m}$ ($0 \leq i \leq n-1$)，并像以前一样推出同余关系 (4)、(5) 和 (6)。但根据假设， $\Phi_n(a_0, \dots, a_n)$ 与 $\Phi_n(b_0, \dots, b_n) \pmod{J_{m+n}}$ 同余，因而有 $p^n(a_n - b_n) \in J_{m+n}$ 。由于关系 $px \in J_{k+1}$ 蕴含 $x \in J_k$ 对每个 $x \in A$ 及每个 $k \geq 1$ 成立，故 $a_n - b_n \in J_m$ ，证明完成。

9.1.2 映射 f, ν 和 Φ

设 A 为一个环。在 A^N 上赋予乘积环结构。以 f_A 或简称 f 表示自同态 $(a_n)_{n \in N} \mapsto (a_{n+1})_{n \in N}$ 的 A^N 。以 ν_A 或简称 ν 表示 A^N 的底层加法群的自同态，它将 $(a_n)_{n \in N}$ 送到 $(0, p \cdot a_0, p \cdot a_1, \dots)$ 。

对于每个整数 $m \geq 0$ ，以 Φ_m 表示从 A^N 到 A 的映射，它将 $a = (a_n)_{n \in N}$ 送到 $\Phi_m(a_0, \dots, a_m)$ 。以 Φ_A 或简称 Φ 表示映射 $a \mapsto (\Phi_n(a))_{n \in N}$ ，它从 A^N 到自身。

引理 2.— 设 A 为带有自同态 σ 的环，对于每个 $a \in A$ ， $\sigma(a) \equiv a^p \pmod{pA}$ 。设 $n \geq 1$ 为整数， $a_0, \dots, a_{n-1}$ 为 A 的元素。置 $u_i = \Phi_i(a_0, \dots, a_i)$ ，其中 $0 \leq i \leq n-1$ 。设 u_n 为 A 的一个元素。下列条件等价：

a) 存在 $a_n \in A$ ，使得 $u_n = \Phi_n(a_0, \dots, a_n)$ 。

b) $\sigma(u_{n-1}) \equiv u_n \pmod{p^n A}$ 。

对于 $0 \leq i \leq n-1$ ，有 $\sigma(a_i) \equiv a_i^p \pmod{pA}$ 。将第 1 号的命题 1 应用于 $J_k = p^k A$ ($k \in N$) 且 $m = 1$ 的情形，得到同余关系

$$\Phi_{n-1}(\sigma(a_0), \dots, \sigma(a_{n-1})) \equiv \Phi_{n-1}(a_0^p, \dots, a_{n-1}^p) \pmod{p^n A}, \quad (7)$$

即

$$\sigma(u_{n-1}) \equiv \Phi_{n-1}(a_0^p, \dots, a_{n-1}^p) \pmod{p^n A}. \quad (8)$$

现在根据公式 (2), 关系 $u_n = \Phi_n(a_0, \dots, a_n)$ 等价于

$$u_n = \Phi_{n-1}(a_0^p, \dots, a_{n-1}^p) + p^n a_n. \quad (9)$$

引理由此得证。

命题 2. — 设 A 为一个环。

- a) 若 $p \cdot 1_A$ 不是 A 中的零因子, 则映射 Φ_A 是单射。
- b) 若 $p \cdot 1_A$ 在 A 中可逆, 则映射 Φ_A 是双射。
- c) 若 σ 是环 A 的自同态, 且满足 $\sigma(a) \equiv a^p \pmod{pA}$ 对所有 $a \in A$ 成立, 则 A' , 即 Φ_A 的像, 是 $A^{\mathbb{N}}$ 的子环, 并且在 f_A 和 v_A 下稳定。它是元素 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的集合, 这些元素属于 $A^{\mathbb{N}}$ 且满足 $\sigma(u_n) \equiv u_{n+1} \pmod{p^{n+1}A}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。

若 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $A^{\mathbb{N}}$ 的元素, 则根据公式 (2), 关系 $\Phi_A(a) = u$ 等价于等式

$$\begin{cases} u_0 = a_0, \\ u_n = \Phi_{n-1}(a_0^p, \dots, a_{n-1}^p) + p^n a_n \quad \text{for all } n \geq 1. \end{cases} \quad (10)$$

设 $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $A^{\mathbb{N}}$ 的元素。当 $p \cdot 1_A$ 是 A 中的非零因子 (分别地, 当 $p \cdot 1_A$ 在 A 中可逆) 时, A 中至多存在一个满足等式 (10) 的序列 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (分别地, 恰有一个 A 中满足等式 (10) 的序列 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$), 从而得到 a) 和 b)。

我们证明 c)。根据引理 2, A' , 即 Φ_A 的像, 是元素 $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的集合, 这些元素属于 $A^{\mathbb{N}}$ 且满足 $\sigma(u_n) \equiv u_{n+1} \pmod{p^{n+1}A}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。立即可见 A' 是 $A^{\mathbb{N}}$ 的子环, 在 f_A 和 v_A 下稳定。

注记。— 设 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $A^{\mathbb{N}}$ 中满足 $u = \Phi_A(a)$ 的元素, 且 m 为整数 ≥ 0 。由 (10) 可推出下列断言:

若 u_n 在 $0 \leq n \leq m$ 时属于 A 的子环 B , 且对于每个 $x \in A$, 关系 $px \in B$ 蕴含 $x \in B$, 则 a_n 在 $0 \leq n \leq m$ 时属于 B 。

若 A 带有 $\mathbf{N}$ -分次, $p1_A$ 是 A 中的非零因子, $d \in \mathbf{N}$, 且 u_n 是次数为 dp^n 的齐次元素, 对 $0 \leq n \leq m$ 成立, 则 a_n 是次数为 dp^n 的齐次元素, 对 $0 \leq n \leq m$ 成立。

9.1.3 多项式的构造

令 A 为环 $Z[X, Y]$, 它是具有整数系数、关于两族不定元 $\mathbf{X} = (X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 和 $\mathbf{Y} = (Y_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 的多项式环。令 θ 为 A 的自同态, 由 $\theta(X_n) = X_n^p$ 及 $\theta(Y_n) = Y_n^p$ (对每个 $n \in \mathbf{N}$) 定义。则 p 不是 A 中的零因子, 且 A 中满足 $\theta(a) \equiv a^p \pmod{p}$ 的 a 的集合 A 是包含 X_n 和 Y_n 的 A 的子环, 因而等于 A 。

根据第 2 号的命题 2 的 a) 和 c), 存在元素 $\mathbf{S} = (S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 、 $\mathbf{P} = (P_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 、 $\mathbf{I} = (I_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 和 $\mathbf{F} = (F_n)_{n \in \mathbf{N}}$, 它们属于 $A^{\mathbf{N}}$, 分别由下列等式刻画

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_A(\mathbf{S}) = \Phi_A(\mathbf{X}) + \Phi_A(\mathbf{Y}) \\ \Phi_A(\mathbf{P}) = \Phi_A(\mathbf{X}) \Phi_A(\mathbf{Y}) \\ \Phi_A(\mathbf{I}) = -\Phi_A(\mathbf{X}) \\ \Phi_A(\mathbf{F}) = f_A(\Phi_A(\mathbf{X})). \end{array} \right. \quad (11)$$

因此, A 中的元素 S_n 、 P_n 、 I_n 和 F_n 分别由下列公式刻画 (其中 n 遍历 $\mathbf{N}$):

(12)

$$\Phi_n(S_0, \dots, S_n) = \Phi_n(X_0, \dots, X_n) + \Phi_n(Y_0, \dots, Y_n), \quad (13)$$

$$\Phi_n(P_0, \dots, P_n) = \Phi_n(X_0, \dots, X_n) \Phi_n(Y_0, \dots, Y_n), \quad (14)$$

$$\Phi_n(I_0, \dots, I_n) = -\Phi_n(X_0, \dots, X_n), \quad (15)$$

$$\Phi_n(F_0, \dots, F_n) = \Phi_{n+1}(X_0, \dots, X_{n+1}).$$

给 X_n 和 Y_n 赋予权 p^n , 对每个 $n \in \mathbf{N}$ 。由第 2 号的注记推出下列断言:

- a) 有 $\mathbf{S}_n \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_0, \dots, \mathbf{Y}_n]$, 且 $\mathbf{S}_n$ 是权为 p^n 的等重多项式。
- b) 有 $\mathbf{P}_n \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_0, \dots, \mathbf{Y}_n]$, 且 $\mathbf{P}_n$ 是权为 p^n 的等重多项式, 分别关于族 $(\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_n)$ 和 $(\mathbf{Y}_0, \dots, \mathbf{Y}_n)$ 。
- c) 有 $\mathbf{I}_n \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_n]$, 且 $\mathbf{I}_n$ 是权为 p^n 的等重多项式。
- d) 有 $\mathbf{F}_n \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_{n+1}]$, 且 $\mathbf{F}_n$ 是权为 p^{n+1} 的等重多项式。

公式 (2) 实际上允许逐步确定多项式 S_n 、 P_n 、 I_n 和 F_n 。

例子。- 1) 有

$$\mathbf{S}_0 = \mathbf{X}_0 + \mathbf{Y}_0$$

$$\mathbf{S}_1 = \mathbf{X}_1 + \mathbf{Y}_1 - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{p} \binom{p}{i} \mathbf{X}_0^i \mathbf{Y}_0^{p-i}.$$

此外, $S_n - X_n - Y_n$ 属于环 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_{n-1}, \mathbf{Y}_0, \dots, \mathbf{Y}_{n-1}]$ 。2) 有

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{X}_0 \mathbf{Y}_0$$

$$\mathbf{P}_1 = p \mathbf{X}_1 \mathbf{Y}_1 + \mathbf{X}_0^p \mathbf{Y}_1 + \mathbf{X}_1 \mathbf{Y}_0^p.$$

- 3) 当 $p \neq 2$ 时, 有 $I_n = -X_n$ 。当 $p = 2$ 时, 有

$$\mathbf{I}_0 = -\mathbf{X}_0$$

$$\mathbf{I}_1 = -(\mathbf{X}_0^2 + \mathbf{X}_1)$$

$$\mathbf{I}_2 = -\mathbf{X}_0^4 - \mathbf{X}_0^2 \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_1^2 - \mathbf{X}_2.$$

- 4) 有

$$\mathbf{F}_0 = \mathbf{X}_0^p + p \mathbf{X}_1$$

$$F_1 = X_1^p + pX_2 - \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p}{i} p^{p-i-1} X_0^{pi} X_1^{p-i}.$$

由于 $\Phi_n(F_0, \dots, F_n) \equiv \Phi_n(X_0^p, \dots, X_n^p) \pmod{p^{n+1}A}$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立 (公式 (2) 和 (15)), 根据命题 1(b) 可得 $F_n \equiv X_n^p \pmod{pA}$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立。

注记。— 令 $\mathbf{J}$ 为满足 $j \geq 1$ 的整数集。对于 $\mathbf{J}$ 的每个元素 j , 定义多项式 φ_j , 它属于 $\mathbf{Z}[(X_j)_{j \in \mathbf{J}}]$, 按下式给出

$$\varphi_j = \sum_d dX_d^{j/d},$$

其中求和遍历 $\mathbf{J}$ 中整除 j 的元素。对于每个整数 $n \geq 0$, 有

$$\varphi_{p^n} = \Phi_n(X_{p^0}, \dots, X_{p^n}).$$

对于每个环 A 及每个元素 m (属于 $\mathbf{J}$), 以 φ_m 表示从 $A^{\mathbf{J}}$ 到 A 的映射, 它将 $(a_j)_{j \in \mathbf{J}}$ 送到 $\varphi_m((a_j)_{j \in \mathbf{J}})$; 以 φ_A 或简称 φ 表示从 $A^{\mathbf{J}}$ 到自身的映射, 它将 $a = (a_j)_{j \in \mathbf{J}}$ 送到 $(\varphi_m(a))_{m \in \mathbf{J}}$ 。

令 $\mathcal{A} = \mathbf{Z}[(X_j)_{j \in \mathbf{J}}, (Y_j)_{j \in \mathbf{J}}]$ 为关于两族不定元 $\mathbf{X} = (X_j)_{j \in \mathbf{J}}$ 和 $\mathbf{Y} = (Y_j)_{j \in \mathbf{J}}$ 的整数系数多项式环。可以证明 (p. 51, 习题 34), $\mathcal{A}$ 中存在元素

$$s = (s_j)_{j \in \mathbf{J}}, p = (p_j)_{j \in \mathbf{J}} \quad \text{且} \quad i = (i_j)_{j \in \mathbf{J}},$$

它们分别由下列等式刻画:

$$\varphi_{\mathcal{A}}(s) = \varphi_{\mathcal{A}}(\mathbf{X}) + \varphi_{\mathcal{A}}(\mathbf{Y})$$

$$\varphi_{\mathcal{A}}(p) = \varphi_{\mathcal{A}}(\mathbf{X})\varphi_{\mathcal{A}}(\mathbf{Y})$$

$$\varphi_{\mathcal{A}}(i) = -\varphi_{\mathcal{A}}(\mathbf{X}).$$

9.1.4 $W(A)$ 的 Witt 向量环

设 A 为一个环。若 $a = (a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 和 $b = (b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 $A^{\mathbf{N}}$ 的元素, 则以 $S_A(a, b)$ (分别以 $P_A(a, b)$, 以及 $I_A(a)$) , 或简称 $S(a, b)$ (分别简称 $P(a, b)$, 以及 $I(a)$) 表示序列 $(S_n(a_0, \dots, a_n; b_0, \dots, b_n))_{n \in \mathbf{N}}$ (分别为 $(P_n(a_0, \dots, a_n; b_0, \dots, b_n))_{n \in \mathbf{N}}$, 以及 $(I_n(a_0, \dots, a_n))_{n \in \mathbf{N}}$)。在公式 (12)、(13) 和 (14) 中, 以 a_n 代替 X_n 、以 b_n 代替 Y_n , 对所有

$n \in \mathbb{N}$, 得到等式

(16)

$$\Phi_A(S_A(a, b)) = \Phi_A(a) + \Phi_A(b) \quad (17)$$

$$\Phi_A(P_A(a, b)) = \Phi_A(a)\Phi_A(b) \quad (18)$$

$$\Phi_A(I_A(a)) = -\Phi_A(a).$$

以 $W(A)$ 表示集合 $A^{\mathbb{N}}$, 并赋予复合律 S_A 和 P_A 。

设 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ 为环同态。以 $\rho^{\mathbb{N}}$, 或仍以 $W(\rho)$, 表示从 $\mathbf{B}^{\mathbb{N}}$ 到 $\mathbf{A}^{\mathbb{N}}$ 的映射, 它将元素 $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (属于 $\mathbf{B}^{\mathbb{N}}$) 送到 $(\rho(b_n))_{n \in \mathbb{N}}$ 。由定义立即得到

(19)

$$W(\rho) \circ S_B = S_A \circ (W(\rho) \times W(\rho)) \quad (20)$$

$$W(\rho) \circ P_B = P_A \circ (W(\rho) \times W(\rho)) \quad (21)$$

$$W(\rho) \circ I_B = I_A \circ W(\rho) \quad (22)$$

$$\rho^{\mathbb{N}} \circ \Phi_B = \Phi_A \circ W(\rho).$$

引理 3. — 设 A 为一个环。存在满射环同态 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow A$, 其中 $\mathbf{B}$ 为满足下列条件的环: p 不是 $\mathbf{B}$ 中的零因子, 且存在自同态 σ , 它是 $\mathbf{B}$ 的自同态, 使得 $\sigma(b) \equiv b^p \pmod{p}$. $\mathbf{B}$ 对每个 $b \in \mathbf{B}$ 成立。

事实上, 只需置 $\mathbf{B} = \mathbf{Z}[(X_a)_{a \in A}]$, 取 σ 为 $\mathbf{B}$ 的自同态, 由 $\sigma(X_a) = X_a^p$ 对每个 $a \in A$ 定义, 并取 ρ 为从 $\mathbf{B}$ 到 A 的同态, 由 $\rho(X_a) = a$ 对每个 $a \in A$ 定义即可。

定理 1. — a) 设 A 为一个 (交换) 环。赋予 S_A 加法和 P_A 乘法后, $W(A)$ 是一个 (交换) 环。加法单位元是序列 0_A , 其所有项均为零; 乘法单位元是序列 1_A , 除指标为 0 且等于 1_A 的项外, 其余各项均为零。元素 a (属于 $W(A)$) 的加法逆元是 $I_A(a)$ 。

b) 设 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ 为环同态。则 $\mathbf{W}(\rho): \mathbf{W}(\mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{W}(\mathbf{A})$ 是环同态。

c) 设 A 为一个环。映射 Φ_A 是从 $W(A)$ 到乘积环 $\mathbf{A}^{\mathbf{N}}$ 的环同态。特别地, 对于每个 $n \in \mathbf{N}$, 映射 $\Phi_n: a \mapsto \Phi_n(a_0, \dots, a_n)$ 是从 $W(A)$ 到 A 的环同态。

由公式 (16)、(17)、(19) 和 (20), 只需证明断言 a 。设 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ 为满足引理 3 条件的环同态。令 $\mathbf{B}'$ 为 $\mathbf{B}^{\mathbf{N}}$ 的子环, 由元素 $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 构成, 且满足 $\sigma(b_n) \equiv b_{n+1} \pmod{p^{n+1}\mathbf{B}}$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立。根据第 2 号的命题 2, $\Phi_{\mathbf{B}}$ 诱导出 $\Phi'_{\mathbf{B}}$, 它是从 $W(\mathbf{B})$ 到 $\mathbf{B}'$ 的双射。结合公式 (16) 至 (18) 以及关系 $\Phi_n(0_{\mathbf{B}}) = 0$ 和 $\Phi_n(1_{\mathbf{B}}) = 1_{\mathbf{B}}$ ($n \in \mathbf{N}$), 通过结构迁移可见 $W(\mathbf{B})$ 是一个环, 其加法单位元为 $0_{\mathbf{B}}$, 乘法单位元为 $1_{\mathbf{B}}$, 且 b 的相反元等于 $I_{\mathbf{B}}(b)$ 。

映射 $W(\rho): W(\mathbf{B}) \rightarrow W(\mathbf{A})$ 是满射。根据公式 (19) 和 (20), 与映射 $W(\rho)$ 相关的 $W(\mathbf{B})$ 上的等价关系 R 与 $W(\mathbf{B})$ 的环结构相容。由于 $W(\rho)$ 诱导出从商环 $W(\mathbf{B})/R$ 到 $W(\mathbf{A})$ 的双射 Ψ , 且与加法和乘法相容, 断言 a) 由结构迁移得出。

定义 1. — 设 A 为一个环。称环 $W(A)$ 为系数在 A 中的 Witt 向量环。

对于元素 a (属于 $W(A)$) 及 n (属于 $\mathbf{N}$), 元素 $\Phi_n(a) = \Phi_n(a_0, \dots, a_n)$ 有时称为指标 n 的 a 的幽灵分量。

注记。— 重新采用第 3 号注记的记号。设 A 为一个环。若 a 和 b 是 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 中的元素, 且 $r = (r_j)_{j \in \mathbf{J}}$ 是 $\mathcal{A}^{\mathbf{J}}$ 中的元素, 则以 $r_A(a, b)$ 表示元素 $(r_j(a, b))_{j \in \mathbf{J}}$, 它属于 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 。以 $U(A)$ 表示集合 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$, 并赋予其复合律 s_A 和 p_A 。可以证明 (p. 52, 习题 35), 赋予加法 s_A 和乘法 p_A 后, $U(A)$ 是一个 (交换) 环; 称其为 A 的万有 Witt 环。加法单位元是 $U(A)$ 中所有分量均为零的元素; 乘法单位元是 $U(A)$ 中除指标为 1 且等于 1_A 的分量外其余分量均为零的元素; 元素 a (属于 $U(A)$) 的相反元是 $i_A(a)$ 。映射 φ_A 是从 $U(A)$ 到乘积环 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 的环同态。

设 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ 为环同态; 以 $U(\rho)$ 表示从 $\mathbf{B}^{\mathbf{J}}$ 到 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 的映射, 它将元素 $(b_j)_{j \in \mathbf{J}}$ (属于 $\mathbf{B}^{\mathbf{J}}$) 送到元素 $(\rho(b_j))_{j \in \mathbf{J}}$ (属于 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$)。可以证明 (同上) $U(\rho)$ 是从 $U(\mathbf{B})$ 到 $U(\mathbf{A})$ 的环同态。

9.1.5 同态 F 与移位 V

设 A 为一个环。在本段其余部分中，我们分别用 $+$ 和 $\times$ 表示 $W(A)$ 中的加法和乘法运算。我们还将 0 记作 0_A ，将 1 记作 1_A 。我们按下列公式定义从 $W(A)$ 到自身的两个映射 1F_A 和 V_A （也简记为 F 和 V ）。

(23)

$$F_A(a) = (F_n(a_0, \dots, a_{n+1}))_{n \in \mathbb{N}}, \quad (24)$$

$$V_A(a) = (0, a_0, a_1, \dots)$$

(其中 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 属于 $W(A)$)。映射 V_A 称为移位。公式

$$\Phi_n(F_0(a), \dots, F_n(a)) = \Phi_{n+1}(a_0, \dots, a_{n+1}) \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (25)$$

由 (15) 立即得到。它也可写成如下形式：

$$\Phi_A \circ F_A = f_A \circ \Phi_A. \quad (26)$$

公式

$$\Phi_A \circ V_A = v_A \circ \Phi_A \quad (27)$$

由关系 (3) 得到。

设 $\rho : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ 为一个环同态。关系式

(28)

$$W(\rho) \circ F_B = F_A \circ W(\rho) \quad (29)$$

$$W(\rho) \circ V_B = V_A \circ W(\rho)$$

由定义立即得到。

命题 3. ——设 A 为一个环。

a) 映射 F_A 是环 $W(A)$ 的自同态。

b) 映射 V_A 是环 $W(A)$ 的底层加法群的自同态。

c) 对 $W(A)$ 中的每个 a , 都有 $F_A(V_A(a)) = p \cdot a$ (即 $W(A)$ 中 p 个等于 a 的项之和)。

d) 对 $W(A)$ 中的任意 a 和 b , 都有

(30)

$$V_A(a \times F_A(b)) = V_A(a) \times b \quad (31)$$

$$V_A(a) \times V_A(b) = p \cdot V_A(a \times b)$$

(即 $W(A)$ 中 p 个等于 $V_A(a \times b)$ 的项之和)。

e) 置 $\mu = V_A(1) = (0, 1, 0, \dots)$ 。对 $W(A)$ 中的每个 b , 都有

$$V_A(F_A(b)) = \mu \times b. \quad (32)$$

f) 对 $W(A)$ 的每个元素 a , 记 $W(A)$ 中 p 个等于 a 的元素的乘积为 a^{*p} 。则有

$$F_A(a) \equiv a^{*p} \pmod{p \cdot W(A)} \quad (\text{ideal of } W(A) \text{ generated by } p \cdot 1). \quad (33)$$

设 $\rho: B \rightarrow A$ 为满足第 4 节引理 3 条件的环同态。于是 $W(\rho): W(B) \rightarrow W(A)$ 是满射环同态, 而 $\Phi_B: W(B) \rightarrow B^N$ 是单射环同态。此外, $f_B: B^N \rightarrow B^N$ 是环同态。由公式 (26) 和 (28), 有

$$\Phi_B \circ F_B = f_B \circ \Phi_B, \quad W(\rho) \circ F_B = F_A \circ W(\rho),$$

因此断言 a) 立即成立。断言 b) 同理, 由公式 (27)、(29) 以及 v_B 是 B^N 的底层加法

群的自同态这一事实得到。

设 $\mathbf{a}$ 是 $W(A)$ 的一个元素, 并取 $W(B)$ 中的元素 $\mathbf{x}$, 使其在 $W(p)$ 下的像为 $\mathbf{a}$ 。置 $\xi = \Phi_B(\mathbf{x})$ 。由 f_B 和 v_B 的定义立即得到 $f_B(v_B(\xi)) = p \cdot \xi$ (即 B^N 中 p 个等于 ξ 的项之和)。根据公式 (26)、(27) (其中以 B 代替 A) , $W(B)$ 中的元素 $F_B(V_B(\mathbf{x}))$ 和 $p\mathbf{x}$ 具有相同的像 $p \cdot \xi$ (经由单射 Φ_B) , 因而相等。于是, 公式 $F_A(V_A(\mathbf{a})) = p \cdot \mathbf{a}$ 由关系 (28)、(29) 得到。这就证明了 c 。

同理, 公式 (30) 的证明归结为证明关系式

$$v_B(\xi f_B(\eta)) = v_B(\xi) \eta$$

其中 ξ, η 属于 B^N 。这由等式

$$\begin{aligned} \xi f_B(\eta) &= (\xi_0 \eta_1, \xi_1 \eta_2, \dots) \\ v_B(\xi) \eta &= (0, p \xi_0 \eta_1, p \xi_1 \eta_2, \dots). \end{aligned}$$

考虑到 (b)、(c), 公式 (31) 由公式 (30) 得到, 其中 b 被 $V_A(b)$ 所代替。公式 (32) 是公式 (30) 在 $a = 1$ 时的特例。

类似地, 公式 (33) 的证明归结为证明关系式

$$f_B(\xi) \equiv \xi^p \pmod{p \cdot \Phi_B(B^N)},$$

其中 ξ^p 表示 B^N 中 p 个等于 ξ 的元素的乘积。根据第 2 节命题 2 的 c), 这等价于: 对每个 $n \geq 0$, 都有

$$\sigma(\xi_{n+1} - \xi_n^p) \equiv \xi_{n+2} - \xi_{n+1}^p \pmod{p^{n+2}B}.$$

现在, 对每个 $n \geq 0$, 由上引文有

$$\sigma(\xi_n) \equiv \xi_{n+1} \pmod{p^{n+1}B}$$

因为 $\xi = \Phi_B(x)$; 由此借助第 1 节引理 1 可推出

$$\sigma(\xi_n)^p \equiv \xi_{n+1}^p \pmod{p^{n+2}B}.$$

这就证明了所需的关系式。

注记. ——关于在普适 Witt 环情形下与映射 F 、 V 类似的映射的定义, 见第 52 页及以下的习题 36、37、38。

9.1.6 环 $W(A)$ 的滤子与拓扑

引理 4. ——设 A 为一个环, $m \geq 1$ 为整数。则有

$$a = (a_0, \dots, a_{m-1}, 0, \dots) + \underbrace{(0, \dots, 0, a_m, a_{m+1}, \dots)}_{m \text{ terms}} \quad (34)$$

对 $W(A)$ 中的所有 a 均成立。

设 $\rho: B \rightarrow A$ 为一个满足第 4 节引理 3 条件的环同态。于是 $W(\rho): W(B) \rightarrow W(A)$ 是一个满射环同态, 而 $\Phi_B: W(B) \rightarrow B^N$ 是一个单射同态。因此, 只需证明有

$$\Phi_n(b) = \Phi_n(b_0, \dots, b_{m-1}, 0, \dots) + \Phi_n(0, \dots, 0, b_m, b_{m+1}, \dots) \quad (35)$$

对于 $W(B)$ 中的所有 b 以及所有整数 $m \geq 1, n \geq 0$, 均成立。现在有

$$\begin{aligned} \Phi_n(b_0, \dots, b_{m-1}, \dots) &= \Phi_n(b_0, \dots, b_n) \quad \text{if } 0 \leq n < m \\ &= \sum_{i=0}^{m-1} p^i \cdot b_i^{p^{n-i}} \quad \text{if } m \leq n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_n(0, \dots, 0, b_m, b_{m+1}, \dots) &= 0 \\ &= \sum_{i=m}^n p^i \cdot b_i^{p^{n-i}} \quad \text{if } 0 \leq n < m \quad \text{if } m \leq n, \end{aligned}$$

从而得到公式 (35)。

设 A 为一个环。对于每个整数 $m \geq 0$, 记 $V_m(A)$ 为 Witt 向量 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 所成的集合, 其中 $a_n = 0$ 对 $0 \leq n < m$ 成立。它是 m 次幂 V^m (由映射 V_A 得到) 的像。公式

(36)

$$V^m(a + b) = V^m(a) + V^m(b) \quad (37)$$

$$V^m(a) \times b = V^m(a \times F^m(b))$$

由第 5 节命题 3 对 m 归纳得到。它们蕴含 $V_m(A)$ 是 $W(A)$ 的理想。



置 $V_m(A) = W(A)$, 当 $m < 0$ 时。序列 $(V_m(A))_{m \in \mathbf{Z}}$ 是环 $W(A)$ 的加法群上的降滤子。它与 $W(A)$ 的环结构相容 (III, 第 2 节第 1 号定义 2) 当且仅当 A 是特征为 p 的环 (参见第 3 节例 2 及下文第 8 节命题 5 的推论)。

下文在 $W(A)$ 上赋予拓扑 $\mathcal{G}$, 它与滤子 $(V_m(A))_{m \in \mathbf{Z}}$ 关联。由于 $V_m(A)$ 对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 都是 $W(A)$ 的理想, 拓扑 $\mathcal{G}$ 与 $W(A)$ 的环结构相容 (TG, III, 第 49 页, 例 3)。设 $a \in W(A)$; 集合 $a + V_m(A)$, 其中 m 遍历 $\mathbf{N}$, 构成 a 关于 $\mathcal{G}$ 的邻域基。由引理 4 可知, $a + V_m(A)$ 由 Witt 向量 b 组成, 并满足 $a_i = b_i$ ($0 \leq i < m$)。因此, $\mathcal{G}$ 正是 $\mathbf{A}^{\mathbf{N}}$ 上各因子离散拓扑的乘积拓扑, 故 $W(A)$ 是一个 Hausdorff 且完备的拓扑环 (TG, II, 第 17 页, 命题 10, 以及 TG, III, 第 22 页, 命题 4)。

记 τ_A (或简记为 τ) 为从 A 到 $W(A)$ 的映射, 它把 $(a, 0, 0, \dots)$ 与 A 的每个元素 a 联系起来。我们有 $\Phi_n(\tau(a)) = a^{p^n}$, 对每个 $n \in \mathbf{N}$ 均成立。对任意环同态 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$, 都有 $W(\rho) \circ \tau_B = \tau_A \circ \rho$ 。

命题 4. ——设 a 和 b 属于 $\mathbf{A}$, 且 $x = (x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 $W(\mathbf{A})$ 的一个元素。

a) 有如下公式

(38)

$$\tau(ab) = \tau(a) \times \tau(b) \quad (39)$$

$$\tau(a) \times x = (a^{p^n} x_n)_{n \in \mathbf{N}}.$$

b) 通项为 $V^n(\tau(x_n))$ 的级数在 $W(\mathbf{A})$ 中收敛, 且其和为 x 。

设 n 为正整数。第 3 节引入的多项式 $\mathbf{P}_n(\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_n; \mathbf{Y}_0, \dots, \mathbf{Y}_n)$ 是权为 p^n 的关于族

$(\mathbf{X}_0, \dots, \mathbf{X}_n)$ 的等压多项式, 其中赋予 $\mathbf{X}_i$ 权 p^i 。因此有

$$P_n(X_0, 0, \dots, 0; Y_0, \dots, Y_n) = X_0^{p^n} P_n(1, 0, \dots, 0; Y_0, \dots, Y_n). \quad (40)$$

由于 $1 = (1, 0, 0, \dots)$ 是系数环为 $\mathbf{Z}[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}, (Y_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ 的 Witt 向量环的单位元, 所以有

$$P_n(1, 0, \dots, 0; Y_0, \dots, Y_n) = Y_n. \quad (41)$$

以 a 代替 $\mathbf{X}_0$, 以 x_i 代替 $\mathbf{Y}_i$, 由 (40)、(41) 得到关系式:

$$P_n(a, 0, \dots, 0; x_0, \dots, x_n) = a^{p^n} x_n.$$

根据 $W(A)$ 中乘法的定义, (39) 得证; 公式 (38) 是 (39) 的特例。

证明 b 。按定义, $\mathbf{V}^n(\tau(x_n))$ 是一个所有分量均为零、但下标为 n 的分量等于 x_n 的序列。由引理 4 对 m 归纳可得

$$\sum_{n=0}^m \mathbf{V}^n(\tau(x_n)) = (x_0, \dots, x_m, 0, 0, \dots)$$

对每个整数 $m \geq 0$ 均成立; 取极限即得 b , 因为 $W(A)$ 上的拓扑 $\mathcal{C}$ 是各因子 A 的离散拓扑的乘积。

9.1.7 $W_n(A)$ 的有限长度 Witt 向量环

定义 2. ——设 A 为一个环, $n \geq 1$ 为整数。记 $\mathbf{W}_n(A)$ 为商环 $\mathbf{W}(A)/\mathbf{V}_n(A)$ 。

给定 A 中的元素 $a_0, \dots, a_{n-1}$, 将类 $[a_0, \dots, a_{n-1}]$ 或 $[a_i]_{0 \leq i < n}$ 记作 $V_n(A)$ 模元素 $(a_0, \dots, a_{n-1}, 0, 0, \dots)$ (属于 $W(A)$) 的类。根据第 6 节引理 4, 映射 $(a_0, \dots, a_{n-1}) \mapsto [a_0, \dots, a_{n-1}]$ (从 A^n 到 $\mathbf{W}_n(A)$) 是双射。因此, 称 $\mathbf{W}_n(A)$ 的元素为长度为 n 的 Witt 向量; 类比地, $W(A)$ 的元素

有时也称为无限长度的 Witt 向量。记 π_n 为从 $W(A)$ 到 $\mathbf{W}_n(A)$ 的典范同态。根据第 6 节引理 4, 有

$$\pi_n(a) = [a_0, \dots, a_{n-1}] \quad (42)$$

对 $W(A)$ 中的每个 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 均成立。

根据 $W(A)$ 中运算的定义, $W_n(A)$ 中的运算可如下描述:

$$\begin{aligned} [a_0, \dots, a_{n-1}] + [b_0, \dots, b_{n-1}] &= [S_i(a_0, \dots, a_i; b_0, \dots, b_i)]_{0 \leq i < n} \\ [a_0, \dots, a_{n-1}] \times [b_0, \dots, b_{n-1}] &= [P_i(a_0, \dots, a_i; b_0, \dots, b_i)]_{0 \leq i < n} \\ -[a_0, \dots, a_{n-1}] &= [I_i(a_0, \dots, a_i)]_{0 \leq i < n}. \end{aligned}$$

此外, $W_n(A)$ 中的加法单位元是 $[0, \dots, 0]$, 乘法单位元是 $[1, 0, \dots, 0]$ 。

设 i 为满足 $0 \leq i \leq n$ 的整数。通过取商, 从 $W(A)$ 到 A 的同态 Φ_i 定义了同态 Φ_i , 它从 $W_n(A)$ 到 A 。此映射将 Witt 向量 $[a_0, \dots, a_{n-1}]$ 关联到 A 中的元素 $\Phi_i(a_0, \dots, a_i)$ (也称为下标为 i 的 $[a_0, \dots, a_{n-1}]$ 的幽灵分量)。

设 $\rho: B \rightarrow A$ 为一个环同态。通过取商, 同态 $W(\rho)$ (从 $W(B)$ 到 $W(A)$) 定义了同态 $W_n(\rho)$, 后者从 $W_n(B)$ 到 $W_n(A)$ 。它由公式

$$W_n(\rho) [b_0, \dots, b_{n-1}] = [\rho(b_0), \dots, \rho(b_{n-1})] \quad (43)$$

对每个 $[b_0, \dots, b_{n-1}]$, 只要它属于 $W_n(B)$, 均成立。

设 m, n 为满足 $1 \leq n \leq m$ 的两个整数。由于 $V_n(A) \supset V_m(A)$, 存在从 $W_m(A) = W(A)/V_m(A)$ 到 $W_n(A) = W(A)/V_n(A)$ 的典范满射同态; 将此同态记为 $\pi_{n,m}$ 。明确地说, 有

$$\pi_{n,m}[a_0, \dots, a_{m-1}] = [a_0, \dots, a_{n-1}] \quad (44)$$

对每个 $[a_0, \dots, a_{m-1}]$, 若它属于 $W_m(A)$, 上述结论均成立。族 $(W_n(A), \pi_{n,m})$ 是一个环的逆系统, 而映射 $\pi: a \mapsto (\pi_n(a))_{n \geq 1}$ 是从 $W(A)$ 到 $\lim W_n(A)$ 的环同态, 称为典范同态。由于 $W(A)$ 关于滤子 $(\overline{V_n(A)})_{n \in \mathbb{Z}}$ 是分离且完备的 (参见第 6 节), 典范同态 π 是拓扑环同构, 其中给 $W_n(A)$ 赋予离散拓扑, 且 $n \geq 1$ 遍历所有整数 (III, 第 2 节第 6 号)。

从现在起, 分别将同态 π_n 和 $\pi_{n,m}$ 称为从 $W(A)$ 到 $W_n(A)$ 以及从 $W_m(A)$ 到 $W_n(A)$

的投影同态。

例. ——1) 同态 $\Phi_0 : W_1(A) \rightarrow A$ 是同构。

2) 具体写出 $W_2(A)$ 中的运算。我们有

$$\begin{aligned} [a_0, a_1] + [b_0, b_1] &= [a_0 + b_0, a_1 + b_1 - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{p} \binom{p}{i} a_0^i b_0^{p-i}] \\ [a_0, a_1] \times [b_0, b_1] &= [a_0 b_0, a_0^p b_1 + a_1 b_0^p + p \cdot a_1 b_1] \end{aligned}$$

对于 $[a_0, a_1]$ 和 $[b_0, b_1]$, 它们属于 $W_2(A)$, $[a_0, a_1]$ 的幽灵分量为 a_0 和 $a_0^p + p \cdot a_1$ 。

3) 设 $n \geq 1$ 为整数。若 $a_0, \dots, a_{n-1}, b_0, \dots, b_{n-1}$ 是满足 $a_i \equiv b_i \pmod{p}$ ($0 \leq i < n$) 的整数, 则有 (第 1 节命题 1)

$$\Phi_{n-1}(a_0, \dots, a_{n-1}) \equiv \Phi_{n-1}(b_0, \dots, b_{n-1}) \pmod{p^n}.$$

因此, 通过取商, Φ_{n-1} 定义了环同态 $\varphi_n : W_n(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \rightarrow \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 。 φ_n 的像是包含 1 的 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 的子群, 故 φ_n 是满射。由于有限集 $W_n(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ 和 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 的基数同为 p^n , φ_n 是同构。

设 m, n 为满足 $1 \leq n \leq m$ 的整数。存在唯一的环同态 $\alpha_{n,m} : \mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$; 因而下图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z} & \xrightarrow{\alpha_{n,m}} & \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \\ \uparrow \varphi_m & & \uparrow \varphi_n \\ W_m(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\pi_{n,m}} & W_n(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \end{array}$$

是交换的。由此, $\varphi = \varprojlim \varphi_n$ 是从 $W(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) = \varprojlim W_n(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ 到 $\mathbf{Z}_p = \varprojlim \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 的拓扑环同构 (III, 第 2 节第 12 号例 3)。

设 m, n 为两个 ≥ 1 的整数。按构造, 有加法群的正合序列

$$0 \rightarrow W(A) \xrightarrow{V^m} W(A) \xrightarrow{\pi_m} W_m(A) \rightarrow 0. \quad (E)$$

通过取商, $W(A)$ 的加法群自同态 V^n 定义了同态 V_m^n , 其从 $W_m(A)$ 的加法群到 $W_{m+n}(A)$ 的加法群。换言之, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} W(A) & \xrightarrow{V^n} & W(A) \\ \pi_m \downarrow & & \downarrow \pi_{n+m} \\ W_m(A) & \xrightarrow{V_m^n} & W_{n+m}(A). \end{array}$$

通过取商, 由正合序列 (E) 得到正合序列

$$0 \rightarrow W_m(A) \xrightarrow{V_m^n} W_{n+m}(A) \xrightarrow{\pi_{n,n+m}} W_n(A) \rightarrow 0. \quad (E')$$

有

$$V_m^n[a_0, \dots, a_{m-1}] = [\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ times}}, a_0, \dots, a_{m-1}], \quad (45)$$

对每个元素 $[a_0, \dots, a_{m-1}]$, 只要它属于 $W_m(A)$, 均成立。

根据第 5 节命题 3 的 c), 对 $W(A)$ 中的所有 a , 有 $FV^{m+1}(a) = p.V^m(a)$, 从而 $F(V_{m+1}(A)) \subset V_m(A)$ 。对 n 归纳可知, F^n 将 $V_{n+m}(A)$ 映入 $V_m(A)$, 因而通过取商定义了环同态 $F^n: W_{n+m}(A) \rightarrow W_m(A)$ 。按构造, 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
W(A) & \xrightarrow{F^n} & W(A) \\
\downarrow \pi_{n+m} & & \downarrow \pi_m \\
W_{n+m}(A) & \xrightarrow{F_m^n} & W_m(A) .
\end{array}$$

回忆 (第 3 节), 多项式 F_i 属于 $\mathbf{Z}[X_0, \dots, X_{i+1}]$, 对每个整数 $i \geq 0$ 均如此; 因此, 同态 F_m^1 从 $W_{m+1}(A)$ 到 $W_m(A)$, 可明确写为:

$$F_m^1[a_0, \dots, a_m] = [F_i(a_0, \dots, a_{i+1})]_{0 \leq i < m} . \quad (46)$$

设 $a \in W_m(A)$ 、 $a' \in W_m(A)$, 以及 $b \in W_{m+1}(A)$ 。下列公式由第 5 节命题 3 通过取商得到:

(47)

$$F_m^1(V_m^1(a)) = p.a \quad (48)$$

$$V_m^1(a \times F_m^1(b)) = V_m^1(a) \times b \quad (49)$$

$$V_m^1(a) \times V_m^1(a') = p.V_m^1(a \times a') \quad (50)$$

$$V_m^1(F_m^1(b)) = \mu_{m+1} \times b$$

(其中 $\mu_{m+1} = [0, 1, 0, \dots, 0]$).

9.1.8 系数在特征为 p 的环中的 Witt 向量环

命题 5. ——设 A 为特征为 p 的环 (A, V , 第 2 页)。对 $W(A)$ 中的任意元素 a, b 以及正整数 m, n , 若 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

(51)

$$F(a) = (a_n^p)_{n \in \mathbb{N}} \quad (52)$$

$$p \cdot a = VF(a) = FV(a) = (0, a_0^p, a_1^p, \dots) \quad (53)$$

$$V^m(a) \times V^n(b) = V^{m+n}(F^n(a) \times F^m(b)).$$

公式 (51) 由第 3 节例 4 得到。由此立即推出等式

$$VF(a) = FV(a) = (0, a_0^p, a_1^p, \dots),$$

且等式 $p \cdot a = FV(a)$ 已由第 5 节命题 3 证明, 从而得到 (52)。

证明 (53)。由公式 (37) (其中以 $V^n(b)$ 代替 b), 有

$$V^m(a) \times V^n(b) = V^m(a \times F^m(V^n(b))). \quad (54)$$

由公式 (37) 还可推出

$$V^n(F^m(b)) \times a = V^n(F^m(b) \times F^n(a)). \quad (55)$$

于是, 公式 (53) 由 (54)、(55) 以及关系 $F^m \circ V^n = V^n \circ F^m$ 得到, 而后一个关系本身是 (51) 的结果。

推论. ——若 m, n 为两个正整数, 则有

$$V_m(A) \times V_n(A) \subset V_{m+n}(A).$$

这由公式 (53) 得到, 因为 $V_m(A)$ 是 $V^m : W(A) \rightarrow W(A)$ 的像。

命题 6. ——设 A 为一个环。

a) 对每个整数 $k \geq 1$, 都有 $(V_1(A))^k = p^{k-1} \cdot V_1(A)$ 。

b) 假设 A 是特征为 p 的环。在环 $W(A)$ 上, $V_1(A)$ -进拓扑与 p -进拓扑重合, 并且二者都比乘积拓扑 $\mathcal{G}$ 精细 (参见第 6 节)。环 $W(A)$ 关于 p -进拓扑是分离且完备的。

证明 a : 对 k 归纳。当 $k = 1$ 时显然成立。设 $k \geq 2$ 。根据归纳假设, 有 $V_1(A)^{k-1} = p^{k-2} \cdot V_1(A)$, 从而 $V_1(A)^k = p^{k-2} \cdot (V_1(A))^2$ 。但由第 5 节命题 3 的 d 、公式 (31), 有 $(V_1(A))^2 = p \cdot V_1(A)$, 故得 a 。

现在假设 A 具有特征 p 。由于有

$$p \cdot W(A) = VF(W(A)) \subset V_1(A) \quad (\text{formula (52)}),$$

由 a 得到包含关系 $p^k \cdot W(A) \subset (V_1(A))^k \subset p^{k-1} \cdot W(A)$, 并由命题 5 的推论得到包含关系 $(V_1(A))^k \subset V_k(A)$, 对每个整数 $k \geq 1$ 均如此。由此得到 b 的第一条断言。

设 k 为一个 ≥ 1 的整数。根据公式 (52), $W(A)$ 的理想 $p^k \cdot W(A)$ 是 $W(A)$ 中元素 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 所成的集合, 其中元素满足 $a_n = 0$ ($n < k$) 且 $a_n \in A^{p^k}$ ($n \geq k$)。因此它关于拓扑 $\mathcal{G}$ 是闭的。由于 $W(A)$ 关于拓扑 $\mathcal{G}$ 分离且完备, 而 $W(A)$ 的理想 $p^k \cdot W(A)$ (对 $k \geq 1$) 构成 $W(A)$ 中 p -进拓扑的 0 的邻域基, 故环 $W(A)$ 关于 p -进拓扑分离且完备 (TG, III, 第 26 页, 命题 10 的推论 1)。

命题 7. ——设 A 为特征为 p 的完美环。

a) 对 $W(A)$ 的每个元素 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 通项为 $p^n \tau(a_n^{p^{-n}})$ 的级数在 $W(A)$ 中收敛, 且其和为 a 。

b) 在 $W(A)$ 上, $V_1(A)$ -进拓扑、 p -进拓扑和拓扑 $\mathcal{G}$ 重合。更准确地说, 有 $V_n(A) = p^n \cdot W(A) = (V_1(A))^n$, 对每个整数 $n \geq 0$ 均成立。特别地, Φ_0 定义了从 $W(A)/p \cdot W(A)$ 到 A 的同构。

根据定义 (A, V , 第 5 页), 映射 $a \mapsto a^p$ 是环 A 的自同构。因此由命题 5, F 是环 $W(A)$ 的自同构, 并且对每个 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$p^n \cdot W(A) = V^n F^n(W(A)) = V^n(W(A)) = V_n(A).$$

特别地, 有 $(V_1(A))^n = (p \cdot W(A))^n = p^n \cdot W(A)$ 。断言 b) 由此得到。由命题 5, 有

$$p^n \cdot \tau(a_n^{p^{-n}}) = V^n F^n \tau(a_n^{p^{-n}}) = V^n \tau(a_n),$$

从而由第 6 节命题 4 得到断言 a)。

命题 8. ——设 A 为特征为 p 的域。环 $W(A)$ 是一个局部整环, 分离且完备, 其极大理想为 $V_1(A)$, 剩余域同构于 A 。若域 A 是完美的, 则环 $W(A)$ 是一个离散赋值环, 其极大理想为 $p \cdot W(A)$ 。

同态 Φ_0 定义了从 $W(A)/V_1(A)$ 到 A 的同构 (第 7 节例 1)。因此, $V_1(A)$ 是 $W(A)$ 的极大理想。由于环 $W(A)$ 关于 $V_1(A)$ -进拓扑分离且完备, 它是一个局部环, 极大理想为 $V_1(A)$ (命题 6 的 b), 以及 III, 第 2 节第 13 号命题 19)。

设 a 和 b 是 $W(A)$ 的两个非零元素。存在整数 $m \geq 0$ 和 $n \geq 0$, 以及元素 $a' = (a'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $b' = (b'_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 它们属于 $W(A)$, 使得 $a = V^m(a')$ 、 $b = V^n(b')$, 且 a'_0 、 b'_0 是 A 中的非零元素。于是, 下标为 $m+n$ 的 $a \times b$ 的分量等于下标为 0 的 $F^n(a') \times F^m(b')$ 的分量 (公式 (53)), 即等于 $a'_0{}^{p^n} b'_0{}^{p^m}$ (公式 (51) 及第 3 节例 2)。因此 $a \times b$ 非零, 且 $W(A)$ 是整环。

若域 A 是完美的, 则极大理想 $V_1(A)$ 属于 $W(A)$, 并等于 $p \cdot W(A)$

(命题 7 的 b)), 从而 $W(A)$ 是一个离散赋值环 (VI, 第 3 节第 6 号命题 9 的 c))。

备注. ——1) 设 A 为特征为 p 的域。可以证明, 环 $W(A)$ 是诺特环当且仅当 A 是完美的 (第 43 页习题 9)。

2) 设 A 为特征为 p 的环。由命题 5, 有公式

$$F_m^n[a_0, \dots, a_{n+m-1}] = [a_0^{p^n}, \dots, a_{m-1}^{p^n}]$$

$$p^n \cdot [a_0, \dots, a_{n+m-1}] = [\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ times}}, a_0^{p^n}, \dots, a_{m-1}^{p^n}]$$

对每个 Witt 向量 $[a_0, \dots, a_{n+m-1}]$, 其长度为 $n+m$, 均成立。

事实上, 映射 $F : W(A) \rightarrow W(A)$ 使我们能够通过取 $V_m(A)$ 的商来定义映射 $\bar{F}_m :$

$W_m(A) \rightarrow W_m(A)$ 。有公式

$$\bar{F}_m[a_0, \dots, a_{m-1}] = [a_0^p, \dots, a_{m-1}^p].$$

映射 $V_m^1 \circ \bar{F}_m$ 和 $\bar{F}_{m+1} \circ V_m^1$ 从 $W_m(A)$ 到 $W_{m+1}(A)$ ，彼此相等，并且通过取商由 $W_{m+1}(A)$ 中乘以 p 得到。

9.2 COHEN 环

本节中， p 表示素数。

9.2.1 p -环

定义 1. ——若环 C 的理想 pC 是极大理想，且 C 关于 pC -进拓扑分离且完备，则称 C 为 p -环。

设 C 为一个环；若 $p1_C$ 是幂零的且 C 的理想 pC 是极大理想，则 C 是 p -环，因为 C 的 pC -进拓扑是离散的。特别地，每个特征为 p 的域都是 p -环。

命题 1. ——设 C 为一个 p -环。

- a) 环 C 是局部环，极大理想为 pC 。
- b) 假设 $p1_C$ 是幂零的。设 d 是满足 $p^d 1_C = 0$ 的最小正整数。 C 的理想形如 $p^k C$ ，其中 $0 \leq k \leq d$ ，且有 $p^k C \neq p^l C$ ，这里 k, l 是满足 $0 \leq k \leq d, 0 \leq l \leq d$ 的两个不同整数。 C -模 C 的长度为 d 。
- c) 假设 $p1_C$ 不是幂零的。则 C 是离散赋值环，其剩余域的特征为 p ，其分式域的特征为 0。形如 $p^n C$ ($n \in \mathbf{N}$) 的理想两两不同；它们构成 C 的全部非零理想。 C -模 C 的长度不是有限的。

断言 a) 由 III，第 2 节第 13 号命题 19 得到。

由假设， $\bigcap_{n \geq 0} p^n C = \{0\}$ 。设 $x \neq 0$ 属于 C ；存在整数 $n \geq 0$ ，使得 $x \in p^n C, x \notin p^{n+1} C$ ；因而存在元素 y ，它属于 C ，且 $x = p^n y$ ；由于 y 不属于 pC ，故 y 可逆。

假设 $p1_C$ 不是幂零的。若 x, x' 是 C 的两个非零元素，则存在两个整数 $n \geq 0, n' \geq 0$

以及 C 的两个可逆元素 y, y' , 使得 $x = p^n y, x' = p^{n'} y'$. 于是 $xx' = p^{n+n'} yy' \neq 0$, 故 C 是整环。由于 C 是局部环但不是域, 且 C 的极大理想 $m_C = pC$ 是主理想, C 是离散赋值环 (VI, 第 3 节第 6 号命题 9)。于是根据上引文献命题 8, C 的非零理想形如 $p^n C$, 且两两不同。特别地, 环 C 不是阿廷环, 因而 C -模 C 的长度不是有限的。 C 的剩余域 C/pC 的特征为 p 。设 C 的分式域的特征为 q 。有 $p1_C \neq 0$, 从而 $p \neq q$ 。此外, 若 q 非零, 则有 $q1_C = 0$, 从而 C/pC 的特征为 $q \neq p$, 这是荒谬的。这就证明了 c 。

假设 $p1_C$ 是幂零的。设 d 是满足 $p^d 1_C = 0$ 的最小正整数。我们有理想序列

$$C \supset pC \supset p^2 C \supset \cdots \supset p^{d-1} C \supset p^d C = \{0\}. \quad (E)$$

若 k 是满足 $0 \leq k < d$ 且 $p^k C = p^{k+1} C$ 的整数, 则可推出

$$p^{d-k-1} p^k C = p^{d-k-1} p^{k+1} C = \{0\}$$

这与假设 $p^{d-1} 1_C \neq 0$ 矛盾。因此, 序列 (E) 的元素两两不同。设 α 是 C 的一个理想, 令 k 为满足 $\alpha \supset p^k C$ 的最小正整数。设 x 是非零元素, 属于 α ; 我们已经看到, x 形如 $p^m u$, 其中 $m \geq 0$, 且 u 在 C 中可逆。因此 $p^m C \subset \alpha$, 从而 $m \geq k$, 最终 $x \in p^k C$ 。总之, $\alpha = p^k C$ 。于是序列 (E) 是 C -模 C 的 Jordan-Hölder 序列, 其长度为 d 。

推论 1. ——若 p -环 C 是整环, 则它是离散赋值环, 或是特征为 p 的域。

设 C 是整环。若 $p1_C$ 是幂零的, 则 $p1_C = 0$, 而 $\{0\}$ 是 C 的极大理想, 故 C 是特征为 p 的域。若 $p1_C$ 不是幂零的, 则由命题 1 的 c), C 是离散赋值环。

推论 2. ——设 C 为 p -环, 且 α 是 C 中异于 C 的理想。环 C/α 是 p -环。

不妨设 $\alpha \neq \{0\}$ 。于是存在整数 $i \geq 1$, 使得 $\alpha = p^i C$; 理想 pC/α 是 C/α 的极大理想, 且 $p^i 1_{C/\alpha} = 0$, 故 C/α 是一个 p -环。

设 C 为一个 p -环。称 C 的长度为 $l(C)$, 并将其定义为 $\bar{\mathbf{R}}$ 中所有满足 $n \geq 1$ 且 $p^{n-1} 1_C \neq 0$ 的整数所成集合的上确界。当 $l(C)$ 有限时, 它就是 C -模 C 的长度; 当 $l(C)$ 等于 $+\infty$ 时, C -模 C 的长度不是有限的 (命题 1)。

例. ——1) 对每个整数 $n \geq 1$, 环 $\mathbf{Z}/p^n \mathbf{Z}$ 都是一个 p -环, 长度为 n 。环 $\mathbf{Z}_p$ 是 p -进整数环, 也是无限长度的 p -环。

2) 设 K 为特征为 p 的完美域。根据第 1 节第 8 号命题 8, Witt 向量环 $W(K)$ 是无限长

度的 p -环。映射 $(a_n)_{n \in \mathbf{N}} \mapsto a_0$ 通过取商诱导出从 $W(K)/pW(K)$ 到域 K 的同构 (上引文献命题 7)。对每个整数 $n \geq 1$, 环

$$W_n(K) = W(K)/p^n W(K)$$

是长度为 n 的 p -环。

命题 2. ——设 C 和 C' 是两个 p -环, 且 u 是从 C 到 C' 的同态。设 v 是从 $\kappa_C = C/pC$ 到 $\kappa_{C'} = C'/pC'$ 的同态, 它由 u 通过取商诱导。

a) 有 $l(C) \geq l(C')$, 且 u 为单射当且仅当 $l(C) = l(C')$ 。

b) u 为满射的充要条件是 v 为同构。

c) u 为同构的充要条件是 v 为同构且 $l(C) = l(C')$ 。

令 $n \geq 1$ 为整数。有 $u(p^{n-1}1_C) = p^{n-1}1_{C'}$, 因此关系 $p^{n-1}1_{C'} \neq 0$ 蕴含 $p^{n-1}1_C \neq 0$, 并且当 u 为单射时与之等价。所以 $l(C') \leq l(C)$, 且当 u 为单射时等号成立。若 u 不是单射, 则存在整数 $i < l(C)$, 使得 u 的核是理想 $p^i C$ (属于 C); 于是 $p^i 1_{C'} = 0$, 从而 $l(C') \leq i$ 。这就证明了 a)。

由于 κ_C 和 $\kappa_{C'}$ 是域, 同态 v 是单射。若 u 是满射, 则 v 也是满射, 因而是同构。反之, 设 v 是满射。于是对于每个整数 $n \geq 0$, 映射 $v_n : p^n C/p^{n+1}C \rightarrow p^n C'/p^{n+1}C'$ 由 u 得到且是满射。由于 C 关于 pC -进滤子完备, 而 C' 关于 pC' -进滤子分离, 根据 III, § 2, 第 8 号的定理 1 的推论 2, u 是满射。这就证明了 b)。

最后, c) 由 a) 和 b) 得出。

命题 3. ——设 $(C_n, \pi_{n,m})$ 是相对于指标集 N 的环的射影系统。假设 C_n 对所有 $n \in N$ 都是 p -环, 且同态 $\pi_{n,m}$ 都是满射。则 $C = \varprojlim C_n$ 是 p -环, 并且对于所有 $n \in N$, 典范同态 $\pi_n : C \rightarrow C_n$ 是满射, 并诱导出从 κ_C 到 κ_{C_n} 的同构。

由于映射 $\pi_{n,m}$ 是满射, 映射 π_n 也具有同样性质 (E, III, p. 58, 命题 5)。我们来证明 C 是一个 p -环。令 d_n 为 C_n 的长度。根据命题 2 a), 序列 d_n (其元素属于 $N \cup \{+\infty\}$) 是递增的; 若它是平稳的, 则存在整数 n_0 , 使得 $\pi_{n,m}$ 是从 C_m 到 C_n 的同构, 当 $n_0 \leq n \leq m$ 时, 于是 C 同构于 C_{n_0} , 是一个 p -环。

因此只需考虑每个 d_n 都有限且序列 (d_n) 趋于 $+\infty$ 的情形。赋予环 C 平凡滤子 (III,

§ 2, 第 1 号, 例 5)。对于 $n \in \mathbf{N}$, 令 $\mathbf{I}_n$ 为 π_n 的核; 置 $\mathbf{I}_n = \mathbf{C}$ (当 $n < 0$ 时)。令 E 表示带有滤子 $(\mathbf{I}_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 的 $\mathbf{C}$ -模 $\mathbf{C}$ 。它是分离且完备的, 因为拓扑 $\mathcal{G}$ 由滤子 $(\mathbf{I}_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 定义, 正是各 $\mathbf{C}_n$ 上离散拓扑的射影极限拓扑。

令 k 为满足 ≥ 1 的整数。有 $p^k \mathbf{C} \subset \varprojlim (p^k \mathbf{C}_n)$ (E, III, p. 55, 公式 (9))。反之, 若 $x = (x_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \varprojlim (p^k \mathbf{C}_n)$, 并置 $X_n = \{y \in \mathbf{C} | \pi_n(p^k y) = x_n\}$, 则序列 $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 E 的非空闭仿射子集的递减序列。由于 $E/\mathbf{I}_n$ 是阿廷 $\mathbf{C}$ -模, X_n 的交非空 (III, § 2, 第 7 号, 命题 7); 对于每个 $z \in \bigcap_{n \in \mathbf{N}} X_n$, 都有 $p^k z = x$ 。因此我们证明了 $p^k \mathbf{C} = \varprojlim p^k \mathbf{C}_n$ 。

对于每个整数 $k \geq 1$ 。特别地, $\mathbf{C}$ 的理想 $p^k \mathbf{C}$ 关于拓扑 $\mathcal{G}$ 是闭的。在 $\mathbf{C}$ 上, p -进拓扑比拓扑 $\mathcal{G}$ 更细, 因为有 $p^{d_n} \mathbf{C} \subset \mathbf{I}_n$ 。于是根据 TG, III, p. 26, 命题 10 的推论 1, $\mathbf{C}$ 关于 $p\mathbf{C}$ -进拓扑是分离且完备的。此外, 有 $p\mathbf{C} = \varprojlim p\mathbf{C}_n = \pi_0^{-1}(p\mathbf{C}_0)$, 所以从 $\mathbf{C}/p\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{C}_0/p\mathbf{C}_0$ 的满射同态 (由 π_0 得到) 是同构。这说明 $\mathbf{C}$ 的理想 $p\mathbf{C}$ 是极大理想, 因而 $\mathbf{C}$ 是一个 p -环。命题 3 的最后一个断言由命题 2 b) 得出。

9.2.2 科恩环

定义 2. ——设 A 是一个分离且完备的局部环, 其剩余域的特征为 p 。称 A 的一个子环 C 为 A 的一个科恩子环, 如果 C 是 p -环且满足 $A = m_A + C$ (即 $A/m_A = C/(m_A \cap C)$)。

若 C 是 A 的一个科恩子环, 则 C 的理想 $m_A \cap C$ 是极大理想, 因而等于 pC 。所以从 $\kappa_C = C/pC$ 到 $\kappa_A = A/m_A$ 的典范映射是域同构。

例. ——设 C 是 p -环。形式幂级数环 $A = C[[T_1, \dots, T_n]]$ 是一个诺特局部环, 分离且完备, 其极大理想由序列 $(p, T_1, \dots, T_n)$ 生成。显然 C 是 A 的一个科恩子环。特别地, 当 C 等于 $\mathbf{Z}_p$ 、 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 或特征为 p 的域时也适用。

定理 1. ——设 A 是一个局部环, 分离且完备, 其剩余域 k 的特征为 p 。设 π 是从 A 到 k 的典范映射, 并设 S 是 A 的一个子集, 使 π 将 S 双射到 k 的一个 p -基上 (A, V, p. 95)。

- a) 存在唯一一个包含 S 的 A 的科恩子环 C 。
- b) A 的子环 C 是闭的, 且 C 上的 $p\mathbf{C}$ -进拓扑由 A 的 m_A -进拓扑诱导。
- c) A 的每个包含 S 且满足 $A = A' + m_A$ 的闭子环 A' 都包含 C 。

A) 特例: m_A 是幂零的

令 n 为满足 $m_A^{n+1} = \{0\}$ 的正整数。若 Φ_n 是第 n 个 Witt 多项式 (§ 1, 第 1 号), 则映射 $u: [a_0, \dots, a_n] \mapsto \Phi_n(a_0, \dots, a_n)$ 是从 $\mathbf{W}_{n+1}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{A}$ 的环同态 (§ 1, 第 7 号)。令 $\mathbf{B}_n$ 为 u 的像, 并令 $\mathbf{C}_n$ 为 $\mathbf{A}$ 的由 $\mathbf{B}_n \cup \mathbf{S}$ 生成的子环。

引理 1. ——设 $\mathbf{A}'$ 是包含 $\mathbf{S}$ 的 $\mathbf{A}$ 的一个子环。 $\mathbf{A}'$ 包含 $\mathbf{C}_n$ 的充要条件是 $\mathbf{A}' + m_A = \mathbf{A}$ 。

有 $p\mathbf{A} \subset m_A$, 且 $\mathbf{B}_n$ 由形如 $a_0^{p^n} + pa_1^{p^{n-1}} + \dots + p^n a_n$ 的元素组成, 其中 $a_0, \dots, a_n$ 属于 $\mathbf{A}$ 。因此 $\pi(\mathbf{B}_n) = k^{p^n}$, 从而 $\pi(\mathbf{C}_n) = k^{p^n}[\pi(\mathbf{S})]$ 。但由于 $\pi(\mathbf{S})$ 是一个 p -基 (属于 k), 有 $k = k^{p^n}[\pi(\mathbf{S})]$ (A, V, p. 96), 从而 $\pi(\mathbf{C}_n) = k$, 即 $\mathbf{C}_n + m_A = \mathbf{A}$ 。

设 $\mathbf{A}'$ 是包含 $\mathbf{S}$ 的 $\mathbf{A}$ 的一个子环。若 $\mathbf{A}'$ 包含 $\mathbf{C}_n$, 则有

$$\mathbf{A}' + m_A \supset \mathbf{C}_n + m_A = \mathbf{A}, \quad \text{whence} \quad \mathbf{A}' + m_A = \mathbf{A}.$$

反之, 设 $\mathbf{A}' + m_A = \mathbf{A}$ 。令 $a_0, \dots, a_n$ 为 $\mathbf{A}$ 中的元素; 根据假设, 存在元素 $a'_0, \dots, a'_n$ 属于 $\mathbf{A}'$, 使得 $a_i \equiv a'_i \pmod{m_A}$ (对 $0 \leq i \leq n$)。根据 § 1 第 1 号的命题 1 及假设 $m_A^{n+1} = \{0\}$, 有 $\Phi_n(a_0, \dots, a_n) = \Phi_n(a'_0, \dots, a'_n) \in \mathbf{A}'$, 从而 $\mathbf{B}_n \subset \mathbf{A}'$ 。由于 $\mathbf{C}_n$ 是由 $\mathbf{B}_n \cup \mathbf{S}$ 生成的环, 有 $\mathbf{C}_n \subset \mathbf{A}'$ 。

在所有包含 $\mathbf{S}$ 且满足 $\mathbf{A}' + m_A = \mathbf{A}$ 的 $\mathbf{A}$ 的子环 $\mathbf{A}'$ 所成的集合中, 根据引理 1 存在一个最小元素 $\mathbf{C}$, 并且有 $\mathbf{C}_n = \mathbf{C}$, 对于每个整数 $n \geq 0$ 满足 $m_A^{n+1} = \{0\}$ 时均如此。

按构造有 $\mathbf{C} + m_A = \mathbf{A}$, 且 $p1_C$ 是幂零的。显然 $p\mathbf{C} \subset \mathbf{C} \cap m_A$, 因此下面的引理 2 表明 $p\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{C}$ 的极大理想, 从而 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个科恩子环。

引理 2. ——有 $\mathbf{C} \cap m_A \subset p\mathbf{C}$ 。

取整数 $m \geq 1$, 使得 $m_A^m = \{0\}$, 从而 $\mathbf{C} = \mathbf{C}_m = \mathbf{C}_{m-1}$ 。令 Λ 为 $\mathbf{N}^{(\mathbf{S})}$ 的一部分, 它由有限支撑的整数族 $(\alpha_s)_{s \in \mathbf{S}}$ 组成, 并满足 $0 \leq \alpha_s < p^m$, 对每个 $s \in \mathbf{S}$ 均如此。由于 $\mathbf{B}_m$ 包含 $s^{p^m} = \Phi_m(s, 0, \dots, 0)$ (对每个 $s \in \mathbf{S}$), 单项式 $Z_\alpha = \prod_{s \in \mathbf{S}} s^{\alpha_s}$ (其中 α 遍历 Λ) 生成 $\mathbf{C}_m$, 作为 $\mathbf{B}_m$ -模。此外, 根据公式

$$\Phi_m(a_0, \dots, a_m) = a_0^{p^m} + p\Phi_{m-1}(a_1, \dots, a_m),$$

$\mathbf{B}_m$ 的每个元素都形如 $a^{p^m} + pb$, 其中 $a \in \mathbf{A}$ 且 $b \in \mathbf{B}_{m-1}$ 。因此 $\mathbf{C} = \mathbf{C}_m$ 的每个元素都形如

$$x = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_{\alpha}^{p^m} Z_{\alpha} + py \quad (1)$$

其中 $c_{\alpha} \in \mathbf{A}$ 对每个 $\alpha \in \Lambda$ 均成立, 且 $y \in \mathbf{C}_{m-1} = \mathbf{C}$ 。若 x 属于 $\mathbf{C} \cap \mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$, 则有 $\pi(x) = 0$, 从而 $\sum_{\alpha \in \Lambda} \pi(c_{\alpha})^{p^m} \pi(Z_{\alpha}) = 0$ 。由于 $\pi(\mathbf{S})$ 是一个 p -基 (属于 k), 根据 A, V, p. 96, 有 $\pi(c_{\alpha}) = 0$ 对每个 $\alpha \in \Lambda$ 均成立。于是 $c_{\alpha} \in \mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$, 从而 $c_{\alpha}^m = 0$, 当然也有 $c_{\alpha}^{p^m} = 0$ 。由 (1) 得 $x = py$, 从而得到引理 2。

有 $p^m \mathbf{C} = \mathfrak{m}_{\mathbf{A}}^m = \{0\}$ (当 m 足够大时), 所以断言 b) 显然成立。断言 c) 由引理 1 得出。若 $\mathbf{C}'$ 是包含 $\mathbf{S}$ 的 $\mathbf{A}$ 的一个科恩子环, 则根据引理 1 有 $\mathbf{C}' \supset \mathbf{C}$ 。但由于 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{C}'$ 的包含映射诱导出从 $\kappa_{\mathbf{C}}$ 到 $\kappa_{\mathbf{C}'}$ 的同构, 有 $\mathbf{C} = \mathbf{C}'$ (第 1 号, 命题 2 b)), 这就完成了 a) 的证明。

B) 一般情形.

对于每个整数 $n \geq 0$, 记 $\mathbf{A}_n$ 为局部环 $\mathbf{A}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}^{n+1}$, $\mathfrak{m}_n = \mathfrak{m}_{\mathbf{A}}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}^{n+1}$ 为其极大理想, 并记 π_n 为从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{A}_n$ 的典范同态。根据 A), 存在唯一的科恩子环 $\mathbf{C}_n$, 它是 $\mathbf{A}_n$ 的且包含 $\pi_n(\mathbf{S})$ 。当 $0 \leq n \leq m$ 时, 记 $\pi_{n,m}$ 为从 $\mathbf{A}_m$ 到 $\mathbf{A}_n$ 的典范同态。根据第 1 号的命题 1 的推论 2, $\pi_{n,m}(\mathbf{C}_m)$ 是一个 p -环; 有 $\pi_{n,m}(\mathbf{C}_m) + \mathfrak{m}_n = \mathbf{A}_n$, 所以 $\pi_{n,m}(\mathbf{C}_m)$ 等于 $\mathbf{C}_n$, 即 $\mathbf{A}_n$ 的科恩子环。根据第 1 号的命题 3, 子环 $\varprojlim \mathbf{C}_n$ 位于 $\varprojlim \mathbf{A}_n$ 中, 是一个 p -环。置 $\mathbf{C} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \pi_n^{-1}(\mathbf{C}_n)$ 。由于 $\mathbf{C}$ 是 $\varprojlim \mathbf{C}_n$ 在同构 $a \mapsto (\pi_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$ 下的逆像, 而该同构将 $\mathbf{A}$ 映到 $\varprojlim \mathbf{A}_n$, 故 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{A}$ 的闭子环, 也是一个 p -环。有 $\pi_n(\mathbf{C}) = \mathbf{C}_n$ (对每个 $n \in \mathbb{N}$), 特别地 $\pi_0(\mathbf{C}) = \mathbf{A}_0$, 即 $\pi(\mathbf{C}) = k$ 。所以 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个科恩子环。

对于每个整数 $n \geq 0$, 置 $J_n = \mathbf{C} \cap \mathfrak{m}_{\mathbf{A}}^n$ 。由于局部环 $\mathbf{A}$ 是分离的, 有 $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} J_n = \{0\}$, 并且根据 p -环理想的结构 (第 1 号, 命题 1), $\mathbf{C}$ 的每个形如 $p^k \mathbf{C}$ 的理想都包含某个 J_n 。反之, J_n 包含 $p^n \mathbf{C}$ 。所以 $\mathbf{C}$ 的 $p\mathbf{C}$ -进拓扑由 $\mathbf{A}$ 的 $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ -进拓扑诱导。这证明了 b)。

设 $\mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个闭子环, 包含 $\mathbf{S}$ 且满足 $\mathbf{A}' + \mathfrak{m}_{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$ 。由于 $\mathbf{A}'$ 是闭的, 有 $\mathbf{A}' = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \pi_n^{-1}(\pi_n(\mathbf{A}'))$ 。有 $\pi_n(\mathbf{A}') \supset \pi_n(\mathbf{S})$ 且 $\pi_n(\mathbf{A}') + \mathfrak{m}_n = \mathbf{A}_n$, 从而根据 A) 中已经得到的结论, $\pi_n(\mathbf{A}') \supset \mathbf{C}_n$ 。最后, 有 $\pi_n^{-1}(\pi_n(\mathbf{A}')) \supset \pi_n^{-1}(\mathbf{C}_n)$, 从而 $\mathbf{A}' \supset \mathbf{C}$ 。这证明了 c)。由此得到 A) 中所述科恩子环的唯一性。

注记. ——若 $p1_{\mathbf{A}}$ 不是幂零的 (特别地, 当 $\mathbf{A}$ 是整环且其分式域的特征为 0 时会发生这种情况), 则 $\mathbf{C}$ 是离散赋值环, 其分式域的特征为 0。

9.2.3 p -环的存在性与唯一性

命题 4. ——设 C 和 C' 是两个 p -环, 满足 $l(C) \geq l(C')$, 并设 π (分别为 π') 是从 C (分别从 C') 到 κ_C (分别到 $\kappa_{C'}$) 的典范同态。设 $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ (分别为 $(x'_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$) 是 C (分别 C') 中的元素族, 其在 π (分别 π') 下的像构成 κ_C (分别 $\kappa_{C'}$) 的 p -基。设 v 是从 κ_C 到 $\kappa_{C'}$ 的同构, 满足 $v(\pi(x_\lambda)) = \pi'(x'_\lambda)$, 对每个 $\lambda \in \Lambda$ 均如此。于是存在唯一一个从 C 到 C' 的同态 u , 使得 $v \circ \pi = \pi' \circ u$, 且 $u(x_\lambda) = x'_\lambda$, 对每个 $\lambda \in \Lambda$ 均如此。它是满射。若 $l(C) = l(C')$, 它是同构。

证明 u 的存在性。令 A 为 $C \times C'$ 的子环, 由对 (x, x') 构成, 这些对满足 $v(\pi(x)) = \pi'(x')$ 。映射 $(x, x') \mapsto \pi(x)$ 是从 A 到 κ_C 的满射环同态。它的核 $\mathfrak{m}$ 等于 $pC \times pC'$, 因而是 A 的极大理想。 $C \times C'$ 的拓扑子空间 A 在 $C \times C'$ 中是闭的, 因而完备; 由 $C \times C'$ 在 A 上诱导的拓扑是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑。因此 A 是以 $\mathfrak{m}$ 为极大理想的分离且完备的局部环 (III, § 2, 第 13 号, 命题 19)。对于每个 $\lambda \in \Lambda$, 根据假设有 $(x_\lambda, x'_\lambda) \in A$; 若 ξ_λ 是 (x_λ, x'_λ) 模 $\mathfrak{m}$ 的类, 则族 $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是域 $A/\mathfrak{m}$ 的一个 p -基。根据第 2 号的定理 1, 存在唯一一个 A 的科恩子环 C'' , 包含 (x_λ, x'_λ) (对每个 $\lambda \in \Lambda$)。有 $l(C'') = l(C) \geq l(C')$ 。在 C'' 上将 $C \times C'$ 到 C 的投影限制后得到同态 $h: C'' \rightarrow C$, 它诱导出从 $\kappa_{C''}$ 到 κ_C 的同构。根据第 2 号的命题 2 c), h 是从 C'' 到 C 的同构。同理, 限制 h' 是在 C'' 上由 $C \times C'$ 到 C' 的投影得到的满射同态, 其从 C'' 到 C' 。因此, C'' 是从 C 到 C' 的满射同态 $u = h' \circ h^{-1}$ 的图像, 并且显然有 $v \circ \pi = \pi' \circ u$, $u(x_\lambda) = x'_\lambda$, 对每个 $\lambda \in \Lambda$ 均如此。此外, 若 $l(C) = l(C')$, u 是同构。

证明 u 的唯一性。设 u_1 是从 C 到 C' 的同态, 满足 $v \circ \pi = \pi' \circ u_1$ 且 $u_1(x_\lambda) = x'_\lambda$, 对每个 $\lambda \in \Lambda$ 均如此, 并令 C_1 为 u_1 的图。显然, C_1 是 A 的科恩子环, 包含 (x_λ, x'_λ) , 对每个 $\lambda \in \Lambda$ 均如此, 从而 $C_1 = C''$ (第 2 号的定理 1), 最后 $u_1 = u$ 。

命题 5. ——设 k 是特征为 p 的域, 且 n 是满足 ≥ 1 的整数或 $+\infty$ 。存在一个长度为 n 且剩余域同构于 k 的 p -环。

Witt 向量环 $\mathbf{W}(k)$ 的系数在 k 中, 是分离且完备的整局部环, 其剩余域同构于 k (§ 1, 第 8 号, 命题 8), 且有 $p \cdot 1_{\mathbf{W}(k)} \neq 0$ (同上, 公式 (52))。令 C 为 $\mathbf{W}(k)$ 的一个科恩子环 (第 2 号, 定理 1)。则 C 是一个 p -环, 长度为 $+\infty$, 其剩余域同构于 k ; 若 n 是满足 ≥ 1 的整数, 则商 $C/p^n C$ 是一个 p -环, 长度为 n , 其剩余域同构于 k 。

注记. ——1) 令 n 为满足 ≥ 1 的整数, 并令 S 为一个 p -基 (属于 k)。可以证明,

$\mathbf{W}_n(k)$ 中由 $\mathbf{W}_n(k^{p^n})$ 及元素 $[\xi, 0, \dots, 0]$ ($\xi \in S$) 生成的子环, 是一个 p -环, 长度为 n , 其剩余域同构于 k (参见 p. 72, 习题 10)。

2) 读者将在附录中找到命题 5 的一个证明; 该证明既不使用 § 1 的结果, 也不使用科恩子环的存在定理 (第 2 号, 定理 1)。

推论. ——设 C 是长度有限的 p -环, 长度为 n 。存在一个无限长度的 p -环 C' , 使得 C 同构于 $C'/p^n C'$ 。

根据命题 5, 存在一个无限长度的 p -环 C' , 使得 $\kappa_{C'}$ 同构于 κ_C 。于是 $C'/p^n C' = C'_n$ 是一个 p -环, 长度为 n , 且域 $\kappa_{C'_n}$ 同构于 $\kappa_{C'}$, 因而同构于 κ_C 。根据命题 4, 环 C 与 C'_n 因而同构。

9.2.4 乘法代表元

命题 6. ——设 C 是一个 p -环, 其剩余域 k 是完美的。假设 C 的长度有限为 n (分别为无限长度)。存在唯一同构 $u: W_n(k) \rightarrow C$ (分别为 $u: W(k) \rightarrow C$), 它经过取商诱导出 k 的恒等映射。

由于 $W_n(k)$ (分别为 $W(k)$) 是剩余域为 k 且长度为 n (分别为无限长度) 的 p -环 (第 1 号, 例 2), 又由于 $\emptyset$ 是完美域 k 的 p -基, 命题 6 是第 3 号命题 4 的特例。

定理 2. ——设 A 是分离且完备的局部环, k 是其剩余域, π 是从 A 到 k 的典范同态。假设 k 是特征为 p 的完美域。

a) 存在唯一的环同态 $u: \mathbf{W}(k) \rightarrow A$, 使得有 $\pi(u(a)) = a_0$, 其中 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 属于 $\mathbf{W}(k)$ 。

b) 当 $W(k)$ 赋予 $pW(k)$ -进拓扑时, 同态 u 是连续的, 且 u 的像是 A 的唯一科恩子环。

根据第 2 号的定理 1, 存在唯一的 A 的科恩子环; 记为 C 。设 u 是从 $W(k)$ 到 A 的同态, 使得有 $\pi(u(a)) = a_0$, 对每个 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (属于 $W(k)$) 均如此; 显然 u 的像是 A 的科恩子环, 因而等于 C 。 u 的存在性和唯一性由命题 6 得出。 C 的 pC -进拓扑由 A 的 m_A -进拓扑诱导 (第 2 号, 定理 1, b)), 从而 u 连续。

关于 u 的直接构造, 参见 p. 70, 习题 6。

命题 7. ——沿用定理 2 的假设与记号。存在唯一的 A 的乘法子集 S , 使 π 将 S 双

射到 k 。A 的元素 a 属于 S 的充要条件是：对于每个 $n \in \mathbb{N}$ ，存在 A 中的元素 a_n ，使 $a = a_n^{p^n}$ 。集合 S 正是所有形如 $u(x, 0, 0, \dots)$ 的元素所成的集合。

先证明 S 的唯一性。设 S 是 A 的一个乘法子集，使 π 将 S 双射到 k 。令 T 为 A 中这样的元素所成的集合：它们对每个 p^n （其中 $n \in \mathbb{N}$ ）都是 p^n 次幂。

a) 有 $S \subset T$ ：令 $a \in S$ 且 $n \in \mathbb{N}$ ；由于域 k 是完美的，存在 k 中的元素 x_n ，使 $x_n^{p^n} = \pi(a)$ ；又由于有 $\pi(S) = k$ ，存在 S 中的元素 a_n ，使 $x_n = \pi(a_n)$ 。于是有 $\pi(a_n^{p^n}) = \pi(a)$ ，从而 $a_n^{p^n} = a$ ，因为 π 在 S 上的限制是单射。

b) π 在 T 上的限制是单射：设 a 和 b 是 T 的两个元素，满足 $\pi(a) = \pi(b)$ 。令 $n \in \mathbb{N}$ ；存在 A 中的两个元素 a_n 和 b_n ，使 $a = a_n^{p^n}$ ， $b = b_n^{p^n}$ 。于是有 $\pi(a_n)^{p^n} = \pi(b_n)^{p^n}$ ，从而 $\pi(a_n) = \pi(b_n)$ ，即 $a_n \equiv b_n \pmod{m_A}$ 。根据 § 1 第 1 号的引理，有 $a_n^{p^n} \equiv b_n^{p^n} \pmod{m_A^{n+1}}$ ，即 $a \equiv b \pmod{m_A^{n+1}}$ 。由于 n 任意，有 $a = b$ 。

上面的性质 a) 和 b)，连同公式 $\pi(S) = k$ ，蕴含关系 $S = T$ ，从而得到唯一性。

现在证明 S 的存在性。沿用定理 2 的记号，置 $\varphi = u \circ \tau_k$ ，即 (§ 1，第 6 号)

$$\varphi(x) = u(x, 0, 0, \dots) \quad (2)$$

对于每个 $x \in k$ 。根据同上命题 4，有

$$\varphi(1) = 1, \quad \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \quad \text{for } x, y \text{ in } k. \quad (3)$$

显然，映射 $\pi \circ \varphi$ 是 k 的恒等映射。因此 φ 的像 S 满足命题 7 的条件。

S 中的元素通常称为 A 的乘法代表元（或 Teichmüller 代表元）。

注记。——1) 沿用前面的假设与记号。有

$$a = \sum_{n=0}^{\infty} p^n \tau_k(a_n^{p^{-n}}) \quad (a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in W(k))$$

根据 § 1 第 8 号的命题 7。因此有

$$u(a) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n \varphi(a_n^{p^{-n}}) \quad (4)$$

对于每个 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (属于 $\mathbf{W}(k)$), 由于 u 连续 (定理 2, b)), 都有上式。根据公式 (4), A 的唯一科恩子环由形如 $\sum_{n=0}^{\infty} p^n s_n$ 的元素组成, 其中 $s_n \in S$ 对每个整数 $n \geq 0$ 均成立。

- 2) 设 A 是分离且完备的局部环, k 是其剩余域, 且 π 是从 A 到 k 的典范同态。可以证明, 存在 A 的一个乘法子集 S (一般不唯一), 使 π 将 S 双射到 k (参见 p. 72, 习题 11)。

例. ——1) 设 k 是特征为 p 的完美域。环 $\mathbf{W}(k)$ 的乘法代表元是 Witt 向量 $\tau(x) = (x, 0, 0, \dots)$, 其中 $x \in k$ 。

- 2) 设 A 是整的、分离且完备的局部环。假设 A 的剩余域 k 有限, 含有 $q = p^f$ 个元素, 因而是特征为 p 的完美域。有 $x^q = x$, 对每个 $x \in k$ 均成立; 从而有 $s^q = s$, 对每个乘法代表元 s 均成立。由此, 乘法代表元的集合由 0 以及 A 的分式域中的 $(q-1)$ 次单位根组成。若 A 的分式域是局部紧的, 则乘法代表元的存在性也可由 VI, § 9, 第 2 号, 命题 3 得到 (另参见 VI, § 9, 习题 5)。

- 3) 更具体地, 考虑 $A = Z_p$ 的情形。此时乘法代表元是 0 以及 $(p-1)$ 次单位根, 它们位于分式域 Q_p (即 Z_p 的分式域) 中。

9.2.5 诺特完备局部环的结构

设 A 和 C 是完备诺特局部环, 且 u 是从 C 到 A 的局部同态, 它经过取商诱导出从 κ_C 到 κ_A 的同构。设 $(p_1, \dots, p_m)$ 是生成 C 的理想 m_C 的一个序列, 并令 $t_1, \dots, t_n$ 为 m_A 中的元素。置 $B = C[[T_1, \dots, T_n]]$ 。

引理 3. ——a) 存在唯一同态 $v: B \rightarrow A$, 它延拓 u , 并将 T_i 映到 t_i , 对 $1 \leq i \leq n$ 均如此。

- b) v 为满射的充要条件是序列 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 生成 A 的理想 m_A , 或者等价地, 这些元素模 m_A^2 的类生成 m_A/m_A^2 , 后者是域 k_A 上的向量空间。

- c) 要使 v 使 A 成为有限 B -代数, 充要条件是序列 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 生成 A 的 m_A -进拓扑的定义理想。

令 $\mathfrak{n}$ 表示由 $T_1, \dots, T_n$ 生成的环 B 的理想。每个从 B 到 A 、延拓 u 且满足 $v(T_i) = t_i$

的同态都将 $\mathfrak{n}$ 映入 m_A ，所以当 B 赋予 $\mathfrak{n}$ -进拓扑时它是连续的。于是 v 的存在性与唯一性由 A, IV, p. 26, 命题 4 得出。

环 $B = C[[T_1, \dots, T_n]]$ 是完备诺特局部环 (III, § 2, 第 10 号, 定理 2 的推论 6 及第 6 号, 命题 6), 其极大理想 m_B 由 $p_1, \dots, p_m, T_1, \dots, T_n$ 生成。因此有 $v(m_B) \subset m_A$, 且 v 定义了从 $\text{gr}(B) = \sum_{n=0}^{\infty} m_B^n / m_B^{n+1}$ 到 $\text{gr}(A) = \sum_{n=0}^{\infty} m_A^n / m_A^{n+1}$ 的同态 $\text{gr}(v)$ 。现在环 $\text{gr}(A)$ 由 $A/m_A = \kappa_A$ 和 m_A/m_A^2 生成; $\text{gr}(v)$ 诱导出从 $\kappa_B = \kappa_C$ 到 κ_A 的同构, 并且在模 m_B^2 后, 元素 $p_1, \dots, p_m, T_1, \dots, T_n$ 的类生成 m_B/m_B^2 , 作为 κ_B 上的向量空间; 此外, v 是满射当且仅当 $\text{gr}(v)$ 是满射 (III, § 2, 第 8 号, 定理 1 的推论 2)。这证明了 b)。

由序列 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 生成的 A 的理想正是 $v(m_B)A$ 。由于 m_A 包含 $v(m_B)$, A 关于 $v(m_B)A$ -进拓扑是一个 Zariski 环。环 $A/v(m_B)A$ 是阿廷环的充要条件是其作为 A -模的长度有限。但是由于 A 上每个简单模都被 m_A 湮灭, 且根据假设 A/m_A 与 B/m_B 同构, 这等价于域 B/m_B 上的向量空间 $A/v(m_B)A$ 的维数有限。根据 IV, § 2, 第 5 号, 命题 9 的推论 2, 可知 $v(m_B)A$ 是 A 的定义理想, 当且仅当 $A/v(m_B)A$ 在 B/m_B 上的维数有限。若 A 是有限 B -代数, 确实如此。

假设 $v(m_B)A$ 是 A 的定义理想。 B -模 A 的 m_B -进拓扑于是与环 A 的 m_A -进拓扑重合, 因而是分离的。由于 $A/v(m_B)A$ 是 B/m_B 上的有限生成模, A 是有限生成 B -模 (III, § 2, 第 3 号, 例 3 及第 9 号, 命题 12 的推论 1)。这证明了 c)。

引理 4. ——假设诺特局部环 C 是正则的, 且 $(p_1, \dots, p_m)$ 是 C 的一个坐标系 (VIII, § 5, 第 1 号, 定义 1)。

a) 若序列 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 是 A 的一个正则序列 (VIII, § 3, 第 2 号, 定义 1), 则同态 $v: B \rightarrow A$ 是单射。

b) 要使 v 为单射且使 A 成为 B 上的有限代数, 充要条件是 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 是 A 的极大正则序列。此时 A 的维数为 $m+n$ 。

序列 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 成为 A 的极大正则序列的充要条件是: 它生成 A 的定义理想, 且 A 的维数为 $m+n$ (VIII, § 3, 第 2 号, 定理 1)。根据引理 3 c), 这等价于 A 是有限 B -代数且维数为 $m+n$ 。现在 C 是维数为 m 的整诺特环, 从而 $B = C[[T_1, \dots, T_n]]$ 是维数为 $m+n$ 的整诺特环 (VIII, § 3, 第 4 号, 命题 8 的推论 3)。若 A 是有限 B -代数, 且 $\mathfrak{a}$ 是 v 的核, 则有 $\dim(A) = \dim(B/\mathfrak{a})$ (VIII, § 2, 第 3 号, 定理 1, c)); 由于 B

是有限维整环, 有 $\dim(\mathbf{B}/\alpha) < \dim(\mathbf{B})$, 当 $\alpha \neq \{0\}$ 时 (VIII, § 1, 第 3 号, 命题 6, e)). 因此, 若 A 是有限 B -代数, 则 ν 是单射当且仅当 A 的维数为 $m+n$. 这证明了 b).

假设序列 $(u(p_1), \dots, u(p_m), t_1, \dots, t_n)$ 是 m_A 中的正则元素序列. 根据 (VIII, § 3, 第 2 号, 定理 1), 可以在其中添入元素 $t_{n+1}, \dots, t_{n+r}$, 这些元素属于 m_A , 使其成为极大正则序列. 根据上面的结果, 存在单射同态 w , 其从 $C[[T_1, \dots, T_n, T_{n+1}, \dots, T_{n+r}]] = B[[T_{n+1}, \dots, T_{n+r}]]$ 延拓 ν , 并将 T_{n+j} 映到 t_{n+j} , 对 $1 \leq j \leq r$ 均如此. 因此 ν 是单射. 这证明了 a).

定理 3. ——设 A 是局部诺特完备环, 其剩余域 k 的特征为 p . 设 C 是无限长度的 p -环, 其剩余域同构于 k (第 3 号, 命题 5).

a) 令 m 为向量空间 $m_A/(m_A^2 + pA)$ 在域 k 上的维数. 存在环 $C[[T_1, \dots, T_m]]$ 的理想 α , 使 A 同构于 $C[[T_1, \dots, T_m]]/\alpha$.

b) 令 d 为 A 的维数. 假设 $p1_A$ 不是 A 中的零因子. 则存在 A 的子环 A' , 同构于 $C[[T_1, \dots, T_{d-1}]]$, 且 A 是 A' 上的有限代数.

令 C' 为 A 的一个科恩子环 (第 2 号, 定理 1). 由于 C 的长度无限, 根据第 3 号的命题 4, 存在从 C 到 C' 的同态. 因此存在局部同态 $u: C \rightarrow A$. 选取元素 $t_1, \dots, t_m$, 这些元素属于 m_A , 其类构成向量空间 $m_A/(m_A^2 + pA)$ 在域 k 上的一个基. 有 $u(p1_C) = p1_A$, 且引理 3 的 b) 证明了存在从 $C[[T_1, \dots, T_m]]$ 到 A 的满射同态, 它延拓 u , 并将 T_i 映到 t_i , 对 $1 \leq i \leq m$ 均如此. 这证明了 a).

若 $p1_A$ 不是 A 中的零因子, 因而是 A 的正则元素 (VIII, § 3, 第 2 号, 命题 3). 于是存在 (VIII, § 3, 第 2 号, 定理 1) 元素 $t_1, \dots, t_{d-1}$, 这些元素属于 m_A , 使序列 $(p1_A, t_1, \dots, t_{d-1})$ 成为 A 的极大正则序列. 诺特局部环 C 是正则的, 且 $(p1_C)$ 是 C 的一个坐标系. 定理 3 的断言 b) 随后由引理 4 的 b) 得出.

9.3 代表域

9.3.1 等特征局部环

设 A 是一个环. 回忆 $(A, V, p, 2)$, 当 A 含有子域时, A 的特征有定义. 当且仅当 A 含有一个同构于 Q 的子域时, 该特征等于 0; 当且仅当有 $p1_A = 0$ 时, 该特征等于

素数 p 。若 A 的特征有定义，且 $f: A \rightarrow B$ 是非零环同态，则 B 的特征也有定义，并且等于 A 的特征。

设 A 是一个局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，剩余域为 k 。

- a) 假设 k 的特征为 0。则 A 含有一个域，且 A 的特征等于 0。事实上，从 Z 到 A 的典范同态是单射，并且对于每个非零整数 n ， $n1_A$ 在 A 中可逆，因为它不属于 $\mathfrak{m}$ 。
- b) 假设 k 的特征为 $p \neq 0$ 。则 A 含有一个域，当且仅当 $p1_A = 0$ 。在此情形下， A 的特征等于 p 。

设 A 是一个整局部环，其分式域为 K ，剩余域为 k 。

a') 环 A 含有子域，当且仅当 k 与 K 的特征相等。在此情形下， A 的特征等于 k 和 K 的特征，并称 A 为等特征局部环。

b') 假设域 k 和 K 的特征不同。则存在素数 p ，使 k 的特征为 p 。由于有 $q1_A \neq 0$ ，对每个满足 $q \neq p$ 的素数 q 均如此，域 K 的特征为 0。于是称 A 为非等特征局部环。

9.3.2 提升定理

命题 1. ——设 k_0 是一个域， A 是一个 k_0 -代数且是分离完备的局部环， K 是一个 k_0 -子扩张，属于 κ_A ，并且具有可分超越基 $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ ，它在 k_0 上 ($A, V, p. 130$, 定义 1)。对于每个 $\lambda \in \Lambda$ ，令 x_λ 为 A 中 ξ_λ 的一个代表元。存在 A 的唯一子域 L ，包含 k_0 和元素 x_λ ，使典范同态 π 从 A 到 κ_A 诱导出从 L 到 K 的同构。

设 φ 为一个 k_0 -同态，从多项式环 $k_0[(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}]$ 到 A ，将 X_λ 映到 x_λ ，对每个 $\lambda \in \Lambda$ 均如此。设 u 是 $k_0[(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}]$ 的非零元素；有 $\pi(\varphi(u)) \neq 0$ ，因为族 $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 关于 k_0 在 κ_A 中代数自由；因而 $\varphi(u)$ 在局部环 A 中可逆。因此 φ 延拓为同态 ψ ，从域 $k_1 = k_0((X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda})$ 到 A 。于是 A 是一个 k_1 -代数， κ_A 是 k_1 的扩张，而 K 是 κ_A 的一个子扩张，它关于 k_1 代数且可分。还需证明存在 A 的唯一子域 L ，包含 $\psi(k_1)$ ，并满足 $\pi(L) = K$ 。

- a) 存在性：令 S 为 A 中包含 $\psi(k_1)$ 且满足 $\pi(L) \subset K$ 的子域所成的集合；它关于包含关系是归纳的。令 L 为 S 的极大元素；把 K 看作 L 的代数可分扩张 ($A, V, p. 40$, 命题 9)。令 $\xi \in K$ ，并令 $P \in L[X]$ 为其在 L 上的最小多项式。由于 ξ 是 P 的单根，Hensel 引理 (III, § 4, 第 5 号, 定理 2 的推论 1) 保证存在 A 中的元素 x ，使 $\pi(x) = \xi$ 且 $P(x) = 0$ 。 A 的子环 $L[X]$ 属于 S ；根据 L 的极大性，有 $x \in L$ ，从

而 $\xi \in \pi(L)$ 。最后，有 $\pi(L) = K$ 。

- b) 唯一性：设 L 和 L' 是 A 中包含 $\psi(k_1)$ 且满足 $\pi(L) = \pi(L') = K$ 的两个子域。令 $\xi \in K$ ，并令 $x \in L$ 和 $x' \in L'$ 为满足 $\pi(x) = \pi(x') = \xi$ 的元素。若 $P \in k_1[X]$ 是 ξ 在 k_1 上的最小多项式，则 ξ 是 P 的单根，且有 $P(x) = P(x') = 0$ 。根据 Hensel 引理（同上），有 $x = x'$ 。所以有 $L = L'$ 。

注记. ——* 上面的证明更一般地适用于只假设 A 是 Hensel 局部环的情形 *。唯一性证明使用了局部环 A 分离这一假设，但没有使用其完备性。

9.3.3 代表域

定义 1. ——设 A 是一个局部环。 A 的代表域是 A 的任一子域 K ，使 A 到 κ_A 的典范同态诱导出从 K 到 κ_A 的同构（换言之，满足 $A = K + \mathfrak{m}_A$ ）。

A 的代表域只有在 A 有特征时才可能存在。当 A 分离且完备时，这个条件也是充分的。更确切地说，有如下定理：

定理 1. ——设 A 是特征为 p 的分离且完备局部环。

- a) 假设 $p = 0$ ，并令 $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 为 A 中的一个元素族，其模 $\mathfrak{m}_A$ 的类构成 κ_A 在 $\mathbf{Q}$ 上的超越基。存在唯一的 A 的代表域包含元素 x_λ 。
- b) 假设 $p \neq 0$ 。令 $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 为 A 中的一个元素族，其模 $\mathfrak{m}_A$ 的类构成 κ_A 的 p -基 (A , V, p. 95)。存在唯一的 A 的代表域包含元素 x_λ 。它是 A 的一个科恩子环。

设 $p = 0$ ，于是 A 是 $\mathbf{Q}$ -代数。由于 κ_A 在 $\mathbf{Q}$ 上的每个超越基都是可分的，断言 a) 由第 1 号的命题 1 应用于 $k_0 = \mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{K} = \kappa_A$ 的情形得出。

现在设 $p \neq 0$ 。于是有 $p1_A = 0$ ，且 A 的每个科恩子环 C 都满足 $pC = 0$ 。换言之， A 的代表域与科恩子环这两个概念相同。断言 b) 随即由 § 2 第 2 号的定理 1 得出。

推论 1. ——设 A 是分离且完备的局部环，其剩余域是 $\mathbf{Q}$ 的代数扩张。于是存在唯一的 A 的代表域。事实上，环 A 的特征为 0（第 1 号）。

推论 2. ——设 A 是特征为 $p \neq 0$ 的分离完备局部环。假设剩余域 κ_A 是完美的。则存在唯一的 A 的代表域，即乘法代表元的集合。

推论 2 立即由定理 1 以及 § 2 第 4 号的命题 7 得出。

定理 2. ——设 A 是含有一个域的维数为 d 的完备诺特局部环。设 K 是 A 的一个代表域，并令 m 为向量空间 m_A/m_A^2 在域 K 上的维数。

- a) 存在理想 α ，它属于环 $K[[T_1, \dots, T_m]]$ ，使 K -代数 A 同构于 $K[[T_1, \dots, T_m]]/\alpha$ 。
- b) 存在 A 的一个子 K -代数 A' ，同构于 $K[[T_1, \dots, T_d]]$ ，且 A 是 A' 上的有限代数。
- c) 假设诺特局部环 A 是正则的，即 $d = m$ 。则存在从 A 到 $K[[T_1, \dots, T_d]]$ 的 K -同构。

令元素 $t_1, \dots, t_m$ 属于 m_A ，其模 m_A^2 的类生成 K -向量空间 m_A/m_A^2 。根据 § 2 第 5 号的引理 3，存在从 $K[[T_1, \dots, T_m]]$ 到 A 的满射 K -同态，将 T_i 映到 t_i ，对 $1 \leq i \leq m$ 均如此。这证明了 a)。

同理，断言 b 由同上引理 4 以及 A 的极大正则序列的存在性得出 (VIII, § 3, 第 2 号, 定理 1)。

最后，断言 c) 正是 VIII, § 5, 第 2 号定理 1 的推论 3。

9.4 完备局部环的整闭包

9.4.1 日式环

定义 1. ——设 A 是整诺特环。若 A 在其分式域的每个有限扩张中的整闭包都是有限 A -代数，则称 A 为日式环。

注记. ——1) 这等价于说 A 满足如下条件：每个作为 A -代数、在 A 上整且包含于 A 的分式域 K 的某个有限生成扩张中的整环 B ，都是有限 A -代数。事实上， B 的分式域 L 是 K 的代数扩张，因而是 K 的有限次扩张 (A , V, p. 112, 命题 17 的推论 1)。 A -代数 B 包含于 A 在 L 中的整闭包内；若后者有限，则 B 也有限。

2) 设 A 是诺特整日式环， S 是 A 的一个不含 0 的乘法子集。分式环 $S^{-1}A$ 是日式环。

事实上，令 L 为 A 的分式域的一个有限扩张，令 B 为 A 在 L 中的整闭包；则 $S^{-1}A$ 在 L 中的整闭包为 $S^{-1}B$ (V, § 1, 第 5 号, 命题 16)，因而是有限的 $S^{-1}A$ -代数。

例. ——域上的每个有限型整代数都是日式环 (V, § 3, 第 2 号, 定理 2)。

命题 1. ——设 A 是诺特整环， K 是其分式域。假设对于 K 的每个有限根式扩张 L ， A 在 L 中的整闭包都是有限 A -代数。则环 A 是日式的。

令 E 为 K 的有限扩张。令 N 为包含 E 的 K 的有限拟伽罗瓦扩张 (A, V, p. 54, 推论 1), 并令 L 为 N 的 K -自同构群的不变域。于是 (A, V, p. 73, 命题 13), L 是 K 的根式扩张, 而 N 是 L 的可分扩张。因此根据假设, A 在 L 中的整闭包 B 是有限 A -代数; B 在 N 中的整闭包 C 是有限 B -代数 (V, § 1, 第 6 号, 命题 18 的推论 1), 因而是有限 A -代数。 A 在 E 中的整闭包包含于 C 内, 所以由于 A 是诺特环, 它是有限 A -代数。

推论. ——假设域 K 是完美的 (例如特征为 0)。则 A 是日式环, 当且仅当其整闭包是有限 A -代数。

命题 2. ——设 B 是诺特整环, A 是 B 的诺特子环, 且 B 是有限 A -代数。 A 为日式环的充要条件是 B 为日式环。

令 K (分别为 L) 表示 A (分别为 B) 的分式域。先假设 A 是日式环, 并令 M 为 L 的有限扩张。令 C 为 B 在 M 中的整闭包。根据 V, § 1, 第 1 号, 命题 6, C 是 A 在 M 中的整闭包; 由于 M 是 K 的有限扩张且 A 是日式环, C 是有限 A -代数。更不用说, C 是有限 B -代数。这就证明了 B 是日式环。

反之, 假设 B 是日式环, 并令 N 为 K 的有限扩张。令 D 为 A 在 N 中的整闭包。令 E 为 L 与 N 在 K 上的复合; 由于 B 是日式环, B 在 E 中的整闭包 D' 是有限 B -代数, 因而是有限 A -代数; 作为 D' 的子模, A -模 D 因而有限生成, 这就说明 A 是日式环。

9.4.2 永田定理

定理 1 (Tate). ——设 A 是诺特整闭环, a 是 A 的一个元素。假设理想 aA 是素理想, 环 A/aA 是日式环, 且 A 关于 aA -进拓扑完备。则环 A 是日式环。

a) 令 K 为 A 的分式域。当 K 的特征为 0 时断言是平凡的 (第 1 号, 命题 1 的推论), 故可假设 K 的特征为 $p > 0$ 。也可假设 $a \neq 0$ 。

令 L 为 K 的有限根式扩张, q 为 p 的一个幂, 使 $L \subset K^{1/q}$ 。置 $x = a^{1/q}$, $M = L(x)$ 。根据第 1 号的命题 1, 只需证明 A 在 M 中的整闭包 B 是有限 A -代数。

b) 先证明理想 xB 是 B 中位于 aA 之上的唯一素理想。事实上, B 中至少存在一个位于 aA 之上的素理想 (V, § 2, 第 1 号, 定理 1)。令 $\mathfrak{q}$ 为其中一个理想。有 $x^q = a \in \mathfrak{q}$, 从而 $xB \subset \mathfrak{q}$, 因为 $\mathfrak{q}$ 是素理想。反之, 取 y 为 $\mathfrak{q}$ 中的元素; K 中的元素 y^q 在 A 上整, 由于 A 整闭, 故属于 A 。由于 $\mathfrak{q} \cap A = aA$, 存在 A 中的元素 α , 使 $y^q = a\alpha = x^q\alpha$ 。

因此, M 中的元素 y/x 在 A 上整, 故属于 B ; 于是有 $y \in xB$, 从而 $q = xB$, 断言得证。

- c) 由此, 环 B_{xB} 是环 A_{aA} 在 M 中的整闭包 (V, § 1, 第 5 号, 命题 16 及 § 2, 第 1 号, 命题 2)。根据 VI, § 3, 第 6 号, 命题 9, A_{aA} 是离散赋值环; 于是由 Krull-Akizuki 定理 (VII, § 2, 第 5 号, 命题 5) 可推出, 域 $\kappa(xB)$ 是 $\kappa(aA)$ 的有限扩张, 且 B_{xB} 是诺特环。
- d) 环 B/xB 在日式环 A/aA 上整, 且其分式域是后者分式域的有限扩张。因此, B/xB 是有限生成的 (A/aA) -模。对于每个整数 $i \geq 0$, 模 $x^i B/x^{i+1} B$ 也具有同样性质。因此, (A/aA) -模 B/aB 有一个长度为 q 的合成列, 其商都是有限生成的 (A/aA) -模, 因而 B/aB 本身是有限生成的 (A/aA) -模。
- e) 给环 A 赋予 (aA) -进滤子, 给环 B 赋予 (aB) -进滤子。根据假设 A 是完备的; 由于 B_{xB} 是整诺特环, 其 aB_{xB} -进滤子在 B_{xB} 上是分离的 (III, § 3, 第 2 号, 命题 5 的推论), 所以有 $\bigcap a^n B \subset \bigcap a^n B_{xB} = \{0\}$, 且 B 的 aB -进滤子是分离的; $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(B)$ 由 $\text{gro}(B)$ 生成, 故根据 d) 它是有限生成的。于是根据 III, § 2, 第 9 号, 命题 12 的推论 1, B 是有限生成的 A -模, 证明完毕。

推论. ——设 R 是诺特整环, n 是一个整数。若 R 是日式环, 则环 $R[[T_1, \dots, T_n]]$ 是日式环。

由归纳法可设 $n = 1$ 。令 S 表示 R 的整闭包; 若 R 是日式环, 则 S 是 R 上的有限代数, 因而是日式环 (第 1 号, 命题 2)。环 $S[[T]]$ 是诺特环且整闭 (V, § 1, 第 4 号, 命题 14); 将定理 1 应用于 $A = S[[T]]$ 和 $a = T$, 得到 $S[[T]]$ 是日式环。因此 $R[[T]]$ 是日式环 (第 1 号, 命题 2)。

定理 2 (Nagata). ——每个完备局部诺特整环 A 都是日式环。

根据第 2 节第 5 号的定理 3 以及第 3 节第 3 号的定理 2, 存在整数 $n \geq 0$ 、一个或者是域或者是其分式域特征为 0 的离散赋值环的环 R , 以及 A 的一个子环 B ; B 同构于 $R[[T_1, \dots, T_n]]$, 且 A 是有限 B -代数。于是 R 是日式环 (第 1 号, 命题 1 的例子和推论), 从而 B 是日式环 (定理 1 的推论), A 也是日式环 (第 1 号, 命题 2)。

推论. ——设 A 是一个诺特半局部环, 其完备化是约化的。则 A 在其全分式环 R 中的整闭包 A' 是有限 A -代数。

先设 A 是局部且完备的, 并设 $p_1, \dots, p_n$ 是 A 的互异极小素理想; 对 $i = 1, \dots, n$, 记 K_i 为 A/p_i 的分式域, 记 A'_i 为 A/p_i 的整闭包。由于 A 是约化的, R 是环 K_i 的乘积, 而 A' 是环 A'_i 的乘积 (V, § 1, 第 2 号, 命题 9 的推论 1)。由于各局部环 A/p_i 都是整环且完备, 它们是日式环 (定理 2), 所以每个 A'_i 都是有限 A -代数, A' 也是有限 A -代数。

若 A 是半局部且完备的, 则它同构于有限个完备局部环的乘积 (III, § 2, 第 13 号, 命题 19 的推论), 由前述结果立即得到结论。

转到一般情形。注意, A 的完备化 $\hat{A}$ 是一个半局部、完备的诺特环, 并且忠实平坦于 A (III, 同上引文, § 3, 第 4 号, 命题 8 的推论以及 § 3, 第 5 号, 命题 9)。令 S 为 A 的非零因子集合; 有 $R = S^{-1}A$ 。由于 $\hat{A}$ 平坦于 A , S 的元素在 $\hat{A}$ 中都是非零因子, 并且 $S^{-1}\hat{A}$ 可识别为 $\hat{A}$ 的全分式环 T 的一个子环。仍由于 $\hat{A}$ 平坦于 A , 环 $A' \otimes_A \hat{A}$ 可识别为 $R \otimes_A \hat{A} = S^{-1}\hat{A}$ 的一个子环, 因而也可识别为 T 中整于 $\hat{A}$ 的一个子环。根据证明的第一部分, $A' \otimes_A \hat{A}$ 因而是一个 $\hat{A}$ -有限型模; 所以 A' 是有限生成的 A -模 (I, § 3, 第 6 号, 命题 11)。

回顾 (A, V, 第 114 页, 定义 1), 域 K 上的代数 E 称为可分的, 是指对 K 的每个扩张 L , 环 $L \otimes_K E$ 都是约化的; 只需对 K 的每个有限扩张成立即可。下面的命题推广了定理 2:

命题 3. ——设 A 是诺特半局部整环, K 是其分式域。若 K -代数 $K \otimes_A \hat{A}$ 是可分的, 则环 A 是日式环。

设 L 是 K 的有限扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包。取 B 的有限子集 F , 使 $L = K[F]$ (V, § 1, 第 5 号, 命题 16 的推论 2); 令 C 为 F 生成的 (有限) A -代数。由于 L 是 C 的分式域, 环 B 是 C 的整闭包 (V, § 1, 第 1 号, 命题 6), 所以只需证明 B 是有限 C -代数。现在, C 是半局部诺特环 (IV, § 2, 第 5 号, 命题 9 的推论 3); 其完备化可识别为 $C \otimes_A \hat{A}$ (III, § 3, 第 4 号, 定理 3 (ii)), 因而也可识别为约化环 $L \otimes_A \hat{A} = L \otimes_K (K \otimes_A \hat{A})$ 的一个子环, 于是它是约化的。因此命题 3 由定理 2 的推论得到。

9.4.3 若干引理

引理 1. ——设 A 是诺特半局部环, B 是有限 A -代数。则环 B 是半局部且诺特的; 设 $m_1, \dots, m_n$ 是其极大理想。

从 B 到 $\prod_{i=1}^n \hat{B}_{m_i}$ 的典范同态可延拓为从 $\hat{A} \otimes_A B$ 到 $\prod_{i=1}^n \hat{B}_{m_i}$ 的同构。

根据 IV, § 2, 第 5 号, 命题 9 的推论 3, 环 B 是半局部的, 且 $\mathfrak{m}_A B$ 是它的定义理想。根据 III, § 3, 第 4 号, 定理 3 (ii), 环 $\hat{A} \otimes_A B$ 是 B 关于由其根基定义的拓扑的完备化; 然后应用 III, § 2, 第 13 号, 命题 19 的推论。

引理 2. ——设 A 是诺特环, M 是一个 A -模。典范映射从 M 到乘积 $\prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} M_{\mathfrak{p}}$ 是单射。

事实上, 取 M 的非零元素 m ; 则 $\text{Ann}(m)$ 包含于 A 的某个与 M 相关的素理想 $\mathfrak{p}$ (IV, § 1, 第 1 号, 命题 2), 且 m 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像非零 (II, § 2, 第 2 号, 命题 4)。

引理 3. ——设 A 是诺特环, x 是 A 的元素, M 是有限生成的 A -模, 且 $\mathfrak{p}$ 是 M 的一个相关素理想。设倍乘映射 x_M 是单射。令 $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个素理想, 在包含 $\mathfrak{p} + xA$ 的素理想中极小。则 $\mathfrak{q}$ 是 A -模 M/xM 的相关素理想。

令 N 表示 M 的子模, 由满足 $\mathfrak{p}m = 0$ 的元素 m 组成。我们有 $N \cap xM = xN$; 事实上, 若 M 的一个元素 m 满足 $\mathfrak{p}xm = 0$, 则有 $\mathfrak{p}m = 0$, 因为 x_M 是单射, 从而 $m \in N$ 。因此, A -模 N/xN 同构于 M/xM 的子模 $(N + xM)/xM$, 所以只需证明 $\mathfrak{q}$ 是 N/xN 的相关素理想。由于 $\mathfrak{p}$ 与 M 相关, 存在 M 的元素 m , 使 $\mathfrak{p} = \text{Ann}(m)$; 有 $m \in N$, 故 $\mathfrak{p} = \text{Ann}(N)$, 于是 $\text{Supp}(N/xN) = V(\mathfrak{p} + xA)$ (II, § 4, 第 4 号, 命题 18 的推论); 因此, $\mathfrak{q}$ 是 N/xN 的相关素理想 (IV, § 1, 第 4 号, 定理 2)。

引理 4. ——设 A 是离散赋值环, B 是诺特局部环, 且 $\rho: A \rightarrow B$ 是局部且平坦的同态。若环 $\kappa_A \otimes_A B$ 是约化的, 则 B 是约化的。

假设 B 中存在非零幂零元素 x , 并令 π 为 A 的赋值参数。由于 $\pi B \subset \mathfrak{m}_B$, 环 B 关于 πB -进拓扑是分离的。因此存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $y \in B$, 使 $x = \pi^n y$ 且 $y \notin \pi B$ 。由于 B 平坦于 A , 乘以 π 的映射在 B 中是单射。因此, y 在 $B/\pi B$ 中的类是非零幂零元素, 这与假设矛盾。

9.4.4 Nagata 环

定义 2. — 称环 A 为 Nagata 环, 如果它是 Noether 环, 并且对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, Noether 整环 $A/\mathfrak{p}$ 都是日本环 (第 1 目, 定义 1)。

例. — 1) 域上的每个有限生成代数都是 Nagata 环 (第 1 目, 例)。

2) 每个完备局部 Noether 环都是 Nagata 环 (第 2 目, 定理 2)。

3) 环 Z 是 Nagata 环 (第 1 目, 例以及命题 1 的推论)。

4) 可以证明 (习题 30), Nagata 环上的每个有限生成代数都是 Nagata 环。

命题 4. — 设 A 是一个 Nagata 环。

a) 每个有限 A -代数都是 Nagata 环。

b) 对于 A 的每个乘性子集 S , 环 $S^{-1}A$ 都是 Nagata 环。

c) 设 B 是一个有限 A -代数, $\rho: A \rightarrow B$ 为典范同态。对于 B 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $B/\mathfrak{p}$ 是日本环 $A/\rho^{-1}(\mathfrak{p})$ 上的一个有限代数, 故为日本环 (第 1 目, 命题 2)。

d) 设 $\mathfrak{q}$ 是 $S^{-1}A$ 的一个素理想; 则存在 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 使得 $\mathfrak{q} = S^{-1}\mathfrak{p}$ 。环 $(S^{-1}A)/\mathfrak{q}$ 是日本环 $A/\mathfrak{p}$ 的一个分式环, 故为日本环 (第 1 目, 注记 2)。

定理 3 (Zariski-Nagata). — 设 A 是一个半局部 Noether 环。下列条件等价:

(i) A 是 Nagata 环;

(ii) 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$ 是可分的;

(iii) 对于每个约化 A -代数 R , 环 $R \otimes_A \hat{A}$ 都是约化的。

我们先证明条件 (ii) 与 (iii) 的等价性。蕴涵 (iii) $\Rightarrow$ (ii) 是显然的; 反之, 设 A 满足条件 (ii)。于是, 对于每个是域的 A -代数 K , 环 $K \otimes_A \hat{A}$ 都是约化的。现设 C 是一个约化的有限生成 A -代数; 环 C 作为 Noether 环, 同构于域的有限乘积 $K_1 \times \cdots \times K_n$ 的一个子环 (IV, § 2, 第 5 目, 命题 10); 由于 $\hat{A}$ 在 A 上平坦, 环 $C \otimes_A \hat{A}$ 同构于约化环 $\prod_i (K_i \otimes_A \hat{A})$ 的一个子环, 故为约化的。最后, 设 R 是任一约化 A -代数; 则 R 是其有限生成子代数的过滤族 (C_α) 的并, 且 $R \otimes_A \hat{A}$ 是约化环的过滤族 $(C_\alpha \otimes_A \hat{A})$ 的归纳极限, 故为约化的。

我们来证明 (ii) 蕴涵 (i)。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想; 环 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域 K 等同于 $\kappa(\mathfrak{p})$, 而 K -代数 $K \otimes_{A/\mathfrak{p}} (\widehat{A/\mathfrak{p}})$ 等同于 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{A/\mathfrak{p}} \hat{A}/\mathfrak{p}\hat{A}$, 从而等同于 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$ 。若 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$ 是一个 $\kappa(\mathfrak{p})$ -可分代数, 则环 $A/\mathfrak{p}$ 是日本环 (第 2 目, 命题 3)。

我们对 $\dim(A)$ 作归纳来证明蕴涵 (i) $\Rightarrow$ (ii)。当 $\dim(A) = 0$ 时这是显然的, 因为此时 A 是 Artin 环, 从而是完备的。设 n 是一个整数 > 0 ; 考虑如下的假设:

$(R_n) \left\{ \begin{array}{l} \text{对于每个局部诺特 Nagata 环 } C, \text{ 其维数满足 } < n, \text{ 且每个素} \\ \text{理想 } r \text{ 均为 } C \text{ 的理想, 则该环 } \kappa(r) \otimes_C \hat{C} \text{ 是约化的。} \end{array} \right.$

设 A 是一个维数为 n 的半局部 Noether Nagata 环, p 是 A 的一个素理想, L 是域 $\kappa(p)$ 的一个有限扩张; 在假设 (R_n) 之下, 只需证明环 $L \otimes_A \hat{A}$ 是约化的。用 B 表示 A/p 在 L 中的整闭包; 由于 A/p 是日本环, B 是一个有限 A -代数, 因而是半局部 Nagata 环 (命题 4)。设 $m_1, \dots, m_r$ 是 B 的极大理想; 环 $L \otimes_A \hat{A}$ 等同于 $B \otimes_A \hat{A}$ 的一个分式环, 而后者等同于诸局部环 B_{m_i} 的完备化之乘积 (第 3 目, 引理 1)。因此只需证明, 对于 B 的每个极大理想 m , 环 B_m 都是约化的 (II, § 2, 第 6 目, 命题 17)。环 B_m 是局部的、整闭的且是 Nagata 的 (命题 4), 并且有 $\dim(B_m) \leq \dim(B) \leq \dim(A) = n$ (VIII, § 1, 第 3 目, 命题 6 以及 § 2, 第 3 目, 定理 1)。改变记号, 我们归结为在假设 (R_n) 之下证明: 对于每个维数 $\leq n$ 的局部 Noether 整闭 Nagata 环 A , 环 $\hat{A}$ 是约化的, 也就是说 (第 3 目, 引理 2), $\hat{A}_{p'}$ 对每个素理想 $p' \in \text{Ass}(\hat{A})$ 都是约化的。由于当 $\dim(A) = 0$ 时这是直接的, 我们可以假设 $\dim(A) > 0$ 。于是设 x 是 m_A 的一个非零元素, q' 是 $\hat{A}$ 的一个素理想, 它在包含 $x\hat{A} + p'$ 的素理想中极小; 由于 $\hat{A}_{p'}$ 等同于环 $\hat{A}_{q'}$ 的一个分式环, 只需证明后者是约化的 (II, § 2, 第 6 目, 命题 17)。由引理 3, 理想 q' 与 $\hat{A}$ -模 $\hat{A}/x\hat{A}$ 相伴; 由于 $\hat{A}$ 在 A 上平坦, q' 在 A 中的逆像 q 与 A -模 A/xA 相伴 (IV, § 2, 第 6 目, 定理 2 的推论 1)。由于环 A 被假设为整闭的, 这蕴涵 q 的高度为 1 (VII, § 1, 第 6 目, 命题 10), 从而环 A_q 是一个离散赋值环 (同前, 第 3 目, 定理 2 的推论以及第 6 目, 定理 4)。由于 A/q 是一个维数 $< n$ 的 Nagata 环, 环 $\kappa(q) \otimes_{A/q} \hat{A}/q\hat{A}$ 由假设 (R_n) 是约化的。与它同构的环 $\kappa(q) \otimes_A \hat{A}$ 是约化的, 因而环 $\kappa(q) \otimes_{A_q} \hat{A}_{q'}$ 作为它的一个分式环也是约化的。于是可以把第 3 节的引理 4 应用于典范同态 $A_q \rightarrow \hat{A}_{q'}$, 从而得出环 $\hat{A}_{q'}$ 是约化的, 这就是我们要证明的。定理 3 至此证毕。

推论 1. — 局部且约化的 Nagata 环的完备化是约化的。

事实上, 只需在定理 3 的 (iii) 中取 $R = A$ 。

推论 2 (Chevalley). — 设 A 是域上的一个有限型约化代数, p 是 A 的一个素理想。局部环 A_p 的完备化是约化的。

由于 A 是约化的, 局部环 A_p 是约化的; 此外, A 是一个 Nagata 环 (例 1), 因而 A_p 是 Nagata 环 (命题 4), 而把推论 1 应用于环 A_p 即得推论 2。

推论 3. — 设 k 是一个特征为 0 的域, A 是一个局部 Noether k -代数。若 A 为 Nagata 环

的必要充分条件是：对于 A 的每个素理想 p ，环 (A/p) 都是约化的。

事实上，由于诸域 $\kappa(p)$ 的特征为 0，说代数 $\kappa(p) \otimes_A \hat{A} = \kappa(p) \otimes_{A/p} (\widehat{A/p})$ 是约化的，与说它们是可分的是等价的（A, V, 第 117 页，定理 1），这表明所述条件是充分的（定理 3, (ii) $\Rightarrow$ (i)）；而且它也是必要的（定理 3, (i) $\Rightarrow$ (iii)，取 $R = A/p$ ）。

附录

1. 局部环的归纳极限

设 I 是一个非空的右过滤预序集， $(A_\alpha, \varphi_{\beta\alpha})$ 是关于 I 的一个环的归纳系统。假设对每个 $\alpha \in I$ ，环 A_α 都是局部的，其极大理想为 m_α ，诸同态 $\varphi_{\beta\alpha}$ 都是局部且平坦的，并且有 $\varphi_{\beta\alpha}(m_\alpha)A_\beta = m_\beta$ 对 $\beta \geq \alpha$ 成立。用 A 表示诸 A_α 的归纳极限，且对每个 $\alpha \in I$ ，设 $\varphi_\alpha : A_\alpha \rightarrow A$ 为典范同态。

命题 1. — a) 环 A 是局部的，其极大理想为 $m = \varinjlim m_\alpha$ 。对每个 $\alpha \in I$ ，同态 φ_α 是局部且平坦的，且有 $\varphi_\alpha(m_\alpha)A = m$ 。

b) 若 A_α 对每个 $\alpha \in I$ 都是 Noether 的，则 A 是 Noether 的。

c) 令 $m = \varinjlim m_\alpha$ ；它是 A 的一个理想。商环 A/m 是诸域 A_α/m_α 的归纳极限，因此是一个域（A, I, 第 116 页，命题 3）。此外， $A - m$ 的每个元素在 A 中可逆：事实上，设 $x \in A - m$ ；存在 $\alpha \in I$ 和 $\xi \in A_\alpha$ 使得 $x = \varphi_\alpha(\xi)$ ；我们有 $\xi \notin m_\alpha$ ，因而 ξ 在 A_α 中可逆，而 x 在 A 中可逆。于是， A 是一个以 m 为极大理想的局部环。设 $\alpha \in I$ 。由关系式 $\varphi_{\beta\alpha}(m_\alpha)A_\beta = m_\beta$ ($\beta \geq \alpha$) 取归纳极限即得 $\varphi_\alpha(m_\alpha)A = m$ ；最后，由 I, § 2, 第 7 目，命题 9，同态 φ_α 是平坦的。

d) 设 $\hat{A}$ 是 A 关于 m -进拓扑的分离完备化， π 是从 A 到 $\hat{A}$ 的典范映射。假设诸环 A_α 都是 Noether 的。固定 $\alpha \in I$ ，证明环 $\hat{A}$ 在 A_α 上是 Noether 且平坦的。由假设， m_α 是 A_α 的一个有限生成理想，故 $m = \varphi_\alpha(m_\alpha)$ 。 m 是 A 的一个有限生成理想。由此得出 $\hat{m}$ ($\hat{A}$ 的极大理想) 等于 $m\hat{A}$ (III, § 2, 第 12 目，命题 16 的推论 2 以及第 13 目，命题 19)，从而是有限生成的。于是，环 $\hat{A}$ 是 Noether 的（同前，第 10 目，定理 2 的推论 5）。另一方面，对每个 $n \in \mathbb{N}$ ，商 $\hat{A}/\hat{m}^n$ 同构于 A/m^n （同前，第 12 目，命题 16 的推论 2 以及公式 (21)），这就意味着 $\hat{A}/\pi \circ \varphi_\alpha(m_\alpha^n) \hat{A}$ 同

构于 $\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}_\alpha} (\mathbf{A}_\alpha / m_\alpha^n)$ ；由于 $\mathbf{A}$ 是平坦 $\mathbf{A}_\alpha$ -模， $(\mathbf{A}_\alpha / m_\alpha^n)$ -模 $\hat{\mathbf{A}} / \pi \circ \varphi_\alpha(m_\alpha^n) \hat{\mathbf{A}}$ 对每个 $n \in \mathbf{N}$ 都是平坦的。由 III, § 5, 第 4 目, 命题 2, $\mathbf{A}_\alpha$ -模 $\hat{\mathbf{A}}$ 关于 m_α 是理想分离的；由同前, 第 2 目, 定理 1, $\mathbf{A}_\alpha$ -模 $\hat{\mathbf{A}}$ 因而是平坦的。取归纳极限即得 $\hat{\mathbf{A}}$ 在 $\mathbf{A}$ 上是 (忠实) 平坦的 (I, § 2, 第 7 目, 命题 9), 从而 $\mathbf{A}$ 是 Noether 的 (I, § 3, 第 5 目, 命题 8 的推论)。

2. 局部环的膨胀

设 $\mathbf{A}$ 是一个局部环。

我们用 $\mathbf{A}[X]$ 表示多项式环 $\mathbf{A}[X]$ 在素理想 $m_A \mathbf{A}[X]$ 处的局部环。这是一个以 $m_A \mathbf{A}[X]$ 为极大理想的局部环；典范同态 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}[X]$ 是局部且平坦的，且 $\mathbf{A}[X]$ 的剩余域是由 X 的类生成的 κ_A 的纯扩张。

引理 1. — 设 $\mathbf{P} \in \mathbf{A}[X]$ 是一个首一多项式，其像 $\bar{\mathbf{P}}$ 在 $\kappa_A[X]$ 中不可约。则 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[X]/(\mathbf{P})$ 是局部的且在 $\mathbf{A}$ 上有限，其极大理想为 $m_A \mathbf{B}$ ；典范同态 $\rho : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是局部且平坦的，剩余域扩张 $\kappa_A \rightarrow \kappa_B$ 是代数的且由 x (X 的类) 所生成，而 x 在 κ_A 上的最小多项式是 $\bar{\mathbf{P}}$ 。

由于多项式 $\mathbf{P}$ 是首一的， $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{B}$ 是有限型的自由模 (A, IV, 第 10 页)。环 $\mathbf{B}/m_A \mathbf{B}$ 等同于 $\kappa_A[X]/(\bar{\mathbf{P}})$ ，因而是一个域；于是理想 $m_A \mathbf{B}$ 是极大的。设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathbf{B}$ 的一个极大理想；则理想 $\rho^{-1}(\mathfrak{q})$ 是极大的 (V, § 2, 第 1 目, 命题 1)；因此我们有 $\rho^{-1}(\mathfrak{q}) = m_A$ ，从而 $\mathfrak{q} \supset m_A$ ，最后 $\mathfrak{q} = m_A \mathbf{B}$ 。于是环 $\mathbf{B}$ 是局部的。由此立即得到引理 1。

定义 1. — 设 $\mathbf{A}$ 是一个局部环。若 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{B}$ 同构于 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{A}[X]$ ，或者存在 $\mathbf{A}[X]$ 中的一个首一多项式 $\mathbf{P}$ ，其在 $\kappa_A[X]$ 中的像不可约，使得 $\mathbf{B}$ 同构于 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{A}[X]/(\mathbf{P})$ ，则称 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个初等膨胀。

设 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个初等膨胀。由前面的讨论可得下列性质：

- a) 环 $\mathbf{B}$ 是局部的，且从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的典范同态是局部且平坦的，特别还是单射的 (I, § 3, 第 5 目, 命题 8)。
- b) $\mathbf{B}$ 的剩余域 κ_B 是 $\mathbf{A}$ 的剩余域 κ_A 的一个单生成扩张。若 κ_B 在 κ_A 上的次数 d 有限，则 $\mathbf{B}$ 是秩为 d 的自由 $\mathbf{A}$ -模。
- c) 我们有 $m_B = m_A \mathbf{B}$ 。特别地，若 $\mathbf{A}$ 是域，则 $\mathbf{B}$ 也是域。一个域扩张是初等膨胀当

且仅当它是单生成的。

d) 若 A 是 Noether 的, 则 B 也是 Noether 的。

定义 2. — 设 A 是一个局部环。若存在一个具有最大元 ω 的良序集 Λ , 以及 B 的代数族 $(B_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$, 满足下列条件, 则称 A -代数 B 是 A 的一个膨胀:

a) 我们有 $B_\omega = B$, 且环 B_λ 对所有 $\lambda \in \Lambda$ 都是局部的。

b) 若 α 是 Λ 的最小元, 则 A -代数 B_α 同构于 A 。

c) 设 $\nu \neq \alpha$ 在 Λ 中, 并设 S_ν 是由 $\lambda \in \Lambda$ 中满足 $\lambda < \nu$ 者组成的集合。若 S_ν 没有最大元, 我们有 $B_\nu = \bigcup_{\lambda \in S_\nu} B_\lambda$; 若 S_ν 有最大元 μ , 则 B_ν 是 B_μ 的一个初等膨胀。

设 B 是一个环, $\rho: A \rightarrow B$ 是一个环同态。若由 ρ 定义的 A -代数具有该性质, 则称 ρ 是一个膨胀 (相应地, 初等膨胀)。若如此, 则 ρ 是单射。

例. — 1) 每个域扩张都是一个膨胀。事实上, 设 K 是域 k 的一个扩张。给 K 赋予一个以 0 为最大元的良序, 且对 $\lambda \in K$, 设 K_λ 为 K 的一个子 k -扩张, 它由 K 的元素 β (满足 $\beta < \lambda$) 生成。条件 a), b), c) 对于 k , K 以及族 $(K_\lambda)_{\lambda \in K}$ 的验证是直接的。

2) 设 A 是一个局部环, I 是一个指标集。用 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 表示多项式环 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 在素理想 $m_A A[(X_i)_{i \in I}]$ 处的局部环。 A -代数 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 是 A 的一个膨胀。事实上, 给集合 I 赋予良序; 设 Λ 是由 I 添加一个最大元 ω 而得到的良序集。对 $i \in I$, 把 $A[(X_j)_{j < i}]$ 等同于 B_i , 后者是 $B = A[(X_i)_{i \in I}]$ 的一个子代数, 并令 $B_\omega = B$ 。族 $(B_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 满足条件 a), b), c)。

注记. — 采用定义 2 的记号, 环 B_μ 是 B_λ 的一个膨胀, 当 $\lambda \leq \mu$ 时。

命题 2. — 设 A 是一个局部环, B 是 A 的一个膨胀。

a) 环 B 是局部的, 且我们有 $m_A B = m_B$ 。

b) A -代数 B 是忠实平坦的。

c) 典范同态

$$\gamma_B: \text{gr}(A) \otimes_{\kappa_A} \kappa_B \rightarrow \text{gr}(B)$$

是双射。

d) 若 A 是 Noether 的, 则 B 也是 Noether 的, 并且 A 与 B 的 Hilbert-Samuel 级数 (VIII, § 4, 第 3 目) 相等。

设 $(B_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是 B 的子代数的一个族, 满足定义 2 的条件 a), b), c)。

设 Λ' 是由满足下列性质的指标 $\lambda \in \Lambda$ 组成的集合: 对满足 $\mu \leq \lambda$ 且属于 Λ 的每个 μ , A -代数 B_μ 是局部且忠实平坦的, 且 $m_{B_\mu} = m_A B_\mu$ 。假设 $\Lambda' \neq \Lambda$, 并设 ν 是 $\Lambda - \Lambda'$ 的最小元。我们有 $\alpha \in \Lambda'$, 从而 $\nu \neq \alpha$ 。 S_ν 包含于 Λ' 。若 S_ν 没有最大元, 我们有 $B_\nu = \bigcup_{\lambda \in S_\nu} B_\lambda$, 且 ν 属于 Λ'

这由第 1 目的命题 1 得出。若 S_ν 有最大元 μ , 则有 $\mu \in \Lambda'$ 且 B_ν 是 B_μ 的一个初等膨胀: 由定义 1 后面的注记, 我们仍有 $\nu \in \Lambda'$, 由此得到矛盾。

当 A 是 Noether 环时, 可以用类似的方式证明, 集合 Λ'' (由指标 $\lambda \in \Lambda$ 中使得环 B_λ 是 Noether 者组成) 等于 Λ 。

因此我们有 $\omega \in \Lambda'$, 由此得到断言 a 和 b)。当 A 是 Noether 环时, 我们有 $\omega \in \Lambda''$, 因而 $B = B_\omega$ 是 Noether 的。

断言 c) 由 a), b) 以及 III, § 5, 第 2 目的定理 1 得出。设 A (从而 B) 是 Noether 的; 由于我们有

$$[m_B^n / m_B^{n+1} : \kappa_B] = [m_A^n / m_A^{n+1} : \kappa_A]$$

对每个 $n \in \mathbf{N}$ 成立, 故 A 与 B 的 Hilbert-Samuel 级数相等。

推论. — 假设 A 是 Noether 的。

a) 我们有 $\dim(A) = \dim(B)$

b) 假设 A 是正则的, 并设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 A 的一个坐标系。则 B 是正则的, 且序列 $(x_1 1_B, \dots, x_n 1_B)$ 是 B 的一个坐标系。

这由 VIII, § 5, 第 1 目的命题 1 得出。

命题 3. — 设 A, B, C 是三个局部环, $u: A \rightarrow B$, $v: B \rightarrow C$ 是两个膨胀。则 $v \circ u$ 是一个膨胀。

设 $(B_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 与 $(C_\mu)_{\mu \in \mathbf{M}}$ 分别是 B 的子 A -代数族和 C 的子 B -代数族, 具有定义 2

的性质 a), b), c)。在 Λ 与 M 的和 N 上, 考虑这样的序关系: 它在 Λ 和 M 上诱导给定的序, 并且关系 $\lambda < \mu$ 对 $\lambda \in \Lambda$, $\mu \in M$ 成立。这是一个良序关系。对 $\lambda \in \Lambda \subset N$, 令 $C_\lambda = v(B_\lambda)$ 。则族 $(C_\nu)_{\nu \in N}$ 满足关于 A -代数 C 的定义 1 的条件 a), b), c)。

定理 1. — 设 $f: A \rightarrow A'$ 是局部环之间的一个满射局部同态, B' 是 A' 的一个膨胀。则存在 A 的一个膨胀 B 以及从 $B \otimes_A A'$ 到 B' 上的一个 A -代数同构。

A) 假设 B' 是 A' 的一个初等膨胀。我们区分两种情形: 1) 若 B' 在 A' 上有限, 选取一个 A' -代数同构 $\varphi: A'[X]/(P') \rightarrow B'$, 其中 $P' \in A'[X]$ 是一个首一多项式, 其像在 $\kappa_{A'}[X]$ 中不可约。选取一个首一多项式 $P \in A[X]$, 它在 $A'[X]$ 中的像为 P' 。它对 A 的极大理想取模必然不可约。令 $B = A[X]/(P)$ 。 A -代数 B 是 A 的一个初等膨胀, 且 φ 诱导从 $B \otimes_A A'$ 到 B' 上的一个 A -代数同构。

2) 若 B' 在 A' 上无限, 选取一个 A' -代数同构 $\psi: A'[X] \rightarrow B'$ 。令 $B = A[X]$ 。 A -代数 B 是 A 的一个初等膨胀, 且 $B \otimes_A A'$ 典范地同构于 $A'[X]$ 。于是 ψ 诱导从 $B \otimes_A A'$ 到 B' 上的一个 A -代数同构。

B) 现在过渡到一般情形。设 $(B'_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是由 A' -代数组成的一个族, 这些代数是 B' 的子代数, 它相对于 A' 和 B' 具有定义 2 的性质 a), b), c)。我们将用超限归纳定义一个归纳系统 $(\tilde{B}_\lambda, i_{\mu\lambda})$, 它关于 Λ , 由局部环和单射的局部同态组成, 以及同构 $u_\lambda: \tilde{B}_\lambda \otimes_A A' \rightarrow B'_\lambda$, 使得对 $\lambda \leq \mu$, $u_\mu \circ (i_{\mu\lambda} \otimes \text{Id}_{A'}) \circ u_\lambda^{-1}$ 是 B'_λ 到 B'_μ 中的典范单射。

若 α 是 Λ 的最小元, 我们令 $\tilde{B}_\alpha = A$, $i_{\alpha\alpha} = \text{Id}_A$, 并取 u_α 为典范同构 $A \otimes_A A' \rightarrow A'$ 。

设 $\nu \in \Lambda$, 并假设 $\tilde{B}_\lambda$, u_λ 和 $i_{\mu\lambda}$ 当 $\lambda \leq \mu < \nu$ 时均已构造。设 S_ν 是由元素 ε 组成的集合, 这些元素属于 Λ 且满足 $\varepsilon < \nu$ 。若 S_ν 没有最大元, 则取 $\tilde{B}_\nu$ 为诸 $\tilde{B}_\lambda$ ($\lambda \in S_\nu$) 的归纳极限, 取 u_ν 为合成同构 $\tilde{B}_\nu \otimes_A A' \rightarrow \varinjlim (\tilde{B}_\lambda \otimes_A A') \rightarrow \varinjlim B'_\lambda \rightarrow B'_\nu$, 而取 $i_{\nu\lambda}$ (当 $\lambda \in S_\nu$ 时) 为从 $\tilde{B}_\lambda$ 到 $\tilde{B}_\nu$ 的典范映射。若 S_ν 有最大元 μ , 则 B'_ν 是 B'_μ 的一个初等膨胀。由 A), 存在一个初等膨胀 $i_{\nu\mu}: \tilde{B}_\mu \rightarrow \tilde{B}_\nu$ 以及一个 $\tilde{B}_\mu$ -代数同构, 它把 $\tilde{B}_\nu \otimes_{\tilde{B}_\mu} B'_\mu$ 映到 B'_ν 上。取 u_ν 为合成而得的 A -代数同构

$$\tilde{B}_\nu \otimes_A A' \rightarrow \tilde{B}_\nu \otimes_{\tilde{B}_\mu} (\tilde{B}_\mu \otimes_A A') \rightarrow \tilde{B}_\nu \otimes_{\tilde{B}_\mu} B'_\mu \rightarrow B'_\nu$$

而取 $i_{\nu\lambda}$ (当 $\lambda \in S_\nu$ 时) 为同态 $i_{\nu\mu} \circ i_{\mu\lambda}$ 。

然后令 $\mathbf{B} = \tilde{\mathbf{B}}_\omega$ ，且对所有 $\lambda \in \Lambda$ ，用 $\mathbf{B}_\lambda$ 表示 $\tilde{\mathbf{B}}_\lambda$ 在典范单射 $\tilde{\mathbf{B}}_\lambda \rightarrow \mathbf{B}$ 下的像。族 $(\mathbf{B}_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 满足定义 2 的条件 a), b), c)，且 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个膨胀。另一方面，同态 u_ω 是从 $\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}'$ 到 $\mathbf{B}'$ 上的一个 $\mathbf{A}'$ -同构。

推论. — 设 $\mathbf{A}$ 是一个局部环， $\mathbf{K}$ 是其剩余域 $\kappa_{\mathbf{A}}$ 的一个扩张。则存在一个局部环 $\mathbf{B}$ 以及一个膨胀 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ ，使得 $\kappa_{\mathbf{A}}$ -代数 $\kappa_{\mathbf{B}}$ 同构于 $\mathbf{K}$ 。

事实上，同态 $\kappa_{\mathbf{A}} \rightarrow \mathbf{K}$ 是一个膨胀 (例 1)。取 $\mathbf{A}' = \kappa_{\mathbf{A}}$ 和 $\mathbf{B}' = \mathbf{K}$ 应用定理 1，我们得到 $\mathbf{A}$ 的一个膨胀 $\mathbf{B}$ 的存在性，以及从 $\mathbf{B}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}\mathbf{B}$ 到 $\mathbf{K}$ 上的一个 $\mathbf{A}$ -同构，由此得到本推论。

3. p -环的存在性

命题 4. — 设 p 是一个素数， k 是一个特征为 p 的域，并设 n 是一个整数 ≥ 1 ，或为 $+\infty$ 。则存在一个 p -环 (§ 2，第 1 目，定义 1)，其长度为 n ，剩余域同构于 k 。

可以把 k 看作 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ (局部环 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 的剩余域) 的一个扩张。由定理 1 的推论，存在一个局部环 $\mathbf{B}$ ，它是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 的一个膨胀，使得 $\kappa_{\mathbf{B}}$ 同构于 k 。局部环 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 是正则的，且 $\{p\}$ 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 的一个坐标系。由第 2 目命题 2 的推论，环 $\mathbf{B}$ 是正则的，且 $\{p1_{\mathbf{B}}\}$ 是 $\mathbf{B}$ 的一个坐标系。换言之， $\mathbf{B}$ 是一个离散赋值环，其极大理想为 $p\mathbf{B}$ 。于是完备化 $\mathbf{C}$ (由 $\mathbf{B}$ 完备化而得) 是一个无限长度的 p -环，且剩余域 $\kappa_{\mathbf{C}}$ 同构于 $\kappa_{\mathbf{B}}$ ，从而同构于 k 。此外，对每个整数 $n \geq 1$ ， $\mathbf{C}/p^n\mathbf{C}$ 是一个 p -环，其长度为 n ，剩余域同构于 $\kappa_{\mathbf{C}}$ ，从而同构于 k 。

习题

第 1 节习题

在习题 1 至 27 中, p 表示一个固定的素数。若 A 是一个环, 则维特向量环 $W(A)$ 指的是依附于素数 p 的那个维特向量环。

- 1) 设 A 是一个环。加法群 $W(A)$ 的自同态 V 能否与 $W(A)$ 的乘法相容?
- 2) 设 A 为环 $\mathbf{Z}[(X_n)_{n \in \mathbf{N}}, (Y_n)_{n \in \mathbf{N}}]$, 即关于两个未定元族 (X_n) 与 (Y_n) 的多项式所成的环; 又设 B 为环 $\mathbf{Z}[X, Y]$, 即关于两个未定元 X 与 Y 的多项式所成的环。对每个多项式 R (属于 B), 存在唯一的多项式序列 $(R_n)_{n \in \mathbf{N}}$ (各项属于 A), 使得对每个 $n \in \mathbf{N}$,

$$R(\Phi_n(X_0, \dots, X_n), \Phi_n(Y_0, \dots, Y_n)) = \Phi_n(R_0, \dots, R_n).$$

我们有 $R_0 = R(X_0, Y_0)$, 且 R_n 与 X_i, Y_i (当 $i > n$ 时) 无关。若 R 关于 X 是 r 次齐次的 (相应地, 关于 Y 、关于 (X, Y) 是 r 次齐次的), 并且对每个 $i \in \mathbf{N}$ 赋予权重 p^i 于 X_i 与 Y_i , 则 R_n 是权为 rp^n 的等权多项式——这里指关于 $(X_i)_{i \in \mathbf{N}}$ (相应地, 关于 $(Y_i)_{i \in \mathbf{N}}$, 分别关于 $((X_i)_{i \in \mathbf{N}}, (Y_i)_{i \in \mathbf{N}})$)。若 R 是常数, 则 R_n 是常数。试考察 $R = 0, 1, -1, X + Y, XY, -X$ 诸情形。

- 3) a) 存在唯一的多项式序列 $(R_n)_{n \in \mathbf{N}}$ (各项属于 $\mathbf{Z}[X, Y]$), 使得对每个整数 $n \geq 0$, 有

$$X^{p^n} + Y^{p^n} = \sum_{i=0}^n p^i R_i(X, Y) p^{n-i}.$$

b) 若 p 为奇数, 则对一切 $n \in \mathbf{N}$, 有

$$R_n(X, -X) = 0.$$

若 $p = 2$, 则有

$$R_1(X, Y) = -XY$$

且有

$$R_n(X, X) \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{for } n \geq 2.$$

4) 设 A 是一个环, $a = (a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 $W(A)$ 的一个元素, $a^{(p)}$ 是 $W(A)$ 中的元素 $(a_n^p)_{n \in \mathbf{N}}$ 。
令

$$b = (b_n)_{n \in \mathbf{N}} = p \cdot a - \nabla a^{(p)}.$$

证明我们有 $b_n - pa_n \in p^{p-1}A$ (对每个 $n \in \mathbf{N}$)。(化归为 $A = \mathbf{Z}[(X_n)_{n \in \mathbf{N}}]$ 且 $a = (X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 的情形, 并利用 § 1, 第 1 目的命题 1。)

5) 设 A 是特征为 p 的环。

a) 环 $W(A)$ 是整环当且仅当 A 是整环。

b) $W(A)$ 是约化环当且仅当 A 是约化环。

c) 下列条件等价:

(i) A 是特征 p 的完满环。

(ii) $W(A)/pW(A)$ 是约化的。

6) 设 A 是一个 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -代数。设 n 为整数, $n \geq 1$, $g = (g_0, \dots, g_{n-1})$ 是 $W_n(A)$ 的一个元素, 且 $f = g_0$ 。若以 A_f (相应地, $W_n(A)_g$) 表示 A (相应地, $W_n(A)$) 关于 f 的幂 (相应地, g 的幂) 所成乘法系的局部化, 则有 $W_n(A_f) = W_n(A)_g$ 。

7) 设 A 是特征 p 的环。证明 $W(A)$ 的 $\mathcal{C}$ 拓扑与 p 进拓扑相重合当且仅当 A 是完满的。

8) 设 A 是一个环, ξ 是 A 中满足 $\sum_{i=0}^{p-1} \xi^i = 0$ 的元素。于是在 $W(A)$ 中有等式

$$V_A(1) = \sum_{i=0}^{p-1} \tau_A(\xi^i).$$

由此推出, 若 A 的特征为 p , 则有

$$V_A \circ F_A(a) = p \cdot a \quad \text{for all } a \in W(A).$$

9) 设 A 是特征 p 的域。证明环 $W(A)$ 是诺特环当且仅当 A 是完满的。(计算向量空间 $V_1(A)/V_1(A)^2$ 在 A 上的维数。)

10) 设 k 是特征 p 的域, 且具有有限的 p 基。设 A 是一个环, φ 是从 k 到 A 的同态, 它使 A 成为 k 上的有限型代数。

a) 对每个整数 $n \geq 1$, A 是 A^{p^n} 上的有限生成模。

b) 对每个整数 $n \geq 1$, $W_n(A)$ 是 $W_n(k)$ 上的有限型代数。

(若 $a_1, \dots, a_N$ 既作为 k -代数又作为 $A^{p^{n-1}}$ -模生成 A , 试证元素 $V^j \tau(a_i)$ ($1 \leq i \leq N$, $0 \leq j \leq n-1$) 生成 $W_n(k)$ -代数 $W_n(A)$ 。)

11) 设 A 是特征 p 的环。

a) 设 $n \in \mathbf{N}$; 证明有 $p^{n-1}/n! \in \mathbf{Z}_{(p)}$ 。证明 $(nm)!/n!(m!)^n$ 是整数, 其中 n, m 取自 $\mathbf{N}$ 。

b) 对 $n \in \mathbf{N}$, 设 $\gamma_n: V_1(A) \rightarrow W(A)$ 为由下式定义的映射:

$$\gamma_n(Vx) = 1 \quad \text{if } n = 0,$$

$$\gamma_n(Vx) = (p^{n-1}/n!)V(x^n) \quad \text{if } n \geq 1.$$

(i) 证明我们有 $\gamma_n(x) \in V_1(A)$ (当 $n \geq 1$ 且 $x \in V_1(A)$ 时)。

(ii) 对 $x, y \in V_1(A)$ 与 $n \in \mathbf{N}$, 有

$$\gamma_n(x+y) = \sum_{i=0}^n \gamma_i(x) \gamma_{n-i}(y).$$

(iii) 对 $\lambda \in \mathbf{W}(\mathbf{A}), x \in \mathbf{V}_1(\mathbf{A}), n \in \mathbf{N}$, 有

$$\gamma_n(\lambda x) = \lambda^n \gamma_n(x).$$

(iv) 对 $x \in \mathbf{V}_1(\mathbf{A})$ 与 n, m (属于 $\mathbf{N}$), 有

$$\gamma_n(x) \gamma_m(x) = \binom{m+n}{n} \gamma_{n+m}(x)$$

以及

$$\gamma_n(\gamma_m(x)) = \frac{(nm)!}{n!(m!)^n} \gamma_{nm}(x).$$

(v) 我们有 $F\gamma_n(Vx) = (p^n/n!)x^n$ 与 $\gamma_n(px) = (p^n/n!)x^n$, 其中 $x \in \mathbf{W}(\mathbf{A})$ 。

12) 设 $\mathbf{A}$ 是特征 p 的环。对每个元素 $a = (a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ (属于 $\mathbf{W}(\mathbf{A})$) 与每个整数 $n \in \mathbf{N}$, 令

$$a_+ = (a_{n+1})_{n \in \mathbf{N}}.$$

a) 我们有 $a = \tau(a_0) + Va_+$ 。

b) 以 $\alpha : \mathbf{W}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{W}(\mathbf{A})$ 表示把 $a = (a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 映为

$$\alpha(a) = a_+ - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{p} \binom{p}{i} \tau(a_0)^{p-i} (Va_+)^i - (p-1)! \gamma_p(Va_+),$$

的映射, 其中 (参见上一习题) 已令 $\gamma_p(Va_+) = (p^{p-1}/p!)V(a_+^p)$ 。证明在 $\mathbf{W}(\mathbf{A})$ 中有等式 $\mathbf{F}a = a^p + p\alpha(a)$ 。

c) 证明对每个整数 $n \geq 1$, α 通过过渡到商定义了一个映射 α_n , 它从 $\mathbf{W}_{n+1}(\mathbf{A})$ 映到 $\mathbf{W}_n(\mathbf{A})$ 中。

13) 设 $\mathbf{A}$ 是特征 p 的环。 $\mathbf{W}(\mathbf{A})$ 按理想 $V_n(\mathbf{A})$ 的滤链与 $\mathbf{W}(\mathbf{A})$ 的环结构相容, 以 $\text{gr}_V(\mathbf{W}(\mathbf{A}))$ 表示相应的相伴分次环。对每个整数 $n \geq 0$, 我们用 $\varphi_*^n \mathbf{A}$ 表示赋以由同态

$\varphi^n : A \rightarrow A$ 所给出的 A -代数结构的环 A , 其中 φ 表示 p 次幂映射。证明对每个整数 $n \geq 0$, 从 A 到 $V_n(A)/V_{n+1}(A)$ 的、把 $x \in A$ 映到 $V^n \tau(x)$ 的类的映射, 是 A -模 $\varphi_*^n A$ 到 A -模 $\text{gr}_V^n(W(A))$ 上的同构。

$$\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \varphi_*^n A$$

$(x, y) \mapsto \varphi^n x \cdot \varphi^m y$ 从 $\varphi_*^m A \times \varphi_*^n A$ 到 $\varphi_*^{m+n} A$ (对每对正整数 (m, n))。证明前面的诸同构定义了一个分次 A -代数同构 $\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \varphi_*^n A$ 到 $\text{gr}_V(W(A))$ 。

14) 设 A 是一个环。假设 A 中乘以 $p \cdot 1_A$ 的映射是单射。设 σ 是 A 的一个自同态, 满足 $\sigma(x) \equiv x^p \pmod{pA}$ (对一切 $x \in A$)。

a) 存在唯一的从 A 到 $W(A)$ 的环同态 s_σ , 它满足

$$s_\sigma \circ \sigma = F_A \circ s_\sigma$$

以及

$$\Phi_0 \circ s_\sigma = \text{Id}_A.$$

它也是从 A 到 $W(A)$ 的唯一同态 s_σ , 满足对每个正整数 n 有 $\Phi_n \circ s_\sigma = \sigma^n$ 。

b) 设 B 是一个环。假设 B 中乘以 $p \cdot 1_B$ 的映射是单射。设 σ' 是 B 的一个自同态, 满足 $\sigma'(x) \equiv x^p \pmod{pB}$ (对每个 $x \in B$)。设 u 是从 A 到 B 的同态, 满足 $u \circ \sigma = \sigma' \circ u$ 。则有 $W(u) \circ s_\sigma = s_{\sigma'} \circ u$ 。

c) 若以 t_σ 表示 s_σ 与 $W(A)$ 到 $W(A/pA)$ 上的典范投影的复合, 证明 t_σ 对每个整数 $n \geq 1$ 诱导一个同态 $t_{\sigma, n}$, 它从 $A/p^n A$ 映到 $W_n(A/pA)$ 中。

d) 若 A/pA 是完满的, 证明 $t_{\sigma, n}$ 是同构。(给 A 赋以理想 pA 的幂所成的滤链, 并以 $\text{gr}_p(A)$ 表示相应的相伴分次环, 试证从 $\text{gr}_p(A)$ 到 $\text{gr}_V(W(A/pA))$ 的、由 t_σ 诱导的同态 (参见习题 13) 是同构。)

e) 若 A/pA 是完满的, 且 A 对 p 进拓扑是分离且完备的, 则 t_σ 是从 A 到 $W(A/pA)$ 上

的同构。

- 15) a) 设 A 是一个环, 使得 A 中乘以 $p \cdot 1_A$ 的映射是单射。则存在唯一的从 $W(A)$ 到 $W(W(A))$ 的环同态 s_A , 满足

$$s_A \circ F_A = F_{W(A)} \circ s_A$$

且有

$$\Phi_0 \circ s_A = \text{Id}_{W(A)}$$

(Φ_0 是 $W(W(A))$ 到 $W(A)$ 上的投影。它也是唯一的环同态, 满足 $\Phi_n \circ s_A = F_A^n$ (对每个整数 $n \in \mathbb{N}$) (其中 $\Phi_n : W(W(A)) \rightarrow W(A)$ 是第 n 个幽灵分量, 取值于 $W(W(A))$)。

- b) 考虑环 $\mathcal{A} = \mathbb{Z}[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}]$, 即关于未定元族 $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的多项式所成的环。设 X 为元素 $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ($W(\mathcal{A})$ 中的元素)。令 $s_{\mathcal{A}}(X) = (s_n(X))_{n \in \mathbb{N}}$, 其中 $s_n(X) \in W(\mathcal{A})$ 。对每个环 A , 定义从 $W(A)$ 到 $W(W(A))$ 中的映射 s_A 如下: $s_A(a) = (s_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$ 。证明 s_A 是环同态, 且满足

$$s_A \circ F_A = F_{W(A)} \circ s_A$$

且有

$$\Phi_0 \circ s_A = \text{Id}_{W(A)}.$$

- c) 对每个环同态 $u : B \rightarrow A$, 有

$$s_A \circ W(u) = W(W(u)) \circ s_B.$$

- d) 映射 $W(s_A) \circ s_A$ 与 $s_{W(A)} \circ s_A$ (都是从 $W(A)$ 到 $W(W(W(A)))$ 中的映射) 相等。

$$x \in A,$$

$$s_A(\tau_A(x)) = \tau_{W(A)}(\tau_A(x)).$$

f) 我们有 $s_A \circ V_A = V_{W(A)} \circ s_A$, 且映射 s_A 当 $W(A)$ 与 $W(W(A))$ 都赋以拓扑 $\mathcal{S}$ 时是连续的。

16) a) 设 A, B 是两个环, φ 是从 A 到 B 的同态。则映射 $W(\varphi)$ 使集合 $W(B)$ 以及对一切 $m \in \mathbb{N}$ 的集合 $W_m(B)$ 都得以赋以 $W(A)$ -模结构。若 m, n 是两个 ≥ 0 的整数且 $n \geq m$, 则从 $W_n(B)$ 到 $W_m(B)$ 上的典范映射是 $W(A)$ -线性的。此外, $W(B)$ (作为 $W(A)$ -模) 是诸 $W_m(B)$ 的投影极限。

b) 设 A, B 是两个环, ψ 是从 $W(A)$ 到 B 的同态。令 $\tilde{\psi} = W(\psi) \circ s_A$ (参见习题 15)。从 $W(A)$ 到 $W(B)$ 的映射 $\tilde{\psi}$ 使集合 $W(B)$ 以及对每个 $m \in \mathbb{N}$ 的集合 $W_m(B)$ 都得以赋以 $W(A)$ -模结构, 且 a) 中最后两个断言仍然成立。若 φ 是从 A 到 B 的同态且满足 $\psi = \varphi \circ \Phi_0$, 则有 $\tilde{\psi} = W(\varphi)$ 。

17) 设 A 是环 $\mathbb{Q}[X]$ 。设 $\Omega = (\Omega_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $W(A)$ 中满足 $\Phi_A(\Omega) = (X, X, \dots, X, \dots)$ 的元素。对每个元素 a (属于 $\mathbb{Z}_p$), 令

$$\Omega(a) = (\Omega_n(a))_{n \in \mathbb{N}}.$$

a) 对每个 $a \in \mathbb{Z}_p$ 与每个整数 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\Omega_n(a) \in \mathbb{Z}_p$ 。

b) 对每个 $a \in \mathbb{Z}$ 与每个整数 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\Omega_n(a) \in \mathbb{Z}$, 且当 $a \in \mathbb{N}$ 时, $\Omega(a)$ 是 $W(\mathbb{Z})$ 中 a 个都等于 $W(\mathbb{Z})$ 的单位元的项之和。

c) 映射 $a \mapsto \Omega(a)$ 定义了一个从 $\mathbb{Z}_p$ 到 $W(\mathbb{Z}_p)$ 的同态, 当把 $\mathbb{Z}_p$ 与 $W(\mathbb{F}_p)$ 等同看待时 (§ 1, 第 7 目, 例 3), 该同态与习题 15 中定义的同态 $s_{\mathbb{F}_p}$ 相重合。

18) a) 设 L 是一个 (交换) 域。设 G 是 L 的一个自同构群, K 是 G 的不变量域。则 G 的每个元素 g 都 (经由 $W(g)$) 作用在 $W(L)$ 上, 且对每个整数 $n \geq 1$, 也作用在 $W_n(L)$ 上。 $W(L)$ (相应地, $W_n(L)$) 中在 G 的作用下不变的元素所成的集合是 $W(K)$ (相应地, $W_n(K)$)。

b) 假设 L 是 K 的有限伽罗瓦扩张, 并以 $\mathbb{Z}[G]$ 表示 (有限) 群 G 在 $\mathbb{Z}$ 上的代数。对

每个 $\mathbf{Z}$ -模 M , 以 M^G 表示 $\mathbf{Z}[G]$ -模 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}[G], M)$ (赋以其自然的左 $\mathbf{Z}[G]$ -模结构)。证明 $\mathbf{Z}[G]$ -模 $W(L)$ (相应地, $W_n(L)$) 同构于 $W(K)^G$ (相应地, $W_n(K)^G$)。由此推出我们有

$$H^i(G, W(L)) = 0 \quad (\text{resp. } H^i(G, W_n(L)) = 0)$$

对每个整数 $i > 0$ 。(利用正规基定理, 见 A, V, 第 70 页, 定理 6 以及 A, X, 第 111 至 113 页。)

19) 设 K 是特征为 p 的域, P 是它的素子域, Ω 是 K 的一个代数闭包。我们以 $\wp$ 表示自同态 $x \mapsto Fx - x$ (群 $W(\Omega)$ 的自同态), 并且对每个整数 $n \geq 1$, 也以它表示该自同态通过过渡到商而在 $W_n(\Omega)$ 上诱导的自同态。

a) 我们固定一个整数 $n \geq 1$ 。 $\wp$ 作为 $W(\Omega)$ (相应地, $W_n(\Omega)$) 的自同态, 保持 $W(K)$ (相应地, $W_n(K)$) 稳定, 其核为 $W(P)$ (相应地, $W_n(P)$)。

在本习题的余下部分, 我们将把 $W(P)$ 与 $\mathbf{Z}_p$ 、 $W_n(P)$ 与 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 等同看待 (§1, 第 7 目, 例 3)。

b) 设 $a \in W_n(K)$ 。以 V 表示位移同态 $W_n(K) \rightarrow W_{n+1}(K)$, 证明 $a \in \wp W_n(K)$ 当且仅当 $Va \in \wp W_{n+1}(K)$ 。若 K 是可分闭的, 则有 $\wp W_n(K) = W_n(K)$ 。

c) 设 $\mathbf{a} \in W_n(\Omega)$ 满足 $\wp \mathbf{a} \in W_n(K)$ 。我们以 $K(\mathbf{a})$ 表示 Ω 的由 K 与分量 $a_0, \dots, a_{n-1}$ ($\mathbf{a}$ 的分量) 生成的子域。若 $\mathbf{A}$ 是 $W_n(K)$ 的一个子集, 则以 $K(\wp^{-1}(\mathbf{A}))$ 表示 Ω 的由诸域 $K(\mathbf{a})$ (其中 $\mathbf{a}$ 取遍 $W_n(\Omega)$ 中满足 $\wp \mathbf{a} \in \mathbf{A}$ 的元素) 生成的子扩张。

仿照 A, V, 第 87 页的推理并利用前一习题, 证明以下断言:

(i) 设 L 是 K 在 Ω 中的伽罗瓦扩张。存在唯一的映射 $(\sigma, a) \mapsto [\sigma, a]$, 它从 $\text{Gal}(L/K) \times (\wp W_n(L) \cap W_n(K)) / \wp W_n(K)$ 映到 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 中, 使得对每个 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 与每个 $x \in W_n(L)$ (满足 $\wp(x) \in W_n(K)$), 若以 $\wp(x)$ 表示 $\wp(x)$ 模 $\wp W_n(K)$ 的类, 则有

$$[\sigma, \overline{\wp(x)}] = \sigma x - x.$$

若 $\sigma, \sigma' \in \text{Gal}(L/K)$ 且 $a, a' \in (\wp W_n(L) \cap W_n(K)) / \wp W_n(K)$, 则有

$$[\sigma\sigma', a] = [\sigma, a] + [\sigma', a]$$

以及

$$[\sigma, a + a'] = [\sigma, a] + [\sigma, a'].$$

(ii) 对 K 在 Ω 中的每个伽罗瓦扩张 L , 记

$$a_L : (\wp W_n(L) \cap W_n(K)) / \wp W_n(K) \rightarrow \text{Hom}(\text{Gal}(L/K), \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$$

与

$$a'_L : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Hom}((\wp W_n(L) \cap W_n(K)) / \wp W_n(K), \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$$

为 (i) 中定义的映射 $(\sigma, a) \mapsto [\sigma, a]$ 所诱导的同态。对 K 在 Ω 中的任意伽罗瓦扩张 L , 同态 a_L 是单射, 其像是由拓扑群 $\text{Gal}(L/K)$ 到离散群 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 的连续同态所成的群。

(iii) 映射 $A \mapsto K(\wp^{-1}(A))$ 是从 $W_n(K)$ 的包含 $\wp W_n(K)$ 的子群全体到 K 在 Ω 中的、在 K 上交换且指数整除 p^n 的扩张全体上的双射。其逆映射为 $L \mapsto \wp W_n(L) \cap W_n(K)$ 。

(iv) 对 $W_n(K)$ 的每个包含 $\wp W_n(K)$ 的子群 A , 同态

$$a'_{K(\wp^{-1}(A))} : \text{Gal}(K(\wp^{-1}(A))/K) \rightarrow \text{Hom}(A/\wp W_n(K), \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$$

是双射的。当给 $\text{Hom}(A/\wp W_n(K), \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$ 赋以逐点收敛拓扑时, 它是一个同胚。

20) 我们保留前一习题的假设与记号。

a) 对 K 在 Ω 中的每个扩张 L , 考虑 $\bar{Z}_p$ -模

$$\mathfrak{B}(L) = (W(L)/pW(L)) \otimes_{\mathbf{Z}_p} (\mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p)$$

以及对每个整数 $n \geq 0$, 其子模

$$\mathcal{W}_n(\mathbf{L}) = (\mathbf{W}(\mathbf{L})/\wp\mathbf{W}(\mathbf{L})) \otimes_{\mathbf{Z}_p} (p^{-n}\mathbf{Z}_p/\mathbf{Z}_p).$$

证明 $\mathcal{W}(\mathbf{L})$ 等同于其子模 $\mathcal{W}_n(\mathbf{L})$ 关于下列包含映射的归纳极限:

$$i_n : \mathcal{W}_n(\mathbf{L}) \rightarrow \mathcal{W}_{n+1}(\mathbf{L}).$$

- b) 对每个整数 $n \geq 0$, 设 ψ_n 是从 $\mathfrak{B}_n(\mathbf{L})$ 到 $\mathbf{W}_n(\mathbf{L})/p\mathbf{W}_n(\mathbf{L})$ 的、把 $x \otimes p^{-n}$ 映为 x 的类的映射。证明 ψ_n 是同构且有

$$V_n \circ \psi_n = \psi_{n+1} \circ i_n,$$

其中 V_n 是由位移 V 诱导的、从 $\mathbf{W}_n(\mathbf{L})/\wp\mathbf{W}_n(\mathbf{L})$ 到 $\mathbf{W}_{n+1}(\mathbf{L})/\wp\mathbf{W}_{n+1}(\mathbf{L})$ 的映射。由此推出 $\mathfrak{B}(\mathbf{L})$ 可与群 $\mathbf{W}_n(\mathbf{L})/\wp\mathbf{W}_n(\mathbf{L})$ 沿映射 V_n 的归纳极限等同。

- c) 设 $a \in \mathcal{W}(\mathbf{K})$ 。若 n 是使 a 属于 $\mathcal{W}_n(\mathbf{K})$ 的整数, 则我们在习题 19, c) 中已经构造了扩张 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(\psi_n(a)))$ 。这一扩张不依赖于整数 n 的选取; 我们把它记作 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(a))$ 。若 A 是 $\mathcal{W}(\mathbf{K})$ 的一个子集, 我们以 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(A))$ 表示由诸域 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(a))$ (当 a 取遍 A 时) 生成的扩张。证明 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(A))$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个交换扩张。在此情形下证明与习题 19, c) 中断言 (i) 至 (iv) 类似的断言。

21) 我们保留前两个习题的假设与记号。

- a) 乘以 p 在 $\mathbf{W}(\mathbf{K})/p\mathbf{W}(\mathbf{K})$ 中是单射。
- b) 设 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{W}(\Omega)$ 中满足 $\mathbf{a} \notin \mathbf{W}(\mathbf{K})$ 且 $\wp\mathbf{a} \in \mathbf{W}(\mathbf{K})$ 的元素。我们以 $\mathbf{K}(\mathbf{a})$ 表示 Ω 的在 $\mathbf{K}$ 上由分量 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ($\mathbf{a}$ 的分量) 生成的子域。证明 $\mathbf{K}(\mathbf{a})$ 是 $\mathbf{K}$ 的交换扩张, 其伽罗瓦群同构于拓扑群 $\mathbf{Z}_p$ 。
- c) 若 A 是 $\mathbf{W}(\mathbf{K})$ 的一个子集, 则以 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(A))$ 表示 Ω 的由诸域 $\mathbf{K}(\mathbf{a})$ (其中 $\mathbf{a}$ 取遍 $\mathbf{W}(\Omega)$ 中满足 $\wp\mathbf{a} \in A$ 的元素) 生成的子扩张。在此情形下证明与习题 19, c) 的断言 (i) 至 (iv) 类似的断言。

d) 设 Γ 是 Ω 在 $\mathbf{K}$ 上的自同构群。设 n 是一个 ≥ 1 的整数, φ_n 是 Γ 到 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 中的连续同态。证明存在连续同态 φ (Γ 到 $\mathbf{Z}_p$ 中的连续同态), 它通过过渡到商诱导出 φ_n 。

若以 $\text{Hom}_c(\Gamma, \Gamma')$ 表示 Γ 到 Γ' (Γ' 为拓扑群) 中的连续同态所成的群, 证明典范映射

$$\text{Hom}_c(\Gamma, \mathbf{Z}_p) \otimes_{\mathbf{Z}_p} (\mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p) \rightarrow \text{Hom}_c(\Gamma, \mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p)$$

是同构。

22) 设 A 是一个 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -代数。我们以 D_A 表示 $W(A)$ 上由两个未定元 F 和 V 生成的、且满足下列关系式的代数

$$\mathbf{F}a = (\mathbf{F}a) \cdot \mathbf{F} \quad \text{for } a \in W(A)$$

$$a\mathbf{V} = \mathbf{V}(\mathbf{F}a) \quad \text{for } a \in W(A)$$

$$\mathbf{FV} = p$$

$$\mathbf{V}a\mathbf{F} = \mathbf{V}a \quad \text{for } a \in W(A),$$

其中 F 与 V 分别表示 $W(A)$ 的弗罗贝尼乌斯同态与位移同态。a) 设 B 是一个 A -代数。让 F 与 V 经由 $W(B)$ 的弗罗贝尼乌斯同态与位移同态作用在 $W(B)$ 上, 我们就给 $W(B)$ 赋以 $\mathfrak{D}_A$ -模结构。类似地, 对每个整数 $n \geq 1$, $W_n(B)$ 是一个 $\mathfrak{D}_A$ -模。

b) 对每个元素 x (属于 $\mathfrak{D}_A$), 存在 $W(A)$ 的元素的一个有限支撑族 $(a_i)_{i \in \mathbf{Z}}$, 由下列等式所刻画

$$x = \sum_{n \geq 1} a_{-n} \mathbf{F}^n + a_0 + \sum_{n \geq 1} \mathbf{V}^n a_n.$$

c) 假设 $W(A)$ 是整环。设 $x \in \mathfrak{D}_A$ 。我们以 $\delta(x)$ 表示最大的整数 n , 使得 a_n 非零。若 x 与 y 是 $\mathfrak{D}_A$ 的两个非零元素, 则有 $\delta(xy) = \delta(x) + \delta(y)$ 。由此推出 $\mathfrak{D}_A$ 是整环。

d) 若 A 是特征为 p 的完满环, 则可把条件 $\mathbf{V}a\mathbf{F} = \mathbf{V}a$ ($a \in W(A)$) 换成条件 $\mathbf{V}F = p$ 。左理想 $D_A V$ (D_A 中的左理想) 是双边理想。

e) 若 k 是特征为 p 的完满域, 则 D_k 是诺特环。(把 D_k 看作 $W(k)$ 上由两个未定元 X 与 Y 生成的、且满足关系式 $XY = YX$ 与 $Xa = (\mathbf{F}a)X$, $aY = Y(\mathbf{F}a)$ ($a \in W(k)$) 的环的一个商。然后应用 III, § 2, 第 8 目, 定理 1 的推论 2 以及习题 10。)

23) 设 A 是一个环, I 是负整数的集合。设 m 是一个 ≥ 1 的整数, $[a_0, \dots, a_{m-1}]$ 是

$\mathbf{W}_m(\mathbf{A})$ 的一个元素。使之对应元素 $(b_i)_{i \in \mathbf{I}}$ ($\mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ 中由下式定义的元素)

$$\begin{cases} b_i = a_{i+m-1} & \text{for } 1-m \leq i \leq 0 \\ b_i = 0 & \text{for } i \leq -m. \end{cases}$$

这样我们就把 $\mathbf{W}_m(\mathbf{A})$ 与 $\mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ 的一个子集等同起来。

a) 对每个整数 $n \geq 0$, 由位移诱导的映射 $\mathbf{V}_n : \mathbf{W}_n(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{W}_{n+1}(\mathbf{A})$ 是群同态。群 $\mathbf{W}_n(\mathbf{A})$ 与 $\mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ 的子集的这些等同与映射 $\mathbf{V}_n$ 相容, 并使我们可以把群 $\lim \mathbf{W}_n(\mathbf{A})$ (即诸群 $\mathbf{W}_n(\mathbf{A})$ 沿 $\mathbf{V}_n$ 的归纳极限) 与子集 $\mathbf{CW}^u(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ 中由除有限多个分量外分量皆为零的元素所构成的子集) 等同起来, 这些元素将称为么单维特余向量。通过结构的转移, 在该子集上得到一个群结构。

b) 对 $a = (a_i)_{i \in \mathbf{I}}$ 与 $b = (b_i)_{i \in \mathbf{I}}$ (都属于 $\mathbf{CW}^u(\mathbf{A})$), 有

$$a + b = (c_i)_{i \in \mathbf{I}} \quad \text{where} \quad c_{-n} = S_m(a_{-m-n}, \dots, a_{-n-1}, a_{-n}; b_{-m-n}, \dots, b_{-n-1}, b_{-n})$$

其中 m 是任一充分大的整数。

c) 对每个环同态 $\varphi : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, 映射 $\mathbf{CW}^u(\varphi) : \mathbf{CW}^u(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{CW}^u(\mathbf{B})$ (由 $\mathbf{CW}^u(\varphi)(a_i)_{i \in \mathbf{I}} = (\varphi(a_i))_{i \in \mathbf{I}}$ 定义) 是群同态。

24) 设 $\mathbf{I}$ 是负整数的集合。对每个环 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}$ 的每个幂零理想 $\mathfrak{n}$ 以及每个整数 $r \geq 0$, 令 $\mathbf{CW}(\mathbf{A}, \mathfrak{n}, r)$ 表示 $\mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ 中由这样的元素 $(a_i)_{i \in \mathbf{I}}$ (满足 $a_{-n} \in \mathfrak{n}$, 只要 $n \geq r$) 所组成的子集。换言之, 我们有

$$\mathbf{CW}(\mathbf{A}, \mathfrak{n}, r) = \mathbf{A}^{\{0, -1, \dots, 1-r\}} \times \mathfrak{n}^{\{-r, -r-1, \dots\}}.$$

我们给 $\mathbf{CW}(\mathbf{A}, \mathfrak{n}, r)$ 赋以乘积拓扑, 其中每个因子 $\mathbf{A}$ 或 $\mathfrak{n}$ 都赋以离散拓扑。我们以 $\mathbf{CW}(\mathbf{A})$ 表示诸 $\mathbf{CW}(\mathbf{A}, \mathfrak{n}, r)$ 的并, 并给 $\mathbf{CW}(\mathbf{A})$ 赋以归纳极限拓扑。对这个拓扑而言, $\mathbf{CW}(\mathbf{A})$ 是豪斯多夫的, 且 $\mathbf{CW}^u(\mathbf{A})$ (参见习题 23) 在 $\mathbf{CW}(\mathbf{A})$ 中稠密。 $\mathbf{CW}(\mathbf{A})$ 的元素称为 $\mathbf{A}$ 的维特余向量。

- a) 设 t 是正整数, $\omega_0, \dots, \omega_t$ 是满足 ω_0 非零且 p^{t+1} 整除 $\sum_{i=0}^t p^i \omega_i$ 的正整数。则有 $\sum_{i=0}^t \omega_i \geq t(p-1) + p$ 。
- b) 设 $\mathcal{A}$ 是环 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$, 即关于两个未定元族 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 与 $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_i)_{i \in I}$ 的多项式所成的环。对每个整数 $r \geq 0$, 令 η_r 表示 $\mathcal{A}$ 的由诸 X_{-n} 与 Y_{-n} ($n \geq r$) 生成的理想。设 r 与 s 是两个 ≥ 1 的整数。则有

$$S_m(X_{-m}, \dots, X_0; Y_{-m}, \dots, Y_0) \equiv S_{m+1}(X_{-m-1}, X_{-m}, \dots, X_0; Y_{-m-1}, \dots, Y_0)$$

上式模 η_r^s 成立: 对每个整数 $m \geq r-1$ (若 $s < p$), 以及对每个整数 $m \geq r-1+(s-p)/(p-1)$ (若 $s \geq p$)。 (用权数的论证证明: 两边的差是形如 $\mathbf{X}_{-m-1}^{u_0} \mathbf{Y}_{-m-1}^{v_0} \mathbf{X}_{-m}^{u_1} \mathbf{Y}_{-m}^{v_1} \dots \mathbf{X}_0^{u_{m+1}} \mathbf{Y}_0^{v_{m+1}}$ 的项以整数为系数的线性组合, 其中若令 $\omega_i = u_i + v_i$ (对 $0 \leq i \leq m+1$), 则有 $\omega_0 \neq 0$ 且 $\sum_{i=0}^m p^i \omega_i = p^{m+1}$ 。利用

- c) 设 A 是一个环, $\mathfrak{n}$ 是 A 的一个幂零理想, r 是正整数, a, b 是 $\text{CW}(A, \mathfrak{n}, r)$ 的两个元素。那么:

- (i) 对每个整数 $n \geq 0$, 元素的序列

$$d_m = S_m(a_{-n-m}, \dots, a_{-n-1}, a_{-n}; b_{-n-m}, \dots, b_{-n-1}, b_{-n})$$

在 A 中是平稳的。

- (ii) 对每个整数 $n \geq 0$, 令 c_{-n} 为前一序列的极限。则元素 $c = (c_i)_{i \in I}$ 属于 $\text{CW}(A, \mathfrak{n}, r)$ 。我们令 $a + b = c$ 。

- (iii) 上述加法规则给 $\text{CW}(A)$ 赋以一个交换群结构, 且与其拓扑相容。对 A 的每个幂零理想 $\mathfrak{n}$ 与每个整数 $r \geq 0$, $\text{CW}(A)$ 的子集 $\text{CW}(A, \mathfrak{n}, r)$ 是它的一个拓扑子群。对 $\text{CW}^u(A)$ 亦然。

- d) 设 A, B 是两个环, φ 是从 A 到 B 的环同态。以 $\text{CW}(\varphi)$ 表示从 $\text{CW}(A)$ 到 $\text{CW}(B)$ 的、把 $(a_i)_{i \in I}$ 映为 $(\varphi(a_i))_{i \in I}$ 的映射。则 $\text{CW}(\varphi)$ 是群同态且是连续映射。

25) 设 A 是特征为 p 的完满环。

a) 设 B 是一个 A -代数, $\varphi : A \rightarrow B$ 是其结构同态。对每个整数 $n \geq 1$, 给群 $W_n(B)$ 赋以 $W(A)$ -模结构, 定义如下:

$$(a, b) \mapsto \varphi(F^{1-n}a).b \quad \text{for } (a, b) \in W(A) \times W_n(B).$$

让 F 经由弗罗贝尼乌斯同态 F 、 V 经由位移同态 V 作用, $W_n(B)$ 于是成为一个 $\mathfrak{D}_A$ -模。由位移诱导的映射 $V_n : W_n(B) \rightarrow W_{n+1}(B)$ 是 $\mathfrak{D}_A$ -模的同态。

通过结构的转移, 我们给群 $CW^u(B)$ 赋以 $\mathfrak{D}_A$ -模结构。b) 设 $\mathcal{A}$ 是多项式环 $A[\mathbf{X}]$, 其未定元族为 $\mathbf{X} = (X_i)_{i \in I}$ 。对每个整数 $r \geq 0$, 令 $\mathfrak{b}_r$ 表示 $\mathcal{A}$ 的由诸 X_{-n} ($n \geq r$) 生成的理想。设 r 与 s 是 ≥ 1 的整数。则对每个元素 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ($W(A)$ 中的元素), 有

$$P_m(a_0^{p-m}, \dots, a_m^{p-m}; X_{-m}, \dots, X_0) \equiv P_{m+1}(a_0^{p-m-1}, \dots, a_{m+1}^{p-m-1}; X_{-m-1}, \dots, X_0) \pmod{\mathfrak{b}_r^s},$$

对每个整数 $m \geq r-1$ (若 $s < p$) 以及对每个整数 $m \geq r-1 + (s-p)/(p-1)$ (若 $s \geq p$) 上式成立。

c) 设 B 是一个 A -代数, $\varphi : A \rightarrow B$ 是其结构同态。设 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $W(A)$ 的元素, $b = (b_i)_{i \in I}$ 是 $CW(B)$ 的元素。对每个整数 $n \geq 0$, 元素的序列 $P_m(\varphi(a_0^{p-n-m}), \dots, \varphi(a_m^{p-n-m}); b_{-m-n}, \dots, b_{-n})$ 是平稳的。

记 c_{-n} 为这一序列的极限, 则元素 $c = (c_i)_{i \in I}$ 属于 $CW(B)$ 。令 $c = a.b$ 。从 $W(A) \times CW(B)$ 到 $CW(B)$ 的、把 (a, b) 映为 c 的映射给 $CW(B)$ 赋以 $W(A)$ -模结构, 它是 $CW^u(A)$ 的 $W(A)$ -模结构的扩充。

对每个 $a \in A$ 与每个 $b \in CW(B)$, 有

$$\tau(a).b = (c_i)_{i \in I} \quad \text{where} \quad c_i = a^{p^i} b_i \quad \text{for all } i \in I$$

以及

$$p.b = (b_{i-1}^p)_{i \in I}.$$

若对每个 $\mathbf{b} \in \text{CW}(\mathbf{B})$, 令

$$\mathbf{Fb} = (b_i^p)_{i \in \mathbf{I}}$$

$$\mathbf{Vb} = (b_{i-1})_{i \in \mathbf{I}},$$

则 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{V}$ 是 $\text{CW}(\mathbf{B})$ 的连续自同态, 并使我们能够给 $\text{CW}(\mathbf{B})$ 赋以 $\mathcal{D}_A$ -模结构。 $\mathcal{D}_A$ -模 $\text{CW}^u(\mathbf{B})$ 是 $\text{CW}(\mathbf{B})$ 的 $\mathcal{D}_A$ -子模。

26) 设 $\mathbf{M}$ 是分母为 p 的幂的正有理数的集合, 赋以由加法给出的幺半群结构。设 k 是特征为 p 的完满域。我们给 $W(k)$ 及其分式域 $\mathbf{K}$ 赋以由 $W(k)$ 的赋值给出的拓扑。设 n 是正整数。设 $\mathbf{C}$ 是积幺半群 $\mathbf{M}^n$ 在 $\mathbf{K}$ 上的代数。对 $1 \leq i \leq n$, 我们以 T_i 表示 $\mathbf{M}$ 中第 i 个分量为 1 而其余分量皆为 0 的元素在 $\mathbf{C}$ 中的像, 且对 $\alpha \in \mathbf{M}^n$, 我们以 T^α 表示 α 的像。对 $\alpha \in \mathbf{M}^n$, 我们令

$$\text{den}(\alpha) = \sup_{1 \leq i \leq n} (p^{-\inf(0, w_p(\alpha_i))})$$

其中 w_p 表示 p 进赋值 (在 $\mathbf{Q}$ 上)。我们以 $\mathbf{A}$ 表示环 $k[T_1, \dots, T_n]$, 以 $\mathbf{B}$ 表示环 $W(k)[T_1, \dots, T_n]$, 以 $\bar{\mathbf{B}}$ 表示 $\mathbf{M}^n$ 在 $W(k)$ 上的幺半群代数, 以 $\bar{\mathbf{A}}$ 表示 $\mathbf{M}^n$ 在 k 上的幺半群代数。我们把 $\mathbf{A}$ 看作 $\bar{\mathbf{A}}$ 的子环, $\mathbf{B}$ 看作 $\bar{\mathbf{B}}$ 的子环, $\bar{\mathbf{B}}$ 看作 $\mathbf{C}$ 的子环。

设 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{C}$ 中形如 $\sum_{\alpha \in \mathbf{M}^n} \text{den}(\alpha) a_\alpha T^\alpha$ 的元素的集合, 其中有限支撑族 (a_α) 由 $\mathbf{W}(k)$ 的元素组成。

设 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{C}$ 的自同构, 它在 $W(k)$ 上与弗罗贝尼乌斯自同构相重合, 且满足 $\mathbf{F}(T_i^\alpha) = T_i^{p\alpha}$ (对每个 i , $1 \leq i \leq n$, 以及每个 $\alpha \in \mathbf{M}$); 并设 $\mathbf{V}$ 是由 $\mathbf{V} = p\mathbf{F}^{-1}$ 定义的 $\mathbf{C}$ 的加法群的自同构。

a) $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{C}$ 的子环, 包含 $\mathbf{B}$ 且在 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{V}$ 下稳定。

b) $\mathbf{E}$ 是一个 $W(k)$ -模, 且是它的诸子模 $\mathbf{V}^i \mathbf{B}$ ($i \in \mathbf{N}$) 之和。

c) 我们有 $\bigcap_{i \in \mathbf{N}} \mathbf{V}^i \mathbf{E} = 0$ 。

d) 对所有 $i \in \mathbf{N}$, 有 $\mathbf{B} \cap \mathbf{V}^i \mathbf{E} = p^i \mathbf{B}$

e) 以 $\rho: \bar{\mathbf{B}} \rightarrow \bar{\mathbf{A}}$ 表示把 $\mathbf{M}^n$ 的元素的系数模 $p\mathbf{W}(k)$ 约化而得到的映射。则有 $\rho(\mathbf{E}) = \mathbf{A}$, 且 ρ 诱导出 $\mathbf{E}/\mathbf{VE}$ 到 $\mathbf{A}$ 上的一个同构 ρ' 。

f) 对每个整数 $r \geq 0$, $V^r E / V^{r+1} E$ 是 $\mathbf{E} / V E$ 上的模。借助于 ρ^{-1} , 可以把它看作 A -模。从 A 到 $V^r E / V^{r+1} E$ 的、把 $a \in A$ 映为 $V^r e$ (其中 $e \in E$ 取遍满足 $\rho(e) = a$ 的元素) 的类的映射, 是 A -模 $\varphi_*^r A$ (第 44 页, 习题 13) 到 A -模 $V^r E / V^{r+1} E$ 上的同构。

g) 存在唯一的 $\mathbf{W}(k)$ -代数同态 $\sigma : \bar{\mathbf{B}} \rightarrow \mathbf{W}(\bar{\mathbf{A}})$, 使得对 $1 \leq i \leq n$ 与 $r \in \mathbf{M}$, 有 $\sigma(T_i^r) = \tau_{\bar{\mathbf{A}}}(T_i^r)$ 。我们有 $\sigma \circ \mathbf{F} = \mathbf{F}_{\bar{\mathbf{A}}} \circ \sigma$ 与 $\sigma \circ \mathbf{V} = \mathbf{V}_{\bar{\mathbf{A}}} \circ \sigma$ (受第 44 页习题 14 的启发)。

h) 同态 σ 诱导出 $\mathbf{W}(k)$ -代数的同态 $\tilde{\sigma} : E \rightarrow \mathbf{W}(A)$, 它是从 E 到 $\mathbf{W}(A)$ 的、满足 $\tilde{\sigma}(T_i) = \tau_A(T_i)$ (对 $1 \leq i \leq n$) 且 $\tilde{\sigma} \circ V = V_A \circ \tilde{\sigma}$ 的唯一的 $\mathbf{W}(k)$ -同态。

i) 对每个整数 $r \geq 1$, $\tilde{\sigma}$ 诱导出从 E/VE 到 $\mathbf{W}_r(A)$ 上的同构 (利用第 44 页习题 13); $\tilde{\sigma}$ 是单射。

j) 设 $\hat{C}$ 是 C 对 p 进拓扑的完备化。对每个 $x \in \hat{C}$, 存在唯一的由 K 的元素组成的族 $(a_\alpha)_{\alpha \in M^n}$, 使得 a_α 当 α 沿 M^n 的有限子集的余集组成的滤子趋于无穷时趋于 0, 且 x 是族 $a_\alpha T^\alpha$ 的和。

k) 设 $\hat{\mathbf{E}}$ 是由形如 $x = \sum_{\alpha \in \mathbf{M}^n} \text{den}(\alpha) a_\alpha T^\alpha$ 的元素 ($\hat{C}$ 中的元素) 所成的集合, 这些元素满足 $a_\alpha \in \mathbf{W}(k)$ (对所有 $\alpha \in \mathbf{M}^n$)。证明 $\tilde{\sigma} : E \rightarrow \mathbf{W}(A)$ 可延拓为从 $\hat{\mathbf{E}}$ 到 $\mathbf{W}(A)$ 上的同构。

27) 设 r_1, r_2, n 是满足

$$1 \leq r_1 \leq r_2 \leq n.$$

的整数。设 $T_1, \dots, T_n$ 为未定元。用与前一习题类似的论证, 描述下列环上的维特向量环

$$k[T_1, \dots, T_{r_1}, T_1^{-1}, \dots, T_{r_1}^{-1}, T_{r_1+1}, \dots, T_{r_2}][[T_{r_2+1}, \dots, T_n]].$$

28) 设 $\mathbf{J}$ 是 ≥ 1 的整数所成的集合。对每个 $n \in \mathbf{J}$, 以 $\mathbf{J}_n$ 表示满足 $d \geq 1$ 且整除 n 的整数 d 所成的集合。设 A 是一个环。我们给 $A^{\mathbf{J}}$ 赋以乘积环结构。我们用下列公式定义映射 $\Phi, f_n, v_n (n \in \mathbf{J})$ ($A^{\mathbf{J}}$ 到其自身的映射)。对 $a = (a_j)_{j \in \mathbf{J}}$, 我们令

$$\Phi(a) = (\Phi_n(a))_{n \in \mathbf{J}}, \quad \text{where} \quad \Phi_n(a) = \sum_{d \in \mathbf{J}_n} da_d^{n/d},$$

$$v_n(a) = (na_{m/n})_{m \in \mathbf{J}}, f_n(a) = (a_{mn})_{m \in \mathbf{J}};$$

我们约定 $a_{m/n} = 0$ (若 $m/n \notin \mathbf{J}$)。注意 Φ_n 只依赖于诸 a_d ($d \in \mathbf{J}_n$)。我们有时会把 $\Phi_n((a_d)_{d \in \mathbf{J}_n})$ 写作 $\Phi_n(a)$ 。

对每个素数 p , 以 w_p 表示 p 进赋值 (在 $\mathbf{Q}$ 上)。这些记号将在 § 1 的后续习题中沿用。

a) f_n 是环 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 的自同态, 且 $f_n \circ f_m = f_{nm}$ (对任意的 n, m , 只要它们属于 $\mathbf{J}$)。

b) v_n 是 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 的加法群的自同态, 且对 $\mathbf{J}$ 中所有的 n, m , 有 $v_n \circ v_m = v_{nm}$ 。

设 n, m 属于 $\mathbf{J}$, 且 $d = \text{pgcd}(m, n)$

c) 我们有 $f_n \circ v_m = d \cdot v_{m/d} \circ f_{n/d}$ 。特别地, $f_n \circ v_n = n \cdot \text{Id}$, 且 $f_n \circ v_m = v_m \circ f_n$ (当 $d = 1$ 时)。d) 对 a, b ($\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 中所有的元素对), 我们有

$$v_n(a) \cdot v_m(b) = d \cdot v_{nm/d}(f_{m/d}(a) \cdot f_{n/d}(b))$$

$$((q)^{p/u} f)^{p/u} a \cdot (v)^u a = ((q)^u f \cdot v)^u a \frac{p}{u}$$

$$\frac{n}{d} v_n(f_m(b)) = v_n(\mathbf{1}) \cdot v_{n/d}(f_{m/d}(b)).$$

(第二个公式由第一个公式得出, 第三个公式则在第二个公式中取 $a = 1$ 得出。) 特别地, 我们有

$$v_n(a) \cdot v_n(b) = nv_n(a \cdot b),$$

以及

$$v_n(a) \cdot v_m(b) = v_{nm}(f_m(a) \cdot f_n(b))$$

(当 $d = 1$ 时)。

29) 设 A 是一个环。设 $n \in \mathbf{J}$, p 是素数, $a \in A^{\mathbf{J}}$ 。建立关系式 $\Phi_{pn}(a) = \Phi_n(a^p) + p^w \Phi_m(f_{p^w}(a))$, 其中 $w = w_p(pn)$ 且 $pn = p^w m$ 。由此可得

$$\Phi_{pn}(a) \equiv \Phi_n(a^p) \pmod{p^{w_p(pn)} A}, \text{ 特别地有 } \Phi_{pn}(a) \equiv \Phi_n(a)^p \pmod{pA}.$$

30) 设 p 是素数。设 A 是一个滤环, $(J_r)_{r \in \mathbf{Z}}$ 是它的滤链。我们假设 $J_0 = A$ 且 $p, 1_A \in J_1$ 。设 a 与 b 是 $A^{\mathbf{J}}$ 的元素, $r \in \mathbf{N}$ 。

a) 若有 $a_d \equiv b_d \pmod{J_r}$ (对每个 $d \in \mathbf{J}_n$) , 则有 $\Phi_n(a) \equiv \Phi_n(b) \pmod{J_{r+k}}$, 其中 $k = w_p(n)$ 。

b) 假设对每个整数 $m \geq 1$ 与每个 $x \in A$, 关系 $p, x \in J_{m+1}$ 蕴含 $x \in J_m$ 。若有 $\Phi_d(a) \equiv \Phi_d(b) \pmod{J_{r+w_p(d)}}$ (对所有 $d \in \mathbf{J}_n$) , 则 $a_d \equiv b_d \pmod{J_r}$ (对每个 $d \in \mathbf{J}_n$)。

31) 设 A 是一个环。设 $n \in \mathbf{J}$ 。设 $(a_d)_{d \in \mathbf{J}_n - \{n\}}$ 是 A 的元素的一个族。令 $u_d = \Phi_d((a_e)_{e \in \mathbf{J}_d})$ (对 $d \in \mathbf{J}_n - \{n\}$) , 并设 u_n 是 A 的一个元素。对每个素数 $p \in \mathbf{J}_n$, 再设给定了 A 的一个自同态 σ_p , 使得 $\sigma_p(a) \equiv a^p \pmod{pA}$ (对每个 $a \in A$)。则下列条件等价:

a) 存在 A 的元素 a_n , 使得 $u_n = \Phi_n((a_d)_{d \in \mathbf{J}_n})$ 。

b) 对每个素数 $p \in \mathbf{J}_n$, 有 $u_n \equiv \sigma_p(u_{n/p}) \pmod{p^{w_p(n)} A}$ 。

32) 设 A 是一个环。

a) $\Phi : A^{\mathbf{J}} \rightarrow A^{\mathbf{J}}$ 的核由元素 a 组成, 其中 $da_d = 0$ (对每个 $d \in \mathbf{J}$)。

b) 假设对每个素数 p 都给定了 A 的一个自同态 σ_p , 使得 $\sigma_p(a) \equiv a^p \pmod{pA}$ (对每个 $a \in A$)。则 Φ 的像由元素 u 组成, 其中 $u_{np} \equiv \sigma_p(u_n) \pmod{p^{w_p(np)} A}$ (对每个 $n \in \mathbf{J}$)。这个像是 $A^{\mathbf{J}}$ 的子环, 在 f_n 与 v_n (对每个 $n \in \mathbf{J}$) 下稳定。

c) 设 $q \in \mathbf{J}$ 。若在 A 中乘以 q 是双射, 则乘以 q 在 $\text{Ker}(\Phi)$ 与 $\text{Im}(\Phi)$ 中仍是双射。

33) a) 设 J' 是 J 的一个子集。设 R 是一个交换环, $R[\mathbf{X}]$ 是未定元族 $\mathbf{X} = (X_n)_{n \in J'}$ 的多项式 R -代数, 赋以使 X_n (对一切 $n \in J'$) 的次数为 n 的 Z 型分次。对每个 $n \in J'$, 设 $\varphi_n(\mathbf{X})$ 是 $R[\mathbf{X}]$ 中 n 次齐次的元素, 其中 X_n 的系数在 R 中可逆。

则自同态 φ (环 $R[\mathbf{X}]$ 的自同态, 满足 $\varphi(\mathbf{X}_n) = \varphi_n(\mathbf{X})$) 是分次 R -代数 $R[\mathbf{X}]$ 的自同构。

b) 设 $\mathbf{J}' = \mathbf{J}$, $\mathbf{R} = \mathbf{Q}$, 且 $\varphi_n(\mathbf{X}) = \Phi_n(\mathbf{X})$ 。对每个 $n \in \mathbf{J}$, 存在唯一的元素 $\Psi_n(\mathbf{X})$ ($\mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 的元素), 它是 n 次齐次的, 只依赖于未定元 $(\mathbf{X}_d)_{d \in \mathbf{J}_n}$, 且满足 $\Psi_n(\Phi(\mathbf{X})) = \mathbf{X}_n$ 。(对 $\mathbf{J}' = \mathbf{J}_n$ 应用 (a)。)

c) 若 A 是一个 $\mathbf{Q}$ -代数, 则 $\Phi: \mathbf{A}^{\mathbf{J}} \rightarrow \mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 是双射, 其逆由 $a \mapsto (\Psi_n(a))_{n \in \mathbf{J}}$ 给出。d) 若 A 是加法群无 $\mathbf{Z}$ -挠的环, 则 $\Phi: \mathbf{A}^{\mathbf{J}} \rightarrow \mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 是单射。(把 $\mathbf{A}^{\mathbf{J}}$ 嵌入 $(\mathbf{Q} \otimes A)^{\mathbf{J}}$ 。)

34) 设 $\mathbf{R} = \mathbf{Z}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$ 是 $\mathbf{Z}$ -代数, 即由两个未定元族 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_n)_{n \in \mathbf{J}}$ 与 $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_n)_{n \in \mathbf{J}}$ 的多项式所构成的代数。对每个素数 p , 设 σ_p 是 $\mathbf{R}$ 的自同态, 由 $\sigma_p(\mathbf{X}_n) = \mathbf{X}_n^p$ 与 $\sigma_p(\mathbf{Y}_n) = \mathbf{Y}_n^p$ (对每个 $n \in \mathbf{J}$) 定义; 于是有 $\sigma_p(a) \equiv a^p \pmod{p\mathbf{R}}$ (对每个 $a \in \mathbf{R}$)。此外, $\mathbf{R}$ 无 $\mathbf{Z}$ -挠。

a) 在 $\mathbf{R}^{\mathbf{J}}$ 中存在元素 $\mathbf{S} = (\mathbf{S}_n)_{n \in \mathbf{J}}$, $\mathbf{P} = (\mathbf{P}_n)_{n \in \mathbf{J}}$, $\mathbf{I} = (\mathbf{I}_n)_{n \in \mathbf{J}}$, 以及对每个 $q \in \mathbf{J}$, $\mathbf{F}_q = (\mathbf{F}_{q,n})_{n \in \mathbf{J}}$ 与 $\mathbf{V}_q = (\mathbf{V}_{q,n})_{n \in \mathbf{J}}$, 它们分别由下列等式刻画

$$\Phi(\mathbf{S}) = \Phi(\mathbf{X}) + \Phi(\mathbf{Y}),$$

$$\Phi(\mathbf{P}) = \Phi(\mathbf{X}) \cdot \Phi(\mathbf{Y}),$$

$$\Phi(\mathbf{I}) = -\Phi(\mathbf{X}),$$

$$\Phi(\mathbf{F}_q) = f_q(\Phi(\mathbf{X})),$$

$$\Phi(\mathbf{V}_q) = v_q(\Phi(\mathbf{X})).$$

(把 $\mathbf{R}$ 嵌入 $\mathbf{Q} \otimes \mathbf{R}$, 则用习题 33 的记号, 有

$$S_n(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \Psi_n(\Phi(\mathbf{X}) + \Phi(\mathbf{Y})), \quad P_n(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \Psi_n(\Phi(\mathbf{X}) \cdot \Phi(\mathbf{Y})), \quad I_n(\mathbf{X}) = \Psi_n(-\Phi(\mathbf{X})),$$

$$F_{q,n}(\mathbf{X}) = \Psi_n(f_q(\Phi(\mathbf{X}))), \quad \text{and} \quad V_{q,n}(\mathbf{X}) = \Psi_n(v_q(\Phi(\mathbf{X}))).$$

b) 对每个 $n \in \mathbf{J}$, 我们赋予 X_n 与 Y_n 权 n 。则 S_n 、 P_n 与 I_n 只依赖于族 $(X_d)_{d \in \mathbf{J}_n}$ 与 $(Y_d)_{d \in \mathbf{J}_n}$ 。此外:

α) S_n 是权 n 的等权多项式。

β) P_n 是权 $2n$ 的等权多项式, 且对族 $(X_d)_{d \in \mathbf{J}_n}$ 与 $(Y_d)_{d \in \mathbf{J}_n}$ 的每一个而言都是权 n 的等权多项式。γ) I_n 是权 n 的等权多项式。

c) $F_{q,n}$ 是权 qn 的等权多项式, 且只依赖于族 $(X_d)_{d \in \mathbf{J}_{qn}}$ 。

d) 我们有 $V_{q,n}(\mathbf{X}) = X_{n/q}$, 这里约定 $X_{n/q} = 0$ (若 $n/q \notin J$)。(只需验证: 按 V_q 的这个定义, 有 $v_q(\Phi(\mathbf{X})) = \Phi(V_q(\mathbf{X}))$ 。)

35) 设 A 是一个环。

a) 集合 A^J 赋以加法

$$a + b = S(a, b)$$

与乘法

$$a \times b = P(a, b),$$

后是一个交换环, 记作 $U(A)$ 。加法的单位元是各项皆为零的序列 0 ; 乘法的单位元是序列 1 , 除等于 1_A 的指标为 1 的那项外, 其余各项皆为零。 $U(A)$ 的元素 a 的加法逆元是 $I(a)$ 。b) 设 $\rho: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ 是环同态。则映射 $U(\rho): U(\mathbf{B}) \rightarrow U(\mathbf{A})$ ——由 $U(\rho)(b_n)_{n \in \mathbf{J}} = (\rho(b_n))_{n \in \mathbf{J}}$ 定义——是环同态。

c) 映射 $\Phi: U(\mathbf{A}) \rightarrow A^J$ 是环同态。换言之, $\Phi_n: U(\mathbf{A}) \rightarrow A$ (对每个 $n \in \mathbf{J}$) 是环同态。

d) 若 A 的加法群在 Z 上无挠, 则 $U(A)$ 的加法群也无挠。

e) 设 $q \in J$ 。若乘以 q 在 A 中是双射, 则它在 $U(A)$ 中仍是双射 (利用 A, 第 51 页, 习题 32, c))。

36) 设 A 是一个环。设 n, m 属于 J , 并令 $d = \text{pgcd}(n, m)$ 。

a) 映射 $a \mapsto F_n(a) = (F_{n,r}(a))_{r \in J}$ 是环 $U(A)$ 的自同态, 且有 $F_n \circ F_m = F_{mn}$, $\Phi_n \circ F_m = \Phi_{nm}$ 。

b) 映射 $a \mapsto V_n(a) = (V_{n,r}(a))_{r \in J}$ 是 $U(A)$ 的加法群的自同态, 且有 $V_n \circ V_m = V_{nm}$ 。此外, $\Phi_n \circ V_q$ 当 q 不整除 n 时等于 0, 当 q 整除 n 时等于 $q\Phi_{n/q}$ 。

c) 我们有 $F_n \circ V_m = d \times V_{m/d} \circ F_{n/d}$; 换言之, $F_n(V_m(a))$ ($a \in U(A)$) 是 $U(A)$ 中 d 个都等于 $V_{m/d}(F_{n/d}(a))$ 的项之和。特别地, 我们有 $F_n(V_n(a)) = n \times a$, 且当 $d = 1$ 时 $F_n \circ V_m = V_m \circ F_n$ 。

d) 对 $U(A)$ 中任意的 a, b , 我们有

$$\begin{aligned} V_n(a) \times V_m(b) &= d \times V_{nm/d}(F_{m/d}(a) \times F_{n/d}(b)) \\ \frac{n}{d} \times V_n(a \times F_m(b)) &= V_n(a) \times V_{n/d}(F_{m/d}(b)) \\ \frac{n}{d} \times V_n(F_m(b)) &= V_n(1) \times V_{n/d}(F_{m/d}(b)). \end{aligned}$$

特别地, 我们有

$$V_n(a) \times V_n(b) = n \times V_n(a \times b),$$

以及

$$V_n(a) \times V_m(b) = V_{nm}(F_m(a) \times F_n(b))$$

当 $d = 1$ 时成立 (化归到 $A = Z[X, Y]$, $a = X, b = Y$ 的情形, 并利用 A, 第 51 页, 习题 33, d) 与 A, 第 50 页, 习题 28。)

37) 设 A 是一个环。

a) 设 $m \in \mathbf{J}$ 。对 $U(A)$ 的每个元素 $a = (a_n)_{n \in \mathbf{J}}$ ，我们有

$$a = (a_1, \dots, a_m, 0, \dots, 0, \dots) + \underbrace{(0, \dots, 0, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots)}_{m \text{ terms}}.$$

b) 我们给 $U(A)$ 赋以乘积拓扑，即 A^J 上由每个因子上的离散拓扑所诱导的乘积拓扑。这使 $U(A)$ 成为一个豪斯多夫的完备拓扑环。

c) $U(A)$ 的元素有时称为无限长维特向量。我们以 τ_A (或 τ) 表示把 $a \in A$ 映到 $(a, 0, \dots, 0) \in U(A)$ 的、从 A 到 $U(A)$ 中的映射。设 a, b 是 A 的两个元素, $x = (x_n)_{n \in \mathbf{J}}$ 是 $U(A)$ 的一个元素。

(i) 我们有下列公式

$$\tau(ab) = \tau(a) \times \tau(b), \quad \tau(a) \times x = (a^n x_n)_{n \in \mathbf{J}},$$

$$\Phi(\tau(a)) = (a^n)_{n \in \mathbf{J}},$$

$$F_n(\tau(a)) = \tau(a^n) \quad \text{for every } n \in \mathbf{J}.$$

(ii) 通项为 $V_n \tau(x_n)$ 的级数在 $U(A)$ 中收敛，其和为 x 。

38) 设 p 是素数, A 是环, $a \in U(A)$ 。

a) 我们有 $F_p(a) \equiv a^p \pmod{pA^J}$; 换言之, 我们有 $F_{p,n}(a) \equiv a_n^p \pmod{pA}$ (对每个 $n \in \mathbf{J}$)。

b) 我们有 $F_p(a) \equiv a^{*p} \pmod{p \times U(A)}$, 其中 a^{*p} 表示 $U(A)$ 中 p 个都等于 a 的项之积, 而 $p \times U(A)$ 表示 $U(A)$ 中由 $p \times 1_{U(A)}$ ($U(A)$ 中 p 个都等于 $1_{U(A)}$ 的项之和) 生成的理想。(只需处理 $A = \mathbf{Z}[X]$ 且 $a = X$ 的情形。这时 A 在 $\mathbf{Z}$ 上无挠, 且 $\Phi: U(A) \rightarrow A^J$ 是单射。对于 a), 由 (第 51 页, 习题 30, b)), 只需证明: 对每个 $n \in \mathbf{J}$, $\Phi_n(F_p(X)) = \Phi_{pn}(X)$ 同余于 $\Phi_n(X^p)$ (模 $p^{w_p(pn)}A$), 而这可由第 51 页习题 29 得出。对于 b), 只需证明 $\Phi(F_p(X)) = f_p(\Phi(X))$ 同余于 $\Phi(X^{*p}) = \Phi(X)^p$ (模 $p \cdot \Phi(U(A))$)。但存在元素 $u \in A^J$, 使得

$$f_p(\Phi(\mathbf{X})) - \Phi(\mathbf{X})^p = (\Phi_{np}(\mathbf{X}) - \Phi_n(\mathbf{X})^p)_{n \in \mathbf{J}} = p \cdot u \quad (p. 51, \text{exerc. } 29)$$

而余下只需证明 $u \in \Phi(U(A))$ 。对每个素数 q ，设 σ_q 是环 $A = \mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 的自同态，满足 $\sigma_q(X_n) = X_n^q$ (对每个 $n \in \mathbf{J}$)。由第 51 页习题 32，只需证明：对每个素数 q 与所有 $n \in \mathbf{J}$ ，有 $u_{qn} \equiv \sigma_q(u_n) \pmod{q^{w_q(qn)}A}$ ，这等价于证明下列同余式

$$\Phi_{pqn}(\mathbf{X}) - \Phi_{qn}(\mathbf{X})^p \equiv \sigma_q(\Phi_{pn}(\mathbf{X}) - \Phi_n(\mathbf{X})^p) \pmod{pq^{w_q(qn)}A}. \quad (1)$$

现在右端等于 $\Phi_{pn}(\mathbf{X}^q) - \Phi_n(\mathbf{X}^q)^p$ 。由第 51 页习题 29，我们有

(2)

$$\Phi_{pqn}(\mathbf{X}) \equiv \Phi_{pn}(\mathbf{X}^q) \pmod{q^{w_q(pqn)}A} \text{ 且}$$

$$\Phi_{qn}(\mathbf{X}) \equiv \Phi_n(\mathbf{X}^q) \pmod{q^{w_q(qn)}A}. \quad (3)$$

(1) 的右端与左端都模 pA 同余于零 (第 51 页，习题 29)，故当 $q \neq p$ 时 (1) 由 (2) 与 (3) 得出。设 $q = p$ ，则由 (3) 与引理 1，我们有

$$\Phi_{pn}(\mathbf{X})^p \equiv \Phi_n(\mathbf{X}^p)^p \pmod{p^{w_p(pn)+1}A}, \quad (4)$$

而 (1) 由 (2) 与 (4) 得出。

39) 设 S 是 J 的一个非空子集，使得对 S 中的每个 n ， S 包含 J_n 。以 π_S 表示 A^J 到 A^S 上的典范投影。

a) π_S 的核是 A 的一个理想。我们以 $U_S(A)$ 表示给 A^S 赋以商环结构所得到的环。我们有环同态的交换图

$$\begin{array}{ccc}
U(A) & \xrightarrow{\Phi} & A^J \\
\pi_S \downarrow & & \downarrow \pi_S \\
U_S(A) & \xrightarrow{\Phi_S} & A^S
\end{array}$$

where $\Phi_S((a_n)_{n \in S}) = (\Phi_n((a_d)_{d \in J_n}))_{n \in S}$.

b) 对每个 $n \in J$, $\text{Ker}(\pi_S)$ 在 V_n 下稳定, 且 $\text{Ker}(\pi_S)$ 包含 $V_n(U(A))$ (若 $n \notin S$)。通过过渡到商, V_n 定义了一个自同态, 仍记作 V_n , 即 $U_S(A)$ 的加法群的自同态。

c) 若 $n \in J$ 且 $nS \subset S$, 则 $\text{Ker}(\pi_S)$ 在 F_n 下稳定, 从而通过过渡到商定义了一个自同态, 仍记作 F_n , 即环 $U_S(A)$ 的自同态。

d) 设 $n \in J$ 。环 $U_S(A)$ 也记作 $U_n(A)$ (若 $S = J_n$), 而记作 $U_{n\infty}(A)$ (若 $S = \bigcup_{n>1} J_n$)。

设 p 是素数。证明 $U_{p^\infty}(A)$ 等同于维特环 $W(A)$, 且对每个 $n \in \mathbf{N}$, $U_{p^n}(A)$ 等同于环 $W_{n+1}(A)$ (我们把元素 $(u_1, u_p, u_{p^2}, \dots, u_{p^{n-1}}, u_{p^n})$ ($U_{p^n}(A)$ 的元素) 等同于维特向量 $[a_0, \dots, a_n]$, 其中 $a_i = u_{p^i}$ (对 $0 \leq i \leq n$))。群自同态 V_p 与 F_p ($U_{p^\infty}(A)$ 的群自同态) 在这一等同之下分别对应于 $W(A)$ 的位移与弗罗贝尼乌斯自同态。

40) 设 A 是一个环。设 $J = P \times Q$ 是么半群 J 分解为子么半群 P 与 Q 之积的一个分解 (于是它们由其所含的素数生成)。假设每个 $q \in Q$ 在 A 中可逆, 从而在 $U(A)$ 中也可逆 (第 52 页, 习题 35, e))。a) 对每个 $a \in U(A)$, 级数

$$\varepsilon_Q(a) = \sum_{q \in Q} \frac{\mu(q)}{q} V_q F_q(a),$$

其中 μ 表示默比乌斯函数 (LIE, II, 第 71 页), 对 $U(A) = A^J$ 的乘积拓扑收敛。于是这就定义了 $U(A)$ 的加法自同态 $\varepsilon_Q = \sum_{q \in Q} \frac{\mu(q)}{q} V_q F_q$ 。对每个 $n \in J$, 映射 $\Phi_n \circ \varepsilon_Q$ (从 $U(A)$ 到 A 中的映射) 等于 0 (若 $n \notin P$), 而等于 Φ_n (若 $n \in P$)。b) 对每个 $q \in Q$ ($q \neq 1$), 有

$$\varepsilon_Q V_q = 0 = F_q \varepsilon_Q.$$

(利用 A, 第 52 页, 习题 36, c)).

c) 证明 ε_Q 是一个幂等元, 其像是诸 F_q ($q \in Q, q \neq 1$) 的核的交。

对 $m \in J$ 与 $a \in A$, 计算 $\varepsilon_Q V_m \tau(a)$ 。由此推出 ε_Q 的核是形如 $\sum_{n \in Q} V_n \tau(a_n)$ 的元素 ($a_n \in A$) 所成的集合。子集 $\varepsilon_Q U(A)$ ($U(A)$ 的子集) 在加法与乘法下稳定。赋以这两个运算后, 它是一个交换环, 单位元为 $\varepsilon_Q(1_{U(A)})$, 且映射 $\varepsilon_Q : U(A) \rightarrow \varepsilon_Q U(A)$ 是环同态。

d) 对每个 $q \in Q$, 令 $e_q = \frac{1}{q} V_q \varepsilon_Q F_q$ 。证明我们有 $e_q^2 = e_q$ 与 $e_q e_{q'} = 0$ (当 $q \neq q'$ 时), 且对每个 $a \in U(A)$, 我们有

$$(*) \quad a = \sum_{q \in Q} e_q(a),$$

其中和式对 $U(A)$ 的乘积拓扑收敛。(对于 (*), 化归到 $a = X \in U(\mathbf{R}[X])$ 的情形, 这里 $\mathbf{R}$ 是由分母属于 Q 的有理数所构成的 Q 的子环。这时只需应用 Φ , 并验证 (*) 在 $\mathbf{R}[X]^J$ 中的类似式, 它可由公式 $\Phi_{pq} \circ e_{q'} = \Phi_{pq} \delta_{qq'}$ (若 $p \in P, q \in Q, q' \in Q$) 得出。

子集 $e_q U(A)$ ($U(A)$ 的子集) 在加法与乘法下稳定。赋以这两个运算后, 它是一个交换环, 单位元为 $e_q(1_{U(A)})$, 且映射 $e_q : U(A) \rightarrow e_q U(A)$ 是环同态。

e) 对每个 $q \in Q$, 有 $F_q e_q = \varepsilon_Q F_q$ 与 $(\frac{1}{q} V_q) \varepsilon_Q = e_q (\frac{1}{q} V_q)$ 。由此推出 $a \mapsto F_q(a)$

是环同构 $e_q U(A) \rightarrow \varepsilon_Q U(A)$, 其逆为 $a \mapsto \frac{1}{q} V_q(a)$

f) 证明典范投影 $\pi_P : U(A) \rightarrow U_P(A)$ (习题 39) 定义了环同构 $\varepsilon_Q U(A) \rightarrow U_P(A)$ 。

由此推出一个从 $U(A)$ 到 $U_P(A)^Q$ 上的环同构, 它把 a 映到 $(\pi_P \varepsilon_Q F_q(a))_{q \in Q}$ (对每个 $a \in U(A)$)。

g) 若 A 是一个 Q -代数, 则可取 $P = \{1\}$ 与 $Q = J$ 。由此得到环同构 $U(A) \rightarrow A^J$, 它不是别的, 正是 Φ 。

h) 设 $P = \{p^n | n \in \mathbb{N}\}$, 其中 p 是素数。于是每个素数 $q \neq p$ 都在 A 中可逆。我们得到一个环同构 $U(A) \rightarrow W(A)^Q$ (参见习题 39, d))。

我们以 ω_A 表示从 $W(A)$ 到 $U(A)$ 中的映射, 它经由 $U(A)$ 与 $W(A)^{\mathbf{Q}}$ 之间的同构, 对应于 $W(A)$ 按第一个分量在 $W(A)^{\mathbf{Q}}$ 中的嵌入。

41) 设 A 是一个环。

a) 设 $\mu : A \rightarrow U(A)$ 是环同态, 满足 $\Phi_1 \circ \mu = \text{Id}_A$ 。令 $\sigma = \Phi \circ \mu$ 且 $\sigma(a) = (\sigma_n(a))_{n \in J}$ (对 $a \in A$)。诸映射 $\sigma_n : A \rightarrow A (n \in J)$ 满足下列条件:

(1) σ_n 是环同态 (对每个 $n \in J$), 且 $\sigma_1 = \text{Id}_A$ 。

(2) 对每个素数 p 与所有 $a \in A$, 有 $\sigma_p(a) \equiv a^p \pmod{pA}$ and

$$\sigma_p(\sigma_n(a)) \equiv \sigma_{pn}(a) \pmod{p^{w_p(pn)}A} \quad \text{for every } n \in J.$$

b) 设 A 的加法群在 Z 上无挠。设 $\sigma = (\sigma_n)_{n \in J}$ 是一族映射 $\sigma_n : A \rightarrow A$, 满足 a) 中的条件 (1) 与 (2)。存在唯一的环同态 $\mu : A \rightarrow U(A)$, 使得 $\Phi_1 \circ \mu = \text{Id}_A$ 且 $\Phi \circ \mu = \sigma$ (应用 A, 第 51 页, 习题 32 与 33, d)。

c) 设 A 的加法群在 Z 上无挠。存在唯一的环同态

$$\mu^A : U(A) \rightarrow U(U(A))$$

使得 $\Phi^{U(A)} \circ \mu^A$ 是映射

$$\mathbf{F}^A : U(A) \rightarrow U(A)^J$$

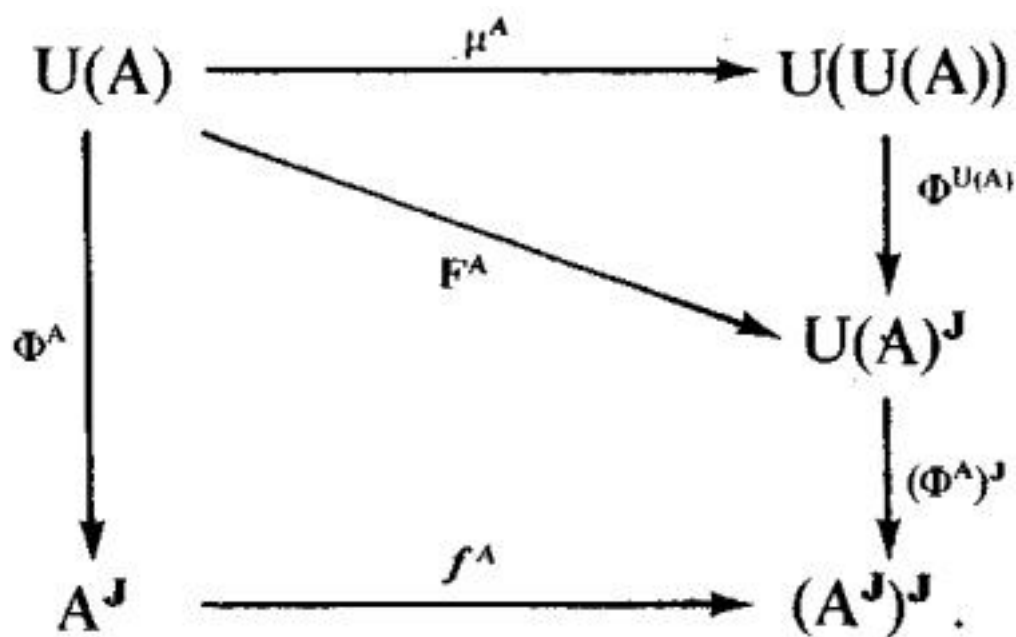
它由 $\mathbf{F}^A(a) = (\mathbf{F}_n(a))_{n \in J}$ 定义 (化归到 $A = Z[X]$ 的情形, 并应用 b) 以及 A, 第 52 页习题 36 与 A, 第 53 页习题 38, b)。

d) 设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_n)_{n \in J}$ 是一个未定元族, 视为 $U(Z[X])$ 的一个元素。令

$$\mu^{Z[X]}(\mathbf{X}) = (\mu_n(\mathbf{X}))_{n \in J} = ((\mu_{n,m}(\mathbf{X}))_{m \in J})_{n \in J}$$

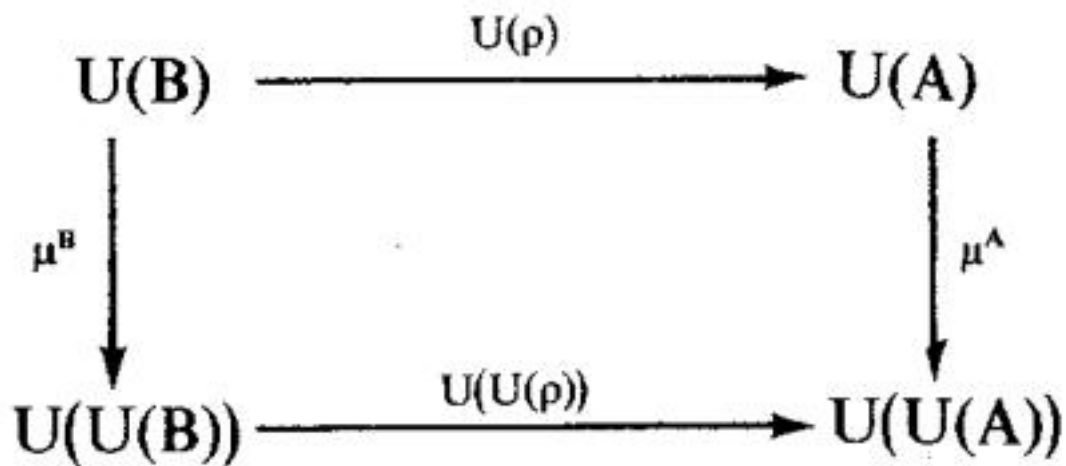
其中 $\mu_{n,m}(\mathbf{X}) \in Z[X]$ (对 $n, m \in J$)。对每个环 A , 定义 $\mu^A : U(A) \rightarrow U(U(A))$: $\mu^A(a) = ((\mu_{n,m}(a))_{m \in J})_{n \in J}$ 。证明 μ^A 是环同态, 且使下列图交换

(1)



这里按定义, $f^A(a) = (f_n(a))_{n \in J}$ (对 $a \in A^J$), 而 Φ^A (相应地, $\Phi^{U(A)}$) 是与环 A (相应地, $U(A)$) 相伴的同态 Φ 。

e) 对每个环同态 $\rho : B \rightarrow A$, 图



是交换的。

f) 证明下列图是交换的。

$$\begin{array}{ccc}
U(A) & \xrightarrow{\mu^A} & U(U(A)) \\
\downarrow \mu^A & & \downarrow \mu^{U(A)} \\
U(U(A)) & \xrightarrow{U(\mu^A)} & U(U(U(A)))
\end{array}$$

(化归到 $A = Q[X]$ 的情形。这时 A 是一个 Q -代数，因而 $\Phi^A : U(A) \rightarrow A^J$ 是同构，且 $U(A)$ 也是一个 Q -代数。若当 A 是 Q -代数时，利用图 (1) 并通过结构的转移把 μ^A 换成 f^A ，则问题化为证明图的交换性

$$\begin{array}{ccc}
A^J & \xrightarrow{f^A} & (A^J)^J \\
\downarrow f^A & & \downarrow f^{(A^J)} \\
(A^J)^J & \xrightarrow{(f^A)^J} & ((A^J)^J)^J
\end{array}$$

我们有

$$f^{(A^J)}(f^A(\mathbf{X})) = f^{(A^J)}((f_n(\mathbf{X}))_{n \in J}) = ((f_m(f_n(\mathbf{X})))_{n \in J})_{m \in J} = ((f_{mn}(\mathbf{X}))_{n \in J})_{m \in J},$$

以及

$$(f^A)^J(f^A(\mathbf{X})) = (f^A)^J((f_n(\mathbf{X}))_{n \in J}) = (f^A(f_n(\mathbf{X})))_{n \in J} = ((f_{mn}(\mathbf{X}))_{m \in J})_{n \in J}.$$

g) 对每个 $a \in A$ ，有

$$\mu_n^A(\tau(a)) = 0 \quad \text{for } n \geq 2.$$

h) 我们有下列交换图

$$\begin{array}{ccc} U(A) & \xrightarrow{\mu^A} & U(U(A)) \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \psi \\ W(A) & \xrightarrow{s_A} & W(W(A)) \end{array}$$

其中映射 s_A 是 A , 第 44 页, 习题 15 中定义的映射, 映射 φ (从 $U(A)$ 到 $W(A)$ 中的映射) 是通过把 $W(A)$ 与 $U_{p\infty}(A)$ 等同 (第 53 页, 习题 39) 而得到的, 而映射 ψ 是 $U(\varphi)$ 与从 $U(W(A))$ 到 $W(W(A))$ 中的映射 (通过把 $W(W(A))$ 与 $U_{p\infty}(W(A))$ 等同而得到) 的复合。

42) 设 A 是一个环, T 是未定元。我们以 $\Lambda(A)$ (或 $\Lambda_T(A)$) 表示 $1 + TA[[T]]$, 即系数在 A 中且常数项等于 1 的形式幂级数所成的集合; 它是 $A[[T]]$ 的乘法群的一个子群。我们定义

$$L : \Lambda(A) \rightarrow A^{\mathbf{J}}, \quad L(f) = (L_n(f))_{n \in \mathbf{J}},$$

为

$$-T \frac{df}{dT} / f = \sum_{n \in \mathbf{J}} L_n(f) (-T)^n.$$

a) 证明对任意的 $f, g \in \Lambda(A)$, 有 $L(fg) = L(f) + L(g)$ 。

b) 若 A 是一个 $\mathbb{Q}$ -代数, 则 L 是双射, 其逆 ε 由下式给出

$$\varepsilon(a) = \exp\left(-\sum_{n \in \mathbf{J}} \frac{a_n}{n} (-T)^n\right)$$

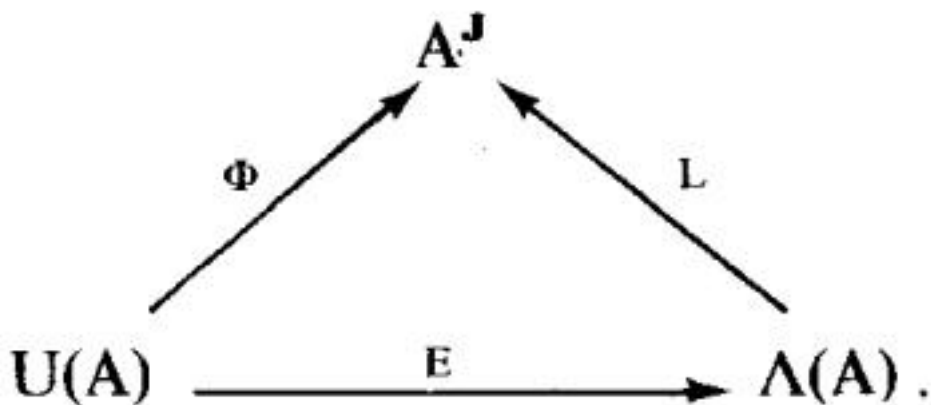
(对 $a \in A^J$)。

43) 设 $E: U(A) \rightarrow \Lambda(A)$ 是由下式定义的映射

$$E(a) = \prod_{n \in \mathbf{J}} (1 - a_n (-T)^n)$$

(对 $a \in U(A)$)。

a) 证明图的交换性。



由此推出, 若 A 是一个 Q -代数, 则

$$\prod_{n \in \mathbf{J}} (1 - a_n T^n) = \exp\left(-\sum_{n \in \mathbf{J}} (\Phi_n(a)/n) T^n\right)$$

(对每个 $a \in U(A)$)。

b) 证明 E 是双射。(若令 $\prod_{n \in J} (1 - a_n (-T)^n) = \sum_{n \geq 0} c_n(a) (-T)^n$, 则只需对多项式族 $c_n(\mathbf{X})$ ($\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中的多项式) 应用 A , 第 51 页, 习题 33, a)。

c) 我们给 $\Lambda(A)$ 赋以使 E 成为环同构的唯一环结构。证明 $\Lambda(A)$ 的加法就是级数的乘法, 其单位元为 1。环 $\Lambda(A)$ 的乘法记作 $(f, g) \mapsto f * g$, 由下列公式定义

$$E(a \times b) = E(a) * E(b)$$

(对任意的 $a, b \in U(A)$)；它的单位元是 $1 + T$ 。

d) 设 $\tau : A \rightarrow U(A)$ 是 A, 第 53 页, 习题 37, c) 中定义的映射。我们有

$$E(\tau(a)) = 1 + aT$$

$$(1 + aT) * (1 + bT) = 1 + abT$$

$$(1 + aT) * f(T) = f(aT)$$

$$L(1 + aT) = (a^n)_{n \in \mathbf{J}}$$

(对任意 a, b (在 $\mathbf{A}$ 中) 与 $f(T)$ (在 $\Lambda(\mathbf{A})$ 中))。

e) 设 f 与 g 是 $\Lambda(A)$ 的两个元素, 它们都是 T 的多项式, 并设 m 为 f 的次数。令

$$\varphi(X) = X^m f(T/X)$$

以及

$$\gamma(X) = g(-X).$$

它们是系数在 $A[T]$ 中的 X 的多项式; φ 是首一的, 且 $f * g$ 是结式 $\text{res}(\varphi, \gamma)$ ——多项式 φ 与 γ 的结式 (参见 A, IV, 第 75 页)。

(可以从公式

$$(1 + aT) * g = g(aT),$$

出发, 对 $A = \mathbf{Z}[X_1, \dots, X_m]$ 且 $f = \prod_{i=1}^m (1 + X_i T)$ 的情形推出结果, 再从那里过渡到一般情形。)

44) 设 A 是一个环。

a) 集合 $\hat{U}(A)$ ——由 $U(A)$ 中坐标为幂零且除有限多个外皆为零的元素组成——是环 $U(A)$ 的一个理想。对每个 $n \in \mathbf{J}$, 它在 F_n 与 V_n 下稳定。

b) 设 $a \in \hat{U}(A)$ 。则元素 $E(a)$ ($\Lambda(A)$ 中的元素) 是 T 的一个多项式。它在 -1 处的值是 A 的一个可逆元; 对每个 $n \in \mathbf{J}$, 它也是 -1 处多项式 $E(V_n a)$ 的值。

c) 若 $a \in U(\mathbf{A})$ 且 $b \in \hat{U}(\mathbf{A})$, 以 $\langle a, b \rangle$ 表示 -1 处多项式 $E(ab)$ 的值。这样就定义了一个从 $U(\mathbf{A}) \times \hat{U}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{A}^*$ 中的 $\mathbb{Z}$ -双线性映射, 且有

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{F}_n a, b \rangle &= \langle a, \mathbf{V}_n b \rangle \\ \langle \mathbf{V}_n a, b \rangle &= \langle a, \mathbf{F}_n b \rangle \quad \text{for every } n \in \mathbf{J}.\end{aligned}$$

45) 所谓预 λ -环, 是指一个环 $\mathbf{A}$, 带有一族映射 $\lambda_n : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} (n \in \mathbb{N})$, 使得 (i) $\lambda_0(a) = 1$,

(ii) $\lambda_1(a) = a$,

(iii) $\lambda_n(a + b) = \sum_{p=0}^n \lambda_p(a) \lambda_{n-p}(b)$,

对 $\mathbf{A}$ 中任意的 a, b 。条件 (i) 与 (iii) 也可以表述为

$$\lambda(a) = \sum_{n \geq 0} \lambda_n(a) T^n$$

定义了一个从 $\mathbf{A}$ 的加法群到乘法群 $\Lambda(\mathbf{A})$ 中的同态。

所谓预 λ -环 $\mathbf{A}$ 到另一个预 λ -环 $\mathbf{B}$ 中的 λ -态射, 是指一个环同态 $\rho : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, 使得 $\rho(\lambda_n(a)) = \lambda_n(\rho(a))$ (对任意的 $a \in \mathbf{A}, n \in \mathbb{N}$), 换言之, 使得图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda(\mathbf{A}) & \xrightarrow{\Lambda(\rho)} & \Lambda(\mathbf{B}) \\ \uparrow \lambda & & \uparrow \lambda \\ \mathbf{A} & \xrightarrow{\rho} & \mathbf{B} \end{array}$$

是交换的 (映射 $\Lambda(\rho)$ 把级数 $1 + \sum_{n \geq 1} a_n T^n$ 变为级数 $1 + \sum_{n \geq 1} \rho(a_n) T^n$)。设 $\mathbf{A}$ 是一个环。我们打算给 $\Lambda(\mathbf{A})$ 赋以一个预 λ -环结构。我们以 $\mathbf{E}^{\mathbf{A}} : U(\mathbf{A}) \rightarrow \Lambda_{\mathbf{T}}(\mathbf{A})$ 表示习题 43 中定义的同构。设 S 是另一个未定元。

a) 证明两个复合同构

$$U(U(A)) \xrightarrow{U(E^A)} U(\Lambda_T(A)) \xrightarrow{E^{\Lambda_T(A)}} \Lambda_S(\Lambda_T(A))$$

以及

$$U(U(A)) \xrightarrow{E^{U(A)}} \Lambda_S(U(A)) \xrightarrow{\Lambda_S(E^A)} \Lambda_S(\Lambda_T(A))$$

相重合；我们将把它们记作 $\tilde{E}^A$ 。

我们用图的交换性来定义映射 λ^A

$$\begin{array}{ccc} U(U(A)) & \xrightarrow{\tilde{E}^A} & \Lambda_S(\Lambda_T(A)) \\ \uparrow \mu^A & & \uparrow \lambda^A \\ U(A) & \xrightarrow{E^A} & \Lambda_T(A) \end{array}$$

其中 μ^A 表示 A , 第 55 页, 习题 41, d) 中定义的同态。

b) 环 $\Lambda(A)$, 赋以 λ^A 后, 是一个预 λ -环。对每个环同态 $\rho: A \rightarrow B$, $\Lambda(\rho): \Lambda(A) \rightarrow \Lambda(B)$ 是一个 λ -态射。

c) 预 λ -环 A 称为 λ -环, 如果 $\lambda: A \rightarrow \Lambda(A)$ 是一个 λ -态射 (对刚才定义的 $\Lambda(A)$ 上的预 λ -环结构而言)。

设 A 是一个环。证明 $(\Lambda(A), \lambda^A)$ 是一个 λ -环。(利用 A , 第 56 页, 习题 41, f)。)

- 46) a) 设 A 是一个预 λ -环, $a \in A$ 。 a 的 λ -秩称为 $\bar{R}$ 中整数 $n \in N$ (使得 $\lambda_n(a) \neq 0$) 所成集合的上确界。设 P 是 A 的一个由 λ -秩 ≤ 1 的元素组成的乘法子集。设 $a = \sum_{i \in I} a_i$ 是 P 的元素的一个有限族之和。我们有 $\lambda(a) = \prod_{i \in I} (1 + a_i T)$, 从而 $\lambda_n(a) = s_n((a_i)_{i \in I})$, 其中 s_n 表示初等对称多项式

其次数为 n (A , IV, 第 63 页)。

- b) 设 A 是一个环, a, b 是 A 的元素。则在 $\Lambda(A)$ 中, 元素 $1 + aT$ 与 $(1 + aT) * (1 + bT) =$

$1 + abT$ 的 λ -秩都 ≤ 1 。

c) 设 A 是一个预 λ -环。假设存在 A 的一个乘法子幺半群, 由 λ -秩 ≤ 1 的元素组成, 它生成 A 的加法群。证明这时 A 是一个 λ -环。更一般地, 若存在一个从 A 到满足前述性质的预 λ -环中的单射 λ -态射, 则 A 是 λ -环 (“分裂原理”)。(问题在于证明 Z -双线性映射 $(a, b) \mapsto \lambda(a) * \lambda(b) * \lambda(ab)^{-1}$ 为零, 并且证明 Z -线性映射 $a \mapsto \Lambda_S(\lambda_T)[\lambda_S(a)]$ 与 $a \mapsto \lambda_S^\Lambda(\lambda_T(a))$ (都是从 A 到 $\Lambda_S(\Lambda_T(A))$ 中的映射) 相重合。只需对 $a, b \in P$ 验证这些性质即可。)

d) 设 $A = \mathbf{Z}[(X_i)_{i \in I}, (X'_{i'})_{i' \in I'}]$ 是两个有限未定元族的多项式环。我们有

$$\prod_{i \in I} (1 + X_i T) = \sum_{n \geq 0} s_n((X_i)_{i \in I}) T^n$$

其中

$$s_n((X_i)_{i \in I}) = \sum_{H \in \binom{I}{n}} X_H,$$

其中 $\binom{I}{n}$ 表示 I 的具有 n 个元素的子集所成的集合, 而 $X_H = \prod_{h \in H} X_h$ 。给 X_i (以及 $X_{i'}$) 赋以权 1, 则 s_n 是权 n 的齐次多项式。 $(X_i)_{i \in I}$ 的每个对称多项式都可以唯一地表示为 s_n ($n \geq 1$) 的多项式 (A, IV, 第 58 页)。特别地, 对每个 $m \geq 0$, 有

$$s_m\left((X_H)_{H \in \binom{I}{n}}\right) = Q_{n,m}(s_1, \dots, s_{nm})$$

其中 $Q_{n,m}$ 关于诸 $s_r = s_r((X_i)_{i \in I})$ ($r = 1, \dots, nm$) 是权 nm 的齐次多项式。它是 T^m 在 $\prod(1 + X_H T)$ 中的系数, 只要 $\text{Card}(I) \geq nm$, 它就有良好的定义且与 I 无关。

T^n 在 $\prod(1 + X_i X'_{i'} T)$ 中的系数是

$$s_n\left((X_i X'_{i'})_{(i, i') \in I \times I'}\right) = P_n(s_1, \dots, s_n, s'_1, \dots, s'_n)$$

其中 $s'_r = s_r((X'_{i'})_{i' \in I'})$, 而 P_n 是权 n 的齐次多项式——关于变量族 (s_r) 与 (s'_r) 的每一个。只要 I 与 I' 的基数都 $\geq n$, 它就有良好的定义且与 I 和 I' 无关。

证明在 λ -环 $\Lambda(A)$ 中, 我们有

$$\left(\sum_{r \geq 0} s_r T^r\right) * \left(\sum_{r \geq 0} s'_r T^r\right) = \sum_{n \geq 0} P_n(s_1, \dots, s_n, s'_1, \dots, s'_n) T^n$$

以及

$$\lambda_n^A \left(\sum_{r \geq 0} s_r T^r \right) = \sum_{m \geq 0} Q_{n,m}(s_1, \dots, s_{nm}) T^m.$$

由 a) 与 b), 我们有

$$\left(\sum_r s_r T^r\right) * \left(\sum_r s'_r T^r\right) = \left(\prod_i (1 + X_i T)\right) * \left(\prod_{i'} (1 + X'_{i'} T)\right) = \prod_{i, i'} (1 + X_i X'_{i'} T)$$

以及

$$\lambda(\sum_r s_r T^r) = \lambda(\prod_i (1 + X_i T)) = \prod_i (1 + (1 + X_i T)S) = \sum_n s_n ((1 + X_i T)_{i \in I}) S^n$$

$$\text{且 } s_n((1 + X_i T)_{i \in I}) = \prod_{H \in \binom{I}{n}} (1 + X_H T).$$

e) 设 A 是一个预 λ -环。为使 A 是一个 λ -环, 必要且充分的是下列条件对 A 中所有的 a, b 以及 N 中所有的 n, m 都成立。

$$(i) \quad \lambda(1) = 1 + T,$$

$$(ii) \quad \lambda_n(ab) = P_n(\lambda_1(a), \dots, \lambda_n(a), \lambda_1(b), \dots, \lambda_n(b)),$$

$$(iii) \quad \lambda_m(\lambda_n(a)) = Q_{n,m}(\lambda_1(a), \dots, \lambda_{nm}(a)).$$

f) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是预 λ -环的一个 λ -态射。若 A 是 λ -环且 ρ 是满射, 则 B 是 λ -环。
若 B 是 λ -环且 ρ 是单射, 则 A 是 λ -环。

47) 设 A 是一个环。我们用下列公式定义映射 F_n, V_n ($n \in \mathbf{J}$), 它们把 $\Lambda(A)$ 映到其自身

$$F_n(E(a)) = E(F_n(a)), \quad V_n(E(a)) = E(V_n(a))$$

对所有 $a \in U(\mathbf{A})$ 。

a) 我们有 $L(F_n(f)) = f_n(L(f))$ 与 $L(V_n(f)) = v_n(L(f))$ ，对所有 $f \in \Lambda(\mathbf{A})$ 。

设 n, m 属于 J ，并令 $d = \text{pgcd}(n, m)$ 。

b) 证明 F_n 是环 $\Lambda(\mathbf{A})$ 的一个自同态，并且我们有 $F_n \circ F_m = F_{nm}$ 。对每个素数 p 以及每个 $f \in \Lambda(\mathbf{A})$ ，有 $F_p(f) \equiv f^{*p} \pmod{p * \Lambda(\mathbf{A})}$ ，其中 f^{*p} 表示环 $\Lambda(\mathbf{A})$ 中 p 个都等于 f 的项之积，而 $p * \Lambda(\mathbf{A})$ 表示 $\Lambda(\mathbf{A})$ 的主理想，它由 $\Lambda(\mathbf{A})$ 中 p 个都等于中性元 $1 + T$ 的项之和（换言之，由 $(1 + T)^p$ ）生成。

c) 证明 V_n 是 $\Lambda(\mathbf{A})$ 的加法群的一个自同态，并且我们有 $V_n \circ V_m = V_{nm}$ 。d) 对每个 $f \in \Lambda(\mathbf{A})$ ，有 $F_n(V_m(f)) = V_{m/d}(F_{n/d}(f))^d$ 。特别地 $F_n(V_n(f)) = f^n$ ，且 $F_n \circ V_m = V_m \circ F_n$ （当 $d = 1$ 时）。对任意 $f, g \in \Lambda(\mathbf{A})$ ，我们有

d) 设 f, g 是 $\Lambda(A)$ 中的任意元素，则有

$$V_n(f) * V_m(g) = V_{nm/d}(F_{m/d}(f) * F_{n/d}(g))^d,$$

$$V_n(f * F_m(g))^{n/d} = V_n(f) * V_{n/d}(F_{m/d}(g)),$$

$$V_n(F_m(g))^{n/d} = V_n(1 + T) * V_{n/d}(F_{m/d}(g)).$$

特别地，我们有

以及

$$V_n(f) * V_n(g) = V_n(f * g)^n$$

$$V_n(f) * V_m(g) = V_{nm}(F_m(f) * F_n(g)) \quad \text{if } d = 1.$$

f) 我们有

$$V_n(f)(T) = f(-(-T)^n)$$

对所有 $f \in \Lambda(\mathbf{A})$ 。特别地

$$V_n(1 + aT) = 1 - a(-T)^n$$

对每个 $a \in \mathbf{A}$ 。

g) 对每个 $a \in \mathbf{A}$, 有

$$F_n(1 + aT) = 1 + a^n T.$$

对每个 $f \in \Lambda(\mathbf{A})$, 有

$$F_n(f) (-(-T)^n) = N(f(T))$$

其中 N 表示扩张 $A[[T^n]] \subset A[[T]]$ 中的范数。(只需处理 $f \in A[T]$ 的情形, 然后把 $\mathbf{A}$ 嵌入一个环 $\mathbf{B}$, 使 f 在其中分解成线性因子的乘积, 再对之应用第一个公式即可。)

对每个 $a \in \mathbf{A}$, 有

$$F_n(1 - a(-T)^m) = (1 - a^{n/d}(-T)^{m/d})^d.$$

(注意 $1 - a(-T)^m = V_m(1 + aT)$, 并利用 c) 与 f)。) h) 对任意 $a, b \in \mathbf{A}$, 有

$$(1 - a(-T)^n) * (1 - b(-T)^m) = (1 - a^{m/d}b^{n/d}(-T)^{mn/d})^d.$$

(利用 e) 的第一个公式。)

48) 设 $\mathbf{A}$ 是一个预 λ -环。用 Ψ 表示复合映射 $\mathbf{A} \xrightarrow{\lambda} \Lambda(\mathbf{A}) \xrightarrow{L} A^J$, 使得 $\Psi(a) = (\psi_n(a))_{n \in J}$, 其中

$$-T \frac{d}{dT} \lambda(a) / \lambda(a) = \sum_{n \in J} \psi_n(a) (-T)^n.$$

更明确地,

$$-n\lambda_n(a) = (-1)^n \psi_n(a) + (-1)^{n-1} \psi_{n-1}(a) \cdot \lambda_1(a) + \cdots + (-\psi_1(a)) \cdot \lambda_{n-1}(a)$$

对所有 $n \in J$ 。特别地,

$$\psi_1(a) = \lambda_1(a) = a$$

$$\psi_2(a) = \lambda_1(a)^2 - 2\lambda_2(a)$$

$$\psi_3(a) = \lambda_1(a)^3 - 3\lambda_1(a)\lambda_2(a) + 3\lambda_3(a).$$

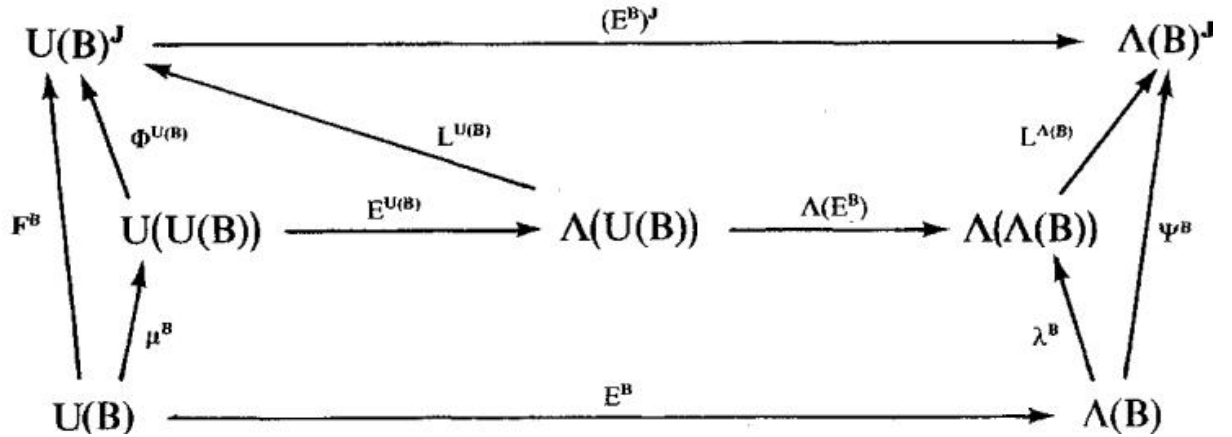
映射 $\psi_n : A \rightarrow A$ 称为 Adams 运算。

当 $(A, \lambda) = (\Lambda(B), \lambda^B)$ (其中 B 是一个环) 时, 我们也用 Ψ^B 表示 Ψ 。

a) 设 B 是一个环。证明对每个 $n \in J$, 有

$$\psi_n^B = F_n : \Lambda(B) \rightarrow \Lambda(B).$$

(利用交换图



其中所有水平映射都是双射。)

b) 设 A 是一个预 λ -环。对每个 $n \in J$, ψ_n 是 A 的加法群的一个自同态, 且 $\psi_1 = \text{Id}_A$ 。

若 A 是 λ -环, 则 ψ_n 是环 A 的自同态, 且有 $\psi_n \circ \psi_m = \psi_{nm}$ (对 J 中任意 n, m)。此外, 对每个素数 p , 我们有 $\psi_p(a) \equiv a^p \pmod{pA}$ (对所有 $a \in A$)。(利用 $\lambda : A \rightarrow \Lambda(A)$ 的单射性以及 $\psi_n^A = F_n$ 的类似性质。)

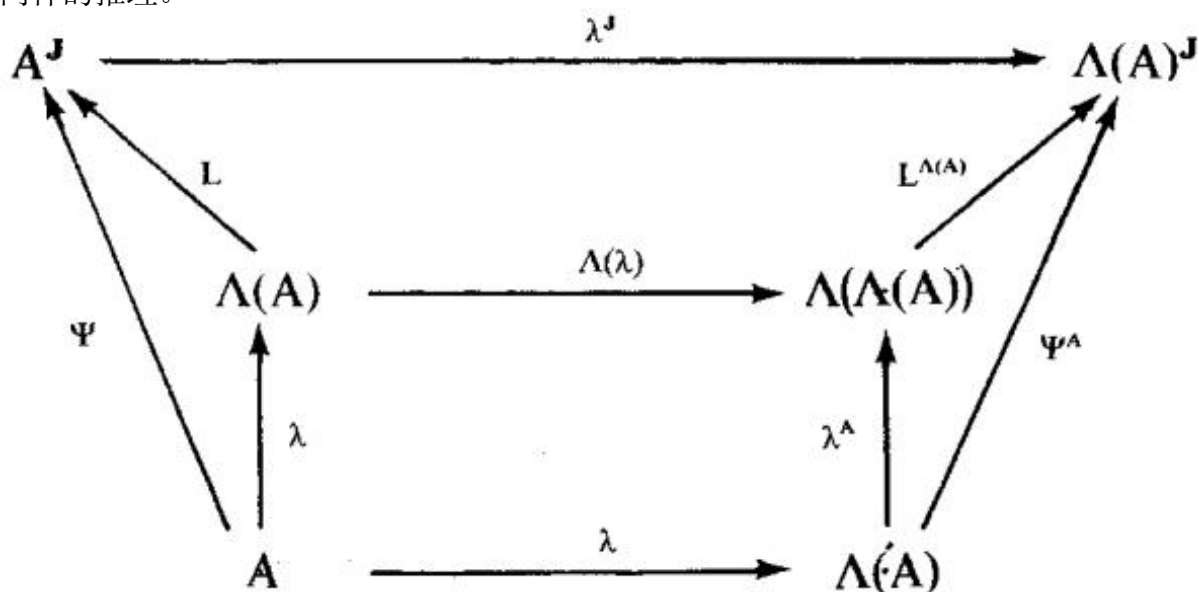
c) 设 A 是一个加法群为 Z -无挠的预 λ -环。为使 A 是一个 λ -环, 必要且充分的是下列条件对满足 $n \geq 2$ 与 $m \geq 2$ 的所有整数成立:

(i) $\psi_n(1) = 1$;

(ii) $\psi_n(ab) = \psi_n(a)\psi_n(b)$ (对 A 中任意 a, b);

(iii) $\psi_n \circ \psi_m = \psi_{nm}$

由于 $L: \Lambda(A) \rightarrow A^J$ 是单射环同态, $\Psi = L \circ \lambda$ 是环同态当且仅当 λ 是环同态。对下图作同样的推理。



我们推出

$$\Lambda(\lambda) \circ \lambda = \lambda^A \circ \lambda \quad (\lambda \text{ 是 } \lambda\text{-态射})$$

$$\Leftrightarrow \lambda^J \circ \Psi = \Psi^A \circ \lambda \Leftrightarrow \lambda \circ \psi_n = \psi_n^A \circ \lambda \quad (\text{对每个 } n)$$

$$\Leftrightarrow L \circ \lambda \circ \psi_n = L \circ \psi_n^A \circ \lambda \quad (\text{对每个 } n)。$$

现在 $L \circ \lambda = \Psi$ 且 $L \circ \psi_n^A = L \circ F_n = f_n \circ L$. 因此,

$$\Lambda(\lambda) \circ \lambda = \lambda^A \circ \lambda \Leftrightarrow \Psi \circ \psi_n = f_n \circ \Psi \quad (\text{对每个 } n)$$

$$\Leftrightarrow \psi_m \circ \psi_n = \psi_{nm} \quad (\text{对任意 } m \text{ 与 } n)。$$

d) 设 A 是一个 λ -环。设 $a \in A$ 是 λ -秩 ≤ 1 的元素 (即 $\lambda(a) = 1 + aT$)。则有 $\psi_n(a) = a^n$ (对所有 $n \in J$)。若 P 是 A 的一个由 λ -秩 ≤ 1 的元素组成的乘法子集, 且 $a_1, \dots, a_r$ 属于 P , 则我们有 $\psi_n(a_1 + \dots + a_r) = a_1^n + \dots + a_r^n$ 。

在多项式代数 $Z[(X_i)_{i \in I}]$ 中, 用 (s_n) 表示初等对称多项式 $\sum_{n \geq 0} s_n T^n = \prod_i (1 + X_i T)$, 以及

$$v_n(s_1, \dots, s_n) = \sum_i X_i^n$$

第 n 个 Newton 多项式。证明对任意 $a \in A$, 有

$$\psi_n(a) = v_n(\lambda_1(a), \dots, \lambda_n(a)).$$

(首先当 a 是上述形如 $a_1 + \cdots + a_r$ 的元素时验证此关系。由此过渡到 $a = 1 + \sum_{h \geq 1} s_h T^h \in \Lambda(\mathbf{Z}[(X_i)_{i \in I}])$ 的情形。然后, 把 $\mathbf{A}$ 嵌入 λ -环 $\Lambda(\mathbf{A})$, 并利用同态 $\mathbf{Z}[(s_h)_{h=1, \dots, n}] \rightarrow \mathbf{A}$ ——它把 s_h 映为 $\lambda_h(a)$ ——推出一般情形。)

49) 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathbf{E}$ 是一个有限生成投射 $\mathbf{A}$ -模, 且 $u \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E})$ 。若 $\mathbf{E}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, 我们用 $\det_{\mathbf{E}}(u)$ 表示 u 的行列式。一般地, 可以选取一个 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{F}$ 使得 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{F}$ 是一个有限生成自由 $\mathbf{A}$ -模, 我们令

$$\det_{\mathbf{E}}(u) = \det_{\mathbf{E} \oplus \mathbf{F}}(u \oplus 1_{\mathbf{F}}).$$

a) 证明 $\det_{\mathbf{E}}(u)$ 与 $\mathbf{F}$ 的选取无关, $\det_{\mathbf{E}}(1_{\mathbf{E}}) = 1$, 且有 $\det_{\mathbf{E}}(u \circ v) = \det_{\mathbf{E}}(u) \cdot \det_{\mathbf{E}}(v)$ (对任意 u, v , 在 $\text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E})$ 中)。

b) 设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个在 u 下稳定的直和项子模, 并用 $u_{\mathbf{L}} \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{L})$ 与 $u_{\mathbf{E}/\mathbf{L}} \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}/\mathbf{L})$ 表示由 u 定义的自同态。则有 $\det_{\mathbf{E}}(u) = \det_{\mathbf{L}}(u_{\mathbf{L}}) \cdot \det_{\mathbf{E}/\mathbf{L}}(u_{\mathbf{E}/\mathbf{L}})$ 。令 $\mathbf{T}$ 为未定元, $\mathbf{E}[\mathbf{T}] = \mathbf{A}[\mathbf{T}] \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{E}$, 并把 u 等同于 $1_{\mathbf{A}[\mathbf{T}]} \otimes_{\mathbf{A}} u \in \text{End}_{\mathbf{A}[\mathbf{T}]}(\mathbf{E}[\mathbf{T}])$ 。令

$$\chi_{\mathbf{E}}(u) = \det(\mathbf{T} \cdot 1 - u)$$

(u 的特征多项式) 以及

$$\overline{\chi}_{\mathbf{E}}(u) = \det(1 + u\mathbf{T}) = \sum_{n \geq 0} \text{Tr}(\Lambda^n(u)) \mathbf{T}^n$$

其中 1 表示 $1_{\mathbf{E}[\mathbf{T}]}$ (参见 A, III, 第 107 页)。

c) 我们有 $\overline{\chi}_{\mathbf{E}}(0) = 1$ 。设 $\mathbf{E}$ 是常秩 r 的局部自由模。我们有 $\overline{\chi}_{\mathbf{E}}(1_{\mathbf{E}}) = (1 + \mathbf{T})^r$ 。若 $\sigma_r : \mathbf{A}[\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1}] \rightarrow \mathbf{A}[\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1}]$ 表示映射 $(\sigma_r f)(\mathbf{T}) = \mathbf{T}^r f((- \mathbf{T})^{-1})$, 则有 $\sigma_r(\sigma_r(f)) = (-1)^r f$ 及 $\sigma_r(\overline{\chi}_{\mathbf{E}}(u)) = \chi_{\mathbf{E}}(u)$ 。

d) 设 $\alpha : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$ 是环同态。我们有 $\overline{\chi}_{\mathbf{A}' \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{E}}(\text{Id}_{\mathbf{A}'} \otimes_{\mathbf{A}} u) = \alpha(\overline{\chi}_{\mathbf{E}}(u))$, 其中我们把由 α 定义的同态 $\mathbf{A}[\mathbf{T}] \rightarrow \mathbf{A}'[\mathbf{T}]$ 仍记作 α 。

e) 我们有 $\overline{\chi}_{\mathbf{E}}(u) \in \Lambda(\mathbf{A})$ 。对每个 $n \in \mathbf{J}$, 有

$$\lambda_n^A(\overline{\chi}_E(u)) = \overline{\chi}_{\Lambda^n(E)}(\Lambda^n(u)),$$

$$\psi_n^A(\overline{\chi}_E(u)) = \overline{\chi}_E(u^n).$$

(只需在 A 的谱上局部地验证这些公式, 因而可设 E 等于 A^r . 设 $(u_{ij})_{1 \leq i, j \leq r}$ 是 u 的矩阵, $(X_{ij})_{1 \leq i, j \leq r}$ 是一族未定元, 令 $B = Z[(X_{ij})]$, 并设 v 是 B^r 的以 $X = (X_{ij})_{1 \leq i, j \leq r}$ 为矩阵的自同态. 只需对 B^r 与 $v \in \text{End}_B(B^r)$ 验证这些公式. 可以把 B 嵌入一个代数闭域 C , 于是只需对 C^r 与 $w = \text{Id}_C \otimes_B v$ 验证这些公式. 设 $a_1, \dots, a_r$ 是 w 的特征值, 于是 $\overline{\chi}_{C^r}(w) = \prod_i (1 + a_i T)$. 我们有 $\psi_n^C(\overline{\chi}_{C^r}(w)) = \prod_{i=1}^r (1 + a_i^n T) = \overline{\chi}_{C^r}(w^n)$. 此外 $\chi_{\Lambda^n(C^r)}(\Lambda^n(w)) = \prod_H (1 + a_H T)$, 其中 H 取遍由 n 个元素组成的 $\{1, \dots, r\}$ 的子集所成的集合, 且 $a_H = \prod_{h \in H} a_h$. 现在可以应用第 59 页习题 46 d), 得出 $\lambda_n^C(\overline{\chi}_{C^r}(w)) = \overline{\chi}_{\Lambda^n(C^r)}(\Lambda^n(w))$.

$$-T \left[\frac{d}{dT} \overline{\chi}_E(u) \right] / \overline{\chi}_E(u) = \sum_{n \in J} \text{Tr}(u^n) (-T)^n,$$

换言之, $L_n(\overline{\chi}_E(u)) = \text{Tr}(u^n)$ 对 $n \in J$ 成立。(推理与 e) 中的类似。)

g) 设 E' 是有限生成投射 A -模, 且 $u' \in \text{End}_A(E')$. 在环 $\Lambda(A)$ 中,

$$\overline{\chi}_{E \otimes_A E'}(u \otimes_A u') = \overline{\chi}_E(u) * \overline{\chi}_{E'}(u').$$

(推理与 e) 中的类似。)

h) 设 k 是特征 $p \neq 0$ 的代数闭域, E 是 k 上有限维 n 的向量空间, u 是 E 的自同态. 我们用 $\tilde{\chi}_E(u)$ 表示 $\overline{\chi}_E(u)$ 经典范同态 (第 57 页习题 43 及第 53 页习题 39) 在 $W(k)$ 中的像:

$$\Lambda(k) \xrightarrow{E^{-1}} U(k) \rightarrow U_{p^\infty}(k) \rightarrow W(k).$$

证明: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是自同态 u 的特征值, 则有

$$\tilde{\chi}_E(u) = \sum_{i=1}^n \tau(\alpha_i) \quad \text{in } W(k).$$

50) 设 A 是准 λ -环. 所谓 A 的 λ -理想, 是指 A 的理想 a , 使得对所有 $n \in J$ 有 $\lambda_n(a) \subset$

a。

a) 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的 λ -理想。证明在 $A/\mathfrak{a}$ 上存在唯一的准 λ -环结构 $\lambda: A/\mathfrak{a} \rightarrow \Lambda(A/\mathfrak{a})$, 使得典范投影 $A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 是 λ -态射。

b) A 的 λ -理想恰好是由 A 到其他准 λ -环中的 λ -态射的核。

c) 设 $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$ 是 A 的一族 λ -理想。则 $\bigcap \mathfrak{a}_i$ 与 $\sum \mathfrak{a}_i$ 都是 A 的 λ -理想。

d) 设 A 是 λ -环。若 α 与 α' 是 A 的 λ -理想, 则 $\alpha\alpha'$ 是 λ -理想。

e) 设 A 是 λ -环, 且 $a \in A$ 。 A 的理想 α , 若由 $a, \lambda_2(a), \lambda_3(a), \dots$ 生成, 则是 λ -理想。

51) 设 A 是 λ -环, $(X_i)_{i \in I}$ 是一族未定元。引入未定元族 $(\lambda_n X_i)_{(n,i) \in \mathbf{J} \times \mathbf{I}}$, 使得 $\lambda_1 X_i = X_i$ (对所有 $i \in I$)。考虑多项式代数 $B = A[(\lambda_n X_i)_{(n,i) \in \mathbf{J} \times \mathbf{I}}]$ 。

环同态 $\lambda: A \rightarrow \Lambda(A) \subset \Lambda(B)$ 可唯一扩张为环同态 $\lambda: B \rightarrow \Lambda(B)$, 使得

$$\lambda(X_i) = 1 + \sum_{n \in \mathbf{J}} (\lambda_n X_i) T^n$$

并且对 $q \geq 2$, 有

$$\lambda(\lambda_q X_i) = \lambda_q^B(\lambda(X_i)).$$

a) 证明 (B, λ) 是 λ -环。(这相当于证明环同态图表

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_S(B) & \xrightarrow{\Lambda_S(\lambda_T)} & \Lambda_S(\Lambda_T(B)) \\ \lambda_S \uparrow & & \uparrow \lambda_S^B \\ B & \xrightarrow{\lambda_T} & \Lambda_T(B) \end{array}$$

是交换的。只需在环 B 的一个生成集上加以验证。)

b) 设 C 是 λ -环, $\rho : A \rightarrow C$ 是 λ -态射, $(c_i)_{i \in I}$ 是 C 中元素的一个族。存在唯一的 λ -态射 $\rho' : B \rightarrow C$, 它扩张 ρ , 且满足 $\rho'(X_i) = c_i$ (对所有 $i \in I$)。

52) 设 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族环, $A = \prod_i A_i$, 且 $p_i : A \rightarrow A_i$ (对每个 $i \in I$) 是典范投影。

a) 映射 $\alpha : A[[T]] \rightarrow \prod_i A_i[[T]]$ 把 $\sum a_n T^n$ 映为 $(\sum_n p_i(a_n) T^n)_{i \in I}$, 它是环同构。由限制, 它给出环同构 $\alpha : \Lambda(A) \rightarrow \prod_i \Lambda(A_i)$ 。此外, 对所有 $n \in \mathbf{J}$, 有 $\alpha \circ \lambda_n^A = (\prod_i \lambda_n^{A_i}) \circ \alpha$ (利用第 59 页习题 46 d) 中的“泛多项式”。)

b) 设对每个 $i \in I$, A_i 都带有由 $\lambda_i : A_i \rightarrow \Lambda(A_i)$ 给出的准 λ -环结构。把 $\Lambda(A)$ 与 $\prod_i \Lambda(A_i)$ 通过 α 等同起来, 我们定义 $\lambda = \prod_i \lambda_i : A \rightarrow \Lambda(A)$ 。于是 (A, λ) 是准 λ -环, 称为族 $((A_i, \lambda_i))_{i \in I}$ 的积。 (A, λ) 是 λ -环当且仅当 (A_i, λ_i) 对每个 $i \in I$ 都是。

53) 设 $u = 1 + T + \sum_{n=2}^{\infty} a_n T^n$ 是 $\Lambda(\mathbf{Z})$ 的一个元素。存在唯一的群同态 $\lambda^u : \mathbf{Z} \rightarrow \Lambda(\mathbf{Z})$, 使得 $\lambda^u(1) = u$, 且 $(\mathbf{Z}, \lambda^u)$ 是准 λ -环。有 $\lambda^u(n) = u^n$ (对所有 $n \in \mathbf{Z}$)。 $(\mathbf{Z}, \lambda^u)$ 是 λ -环当且仅当 $u = 1 + T$, 此时我们有

$$\lambda_m^{1+T}(n) = \binom{n}{m} = \frac{n(n-1) \dots (n-m+1)}{m!}$$

其中 $n \in \mathbf{Z}$, $m \in \mathbf{N}$ 任意。

54) 设 C 是环, A 是一个 C -代数 (不必交换)。我们用 $\text{Rep}_C(A)$ 表示由作为有限生成投射 C -模的 A -模的类所成的加法集, 并用 $\bar{R}_C(\mathring{A})$ 表示 Grothendieck 群 $K(\text{Rep}_C(A))$ (参见 A, VIII, § 10, n° 6)。a) 设 $\alpha : A' \rightarrow A$ 是 C -代数的同态。若 E 是 $\text{Rep}_C(A)$ 型的 A -模, 则模 $\alpha_* E$ (由 A 到 A' 的纯量限制得到, A, II, 第 30 页) 是 $\text{Rep}_C(A')$ 型的 A' -模, 且 $[E] \mapsto [\alpha_* E]$ 定义了同态 $\alpha_* : R_C(A) \rightarrow R_C(A')$ 。

若 $\alpha_1 : A_1 \rightarrow A'$ 是 C -代数的同态, 则有 $(\alpha \circ \alpha_1)_* = \alpha_{1*} \circ \alpha_*$ 。

b) 令 $K_0(C) = R_C(C)$ 。结构同态 $\varepsilon : C \rightarrow A$ 定义了同态 $\varepsilon_* : R_C(A) \rightarrow K_0(C)$ 。若存在 C -代数的同态 $\gamma : A \rightarrow C$, 则 $\gamma_* : K_0(C) \rightarrow R_C(A)$ 是 ε_* 的右逆。

c) 设 $\gamma : C \rightarrow C'$ 是环同态。若 E 是 $\text{Rep}_C(A)$ 型的 A -模, 则 $\gamma^* E = C' \otimes_C E$ 是 $A_{C'}$ -模, 且是 $\text{Rep}_{C'}(A_{C'})$ 型的, 其中 $A_{C'} = C' \otimes_C A$, 且 $[E] \mapsto [\gamma^* E]$ 定义了同态

$\gamma^* : R_C(A) \rightarrow R_{C'}(A_{C'})$ 。若 $\gamma'_1 : C' \rightarrow C_1$ 是另一个环同态, 则有 $(\gamma_1 \circ \gamma)^* = \gamma_1^* \circ \gamma^*$ 。

d) 设 $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$ 是 A -模的同态, 令 $h = g \circ f$ 。构造 A -模的一个正合列

$$(*) \quad 0 \rightarrow \text{Ker}(f) \rightarrow \text{Ker}(h) \rightarrow \text{Ker}(g) \rightarrow \text{Coker}(f) \rightarrow \text{Coker}(h) \rightarrow \text{Coker}(g) \rightarrow 0.$$

由此推出: 若 f 与 g 都是单射, 且 $\text{Coker}(f)$ 与 $\text{Coker}(g)$ 都是 $\text{Rep}_C(A)$ 型的, 则 $\text{Coker}(h)$ 是 $\text{Rep}_C(A)$ 型的, 并且我们有

$$[\text{Coker}(h)] = [\text{Coker}(f)] + [\text{Coker}(g)]$$

在 $R_C(A)$ 中。

55) 设 C 是环。设 G 是么半群, $C^{(G)}$ 是它在 C 上的代数。我们把 $\text{Rep}_C(C^{(G)})$ 与 $R_C(C^{(G)})$ 简记为 $\text{Rep}_C(G)$ 与 $R_C(G)$ 。若 $\alpha : G' \rightarrow G$ 是么半群同态, 我们也用 α 表示由它定义的 C -代数同态 $C^{(G')} \rightarrow C^{(G)}$, 并用 $\alpha_* : R_C(G) \rightarrow R_C(G')$ 表示相应的同态。

根据 A, VIII, § 10, n° 5, 在 $R_C(G)$ 上存在一个 (交换) 环结构, 使得

$$[E] \cdot [F] = [E \otimes_C F]$$

其中 E 与 F 是 $\text{Rep}_C(G)$ 型的有限型模。这个乘法的单位元是模 C_1 的类, 即带有 G 的平凡作用的 C 。

a) 环 $R_C(G)$ 具有唯一的准- λ -环结构, 使得

$$\lambda[E] = \sum_{n \geq 0} [\Lambda^n(E)] T^n$$

对每个 $\text{Rep}_C(G)$ 型的有限型模 E 成立。(首先注意 $\Lambda^n(E)$ 仍是 $\text{Rep}_C(G)$ 型的有限型模。然后, 设 F 是使 F 与 E/F 都是 $\text{Rep}_C(G)$ 型有限型模的子模, 证明

$$[\Lambda^n(E)] = \sum_{p=0}^n [\Lambda^p(F) \otimes_C \Lambda^{n-p}(E/F)].$$

在 $\mathbf{R}_C(\mathbf{G})$ 中成立。) 为此, 用 $\mathbf{L}_p$ 表示 $\Lambda^p(\mathbf{F}) \otimes_C \Lambda^{n-p}(\mathbf{E})$ 在乘法之下在 $\Lambda^n(\mathbf{E})$ 中的像。我们有 $\Lambda^n(\mathbf{E}) = \mathbf{L}_0 \supset \mathbf{L}_1 \supset \dots \supset \mathbf{L}_n = \Lambda^n(\mathbf{F}) \supset \mathbf{L}_{n+1} = 0$, 并且存在 $\mathbf{C}(\mathbf{G})$ -模的典范同构, 把 $\mathbf{L}_p/\mathbf{L}_{p+1}$ 映到 $\Lambda^p(\mathbf{F}) \otimes \Lambda^{n-p}(\mathbf{E}/\mathbf{F})$ 上。

b) 对每个么半群同态 $\alpha : \mathbf{G}' \rightarrow \mathbf{G}$, 映射 $\alpha_* : \mathbf{R}_C(\mathbf{G}) \rightarrow \mathbf{R}_C(\mathbf{G}')$ 是 λ -态射。特别地, $\mathbf{K}_0(\mathbf{C})$ 是准- λ -环, 且 $\varepsilon_* : \mathbf{R}_C(\mathbf{G}) \rightarrow \mathbf{K}_0(\mathbf{C})$ 是 λ -态射。同态 $\mathbf{G} \rightarrow \{1\}$ 给出它的一个右逆。

c) 设 $\mathbf{G}$ 是么半群, $\mathbf{R}$ 是一个集合。若函数 $f : \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足 $f(st) = f(ts)$ (对任意 $s, t \in \mathbf{G}$), 则称它为中心函数。用 $\text{FC}(\mathbf{G}, \mathbf{R})$ 表示这些函数所成的集合。若 $\mathbf{R}$ 是 λ -环, 则 $\text{FC}(\mathbf{G}, \mathbf{R})$ 典范地带有 λ -环的结构, 使得

$$(f + f')(s) = f(s) + f'(s)$$

$$(f \cdot f')(s) = f(s) \cdot f'(s)$$

$$(\lambda_n f)(s) = \lambda_n(f(s))$$

其中 f, f' 是 $\text{FC}(\mathbf{G}, \mathbf{R})$ 中的任意元素, s 属于 $\mathbf{G}$ 。这一构造特别适用于 $\mathbf{R} = \Lambda(\mathbf{C})$ 的情形。

d) 设 $\mathbf{E}$ 是 $\text{Rep}_C(\mathbf{G})$ 型的有限型模。对每个 $s \in \mathbf{G}$, 用 s_E 表示 $\mathbf{E}$ 中比为 s 的位似, 并令

$$\overline{\chi}_E(s) = \det_{E[T]}(1 + s_E T) \in \Lambda(\mathbf{C})$$

(参见第 62 页习题 49)。证明

$$\overline{\chi} : [\mathbf{E}] \mapsto \overline{\chi}_E$$

定义了一个 λ -态射

$$\overline{\chi} : \mathbf{R}_C(\mathbf{G}) \rightarrow \text{FC}(\mathbf{G}, \Lambda(\mathbf{C})).$$

e) 若 $\mathbf{C}$ 是域, 则 $\overline{\chi}$ 是单射 (A, VIII, § 10, n° 6, 命题 10)。试在此情形推出 $\mathbf{R}_C(\mathbf{G})$ 是

λ -环。

- 56) 设 G 是由一个元素 T 生成的自由幺半群, 于是 $C^{(G)}$ 等同于 $C[T]$ 。用 C_0 表示模 $C[T]/TC[T]$ 。则 $[C_0]$ 是 $R_C(C[T])$ 的一个幂等元。典范 λ -态射 $R_C(C[T]) \rightarrow K_0(C)$ 的核是由 $1 - [C_0]$ 生成的理想。令

$$\tilde{R}_C(C[T]) = R_C(C[T])/[C_0].R_C(C[T]).$$

- a) 证明 $[C_0].R_C(C[T])$ 是 λ -理想, 从而 $\tilde{R}_C(C[T])$ 具有一个商准- λ -环。
- b) 对每个 $\text{Rep}_C(C[T])$ 型的有限型模 E , 用 T_E 表示 E 中比为 T 的位似。我们有
- 以及

$$\overline{\chi}_E(T) = \det_{E[T]}(1 + T_E T) \in \Lambda(C)$$

$$\chi_E(T) = \det_{E[T]}(T - T_E)$$

是 T_E 的特征多项式 (参见第 62 页习题 49)。证明 $[E] \mapsto \overline{\chi}_E(T)$ 定义了一个 λ -态射 $R_C(C[T]) \rightarrow \Lambda(C)$, 它的核包含 $[C_0]$ 。通过过渡到商, 我们得到 λ -态射

$$\overline{\chi} : \tilde{R}_C(C[T]) \rightarrow \Lambda(C).$$

- c) 用 $\Lambda_{\text{rat}}(C)$ 表示 $\Lambda(C)$ 的由 $\Lambda(C)$ 中 T 的多项式元素所生成的子群。证明 $\overline{\chi}$ 的像是 $\Lambda_{\text{rat}}(C)$ 。由此得出 $\Lambda_{\text{rat}}(C)$ 是一个子 λ -环, 包含在 $\Lambda(C)$ 中。
- d) 对每个 $r \in \mathbf{Z}$, 定义 $\sigma_r : C[T, T^{-1}] \rightarrow C[T, T^{-1}]$ 为 $(\sigma_r f)(T) = T^r f((-T)^{-1})$ 。我们有 $(\sigma_r(\sigma_s f))(T) = (-1)^s T^{r-s} f(T)$, 特别地 $\sigma_r(\sigma_r f) = (-1)^r f$, 以及 $(\sigma_r f) \cdot (\sigma_s g) = \sigma_{r+s}(f \cdot g)$ (r, s 取遍 $\mathbf{Z}$, f, g 取遍 $C[T, T^{-1}]$)。若 f 是 T 的次数 $\leq r$ ($r \geq 0$) 的多项式, 则 $\sigma_r f$ 也是。此外, 若 $f \in \Lambda(C)$ (即 $f(0) = 1$), 则 $\sigma_r f$ 是次数为 r 的首一多项式。若 E 是 $C[T]$ -模, 且是秩为 r 的自由 C -模, 则有 $\sigma_r(\overline{\chi}_E(T)) = \chi_E(T)$ 。e) 若 $f \in \Lambda(C)$ 是 T 的次数 $\leq r$ 的多项式, 令 $E_{r,f} = C[T]/\sigma_r f \cdot C[T]$; 它是秩为 r 的自由 C -模。若 $f = 1$, 我们有 $E_{r,1} = C[T]/T^r C[T]$ 。若 $g \in \Lambda(C)$ 是 T 的次数 $\leq s$ 的多项式, 则有 $C[T]$ -模的一个正合列

$$(*) \quad 0 \rightarrow E_{s,g} \rightarrow E_{r+s,fg} \rightarrow E_{r,f} \rightarrow 0$$

(利用 d)。证明 $\tau(f)$ ($E_{r,f}$ 在 $\tilde{R}_C(C[T])$ 中的类) 与 r ($\geq \deg(f)$) 无关。(事实上, $\sigma_{r+s}f = (\sigma_s 1) \cdot (\sigma_r f) = T^s \cdot (\sigma_r f)$, 而模 $C[T]/T^s C[T]$ 在 $\tilde{R}_C(C[T])$ 中的类为零。) 证明: 若 g 是 $\Lambda(C)$ 中的多项式, 则有 $\tau(fg) = \tau(f) + \tau(g)$ 。(再次利用正合列 $(*)$ 。) 由此推出, τ 可扩张为群同态

$$\tau : \Lambda_{\text{rat}}(C) \rightarrow \tilde{R}_C(C[T]).$$

f) 证明 $\bar{\chi} \circ \tau$ 是 $\Lambda_{\text{rat}}(C)$ 的恒等映射 (利用下述事实: 若 $f \in \Lambda(C)$ 是次数 $\leq r$ 的多项式, 则 $T_{E_{r,f}}$ 的特征多项式是 $\sigma_r f$ 。)

g) 证明 $\tilde{R}_C(C[T])$ 的每个元素都是某个作为自由 C -模的 $C[T]$ -模 E 的类。

h) 设 E 是 $C[T]$ -模, 用 $u \in \text{End}_C(E)$ 表示 E 中比为 T 的位似; 令 $\bar{u} = \text{Id}_{C[T]} \otimes_C u \in \text{End}_{C[T]}(E[T])$ 。我们有一个 $C[T]$ -模的正合列

$$0 \rightarrow E[T] \xrightarrow{T-\bar{u}} E[T] \rightarrow E \rightarrow 0$$

(A, III, 第 106 页)。设 E 是以 $(e_1, \dots, e_r)$ 为基的自由 C -模。则 $E[T]$ 是自由 $C[T]$ -模, 以 $(1 \otimes e_i)$ 为基。若 u 在基 (e_i) 下的矩阵是 (a_{ij}) , 则 $T - \bar{u}$ 在基 $(1 \otimes e_i)$ 下的矩阵是 $(T\delta_{ij} - a_{ij})$ 。

i) 设 $f = (f_{ij})_{1 \leq i, j \leq r}$ 是系数在 $C[T]$ 中的矩阵。则称 f 为特殊矩阵, 如果对所有 i, j (属于 $\{1, \dots, r\}$ 且 $i \neq j$), f_{ii} 都是首一多项式且 $\deg(f_{ii}) > \deg(f_{ij})$ 。证明 $\det(f)$ 是首一多项式 (次数为 $\deg(f_{11}) + \dots + \deg(f_{rr})$), 且 f 定义了 $C[T]^r$ 的一个单射自同态。由 h) 推出: 每个 $C[T]$ -模, 只要是秩为 r 的自由 C -模, 就同构于 $C[T]^r$ 的这样一个自同态的余核。

j) 设 f 是如 i) 中的特殊矩阵。置 $f = \begin{pmatrix} f_{11} & f_+ \\ f_- & f' \end{pmatrix}$, 其中 f_+, f_-, f' 分别是 $(1, r-1)$, $(r-1, 1)$ 与 $(r-1, r-1)$ 型的矩阵。令

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -f_- & f_{11}I \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad h = gf = \begin{pmatrix} f_{11} & f_+ \\ 0 & \bar{f} \end{pmatrix} \quad \text{where} \quad \bar{f} = f_{11}f' - f_-f_+.$$

证明 h 是特殊矩阵。此外，把方阵与相应的自同态等同起来，就得到 $C[T]$ -模的正合列

$$0 \rightarrow \text{Coker}(f) \rightarrow \text{Coker}(h) \rightarrow \text{Coker}(g) \rightarrow 0,$$

(其中 $\text{Coker}(g)$ 同构于 $C[T]^{r-1}/f_{11}C[T]^{r-1}$) 以及

$$0 \rightarrow C[T]/f_{11}C[T] \rightarrow \text{Coker}(h) \rightarrow \text{Coker}(\bar{f}) \rightarrow 0.$$

由此对 r 作归纳推出： $\text{Coker}(f)$ 是投射 C -模，且它在 $\mathbf{R}_C(C[T])$ 中的类是 $\mathbf{Z}$ -线性组合，其项形如 $[C[T]/pC[T]]$ ，其中 p 是首一多项式。

k) 利用前面的 f 、 g 、 i) 与 j) 各款，证明 $\tau : \Lambda_{\text{rat}}(C) \rightarrow \tilde{\mathbf{R}}_C(C[T])$ 是满射，从而 $\bar{\chi} : \tilde{\mathbf{R}}_C(C[T]) \rightarrow \Lambda_{\text{rat}}(C)$ 是同构。

1) 证明 $\Lambda_{\text{rat}}(C)$ 在 $\mathbf{V}_n$ 与 $\mathbf{F}_n$ 之下稳定 (对每个 $n \in \mathbf{J}$)。于是它们借助上述同构对应于 $\mathbf{V}_n$ 与 $\mathbf{F}_n$ ，即 $\tilde{\mathbf{R}}_C(C[T])$ 的自同态。设 φ_n 是 $C[T]$ 到其自身的、把 T 映为 T^n 的 C -代数同态。证明 $\mathbf{V}_n$ (相应地 $\mathbf{F}_n$) 是通过过渡到商从自同态 φ_n^* (相应地 $(\varphi_n)_*$) 导出的，这些自同态定义在 $\mathbf{R}_C(C[T])$ 上。

在以下各习题中， p 是一个固定的素数，且 Witt 向量环都是相对于这个素数而言的。

57) 设 m, n 是两个 ≥ 1 的整数。对每个特征为 p 的环 A ，用 ${}_m W_n(A)$ 表示 $F^m(W_n(A))$ 的自同态) 的核。

a) 当 $m \geq 2$ 且 $n \geq 1$ 时，下图是交换的

$$\begin{array}{ccc}
{}_m W_n(A) & \xrightarrow{V} & {}_m W_{n+1}(A) \\
\downarrow pI & & \downarrow F \\
{}_{m-1} W_n(A) & \xleftarrow{R} & {}_{m-1} W_{n+1}(A)
\end{array}$$

其中映射 V , F 分别由位移同态与 Frobenius 同态诱导, I 是自然单射, R 是自然投影。

b) 对 $n \geq 1$ 以及 $a = [a_0, \dots, a_{n-1}]$ (属于 $W_n(A)$), 用 $\tilde{a}$ 表示 $(a_0, \dots, a_{n-1}, 0, \dots)$, 即 $W(A)$ 的元素。

设 $a \in {}_m W_n(A)$, $b \in {}_n W_m(A)$ 。令

$$\langle a, b \rangle = E(\omega_A(\tilde{a})\omega_A(\tilde{b}), 1)$$

(记号 E 参见第 57 页习题 43, 记号 ω_A 参见第 54 页习题 40。) 证明映射 $(a, b) \mapsto \langle a, b \rangle$ (从 ${}_m W_n(A) \times {}_n W_m(A)$ 到 A^*) 是 $\mathbf{Z}$ -双线性的。c) 采用 a) 中的记号, 我们有

$$\langle a, Vb \rangle = \langle Fa, b \rangle, \text{ for } a \in {}_m W_n(A) \text{ and } b \in {}_n W_{m-1}(A)$$

以及

$$\langle Ra, b \rangle = \langle a, Ib \rangle \text{ for } a \in {}_m W_n(A) \text{ and } b \in {}_{n-1} W_m(A).$$

58) a) 设 $\delta(T)$ 是形式级数 $\exp(-\sum_{n=0}^{\infty} T^{p^n}/p^n)$ ($\mathbf{Q}[[T]]$ 中的)。我们有

$$\mathfrak{E}(T) = \prod_{\substack{(n,p)=1 \\ n \text{ 为整数} \geq 1}} (1 - T^n)^{\mu(n)/n}$$

其中 μ 是 Möbius 函数。 $\delta(T)$ 的系数都属于 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 。 b) 设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是一族未定元。

在代数 $\mathbf{Q}[(\mathbf{X}_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ 中, 我们有等式

$$\prod_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}(\mathbf{X}_n T^{p^n}) = \exp \left(- \sum_{n=0}^{\infty} \Phi_n(\mathbf{X}) T^{p^n} / p^n \right).$$

- c) 设 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -代数。假设 A 中乘以 $p, 1_A$ 的乘法是单射。设 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{A}^{\mathbb{N}}$ 。级数 $\exp \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n T^{p^n} / p^n \right)$ ($A \left[\frac{1}{p} \right] [[T]]$ 中的) 的系数都属于 A , 当且仅当 a 属于 $\Phi_A(W(A))$ 。
- d) 设 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -代数。映射 $E \circ \omega_A$ (从 $W(A)$ 到 $\Lambda(A)$, 参见第 54 页习题 40 及第 57 页习题 43) 把 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 映为 $\prod_{n=0}^{\infty} \delta(a_n (-T)^{p^n})$ ($\Lambda(A)$ 的元素)。
- e) 设 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -代数。假设 A 中乘以 $p, 1_A$ 的乘法是单射。设 σ 是 A 的满足 $\sigma a \equiv a^p \pmod{pA}$ 的自同态。设 $s_\sigma : A \rightarrow W(A)$ 是与 σ 相伴的同态 (第 44 页习题 14)。于是, 对每个 $a \in A$, 形式级数

$$E_\sigma(a, T) = \exp \left(\sum_{i=0}^{\infty} \sigma^i(a) T^{p^i} / p^i \right)$$

的系数都属于 A , 并且我们有

$$E \circ \omega_A \circ s_\sigma(a^{-1}) = \exp \left(\sum_{i=0}^{\infty} \sigma^i(a) (-T)^{p^i} / p^i \right) = E_\sigma(a, -T).$$

- f) 设 $\mathcal{A}$ 是环 $\mathbf{Z}_{(p)}[(\mathbf{X}_n)_{n \in \mathbb{N}}]$, 且 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_n)_{n \in \mathbb{N}} \in W(\mathcal{A})$ 。级数 $E_{F, \mathcal{A}}(\mathbf{X}, T)$ 的系数都属于 $W(\mathcal{A})$ 。对每个 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -代数 A 以及 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in W(A)$ (的元素), 我们把 $E_F(a, T)$ 记为通过 $W(\varphi)$ 作用于 $E_{F, \mathcal{A}}(\mathbf{X}, T)$ 的系数所得到的级数, 其中 $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow A$ 是把 X_n 映到 a_n 的映射。于是 $E_F(a, T)$ 的系数都属于 $W(A)$, 且若 s_A 表示第 44 页习题 15 中定义的同态 $W(A) \rightarrow W(W(A))$, 我们有

$$E \circ \omega_{W(A)} \circ s_A(a^{-1}) = E_F(a, -T) \quad \text{for all } a \in W(A).$$

第2节习题

在 § 2 的习题中, p 是一个固定的素数。若 a 是环 A 的理想, 则用 a^p 表示由元素 a^p (其中 a 取遍 a) 所生成的理想。

- 1) 设 $(C_n, \pi_{n,m})$ 是关于指标集 N 的环的逆系统。假设 C_n (对每个 $n \in N$) 都是 Artin 环, 且诸同态 $\pi_{n,m}$ 都是满射。设 π_n 是从 $C = \varprojlim C_n$ 到 C_n 的典范同态。证明对所有 $x \in C$, 有 $xC = \varprojlim \pi_n(x)C_n$ 。(按 § 2, n° 1 命题 3 的证明方式处理。)
- 2) 设 A 是环, $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 A 的理想的一个递降序列, 使得有 $pJ_n + J_n^p \subset J_{n+1}$ (对每个 $n \in N$)。
 - a) 证明在这一假设下, § 1, n° 1 的引理 1 与命题 1 的断言仍然成立。
 - b) 设 i 与 n 是两个正整数。当 $i \leq n$ 时, 从 A 到 A 的映射 $x \mapsto p^i x^{p^{n-i}}$ 通过过渡到商定义了一个映射

$$\rho_{n,i}^A : A/J_0 \rightarrow A/J_n.$$

当 $i > n$ 时, 令 $\rho_{n,i}^A = 0$ 。对 $x \in A/J_n$ 与 $a \in A/J_0$, 有 $x^{p^{n-i}} \rho_{n,i}^A(a) = \rho_{n,i}^A(\bar{x}a)$, 其中 $\bar{x}$ 是 x 在 A/J_0 中的像。若 j 是正整数, 且 a, b 是 A/J_n 的两个元素, 则有

$$\rho_{n,i}^A(a) \rho_{n,j}^A(b) = \rho_{n,i+j}^A(a^{p^j} b^{p^i}).$$

- c) 设 $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是第 42 页习题 3 中构造的多项式序列。设 n 与 i 是两个正整数, a 与 b 是 A/J_0 的两个元素。于是在 A/J_n 中有等式

$$\rho_{n,i}^A(a) + \rho_{n,i}^A(b) = \sum_{m=0}^{n-i} \rho_{n,i+m}^A(R_m(a, b)).$$

- 3) 设 n 是正整数。设 C 是 p -Cohen 环, 其剩余域为 k , 长度为 $n+1$ 。设 $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是 C 中提升 p -基 $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ (k 的) 的元素族。用 $\rho_i : k \rightarrow C$ (对每个 $i \in \mathbb{N}$) 表示习题 2 中定义的映射 $\rho_{n,i}^C$, 其中 J_m 取理想 $p^{m+1}C$ 。

- a) 对 $r \in \mathbb{N}$, 用 $\mathbf{M}_r$ 表示由重指标 $m \in \mathbb{N}^{(\Lambda)}$ (满足对每个 $\lambda \in \Lambda$ 有 $0 \leq m_\lambda < p^r$) 所

成的集合。于是，对 C 的每个元素 α ，存在唯一的有限支撑族 $(a_{i,m})$ ($0 \leq i \leq n$, $m \in \mathbf{M}_{n-i}$)，其元素属于 k ，使得

$$\alpha = \sum_{i=0}^n \sum_{m \in \mathbf{M}_{n-i}} \rho_i(a_{i,m}) x^m,$$

其中记号 x^m 表示乘积 $\prod x_\lambda^{m_\lambda}$ 。

b) 考虑由生成元 $[x_\lambda]$ (λ 取遍 Λ) 与 $[\rho_i(a)]$ (i 取遍 $\mathbf{N}$, a 取遍 k) 所生成的环 U ，这些生成元只须满足下列关系 (其中多项式 R_i 是第 42 页习题 3 中引入的那些)。

- (i) $[\rho_i(a)] = 0$ 对 $a \in k, i > n$ 成立,
- (ii) $[\rho_0(1)] = 1$ 且 $[\rho_0(0)] = 0$,
- (iii) $[\rho_i(a)][\rho_j(b)] = [\rho_{i+j}(a^{p^j} b^{p^i})]$ 对 i, j (属于 $\mathbf{N}$) 与 a, b (属于 k) 成立,
- (iv) $[\rho_i(a)] + [\rho_i(b)] = \sum [\rho_{i+m}(\mathbf{R}_m(a, b))]$ (对 $i \in \mathbf{N}$ 与 a, b (属于 k)),
- (v) $[x_\lambda]^{p^{n-i}} [\rho_i(a)] = [\rho_i(\xi_\lambda a)]$ 对 $0 \leq i \leq n, \lambda \in \Lambda, a \in k$ 成立。

证明我们有 $[\rho_i(0)] = 0$ (对每个 $i \in \mathbf{N}$)。

利用第 42 页习题 3 b) 证明：若 p 为奇数，则有 $[\rho_0(-1)] = -1$ ；若 p 为偶数，则有 $\sum_{i=0}^n [\rho_i(1)] = -1$ 。

c) 存在唯一的从 U 到 C 的映射，它把 U 中与每个有限支撑族 $(a_{i,m})_{0 \leq i \leq n, m \in \mathbf{M}_{n-i}}$ (其元素属于 k) 相伴的元素

$$\langle (a_{i,m}) \rangle = \sum_{i=0}^n \sum_{m \in \mathbf{M}_{n-i}} [\rho_i(a_{i,m})] \prod_{\lambda \in \Lambda} [x_\lambda]^{m_\lambda}$$

映到 C 的元素 $\sum_{i=0}^n \sum_{m \in \mathbf{M}_{n-i}} \rho_i(a_{i,m}) x^m$ ；它是环同构。

d) 由前述结果给出 § 2, n° 3 各结果的另一个证明。

4) 设 C 是无限长度的 p -Cohen 环， k 是其剩余域。设 A 是环， $(\mathbf{J}_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 A 的理想的递降序列，满足 $p\mathbf{J}_n + \mathbf{J}_n^p \subset \mathbf{J}_{n+1}$ (对每个 $n \in \mathbf{N}$)。最后，设 $\bar{\varphi} : k \rightarrow A/\mathbf{J}_0$ 是

环同态, $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是一个 p -基 (k 的), $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是 C 中提升该 p -基的元素族, 而 $(a_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是 A 中元素的族, 使得 a_λ 在 A/J_0 中的像为 $\bar{\varphi}(\xi_\lambda)$ 。

- a) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的同态 φ_n (从 $C/p^{n+1}C$ 到 A/J_n), 使得 $\varphi_n \circ \rho_{n,i}^C = \rho_{n,i}^A \circ \bar{\varphi}$, 且使得 φ_n 把 x_λ 的类映为 a_λ 的类。(利用习题 2 与习题 3。)
 - b) 假设 A 对滤过 $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 所定义的拓扑是分离的且完备的。则存在唯一的从 C 到 A 的环同态 φ , 使得 $\varphi(x_\lambda) = a_\lambda$ (对 $\lambda \in \Lambda$), 且 φ 通过过渡到商诱导 $\bar{\varphi}$ 。这一同态是连续的。
 - c) 假设环 A 是局部的、分离的且完备的, 有 $J_n = m_A^{n+1}$ (对每个 $n \in \mathbb{N}$), 有 $A/J_0 = k$, 且 $\bar{\varphi}$ 是恒等映射。证明在 φ 之下 C 在 A 中的像是 A' 的包含每个元素 a_λ 的唯一 Cohen 子环, 从而给出 § 2, n° 2 定理 1 的 a) 款的另一个证明; 若 k 是完美的且 C 是环 $W(k)$, 则得到 § 2, n° 4 定理 2 的另一个证明。
- 5) 设 A 是环, $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 A 的理想的递降序列, 满足 $pJ_n + J_n^p \subset J_{n+1}$ (对每个整数 $n \geq 0$)。设 R 是特征为 p 的环, $\bar{\varphi}$ 是从 R 到 A/J_0 的环同态。称 $\bar{\varphi}$ 到 A/J_n 中的一个提升为一个映射 $\varphi_n: R \rightarrow A/J_n$, 它满足 $\varphi_n(x^p) = \varphi_n(x)^p$ (对 $x \in R$), 且通过过渡到商重新给出 $\bar{\varphi}$ 。a) 设 φ_n 与 $\tilde{\varphi}_n$ 是 $\bar{\varphi}$ 在 A/J_n 中的两个提升。则 φ_n 与 $\tilde{\varphi}_n$ 在 R^{p^n} 上一致。b) 若 R 是完美的, 则存在 φ_n ($\bar{\varphi}$ 在 A/J_n 中的唯一提升)。我们有 $\varphi_n(1) = 1$, 且有 $\varphi_n(xy) = \varphi_n(x)\varphi_n(y)$ (对 $x, y \in R$)。
- 6) 设 A 是环, $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 A 的理想的递降序列。假设 A 对滤过 $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 所定义的拓扑是分离的且完备的, 且有 $pJ_n + J_n^p \subset J_{n+1}$ (对每个整数 $n \geq 0$)。用 π_n 表示从 A 到 A/J_n 上的典范映射。设 R 是特征为 p 的完美环, $\bar{\varphi}$ 是从 R 到 A/J_0 的环同态。
- a) 存在唯一的从 R 到 A 的映射 φ , 使得有 $\bar{\varphi} = \pi_0 \circ \varphi$, 且 $\varphi(x^p) = \varphi(x)^p$ (对每个 $x \in R$)。此外, 我们有 $\varphi(1) = 1$ 与 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ (对 R 中的 x 与 y)。当 A 是特征为 p 的环时, φ 是环同态。(可利用前一习题。)
 - b) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的环同态 $\nu_n: W_{n+1}(A/J_0) \rightarrow A/J_n$, 它使下图成为交换的

$$\begin{array}{ccc}
W_{n+1}(A) & \xrightarrow{\Phi_n} & A \\
\downarrow W_{n+1}(\pi_0) & & \downarrow \pi_n \\
W_{n+1}(A/J_0) & \xrightarrow{v_n} & A/J_n.
\end{array}$$

c) 置 $u_n = v_n \circ W_{n+1}(\bar{\varphi}) \circ F^{-n}$ 。于是, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 下图 (其中竖直箭头表示典范投影) 是交换的

$$\begin{array}{ccc}
W_{n+2}(R) & \xrightarrow{u_{n+1}} & A/J_{n+1} \\
\downarrow & & \downarrow \\
W_{n+1}(R) & \xrightarrow{u_n} & A/J_n.
\end{array}$$

d) 存在唯一的环同态 u , 使下图成为交换的。

$$\begin{array}{ccc}
W(R) & \xrightarrow{u} & A \\
\downarrow \Phi_0 & & \downarrow \pi_0 \\
R & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & A/J_0.
\end{array}$$

同态 u 是连续的 (当 $W(R)$ 赋有 p -进拓扑时), 且对每个 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in W(R)$, 有 $u(a) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n \varphi(a_n^{p^{-n}})$ 。

(u 的存在性由前述可得。为证明 u 的唯一性、连续性及其显式表达式, 利用等式 $\varphi = u \circ \tau$, 其中 φ 是 a) 中构造的从 R 到 A 的映射, 而 $\tau : R \rightarrow W(R)$ 是 § 1, n° 5 中定义的映射。)

e) 给出 § 2, n° 4 定理 2 的另一个证明, 它不同于正文中的证明, 也不同于习题 4, c) 中的证明。

7) a) 设 R 是特征为 p 的完美环, R' 是特征为 p 的环。设 f 是从 R 到 R' 中的同态。则同态 $W(f): W(R) \rightarrow W(R')$ 是使下图成为交换的唯一同态。

$$\begin{array}{ccc}
 W(R) & \xrightarrow{W(f)} & W(R') \\
 \Phi_0 \downarrow & & \downarrow \Phi_0 \\
 R & \xrightarrow{f} & R'
 \end{array}$$

(利用前一习题。)

特别地, 取 f 为 R 上的 p 次幂映射, 证明 F_R 是 $W(R)$ 的使得 $\Phi_0 \circ F_R = f \circ \Phi_0$ 的唯一自同态。它由等式

$$F_R(\tau(x)) = \tau(x^p) \quad \text{for all } x \in R.$$

b) 设 A 是对 p -进拓扑分离且完备的环。假设 A 中乘以 $p \cdot 1_A$ 的乘法是单射, 且 A/pA 是完美环。则存在唯一的 A 的自同态 σ , 使得 $\sigma(x) \equiv x^p \pmod{pA}$ (对 $x \in A$), 且第 44 页习题 14 中所述的同构 $t_\sigma : A \rightarrow W(A/pA)$ 的逆由

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{i=0}^{\infty} \varphi(a_i) p^{-i} p^i,$$

给出, 其中 $\varphi : A/pA \rightarrow A$ 是通过过渡到商给出 A/pA 的恒等映射、且满足 $\varphi(x^p) = \varphi(x)^p$ (对 $x \in \mathbb{R}$) 的唯一映射 (参见习题 6, a))。

8) 设 C 是以 k 为剩余域的无限长度 p -环。 k 的每个自同构都可扩张为 C 的自同构。 C

的通过过渡到商在 k 上诱导恒等映射的自同构是恒等映射, 当且仅当 k 是完美的。

9) 设 k 是特征为 p 的域, C_k 是无限长度的 p -环 (以 k 为剩余域)。设 A 是分离且完备的局部环, $u: C_k \rightarrow A$ 是局部同态, 使得由 u 通过过渡到商得到的同态使 A 的剩余域 K 成为 k 的可分扩张。设 C_K 是以 K 为剩余域的无限长度 p -环。证明存在局部同态 $i: C_k \rightarrow C_K$ 与 $v: C_K \rightarrow A$, 使得 $u = v \circ i$, 且 v 通过过渡到商在 K 上诱导恒等映射。

10) 设 k 是特征为 p 的域, $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是一个 p -基 (k 的), 且对每个整数 $n \geq 1$, 用 C_n 表示 $W_n(k)$ 的由 $W_n(k^{p^{n-1}})$ 与诸元素 $\tau(\xi_\lambda) = [\xi_\lambda, 0, \dots, 0]$ ($\lambda \in \Lambda$) 所生成的子环。对每个整数 $n \geq 1$, $W_{n+1}(k)$ 到 $W_n(k)$ 上的投影把 C_{n+1} 映到 C_n 中。用 C 表示 $W(k)$ 的作为诸 C_n 的逆极限的那个子环。

a) 设 n 是 ≥ 0 的整数。置 $A = W_{n+1}(k)$, 并对每个整数 $i \geq 0$, 用 $\rho_i = \rho_{n,i}^A$ 表示第 69 页习题 2 中定义的从 k 到 A 的映射。证明对 $a \in k$, 有 $\rho_i(a) = V^i \tau(a^{p^n})$ 。由此推出, 诸元素 $\rho_i(a)$ ($a \in k$) 生成 A 的子环 $W_{n+1}(k^{p^n})$ 。

b) 设 $\tilde{C}$ 是一个 p -环 (以 k 为剩余域) 且长度无限, $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是 $\tilde{C}$ 中提升 p -基 $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 的元素族。利用第 70 页习题 4 证明: 对每个整数 $n \geq 1$, 存在唯一的环同态 $\varphi_n: \tilde{C} \rightarrow W_n(k)$, 它通过过渡到商在 k 上诱导恒等映射, 且把 x_λ 映到 $\tau(\xi_\lambda)$ 上 (对每个 $\lambda \in \Lambda$)。由第 69 页习题 3 推出, φ_n 的像是 C_n 。

c) 诸映射 $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ 构成从 $\tilde{C}$ 到诸 C_n 中的映射的一个逆系统, 且 $\varphi = \lim \varphi_n$ 是从 $\tilde{C}$ 到 C 上的同构。对每个 $n \geq 1$, 典范投影 $C \rightarrow C_n$ 把 C_n 与 $C/p^n C$ 等同起来。

11) 设 k 是特征为 p 的域, $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是一个 p -基 (k 的), C 是 $W(k)$ 的 Cohen 子环, 它包含 $\tau(\xi_\lambda)$ (对每个 $\lambda \in \Lambda$)。设 $(\varepsilon_j)_{j \in J}$ 是 $k^*/(k^{*p})$ 作为 $\mathbf{F}_p$ -向量空间的基。设 n 是 ≥ 0 的整数, $(x_j)_{j \in J}$ 是 k^* 中元素的族, 使得 x_j 在 k^*/k^{*p} 中的像是 ε_j (对所有 $j \in J$)。

a) 群 k^*/k^{*p^n} 是自由 $(\mathbf{Z}/p^n \mathbf{Z})$ -模, 以 $(\bar{x}_j)_{j \in J}$ 为基, 其中 $\bar{x}_j$ 是 x_j 在 k^*/k^{*p^n} 中的类。

b) 对每个 $j \in J$, 写出 x_j 沿基 $(\xi^m)_{m \in M_n}$ (k 在 k^{p^n} 上的基) 的分解 (记号见第 69 页习题 3):

$$x_j = \sum_{m \in \mathbf{M}_n} a_{j,m}^{p^n} \xi^m, \quad a_{j,m} \in k.$$

置

$$\sigma_n(x_j) = \sum_{m \in \mathbf{M}_n} \tau(a_{j,m}^{p^n} \xi^m) \quad \text{for all } j \in J$$

以及

$$\sigma_n(x) = \tau(x) \quad \text{for } x \in k^{*p^n}.$$

于是 σ_n 以唯一的方式扩张为从 k^* 到 $C/p^{n+1}C$ 中的乘法映射, 仍记作 σ_n , 它通过过渡到商决定 k^* 到 $k = C/pC$ 中的包含映射。c) 设 σ'_n 是从 k^* 到 $C/p^{n+1}C$ 中的另一个乘法映射, 它通过过渡到商定义 k^* 到 k 中的包含映射。则对每个 $x \in k^*$, 有 $\sigma_n(x) = v(x)\sigma'_n(x)$, 其中 v 是从 k^* 到乘法群 $(1+pC)/(1+p^{n+1}C)$ 中的、在 k^{*p^n} 上平凡的同态。任意一个族 $(\beta_j)_{j \in J}$ (元素属于 $C/p^n C$) 都由公式

$$v(x_j) = 1 + p\beta_j \quad \text{for all } j \in J.$$

d) 对每个整数 $n \geq 0$ 以及每个乘法映射 $s_n : k^* \rightarrow C/p^{n+1}C$ (通过过渡到商定义 k^* 到 k 中的包含映射), 存在乘法映射 $s_{n+1} : k^* \rightarrow C/p^{n+2}C$, 它通过过渡到商决定 s_n 。

e) 证明存在乘法截面 $s : k \rightarrow C$ 。可以要求 $s(\xi_\lambda) = \tau(\xi_\lambda)$ (对每个 $\lambda \in \Lambda$)。

f) 设 A 是分离且完备的局部环。设 k 是其剩余域, $(\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是一个 p -基 (k 的), 且对 $\lambda \in \Lambda$, 用 a_λ 表示 ξ_λ 在 A 中的一个提升。证明存在乘法截面 $k^* \rightarrow A$, 满足 $s(\xi_\lambda) = a_\lambda$ 。

12) 设 A 是剩余域特征为 p 的完备局部环。

a) 设 $x \in \mathfrak{m}_A$ 。映射 $n \mapsto (1+x)^n$ (从 $\tilde{\mathbf{Z}}$ 到 $1 + \mathfrak{m}_A$) 唯一地扩张为从 $\mathbf{Z}_p$ 到 $1 + \mathfrak{m}_A$ 中的连续映射, 记作 $\alpha \mapsto (1+x)^\alpha$ 。这样就定义了一个 $\mathbf{Z}_p$ -模结构, 作用在乘法群 $1 + \mathfrak{m}_A$ 上。

b) 用 δ 表示第 68 页习题 58 中的形式级数 $\exp(-\sum_{n=0}^{\infty} T^{p^n}/p^n)$ 。映射 $x \mapsto \delta(x)$ (从 $\mathfrak{m}_A$ 到 $1 + \mathfrak{m}_A$) 是双射。

c) 设 k 是特征为 p 的完美域, φ 是从 $\mathbf{W}(k)$ 到 A 中的局部同态。对 $\alpha \in \mathbf{W}(k)$, 考察级数 $\varphi E_F(\alpha, T)$, 它是由 φ 作用于第 68 页习题 58 f) 中的级数 $E_F(\alpha, T)$ 的系数而得到的。对 $\alpha \in \mathbf{W}(k)$, $x \in 1 + m_A$, 置 $x^\alpha = \varphi E_F(\alpha, \xi^{-1}(x))$ 。证明这定义了加法群 $\mathbf{W}(k)$ 在集合 $1 + m_A$ 上的一个作用, 它扩张了 a) 中定义的 $\mathbf{W}(\mathbf{F}_p)$ (等同于 $\mathbf{Z}_p$) 的作用。证明对 $a \in \mathbf{Z}_p$, $\alpha \in \mathbf{W}(k)$, $x \in 1 + m_A$, 还有关系式 $(x^\alpha)^a = x^{a\alpha}$ 。

d) 利用第 44 页习题 15 证明: 对 $a \in \mathbf{Z}_p$, $\alpha \in \mathbf{W}(k)$ 与 $x \in 1 + m_A$, 关系式 $(x^\alpha)^a = x^{a\alpha}$ 并不总成立。同样, 对 $\alpha \in \mathbf{W}(k)$ 以及 x, y (属于 $1 + m_A$), 关系式 $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$ 也不总成立。

13) 设 A 是特征为零的完备离散赋值环, 其剩余域的特征为 p 。设 K 是 A 的分式域, $\bar{K}$ 是 K 的一个代数闭包, 赋以延拓 K 的赋值的唯一赋值 v (VI, § 8, n° 7), $\hat{K}$ 是 $\bar{K}$ 的完备化, $\hat{A}$ 是 $\hat{K}$ 的赋值环。置 $e = v(p)$ 。

a) 级数 $\log(1+x) = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i-1} x^i / i$ 对 $v(x) > 0$ 收敛, 并定义 $\mathbf{Z}_p$ -模的同态 (参见习题 12)

$$\log : 1 + m_{\hat{A}} \rightarrow \hat{K},$$

$$\log : 1 + m_A \rightarrow K.$$

b) 级数 $\exp(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i / i!$ 在理想 $\mathfrak{a}$ ($\hat{K}$ 的, 由赋值 $> e/(p-1)$ 的元素组成) 上收敛, 并定义 $\mathbf{Z}_p$ -模的同态

$$\exp : \mathfrak{a} \rightarrow 1 + m_{\hat{A}}$$

$$\exp : \mathfrak{a} \cap K \rightarrow 1 + m_A.$$

c) 对 $x \in \mathfrak{a}$, 有 $\log(\exp(x)) = x$, $\log(1+x) \in \mathfrak{a}$, 以及 $\exp(\log(1+x)) = 1+x$ 。于是 $\exp$ 定义 $\mathbf{Z}_p$ -模的同构

$$\mathfrak{a} \rightarrow 1 + \mathfrak{a}$$

$$\mathfrak{a} \cap K \rightarrow 1 + (\mathfrak{a} \cap K)$$

其对逆由 $\log$ 定义。

d) $\log$ 在 $1 + m_{\hat{A}}$ 上的核由阶为 p 的幂的单位根组成。像 $\log(1 + m_{\hat{A}})$ 等于 $m_{\hat{A}}$ 。

14) 设 A 是特征为零的完备离散赋值环，其剩余域 k 是特征为 p 的完美域。设 K 是 A 的分式域。设 n 是 ≥ 1 的整数， ζ 是 K 中一个本原 p^n -次单位根。设 $\bar{K}$ 是 K 的一个代数闭包，赋以延拓 K 的赋值的唯一赋值 v 。

a) 用 C 表示 A 的 Cohen 子环， T 表示其分式域；它是 K 的一个子域。从 $W(k)$ 到 C 的典范同构诱导从 $W(k) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 到 T 的一个同构。对 k 的每个有限扩张 l ，域 $W(l) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是 $W(k) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 的有限扩张，且当 l 是 Galois 扩张时它也是 Galois 的。若 l 是 Galois 的， T 的唯一扩张 (T_l) ($\bar{K}$ 中同构于 $W(l) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 的那个) 的剩余域同构于 l 。特别地，当 l 取遍 k 的有限 Galois 扩张 (在 k 的一个固定代数闭包中) 时，并 T_{∞} (诸域 (T_l) 的并) 以 k 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 为其剩余域。对 K 同样成立。对 $\bar{k}$ 中 k 的每个扩张 l ，用 (T_l) 表示 T_{∞} 中剩余域为 $\bar{k}$ 的子域 l 的 T 的唯一扩张，并用 (K_l) 表示 K 与 (T_l) 的合成。于是，若 l 在 k 上是 Galois 的，则 (K_l) 在 K 上是 Galois 的，且其 Galois 群典范地等同于 l 在 k 上的 Galois 群。

b) 用 k_n 表示 k 在 $\bar{k}$ 中的其 Galois 群被 p^n 零化的最大交换扩张。根据第 45 页习题 19，我们有典范同构

$$\text{Gal}(k_n/k) \rightarrow \text{Hom}(W_n(k)/\wp W_n(k), \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}).$$

由 A, V, 第 85 页定理 4，我们有典范同构

$$\text{Gal}(K_{k_n}/K) \rightarrow \text{Hom}(H_n/K^{*p^n}, \mu_{p^n}(K))$$

其中 $H_n = (K_k^*)^{p^n} \cap K^*$

证明存在唯一的映射

$$E^* : W_n(k)/\wp W_n(k) \rightarrow H_n/K^{*p^n}$$

使得下图交换：

$$\begin{array}{c} \text{Gal}(K_{k_n}/K) \rightarrow \text{Hom}(H_n/K^{*p^n}, \mu_{p^n}(K)) \\ \downarrow \\ \text{Gal}(k_n/k) \rightarrow \text{Hom}(W_n(k)/\wp W_n(k), \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}), \end{array}$$

其中右侧的竖直箭头表示这样的映射：它把同态 φ (从 $\mathbf{H}_n/\mathbf{K}^{*p^n}$ 到 $\mu_{p^n}(\mathbf{K})$ 中的) 映为同态 ψ (从 $W_n(k)/\wp W_n(k)$ 到 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 中的)，后者由 $\zeta^{\psi(\alpha)} = \varphi(E^*(\alpha))$ (对 $\alpha \in W_n(k)/\wp W_n(k)$) 定义。映射 E^* 是同构。

15) 保留前一习题的假设与记号。

a) 设 $\alpha \in \mathbf{W}(k)$, $\bar{\alpha} \in \mathbf{W}(\bar{k})$ 满足 $p(\bar{\alpha}) = \alpha$ (参见第 45 页习题 19)。则元素 $\zeta^{p^n \bar{\alpha}}$ (第 72 页习题 12) 作为 $\widehat{\mathbf{K}}$ ($\bar{\mathbf{K}}$ 的完备化) 的元素只依赖于 α , 属于 $\mathbf{K}$, 并且我们有

$$v(\zeta^{p^n \bar{\alpha}} - 1) \geq ep/(p-1) \quad (\text{with } e = v(p)).$$

(可以证明等式

$$\log(\zeta^{p^n \bar{\alpha}}) = -p^n \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{\sigma=0}^{j-1} (F^{\sigma} \alpha) \frac{\pi^{p^j}}{p^j}$$

其中 $\pi = \delta^{-1}(\zeta)$ (出处同上), 其中 F 表示 $\mathbf{W}(k)$ 的 Frobenius 自同构。)

b) 对 $\alpha \in \mathbf{W}(k)$, 用 $E^{**}(\alpha)$ 表示 $\mathbf{K}^*/\mathbf{K}^{*p^n}$ 中 $\zeta^{p^n \bar{\alpha}}$ 的类。则 $E^{**}(\alpha)$ 等于 1 (若 $\alpha \in p\mathbf{W}(k)$ 或 $\alpha \in p^n\mathbf{W}(k)$)。从 $W_n(k)/\wp W_n(k)$ 到 $\mathbf{K}^*/\mathbf{K}^{*p^n}$ 中的、把 $\alpha \in \mathbf{W}(k)$ 的类映为元素 $E^{**}(\alpha)$ 的映射取值在 $H_n/(\mathbf{K}^*)^{p^n}$ 中, 且满足习题 14 b) 的条件。

16) 设 A 是以 k 为剩余域的完备离散赋值环。

a) 证明存在乘法截面 $\varphi: k^* \rightarrow \mathring{A}$ 。(若 A 包含一个域, 利用 § 3。否则, 利用第 72 页习题 11。)

b) 设 t 是 A 的一个单值化元, $\mathcal{C}$ 是由 t 生成的群, $\varphi: k^* \rightarrow A$ 是一个乘法截面。 A 的分式域的乘法群分解为直积 $\mathcal{C} \times \varphi(k^*) \times (1 + \mathfrak{m}_A)$ 。

c) 假设 A 是等特征的, 并设 K 是一个系数域。则 A 等同于系数在 K 中的形式级数环 $K[[T]]$, 且群 $1 + \mathfrak{m}_A$ 等同于群 $\Lambda(K) = 1 + TK[[T]]$ (参见第 56 页习题 42)。若

K 的特征为零, 则映射 $\varphi \mapsto \frac{1}{T} \log \varphi$ (从群 $\Lambda(K)$ 到加法群 $K[[T]]$ 的) 是同构。若 A 的特征为 p , $1 + m_A$, 则它等同于群 $W(A)^L$, 其中 L 是与 p 互素的正整数的集合 (利用第 54 页习题 40 h) 与第 57 页习题 43 b))。

17) 设 A 是完备离散赋值环, 其剩余域 k 是特征为 p 的完美域, 其分式域的特征为 0。设 f 是从 $W(k)$ 到 A 的、在剩余域 k 上诱导恒等映射的唯一同态。最后, 设 π 是 A 的一个单值化元。

a) 存在系数在 $f(W(k))$ 中的 Eisenstein 多项式 P , 使得 $P(\pi) = 0$ (利用 VIII, § 5, n° 4)。

b) 用 e 表示 p 的赋值。对每个整数 $n \geq 0$, 用 U_n 表示乘法群 $1 + m_A^n$, 并置 $\lambda(n) = \inf(np, n + e)$, $e_1 = e/(p-1)$ 。设 u 是 k^* 中元素 $p\pi^{-e}$ 的类。用 φ 表示 U_1 的把 x 映为 x^p 的自同态。于是, 对每个整数 $n \geq 1$, 有 $\varphi(U_n) \subset U_{\lambda(n)}$, $\varphi(U_{n+1}) \subset U_{\lambda(n)+1}$, 且诱导同态 $\varphi_n: U_n/U_{n+1} \rightarrow U_{\lambda(n)}/U_{\lambda(n)+1}$ 当 $n \neq e_1$ 时是同构。若 $n = e_1$, 则 φ_n 是单射当且仅当方程 $x^{p-1} + u = 0$ 在 k 中无解, 且是满射当且仅当方程 $x^p + ux = y$ 在 k 中有解 (对每个 $y \in k$)。

c) 下列两个条件等价:

(i) A 包含 p 次单位根;

(ii) e_1 是整数且方程 $x^{p-1} + u = 0$ 在 k 中有一个解。

d) A 的拓扑在 U_1 上诱导的拓扑与 U_1 的 p -进拓扑一致。

e) 用 S 表示由整数 $n \geq 1$ (使 A 包含 p^n -次单位根) 组成的集合。则 $s = \text{Card}(S)$ 是有限的。

f) 用 I 表示整数 i (与 p 互素且满足 $1 \leq i < e + e_1$) 组成的集合。则有 $\text{Card}(I) = e$, 且 $\mathbb{N} - \{0\}$ 在 λ 之下的像是 $\mathbb{N} - (I \cup \{0\})$ 。

g) 若 e_1 是整数且 φ_{e_1} 不是满射, 则置 $I' = I \cup \{e + e_1\}$; 否则置 $I' = I$ 。对每个整数 $i \in I'$, 用 π_i 表示 A 中赋值为 i 的一个元素。则从 $W(k)^{I'}$ 到 U_1 中的、把 $(a_i)_{i \in I'}$ 映为 $\prod_{i \in I'} (1 + \pi_i)^{a_i}$ 的映射是满射; 它是

$\mathbf{Z}_p$ -模的一个同态。

h) 设 n 是 $> e_1$ 的整数, $\mathbf{I}(n)$ 是区间 $[n, \lambda(n) - 1]$ ($\mathbf{N}$ 的)。对每个整数 $i \in \mathbf{I}(n)$, 用 π_i 表示 $\mathbf{A}$ 中赋值为 i 的一个元素。则从 $\mathbf{W}(k)^{\mathbf{I}(n)}$ 到 $\mathbf{U}_n$ 的、把 $(a_i)_{i \in \mathbf{I}(n)}$ 映为 $\prod_{i \in \mathbf{I}(n)} (1 + \pi_i)^{a_i}$ 的映射是 $\mathbf{Z}_p$ -模的同构。

i) 假设 k 有限, 并用 d 表示 $\mathbf{A}$ 的分式域在 $\mathbf{Q}_p$ 上的次数。则 $\mathbf{Z}_p$ -模 $1 + m_{\mathbf{A}}$ 同构于 $(\mathbf{Z}/p^s \mathbf{Z}) \times \mathbf{Z}_p^d$ 。(可利用前面各问, 也可利用第 73 页习题 13。)

第 3 节习题

1) 设 p 是素数, G 是以 X, Y 两个生成元生成的自由群, $F_p[G]$ 是 G 在 F_p 上的群代数。置 $Z = XY - YX$, 并用 α 表示 $F_p[G]$ 的由元素 $ZX - XZ, ZY - YZ$ 与 Z^2 生成的双边理想。置 $A = F_p[G]/\alpha$, 并用 $\mathfrak{z}$ 表示 A 的由 Z 在 A 中的像生成的双边理想(我们把 X, Y, Z 在 A 中的像仍记作 X, Y, Z)。a) 设 a 是 A 的一个元素。证明存在两个由 F_p 的元素组成的有限支撑族, 即 $(p_{\alpha, \beta})_{(\alpha, \beta) \in \mathbf{Z}^2}$ 与 $(q_{\alpha, \beta})_{(\alpha, \beta) \in \mathbf{Z}^2}$, 它们由条件

$$a = \sum_{(\alpha, \beta) \in \mathbf{Z}^2} (p_{\alpha, \beta} + q_{\alpha, \beta} Z) X^\alpha Y^\beta.$$

唯一确定。由此推出商代数 $A/\mathfrak{z}$ 是交换的且是整的, 并且理想 $\mathfrak{z}$ 包含在 A 的中心中。

b) 对 A 的元素的每个偶 (a, b) , 存在 A 的元素 c , 使得

$$a^k b - b a^k = k a^{k-1} c Z \quad \text{for every integer } k \geq 0.$$

由此推出, A 的元素的 p 次幂所成的集合 A^p 包含在 A 的中心中。

c) 乘性部分 $S = A - \mathfrak{z}$ (A 的) 允许在右边与在左边做分式 (II, § 2, 习题 22)。用 B 表示这样构造的 A 的分式环。

(例如, 为验证对 A 中的每个 a 与 S 中的每个 s , 存在 $b \in A$ 与 $t \in S$ 使得 $at = sb$, 可取 $b = s^{p-1}a$, $t = s^p$, 并利用 b)。

- d) 证明从 A 到 B 的典范映射是单射。(注意这个映射的核包含在 $\mathfrak{z}$ 中, 并按 a) 的方式推理。)
- e) B 的中心包含 Z 。若 m 是 B 的由 Z 生成的双边理想, 则 $m^2 = 0$ 。
- f) 理想 m 是 B 的不可逆元素的集合, 且域 B/m 同构于域 $\mathbf{F}_p(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 。
- g) 证明 B 中不存在其在 B/m 中的像为整个 B/m 的子域。

在习题 2 至 5 中, 假设 (交换) 拓扑环都是线性拓扑化的。若 A 与 B 是两个拓扑环, 且 B 是 A -代数, 则当定义代数结构的从 A 到 B 的同态为连续时, 称 B 是拓扑 A -代数。

- 2) 设 A 是拓扑环, B 是拓扑 A -代数。我们称 B 是形式光滑 A -代数¹, 如果对每个离散拓扑 A -代数 C 、 C 的每个平方为零的理想 j 以及每个连续 A -同态 $u: B \rightarrow C/j$, 存在通过过渡到商诱导 u 的连续 A -同态 $v: B \rightarrow C$ 。

设 A 是环, B 是 A -代数。如果当 A 与 B 赋有离散拓扑时 B 是形式光滑 A -代数, 则称 B 是光滑 A -代数。

- a) 设 A 是拓扑环, B 是形式光滑 A -代数。设 C 是环, j 是 C 的理想。给 C 赋以 j -进拓扑, 并假设 C 对这一拓扑是分离的且完备的。则对每个连续 A -同态 $u: B \rightarrow C/j$, 存在连续 A -同态 $v: B \rightarrow C$, 它通过过渡到商诱导 u 。
- b) 设 A 是环。 A 上的每个多项式代数都是光滑 A -代数。
- c) 设 A 是拓扑环。若 B 是形式光滑 A -代数, 且 C 是形式光滑 B -代数, 则 C 是形式光滑 A -代数。
- d) 设 A 是拓扑环, B 是形式光滑 A -代数, A' 是拓扑 A -代数。则拓扑 A' -代数 $B \otimes_A A'$ (III, § 2, 习题 28) 是形式光滑 A' -代数。
- e) 设 A 是拓扑环, B 是形式光滑 A -代数。设 S (相应地 T) 是 A (相应地 B) 的乘性子集, 使得 S 在 B 中的像包含于 T 。则 $T^{-1}B$ 是形式光滑 $S^{-1}A$ -代数 ($T^{-1}B$ 与 $S^{-1}A$ 的拓扑见 III, § 2, 习题 27)。
- f) 设 n 是 ≥ 1 的整数, $(B_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是拓扑 A -代数的一个族。要使 $\prod_{i=1}^n B_i$ 是形式光滑 A -代数, 必须且只需 B_i 对 $1 \leq i \leq n$ 都是形式光滑 A -代数。

g) 设 A 是拓扑环, B 是拓扑 A -代数, $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 分别是 A 与 B 的分离完备化。则下列三个条件等价:

- (i) B 是形式光滑 A -代数;
- (ii) $\hat{B}$ 是形式光滑 A -代数;
- (iii) $\hat{B}$ 是形式光滑 $\hat{A}$ -代数。

h) 重新采用 e) 中的记号与假设。则 $B\{T^{-1}\}$ 是形式光滑 $A\{S^{-1}\}$ -代数。

3) 设 k 是域, A 是交换 k -代数。对每个整数 $i \geq 1$, 置 $B_i = \underbrace{A \otimes_k A \otimes_k \cdots \otimes_k A}_{i \text{ 项}}$, 并给 B_i 赋以让

A 作用在第一个分量上所得到的 A -代数结构。置 $C_1 = B_2$, $C_2 = B_3$, $C_3 = B_4 \oplus B_3$, 并用公式定义 A -线性映射 $d_2: C_2 \rightarrow C_1$ 与 $d_3: C_3 \rightarrow C_2$

$$d_3((1 \otimes x \otimes y \otimes z, 1 \otimes \alpha \otimes \beta)) = x \otimes y \otimes z - 1 \otimes xy \otimes z + 1 \otimes x \otimes yz - z \otimes x \otimes y + 1 \otimes \alpha \otimes \beta - 1 \otimes \beta \otimes \alpha,$$

$$d_2(1 \otimes \alpha \otimes \beta) = \alpha \otimes \beta - 1 \otimes \alpha \beta + \beta \otimes \alpha,$$

¹ 若 A 是 (离散) 域 k 上的局部的 Noether 的完备代数, 则根据下面的习题 5, 这一定义与第 VIII 卷第 98 页习题 30 中给出的定义一致。

对 A 的元素 x, y, z, α, β 的任意选择, 这样就得到一个 A -模的复形

$$C_k(A) : C_3 \xrightarrow{d_3} C_2 \xrightarrow{d_2} C_1.$$

若 N 是 A -模, 则称 k -双线性映射 $f: A \times A \rightarrow N$ 为 2-上闭链, 如果有恒等式 $xf(y, z) - f(xy, z) + f(x, yz) - zf(x, y) = 0$ (对 A 中的 x, y, z); 称它是对称的, 如果有 $f(x, y) = f(y, x)$ (对每个偶 $(x, y) \in A \times A$)。

a) 下列条件等价:

- (i) 复形 $\text{Hom}_A(C_k(A), N)$ 对每个 A -模 N 都是零调的;

- (ii) 对每个 A -模 N , 每个对称 2-上闭链 $f: A \times A \rightarrow N$ 都是 1-上边缘, 即形如 $f(a, b) = ag(b) + bg(a) - g(ab)$, 其中 $g \in \text{Hom}_k(A, N)$;
- (iii) A 是 k 上的光滑代数。
- b) 若 A 是域, 则前面的条件还等价于复形 $C_k(A)$ 零调这一条件。
- 4) a) 设 k 是域, K 是 k 的一个扩张。若 K 在 k 上可分, 则 K 是光滑 k -代数。(若 K 是 k 的有限生成扩张, 利用 § 3, n° 2 命题 1。一般情形, 把 K 写成 k 的有限生成扩张的并, 并利用前一习题。)
- b) 设 A 是包含域 k 的分离且完备的局部环。利用 a), 证明 A 有一个表示域。若 A 的剩余域是 k 的可分扩张, 则 A 有一个包含 k 的表示域。
- 5) 设 A 是包含域 k 的 Noether 局部环, m 是 A 的极大理想。假设 A 是形式光滑 k -代数 (域 k 是离散的)。
- a) 设 K 是环 A/m^2 的一个表示域 (习题 4 b)), $x_1, \dots, x_d$ 是 m 中其像构成 K -向量空间 m/m^2 之基的元素。设 $K[X_1, \dots, X_d]$ 是 d 个未定元 $X_1, \dots, X_d$ 的多项式环, n 是它由 $X_1, \dots, X_d$ 生成的理想, φ 是从 $K[X_1, \dots, X_d]$ 到 A/m^2 中的、把 X_i 映到 x_i ($1 \leq i \leq d$) 且在 K 上诱导恒等映射的同态。则 φ 诱导同构 $\bar{\varphi}$ (从 $K[X_1, \dots, X_d]/n^2$ 到 A/m^2 上的)。
- b) 对每个整数 $n \geq 1$, 存在同态 $\psi_n: A \rightarrow K[X_1, \dots, X_d]/n^{n+1}$, 它通过过渡到商诱导 $\bar{\varphi}^{-1}$ 。这样的同态 ψ_n 是满射。
- c) 对每个整数 $n \geq 1$, A -模 A/m^{n+1} 的长度至少为 $\binom{d+n}{d}$, 且有 $\dim(A) \geq d$ 。
- d) 对 k' (k 的每个有限扩张) 以及每个极大理想 m' (半局部环 $A \otimes_k k'$ 的), 局部环 $(A \otimes_k k')_{m'}$ 都是正则的。
- 6) 设 k 是域, K 是 k 的一个扩张。假设 K 是光滑 k -代数。设 k' 是 k 的有限次数代数扩张。
- a) 环 $K \otimes_k k'$ 是有限多个 Artin 局部环的乘积, 这些局部环都是光滑 k' -代数 (利用第 76 页习题 2)。

b) 环 $K \otimes_k k'$ 是既约的 (利用前一习题)。

c) 域 K 在 k 上是可分的。

7) 设 k 是域, P 是其素子域, K 是 k 的一个扩张。则下列条件等价:

a) k 到 K -模 M 中的每个导子都唯一地扩张为 K 到 M 中的导子。

b) 我们有 $\Omega_P(K) = \Omega_P(k) \otimes_k K$ 。

c) 域 K 在 k 上可分, 且 $\Omega_k(K) = 0$ 。

若 k 的特征为 0, 则这些条件还等价于条件:

d) 域 K 是 k 的代数扩张。

若 k 的特征 $p \neq 0$, 则它们还等价于条件:

e) $K = k \otimes_{k^p} K^p$ 。

f) k 的每个 p -基也是 K 的 p -基。

8) 设 k 是域, K 是 k 的一个扩张。我们称 K 在 k 上是形式平展的, 如果对每个 k -代数 A 、每个平方为零的理想 a (A 的) 以及每个 k -同态 $u: K \rightarrow A/a$, 存在唯一的 k -同态 $v: K \rightarrow A$, 它通过过渡到商给出 u 。

a) 若 K 在 k 上形式平展, 则前一习题的诸等价条件得到满足。(若 M 是 K -模, 考察其底 k -向量空间为 $K \oplus M$ 的那个 k -代数, 其中 M 是平方为零的理想。)

b) 反之, 若前一习题的诸等价条件得到满足, 则 K 在 k 上形式平展。(由于域 K 在 k 上可分, 习题 4 使我们能够证明 v 的存在性。)

c) 设 $\mathbf{B} = (b_i)_{i \in I}$ 是 K 中元素的族, 使得 $(db_i)_{i \in I}$ 是 $\Omega_k(K)$ 在 K 上的一个基。若 K 在 k 上可分, 则 $k(\mathbf{B})$ 是 k 的纯超越扩张 (利用 A, V, 第 125 页定理 2, A, V, 第 97 页定理 1, 以及 A, V, 第 165 页习题 6), 且 K 在 $k(\mathbf{B})$ 上形式平展。

9) 设 A 是等特征的局部环, m_A 是其极大理想, k 是 A 的一个子域。则剩余域 κ_A 是 k -代数。若 κ_A 在 k 上形式平展 (习题 8), 则称 k 是 A 的一个弱剩余域。

- a) 若 A 有一个弱表示域 k , 则 A 的分离完备化 $\hat{A}$ 有唯一的表示域, 它包含 k 在 $\hat{A}$ 中的像。
- b) 设 B 是包含于 A 中的局部环, 其极大理想 $m_B = m_A \cap B$ 。若 κ_A 是 B 的剩余域 κ_B 的可分扩张, 则 B 的每个弱剩余域都包含在 A 的一个弱剩余域中 (利用习题 8 c))。
- c) 设 B 是包含于 A 中的局部环, 其极大理想 $m_B = m_A \cap B$ 。进一步假设 A 的特征 $p \neq 0$ 且 A 包含 B^p 。则存在 A 的一个弱表示域, 它包含 B 的一个弱表示域。

第 4 节习题

- 1) 设 A 为一个维数为 1 的半局部诺特整环。
 - a) A 的整闭包是有限 A -代数, 当且仅当 A 的完备化 $\hat{A}$ 是约化的。(若 $\hat{A}$ 是约化的, 使用 § 4 第 2 号定理 2 的推论。反之, 将情形化归到 A 是整闭的情形, 并仿照 § 4 第 4 号定理 3 的证明进行论证。)
 - b) 以下三个条件等价:
 - (i) A 是日式环;
 - (ii) A 是 Nagata 环;
 - (iii) $\hat{A}$ 是约化的, 并且若 $q_1, \dots, q_n$ 是 $\hat{A}$ 的极小素理想, 则域 $\kappa(q_i)$ 是 A 的分式域的可分扩张。
- 2) 设 A 为一个维数为 1 的诺特局部环。则以下条件等价:
 - a) A 是正则的;
 - b) A 是整闭的;
 - c) A 是离散赋值环。
- 3) 若对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是整闭的, 则称环 A 是正规的。
 - a) 正规环 A 是约化的, 并且每个素理想 $\mathfrak{p}$ 恰好包含 A 的一个极小素理想。对于每个极小素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A/\mathfrak{p}$ 是整闭的。

b) 诺特正规环 A 同构于有限个整闭诺特环的直积。

c) 设 A 是诺特正规环, a 是 A 的一个元素。则 $\text{Ass}_A(A/aA)$ 不含嵌入素理想 (IV, § 2, 第 3 号, 注)。

4) 设 A 是一个环。我们考察 A 上的以下两个条件:

(R1) 对 A 的每个高度 ≤ 1 的素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则的。

(S2) 集合 $\text{Ass}_A(A)$, 以及对于 A 的每个可消去元素 a 的集合 $\text{Ass}_A(A/aA)$, 不含嵌入素理想。

诺特正规环 (习题 3) 满足 (R1) 和 (S2)。(使用习题 2 和 3(c)。)

5) 设 A 是满足条件 (R1) 和 (S2) 的诺特环。

a) 证明 A 是约化的。

b) 设 a 是 A 的一个可消去元素。如果 A 的一个元素 x 的像在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中属于 $aA_{\mathfrak{p}}$, 且这对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(A/aA)$ 都成立, 则 x 属于 aA 。(使用 IV, § 2, 第 3 号, 命题 5。)

c) 证明 A 在其总分式环 R 中是整闭的。(若 $a, b, c_1, \dots, c_n$ 是 A 中满足以下条件的元素

(i) b 在 A 中是可消去的,

(ii) $(b^{-1}a)^n + c_1(b^{-1}a)^{n-1} + \dots + c_n = 0$ 在 R 中, 则依次证明有 $a \in bA_{\mathfrak{p}}$, 其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 A 中的每个高度为 1 的素理想, 进而 $a \in bA$ 。)

d) 证明 A 是正规的。(注意 R 中的幂等元在 A 上是整的。)

6) a) 设 A 是一个环, M 是忠实的诺特 A -模。证明 A 是诺特环。

b) 设 A 是一个环, M 是忠实的有限生成 A -模。假设对于 A 的每个理想的递增序列 $(\mathfrak{a}_i)_{i \in \mathbb{N}}$, M 的子模序列 $(\mathfrak{a}_i M)_{i \in \mathbb{N}}$ 是稳定的。则 A 是诺特环。(根据 (a), 只需证明 M 是诺特 A -模。将情形化归到: 对于 A 的每个非零理想 $\mathfrak{a}$, A -模 $M/\mathfrak{a}M$ 是诺特的; 并且对于 M 的每个非零子模 N , A -模 M/N 不是忠实的。)

c) 设 B 是一个诺特环, A 是 B 的子环, 且 B 是有限 A -代数。则 A 是诺特环。(这使得可以在 § 4 第 1 号的命题 2 中去掉 A 是诺特环的假设。)

7) 设 A 是一个 Krull 环, P 是其高度 1 素理想的集合。假设对于每个素理想 $p \in P$, 环 A/p 是诺特的, 并记 K 为 A 的分式域。证明 A 是诺特的。

(设 $p \in P$, 且 $x \in K$ 满足 $v_p(x) = 1$ 及 $v_q(x) \leq 0$, 其中 $q \in P - \{p\}$ 。置 $B = A[x]$ 。则有以下性质:

(i) $p = xB \cap A$;

(ii) A 到 B 的包含映射通过取商诱导出从 A/p 到 B/xB 的同构;

(iii) 对于每个整数 $n \geq 0$, 环 $B/x^n B$ 是诺特的;

(iv) 对于每个整数 $n \geq 0$, 环 $A/(x^n B \cap A)$ 是诺特的 (使用习题 6);

(v) 对于每个整数 $n \geq 0$, A -模 $A/p^{(n)}$ 是诺特的。回忆我们定义 $p^{(n)} = A \cap p^n A_p$ (参见 IV, § 2, 习题 18。)

8) 设 A 是一个整环, K 是其分式域。设 B 是一个环, 且 $\varphi: A \rightarrow B$ 是使 B 成为忠实平坦 A -模的环同态。假设 B 只有有限多个极小素理想 $p_1, \dots, p_n$ 。对于 $1 \leq i \leq n$, 置 $B_i = B/p_i$, 记 L_i 为 B_i 的分式域, 并记 L 为各 L_i 的直积环。最后, 记 $\bar{A}$ 为 A 的整闭包, $\bar{B}_i$ 为 B_i 的整闭包。

a) 由 φ 导出的从 A 到 L 的同态是单射, 并且延拓为从 K 到 L 的单射同态 ψ 。

b) 有 $\bar{A} = \psi^{-1}(\prod_{i=1}^n \bar{B}_i)$ 。(可以证明: 若 $x \in \psi^{-1}(\prod_{i=1}^n \bar{B}_i)$, 且 x' 是它在 $K \otimes_A B$ 中的像, 则存在一个首一多项式 P , 其系数在 B 中, 使得 $P(x')$ 在 $K \otimes_A B$ 中是幂零的。)

9) 设 A 是一个诺特整环, K 是其分式域, E 是 K 的有限扩张, 且 $\bar{A}$ 是 A 在 E 中的整闭包。

a) 若 A 是带有完备化 $\hat{A}$ 的局部环, 则 $(\hat{A} \otimes_A \bar{A})_{\text{red}}$ 是有限 $\hat{A}$ -代数¹ (将情形化归到 $K = E$ 的情形。利用 III, § 3, 第 4 号, 定理 3 的推论 2, 证明 A 的非零元素在 $\hat{A}_{\text{red}}$ 中都不是零因子。然后证明存在一个 $\hat{A}_{\text{red}}$ -单射同态, 从 $(\hat{A} \otimes_A \bar{A})_{\text{red}}$ 到 $\hat{A}_{\text{red}}$ 的总分式环中。结论。)

b) 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数 $(\bar{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))_{\text{red}}$ 是有限的。(将情形化归到 A 是以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想的局部环的情形。然后注意到 $(\bar{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))_{\text{red}}$ 是 $(\bar{A} \otimes_A \hat{A})_{\text{red}} \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 的一个商。)

10) 设 A 是一个局部诺特整环, $\hat{A}$ 是其完备化, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是 $\hat{A}$ 的极小素理想, 并且对于 $1 \leq i \leq n$, 置 $B_i = \hat{A}/\mathfrak{p}_i$ 。

a) 环 B_i 是日式的。

b) $\bar{B}_i$ 是 B_i 的整闭包, 且是 Krull 环。

c) $\bar{A}$ 是 A 的整闭包, 且是 Krull 环。(使用习题 8 和 VII, § 1, 第 3 号, 例 3 和 4。)

d) $\bar{A}$ 只有有限个极大理想, 并且它们的剩余域是 A 的剩余域的有限扩张。(使用习题 9(b)。)

e) 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\bar{A}$ 在 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 P 只有有限多个, 并且域 $\kappa(P)$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限扩张 (将情形化归到 A 是以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想的局部环的情形。)

11) 设 A 是一个诺特整环, K 是其分式域, E 是 K 的有限扩张, $\bar{A}$ 是 A 在 E 中的整闭包。

a) 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\bar{A}$ 在 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 P 只有有限多个, 且域 $\kappa(P)$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限扩张。(将情形化归到 A 是以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想且 $E = K$ 的情形, 并使用习题 10。)

b) 设 P 是 $\bar{A}$ 的高度为 1 的素理想集合。如果 $p \in P$, 则 $\bar{A}_p$ 是离散赋值环。

c) 有 $\bar{A} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in P} \bar{A}_{\mathfrak{p}}$ (在 E 中)。

12) 设 A 是一个整环, $\bar{A}$ 是其整闭包。设 $a_1, \dots, a_r$ 是 $\bar{A}$ 的非零元素, 且 $\mathfrak{b}$ 是 A 的分式理想 $\sum_{i=1}^r Aa_i$ 。

a) 存在 A 的一个分式理想 $\mathfrak{a}$, 使得 $\mathfrak{a}a_i \subset \mathfrak{a}$ 对于 $1 \leq i \leq r$ 成立。我们还有 $\tilde{\mathfrak{a}}a_i \subset \tilde{\mathfrak{a}}$ 对于 $1 \leq i \leq r$ 成立; 回忆 (VII, § 1, 第 1 号), $\tilde{\mathfrak{a}}$ 是包含 $\mathfrak{a}$ 的分式主理想的交。

b) 设 y 是 $\tilde{\mathfrak{b}}$ 的一个非零元素。则

$$Ay^{-1} \supset \bigcap_{i=1}^r Aa_i^{-1} \quad \text{and} \quad \tilde{a} \subset \tilde{a}y^{-1}.$$

c) 有 $\tilde{\mathbf{b}} \subset \overline{\mathbf{A}}$

d) 设 z 是 $\overline{\mathbf{A}} : \overline{\mathbf{A}}\mathbf{b}$ 的一个元素。则 $\overline{\mathbf{A}}$ 包含 $\tilde{\mathbf{b}}z$ 。

e) 有 $\mathbf{b} \subset \overline{\mathbf{A}} : (\overline{\mathbf{A}} : \overline{\mathbf{A}}\mathbf{b})$ 。

f) 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\overline{\mathbf{A}}$ 的一个除子理想，且 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap \mathbf{A}$ 。则 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 中的除子理想。(由 e)，得到 $\tilde{\mathfrak{p}} \subset \mathfrak{p}$ 。但我们还有 $\tilde{\mathfrak{p}} \subset \mathbf{A}$ 。)

13) 设 $\mathbf{A}$ 是一个诺特整环， $\mathbf{K}$ 是其分式域， $\overline{\mathbf{A}}$ 是其整闭包， f 是 $\mathbf{A}$ 的一个非零元素， $\mathfrak{p}$ 是 $\overline{\mathbf{A}}$ 的一个包含 f 的高度为 1 的素理想，并且设 $\mathfrak{p} = \mathbf{A} \cap \mathfrak{p}$ 是这个素理想

¹ 对于每个环 $\mathbf{B}$ ，我们将 B_{red} 记为 $\mathbf{B}$ 关于其幂零元理想的商。

的素理想。证明 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}/f\mathbf{A})$ ，方法是将情形化归到 $\mathbf{A}$ 是以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想的局部环，并在此假设下依次建立以下断言：a) $\mathfrak{p}$ 是除子理想（使用习题 10(c)）。

b) $\mathfrak{p}$ 是除子理想（使用习题 12(f)）。

c) 若 $a_1, \dots, a_r$ 是 $\mathbf{K}$ 的非零元素，使得

$$\mathbf{A} : \mathfrak{p} = \mathbf{A} + \sum_{i=1}^r \mathbf{A}a_i, \quad \text{and} \quad \mathfrak{p} = \bigcap_{i=1}^r (\mathbf{A} \cap a_i^{-1}\mathbf{A})$$

并且存在一个指标 i ，使得 $\mathfrak{p} = \mathbf{A} \cap a_i^{-1}\mathbf{A}$ 。

d) 存在 $\mathbf{A}$ 的一个非零元素 g ，使得 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}/g\mathbf{A})$ 。

e) $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}/f\mathbf{A})$ 。

14) 设 $\mathbf{A}$ 是一个诺特整环， $\mathbf{K}$ 是其分式域， $\overline{\mathbf{A}}$ 是其在 $\mathbf{K}$ 的有限扩张 $\mathbf{E}$ 中的整闭包。则 $\overline{\mathbf{A}}$ 是 Krull 环。（使用习题 11(c)；并且为了证明每个元素 f （属于 $\overline{\mathbf{A}}$ 且非零）只属于有限多个高度为 1 的素理想，将情形化归到 $f \in \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{E} = \mathbf{K}$ 的情形，并使用习题 13(b) 和 11(a)。）

15) 设 $\mathbf{A}$ 是一个诺特环， $\mathbf{B}$ 是一个整 $\mathbf{A}$ -代数，只有有限多个极小素理想 $p_1, \dots, p_n$ 。对

于 $1 \leq i \leq n$, 将 q_i 定义为 p_i 在 A 中的逆像, 并假设 $\kappa(p_i)$ 是 $\kappa(q_i)$ 的有限扩张。则对于 B 的每个元素 x , $\text{Spec}(B)$ 的拓扑子空间 $V(x)$ 只有有限多个不可约分支。(将情形化归到 B 是整闭且包含 A 的情形, 并使用习题 14。)

- 16) 设 A 是一个诺特整环, $\bar{A}$ 是 A 在其分式域的一个有限扩张中的整闭包, B 是一个包含 A 且包含于 $\bar{A}$ 的环。置 $Y = \text{Spec}(B)$ 和 $X = \text{Spec}(A)$ 。我们拟证明 Y 是一个诺特空间。设 $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 B 的元素序列。对于 $n \in \mathbb{N}$, 令 $U_n = \text{Spec}(B_{f_n})$ 为由 f_n 定义的 Y 的开子集。置 $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$, $F_n = U - \bigcup_{0 \leq m \leq n} U_m$ 。我们把 $\bar{F}_n$ 记为 F_n 在 Y 中的闭包, 把 G_n 记为 F_n

在 X 中的像, 把 $\bar{G}_n$ 记为 G_n 在 X 中的闭包, 把 B_n 记为满足 $\text{Spec}(B_n) = \bar{F}_n$ 的 B 的约化商环, 把 $\bar{f}_n$ 记为 f_n 在 B_n 中的像。

- a) 有 $F_n = V(\bar{f}_n B_n) \cap U$ 对于每个 $n \in \mathbb{N}$ 。
- b) 假设对于某个整数 $n \in \mathbb{N}$, $\bar{F}_n$ 只有有限多个不可约分支。则 $V(\bar{f}_n B_n)$ 只有有限多个不可约分支。(应用习题 15 的结果, 同时使用习题 11(a)。)
- c) 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, F_n 只有有限多个不可约分支。
- d) 若 A_n 是满足 $\text{Spec}(A_n) = \bar{G}_n$ 的 A 的约化商环, 则 A_n 的极小素理想属于 G_n 。
- e) 令 $n \in \mathbb{N}$, 且 x 是 A_n 的这样一个极小素理想。则存在一个整数 $n' > n$, 使得 $F_{n'}$ 不包含 Y 中位于 x 之上的点, 并且 x 不属于 $\bar{G}_{n'}$ 。(使用习题 11(a)。)
- f) 当 n 足够大时, F_n 为空。

- 17) 设 A 是一个诺特整环, 且 $a \neq 0$ 是 A 的根基中的元素。我们作如下假设:

- (i) $\text{Ass}_A(A/aA)$ 包含唯一一个极小元素 p ;
- (ii) $aA_p = pA_p$
- (iii) A/p 是整闭的;
- (iv) A 的整闭包 $\bar{A}$ 是有限 A -代数;
- (v) 若 q 是 $\bar{A}$ 中高度为 1 的素理想, 则 $q \cap A$ 是 A 中高度为 1 的素理想。

证明 $\bar{A} = A$ (A 是整闭的) 以及 $aA = \mathfrak{p}$ (因而 A/aA 是整闭的)。为此依次建立以下断言:

a) $A_{\mathfrak{p}}$ 与 $\bar{A}_{\bar{\mathfrak{p}}}$ 同构, 且 $\bar{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}\bar{A}$ 是 $\bar{A}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上的唯一素理想。

b) 此外, $\bar{\mathfrak{p}}$ 是 $\text{Ass}_{\bar{A}}(\bar{A}/a\bar{A})$ 的唯一极小元素。

c) 事实上, $\bar{\mathfrak{p}}$ 是 $\text{Ass}_{\bar{A}}(\bar{A}/a\bar{A})$ 的唯一元素。

d) $\bar{A}/a\bar{A}$ 是整环, 且 $a\bar{A} = \bar{\mathfrak{p}}$ 。

e) $A/\mathfrak{p}$ 与 $\bar{A}/\bar{\mathfrak{p}}$ 同构, 且从 A/aA 到 $\bar{A}/a\bar{A}$ 的典范同态是满射的。

18) 设 A 是一个诺特整环, x 是 A 的非零元素。我们假设 A 关于 xA -进拓扑是分离且完备的, 并且对于每个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\bar{A}}(\bar{A}/x\bar{A})$, 环 $A/\mathfrak{p}$ 是日式的。证明 A 是日式的。(设 $\bar{A}$ 是 A 在其分式域的一个有限扩张中的整闭包。

a) 由于 $\bar{A}$ 是 Krull 环 (第 81 页, 习题 14), 设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是 $\bar{A}$ 中包含 x 的高度为 1 的素理想。

b) 令 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}_i \cap A$ 。则有 $\mathfrak{p}_i \in \text{Ass}_{\bar{A}}(\bar{A}/x\bar{A})$, 且 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 是 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 的有限扩张 (使用第 80 页习题 11 和 13。)

c) $\bar{A}/\mathfrak{p}_i$ 是有限生成的 $A/\mathfrak{p}_i$ -模。

d) $\bar{A}/x\bar{A}$ 是有限生成的 A/xA -模。

e) $\bar{A}$ 关于 $x\bar{A}$ -进拓扑是分离的。

如 § 4 第 2 号定理 1 的证明那样作结。

19) 设 A 是一个诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的非零理想。假设 A 关于 $\mathfrak{a}$ -进拓扑是分离且完备的, 且 $A/\mathfrak{a}$ 是 Nagata 环。证明 A 是 Nagata 环。可以如下论证:

a) 假设 A 是一个整环, 并且对于 A 的每个非零素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A/\mathfrak{p}$ 是日式的。设 $\bar{A}$ 是 A 在其分式域的一个有限扩张中的整闭包。则对于 $\mathfrak{p}$ ($\bar{A}$ 的每个非零素理想), 环 $\bar{A}/\mathfrak{p}$ 是环 $A/(\mathfrak{p} \cap A)$ 上的有限代数。(使用第 80 页习题 11(a)。)

- b) 在与 a) 中相同的假设和记号下, 证明 $\bar{A}$ 是诺特的。(使用第 79 页习题 7 和第 81 页习题 14。) 然后仿照前一个习题的推理, 证明 $\bar{A}/a\bar{A}$ 是有限生成的 A -模, $\bar{A}$ 关于 $a\bar{A}$ 拓扑是分离的, 并且 $\bar{A}$ 是有限生成的 A -模。
- 20) 设 A 是一个诺特环, a 是 A 的一个不同于 A 的理想, $\hat{A}$ 是 A 关于 a -进拓扑的分离完备化。如果 A/a 是 Nagata 环, 则 $\hat{A}$ 是 Nagata 环。(使用习题 19。)
- 21) a) 设 A 是一个整环, K 是其分式域。如果 K 的特征 p 非零, 并且 E 是有理函数域 $K(X)$ 的有限纯不可分扩张, 则存在 K 的有限纯不可分扩张 F 和 p 的一个幂 q , 使得 $F(X^{1/q})$ 是 E 的一个扩张。
- b) 设 A 是整闭的 Nagata 环。则多项式环 $A[X]$ 是日式的。
- c) 设 A 是整闭的 Nagata 环。则有限个不定元上的每个多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 都是 Nagata 环。
- 22) 设 A 是一个诺特环, a 是 A 的一个不同于 A 的理想。假设 A 关于 a -进拓扑是分离且完备的, 且 A/a 是 Nagata 环。则有限个不定元上的每个限制形式幂级数环都是 Nagata 环。(使用 III, § 4, 习题 7, 以及上面的习题 20 和 21。)
- 23) 设 A 是约化诺特半局部环, R 是其总分式环, $\hat{A}$ 是 A 的完备化。要使 $\hat{A}$ 约化, 充要条件是 $R \otimes_A \hat{A}$ 是约化的。
- 24) 设 A 是半局部诺特环, $\hat{A}$ 是其完备化, x 是 A 的根基中的非零元素。我们假设 $\text{Ass}_A(A/xA)$ 不含嵌入素理想, 并且对于每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(A/xA)$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则的, 且环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$ 是约化的。则 $\hat{A}$ 是约化的。(理由同 § 4 第 4 号定理 3 中 (i) $\Rightarrow$ (ii) 的证明。)
- 25) 设 A 是一个诺特整环, X 是拓扑空间 $\text{Spec}(A)$, $\text{Nor}(X)$ 是 X 中的点 $\mathfrak{p}$ 的集合, 这些点满足局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是整闭的。(如果 A 的整闭包是有限 A -代数, 则 $\text{Nor}(X)$ 在 X 中是开的, 参见 V, § 1, 第 5 号, 推论 5。)

令 f 是 A 的一个非零元素, 使得环 $A[f^{-1}]$ 是整闭的。

- a) 若 A 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 不包含 f , 则 $\mathfrak{p}$ 属于 $\text{Nor}(X)$ 。

- b) 设 E 是 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合, 这些素理想与 A/fA 相关联, 其中或者高度为 > 1 , 或者高度为 1 且 $A_{\mathfrak{p}}$ 不是正则的。则有

$$\text{Nor}(X) = X - \bigcup_{\mathfrak{p} \in E} V(\mathfrak{p}).$$

(使用第 79 页习题 4 和 5。)

- c) $\text{Nor}(X)$ 在 X 中是开的。

26) 设 A 是一个诺特整环, X 是拓扑空间 $\text{Spec}(A)$, $\text{Nor}(X)$ 是习题 25 中引入的 X 的子空间, $\bar{A}$ 是 A 的整闭包。我们假设存在 A 的一个非零元素 f , 使得环 $A[f^{-1}]$ 是整闭的, 并且对于 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 环 $\bar{A}_{\mathfrak{m}}$ 是有限 $A_{\mathfrak{m}}$ -代数。把 $\bar{A}$ 看作有限子 A -代数的滤增归纳极限, $\bar{A} = \varinjlim (A_j)_{j \in J}$ 。置 $X_j = \text{Spec}(A_j)$, 并令 G_j 为 $X_j - \text{Nor}(X_j)$ 在 X 中的像。

- a) $\text{Nor}(X_j)$ 在 X_j 中是开的。(使用习题 25。)

- b) G_j 在 X 中是闭的。

- c) 存在一个指标 $j_0 \in J$, 使得 $G_{j_0} = \bigcap G_j$ 。

d) 令 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。则对于充分大的 $j \in J$, G_j 不包含 $\mathfrak{p}$ 。

- e) $\bar{A}$ 是有限 A -代数。

27) 设 A 是诺特整闭局部环。此外假设 A 是 Nagata 环。设 x 是 A 的分式域 K 中不属于 A 的元素。设 B 是环 $A[x]$, 且 $\mathfrak{p}$ 是包含 x 的 B 的极大理想。置 $I = xA \cap A$ 。

- a) 设 X 是一个不定元, 令 Q 为将 X 映到 x 的 $A[X]$ 到 B 的同态的核。则 Q 由形如 $aX - b$ 的多项式生成, 其中 a 和 b 是 A 中满足 $ax = b$ 的元素, 并且 $I = xA \cap A$ 由这些多项式的常数项 b 生成。此外, A 到 B 的包含映射诱导出从 A/I 到 B/xB 的同构。

- b) A 的理想 I 是除子理想。

- c) $\text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{B}/x\mathbf{B})$ 不含嵌入素理想。

- d) 设 q 是 B_p 的素理想, 且与 B_p/xB_p 相关联。则 $q \cap A$ 与 A/I 相关联, 且环 $A_{q \cap A}$ 和 $(B_p)_q$ 是离散赋值环。
- e) B_p/q 是 Nagata 环。(注意 $B/(q \cap B)$ 同构于 $A/(q \cap A)$ 。)
- f) B_p/q 的完备化是约化的。
- g) B_p 的完备化是约化的, 且 B_p 的整闭包是有限 B_p -代数。(使用习题 24。)
- 28) 设 A 是诺特整闭局部环, K 是其分式域, x 是 $K - A$ 中的元素, B 是环 $A[x]$, 且 p 是 B 的一个极大理想。设 a, b 是 A 的非零元素, 满足 $bx = a$ 。
- a) 环 $B\left[\frac{1}{b}\right]$ 是整闭的。
- b) 存在一个系数在 A 中的首一多项式 f , 使得 $f(x) \in p$ 。
- c) 设 E 是通过将 $f(X)$ 的根添加到 K 所得的域, A' 是 A 在 E 中的整闭包, B' 是环 $A'[x]$ 。设 p' 是位于 p 之上的 B' 的一个极大理想。则 $B'_{p'}$ 的整闭包是有限 $B'_{p'}$ -代数。(使用前一个习题。)
- d) $B'_{p'}$ 的整闭包是有限 $B'_{p'}$ -代数。(使用习题 26。)
- e) B_p 的整闭包是有限 B_p -代数。
- 29) 设 A 是整闭的 Nagata 环, x 是 A 的分式域中不属于 A 的元素。设 B 是环 $A[x]$, 且 a, b 是 A 的两个非零元素, 满足 $bx = a$ 。
- a) 环 $B\left[\frac{1}{b}\right]$ 是整闭的。
- b) 对于 B 的每个极大理想 m , B_m 的整闭包是有限 B_m -代数。(使用前一个习题。)
- c) B 的整闭包是有限 B -代数。(使用习题 26。)
- 30) 设 A 是 Nagata 环。则 A 上的每个有限型代数都是 Nagata 环。(使用第 82 页习题 21 和 29。)
- 31) 设 A 是一个诺特整环, $\bar{A}$ 是 A 在其分式域的一个有限扩张中的整闭包。如果 A 的维数至多为 2, 则 $\bar{A}$ 是诺特环。(使用第 79 页习题 7、第 81 页习题 14 以及 Krull-Akizuki 定理 (参见 VII, § 2, 第 5 号)。)

- 32) 设 A 是局部诺特整环, K 是其分式域。假设 K 的特征 p 非零。假设 A 是 Nagata 环, 并记 $\hat{A}$ 为 A 的完备化。设 $\mathfrak{p}$ 是 $\hat{A}$ 的一个极小素理想, L 是 $\hat{A}/\mathfrak{p}$ 的分式域。令 k 是 A 的弱剩余域, k' 是 $\hat{A}$ 的代表元域, 包含 k 在 $\hat{A}$ 中的像 (第 78 页, 习题 9(a))。则 K 是 k 的可分扩张, 当且仅当 L 是 k' 的可分扩张。(注意 L 是 K 的可分扩张, 因为 A 是 Nagata 环。如果 K 是 k 的可分扩张, 证明从 k' 到 L 的每个导数都延拓为从 L 到 L 的导数。)

附录习题

- 1) 设 I 是一个非空的右滤预序集, 并设 $(A_\alpha, \varphi_{\beta\alpha})$ 是关于 I 的环的归纳系统。对于 I 中的每个指标 α , 给定 q_α (A_α 的一个理想)。假设 $\varphi_{\beta\alpha}(q_\alpha)A_\beta = q_\beta$ 对于 $\beta \geq \alpha$ 成立。记 A 为 A_α 的归纳极限, 并且对于 $\alpha \in I$, 记 $\varphi_\alpha: A_\alpha \rightarrow A$ 为典范同态。置

$$q = \varinjlim q_\alpha.$$

- a) 若对于每个 $\alpha \in I$, q_α 是 A_α 的极大理想, 则 q 是 A 的极大理想。
b) 若对于每个 $\alpha \in I$, q_α 包含于 A_α 的根基中, 则 q 包含于 A 的根基中。
c) 若对于每个 $\alpha \in I$ 和每个 $\beta \in I$, 当 $\beta \geq \alpha$ 时, 同态 $\varphi_{\beta\alpha}$ 都是忠实平坦的, 则对于所有 $\alpha \in I$, φ_α 都是忠实平坦的。

以下设 c) 的假设成立。

- d) 若对于每个 $\alpha \in I$, A_α 关于 q_α -进拓扑是分离的, 则 A 关于 q -进拓扑是分离的。
e) 若对于每个 $\alpha \in I$, A_α 是诺特的, 且 A/q 是诺特的, 则 $(1+q)^{-1}A$ 是诺特的。(理由同附录命题 1 的证明, 此外使用下面的结果, 该结果将被证明:

设 B 是一个交换环, $\mathfrak{p}$ 是 B 的一个理想, $\hat{B}$ 是 B 关于 $\mathfrak{p}$ -进拓扑的分离完备化, 且 $i: B \rightarrow \hat{B}$ 是典范映射。则存在唯一一个环同态 $j: (1+\mathfrak{p})^{-1}B \rightarrow \hat{B}$, 它延拓 i 。对于 $(1+\mathfrak{p})^{-1}B$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 都有 $j(\mathfrak{m})\hat{B} \neq \hat{B}$ 。

- 2) 设 A 是一个局部环, B 是 A 的一次爆破。如果 A 关于由极大理想 m_A 定义的拓扑是分离的, 则 B 关于由极大理想 m_B 定义的拓扑也是分离的。

- 3) 设 k 是特征 $p > 0$ 的非完美域, 且 $\mathbf{R} = k[\mathbf{T}]_{(\mathbf{T})}$ 。设 a 是 k 中不是 p 次幂的元素。证明环 $\mathbf{A} = \mathbf{R}[\mathbf{X}]/(\mathbf{X}^p - a\mathbf{T}^p)$ 是局部环、整环且剩余域为 k 。证明环 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[\mathbf{Y}]/(\mathbf{Y}^p - a)$ (它是 $\mathbf{A}$ 的一次爆破) 不是约化的。
- 4) 设 $\mathbf{A}$ 是赋有赋值 $v_{\mathbf{A}}$ 的局部环。设 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一次爆破。证明赋值 $v_{\mathbf{A}}$ 唯一延拓为 $\mathbf{B}$ 的赋值 $v_{\mathbf{B}}$, 且值群 $v_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$ 和 $v_{\mathbf{B}}(\mathbf{B})$ 相同。如果 $\mathbf{A}$ 是带一致化元 π 的离散赋值环, 则 $\mathbf{B}$ 也是离散赋值环, 其一致化元之一是 π 在 $\mathbf{B}$ 中的像。
- 5) 设 $\mathbf{A}$ 是剩余域为 $\kappa(\mathbf{A})$ 的局部环。设 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一次爆破, 其剩余域为 $\kappa(\mathbf{B})$ 。
- a) 若 $\kappa(\mathbf{B}) = \kappa(\mathbf{A})$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 。
- b) 若 $\kappa(\mathbf{B})$ 是 $\kappa(\mathbf{A})$ 的代数扩张, 则 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{B}$ 是整的。
- c) 若 $\kappa(\mathbf{B})$ 在 $\kappa(\mathbf{A})$ 上的次数有限, 则 $\mathbf{B}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, 其秩等于 $\kappa(\mathbf{B})$ 在 $\kappa(\mathbf{A})$ 上的次数。
- 6) 设 $\mathbf{A}$ 是剩余域为 k 的局部环。设 $\mathbf{I}$ 是指标集。证明环 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ (参见附录, 例 2) 是 $\mathbf{A}$ 的一次爆破, 其剩余域是 $k((\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}})$ (k 的纯超越扩张)。

记号索引

第 VIII 章

$\kappa(p), m_A, \kappa_A, SM : VIII, p.1.$

$\dim \operatorname{kr}(X), \dim(X) : VIII, \text{页 } 2.$

$\dim_x(X) : VIII, p.2.$

$\operatorname{codim}(Y, X) : VIII, \text{页 } 4.$

$\dim(A) : VIII, \text{p. } 6.$

$\dim_p(A) : VIII, \text{p. } 6.$

$\operatorname{ht}(a) : VIII, \text{页 } 8.$

$\dim_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}), \dim(\mathbf{M}) : VIII, \text{p.10.}$

$[Y], \bar{Z}(A) : VIII, \text{p. } 11.$

$z(\mathbf{M}), \mathbf{Z}_{\leq d}, \mathbf{Z}_d, \mathbf{Z}^{\geq d}, \mathbf{Z}^d : VIII, \text{p. } 11.$

$\mathbb{C}, \mathbb{C}_{\leq d}, \mathbb{C}^{\geq d}, \zeta_d, \zeta^d : VIII, \text{p. } 12.$

$(\text{PM})(\text{condition}) : VIII, \text{p. } 13.$

$$A((T)), \left[\begin{array}{c} n \\ p \end{array} \right] : \text{VIII, p. 38.}$$

$F \leq G$ (对于 F 和 G 属于 $\mathbf{Z}((T))$) 的情形: VIII, p. 39.

$$P_M, Q_M : \text{VIII, p.40.}$$

$$c_M : \text{VIII , p. 41.}$$

$$\tilde{\mathbf{G}}^{(r)} : \text{VIII , p. 43.}$$

$$H_{\mathbf{M},\mathbf{F}} : \text{VIII , p. 44.}$$

$$H_{M,q} : \text{VIII , p. 44.}$$

$$d_q(\dot{\mathbf{M}}), e_q(\mathbf{M}) : \text{VIII , p. 45.}$$

$$H_{\geq n} : \text{VIII , p. 62.}$$

$\dim \operatorname{gr}(H), \operatorname{ht} \operatorname{gr}(p)$: VIII, 页 63.

$$a^{gr} : \text{VIII , p. 63.}$$

$$\mathbf{M}_{\geq n} : \text{VIII , p. 65.}$$

$$H_+ : \text{VIII, p.70.}$$

$e_q^A(\mathbf{M}), e^A(\mathbf{M}), e(\mathbf{M})$: VIII, p.72 .

R_M VIII, 页 77.

$\text{Specmax}(A)$: VIII, 页 81, 习题 2.

$\text{dev}(E)$: VIII, 页 81, 习题 4.

$\text{Kdev}(M)$: VIII, 页 81, 习题 5.

$\dim_v(A)$: VIII, p. 85, exerc. 16.

$\partial_l(n), \partial_l^*(n), S_H(T)$: VIII, p.90, exerc.7.

$\text{Reg}(A), \text{Sing}(A)$: VIII, p. 96, exerc. 16.

$\text{Lis}(A)$: VIII, p. 98, exerc. 25.

$\bar{a}$: VIII, p.105, Exercise 9.

第 IX 章

Φ_n : IX, p. 1.

f_A, v_A, f, v : IX, p. 2.

Φ_A, Φ : IX, p.3.

S_n, P_n, I_n, F_n : IX, p. 4.

$S_A, P_A, I_A, W(A), W(\rho), \rho^N$: IX, p. 6.

F_A, V_A, F, V : IX, p. 8.

$\mathcal{C}, V_n(A), \tau_A, \tau$: IX, p. 11.

$W_n(A) : \text{IX, p. 12.}$

$W_n(\rho), \pi_n, \pi_{n,m} : \text{IX, p. 12.}$

$V_m^n, F_m^n : \text{IX, p. 14.}$

$l(C) : \text{IX, p. 18.}$

$A]X[: \text{IX, p.37.}$

$A] (X_i)_{i \in I} [: \text{IX, p.39.}$

$s_A : \text{IX, p.44, Exercise 15.}$

$\rho, K(\rho^{-1}(A)), [\sigma, a > : \text{IX, p. 45, exerc. 19.}$

$\mathfrak{D}_A : \text{IX, p. 47, exerc. 22.}$

$CW^u(A) : \text{IX, 页 48, 习题 23.}$

$CW(A) : \text{IX, 页 48, 习题 24.}$

$J, \Phi, f_n, v_n, \Phi_n : \text{IX, 页 50, 习题 28.}$

$U(A), F_n, V_n, U(\rho) : \text{IX, p. 52, exerc. 35 and 36.}$

$\tau_A : \text{IX, p. 53, exerc. 37.}$

$U_S(A), U_n(A); U_{n\infty}(A) : \text{IX, p. 53, exerc. 39.}$

$\mu^A, F^A, f^A : \text{IX, p. 55, exerc. 41.}$

$\Lambda(A), L : \text{IX, p.56, exerc. 42.}$

$\text{Rep}_C(A), R_C(\hat{A}) : \text{IX, p. 64, exerc. 54.}$

$\text{Rep}_C(G), R_C(G) : \text{IX, p. 65, exerc. 55.}$

$\delta(\mathbf{T}), E_\sigma(a, \mathbf{T})$: IX, p. 68, exerc. 58.

A_{red} IX, 页 80, 习题 9.

$\text{Nor}(X)$: IX, 页 83, 习题 25.

术语索引

正则分次代数: VIII, 页 71. 串联环: VIII, 页 9. Nagata 环: IX, 页 34. Witt 向量环: IX, 页 7. 泛 Witt 环: IX, 页 7. 等维环: VIII, 页 82, 习题 10. 日式环: IX, 页 30. 等特征局部环: IX, 页 28. 正则局部环: VIII, 页 52. 正则诺特环: VIII, 页 94, 习题 6. 正规环: IX, 页 78, 习题 3.

串联 (环): VIII, 页 9. 串联 (空间): VIII, 页 5. 链: VIII, 页 1. 余维 (Y 在 X 中): VIII, 页 4. 幽灵分量: IX, 页 7 和页 12. 代表元域: IX, 页 29. Witt 余向量: IX, 页 48, 习题 24. 么幂 Witt 余向量: IX, 页 48, 习题 23. 循环: VIII, 页 11.

移位: IX, 页 8. 偏差 (有序集的): VIII, 页 81, 习题 4. (Krull) 环的维数: VIII, 页 6. 环在素理想处的维数: VIII, 页 6. (Krull) 空间的维数: VIII, 页 2. 模的维数: VIII, 页 10. 赋值维数: VIII, 页 85, 习题 16.

Eisenstein (多项式): VIII, 页 56. 等维 (环): VIII, 页 82, 习题 10. 阶梯: VIII, 页 92, 习题 8. 链的端点: VIII, 页 1.

割线族: VIII, 页 26. 理想的整闭包: VIII, 页 105, 习题 9. 滤模的 Hilbert-Samuel 函数: VIII, 页 44. Macaulay 函数: VIII, 页 90, 习题 7. 形式光滑 (代数): VIII, 页 98, 习题 30 和 IX, 页 76, 习题 2.

局部环的膨胀: IX, 页 38. 局部环的初等膨胀: IX, 页 38.

理想的高度: VIII, 页 8. Hironaka (引理): VIII, 页 107, 习题 22. 超曲面: VIII, 页 29. 位于另一素理想之上的素理想: VIII, 页 1. 完全交: VIII, 页 103, 习题 3.

奇异轨迹: VIII, 页 96, 习题 16. 光滑 (代数): IX, 页 76, 习题 2. 光滑 (代数的素理想): VIII, 页 98, 习题 23. 链的长度: VIII, 页 1. p -环的长度: IX, 页 18.

λ -环: IX, 页 59, 习题 45. λ -理想: IX, 页 63, 习题 50. λ -同态: IX, 页 58, 习题 45. λ -秩: IX, 页 59, 习题 46.

Macaulay (函数) : VIII, 页 90, 习题 7. Macaulay (定理) : VIII, 页 93, 习题 11. 重数 (模关于理想的) : VIII, 页 72.

正规 (环) : IX, 页 78, 习题 3.

p -环: IX, 页 17. Poincaré (级数) : VIII, 页 40. Eisenstein 多项式: VIII, 页 56. 无穷远处的多项式 (映射) : VIII, 页 88, 习题 2. Witt 多项式: IX, 页 1. 前 λ -环: IX, 页 58, 习题 45.

正则 (局部环) : VIII, 页 52. 正则 (诺特环) : VIII, 页 94, 习题 6. 正则 (分次代数) : VIII, 页 71. 乘法代表元: IX, 页 25.

饱和 (链) : VIII, 页 1. 割线 (族、序列) : VIII, 页 26. Poincaré 级数 (分次模的) : VIII, 页 40. Hilbert-Samuel 级数 (滤模的) : VIII, 页 44. 奇异 (轨迹) : VIII, 页 96, 习题 16. Cohen 子环 (局部环的) : IX, 页 20. 割线序列: VIII, 页 26. 表浅 (元素) : VIII, 页 79. 阶 δ 的表浅 (元素) : VIII, 页 79. 坐标系: VIII, 页 52. 分次坐标系: VIII, 页 71.

Chevalley 定理: VIII, 页 101, 习题 10. Nagata 定理: IX, 页 32.

Witt 向量: IX, 页 7. 有限长度 Witt 向量: IX, 页 12.